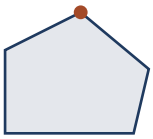
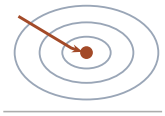
Mathematik von Grund auf — Band 19

Das Beste finden

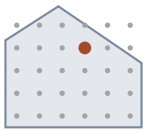
Optimierung



Ecken



absteigen



abzählen

Von der linearen Ungleichung bis zur robusten Lösung

Jeder Schritt erklärt. Mit vollständig durchgerechneten Übungsaufgaben.

Stand der Forschung: August 2026

Mathematik von Grund auf — Band 19
Das Beste finden · Optimierung

Herausgeber und Urheber: Jürgen Maier
Entstanden 2026 in Zusammenarbeit mit Claude (Anthropic); Konzeption, Vorgaben, Prüfung und Herausgeberschaft: Jürgen Maier.

Lizenz
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative-Commons-Lizenz **Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0)**. Sie dürfen das Werk vervielfältigen, verbreiten, bearbeiten und auch kommerziell nutzen, sofern Sie den Urheber nennen und Bearbeitungen unter derselben Lizenz weitergeben.
Lizenztext: `https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.de`

Quellen und Fassungen
Quelltexte, Simulationen, Fehlermeldungen und aktuelle Fassungen aller Bände:
`https://github.com/juergenmaier2026/mathematik-von-grund-auf`
Dauerhaft archiviert und zitierbar über Zenodo (DOI siehe dort).

Zitiervorschlag
Maier, J. (2026). *Mathematik von Grund auf, Band 19: Das Beste finden*. Fassung 1.0.

Satz: LaTeX mit Palatino. Stand: Oktober 2026. 252 Seiten.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort **1**

I Lineare Probleme **5**

1 Was heißt optimal? **7**

1.1 Der Leitfall . . . 7
1.2 Die Bestandteile . . . 8
1.3 Gibt es überhaupt eine Lösung? . . . 9
1.4 Örtlich und global . . . 11
1.5 Der Bruchfall: das falsche Ziel . . . 12
1.6 Übungsaufgaben . . . 14

2 Lineare Probleme **21**

2.1 Die Normalform . . . 21
2.2 Der zulässige Bereich ist konvex . . . 23
2.3 Der Hauptsatz . . . 24
2.4 Ecken sind Basislösungen . . . 26
2.5 Warum Abzählen scheitert . . . 27
2.6 Der Bruchfall . . . 28
2.7 Übungsaufgaben . . . 29

3 Das Simplexverfahren **37**

3.1 Die Idee . . . 37
3.2 Das Tableau . . . 37
3.3 Der Leitfall, Schritt für Schritt . . . 39
3.4 Warum das Verfahren funktioniert . . . 41
3.5 Der Bruchfall . . . 42
3.6 Übungsaufgaben . . . 44

II Dualität **51**

4 Das duale Problem **53**

4.1 Wie beweist man, dass etwas optimal ist? . . . 53
4.2 Das duale Problem . . . 54
4.3 Schwache Dualität . . . 56
4.4 Starke Dualität . . . 58
4.5 Der komplementäre Schlupf . . . 59
4.6 Der Bruchfall . . . 60
4.7 Übungsaufgaben . . . 62

5 Schattenpreise und Sensitivität **69**

5.1 Was ein Schattenpreis ist . . . 69
5.2 Wie weit ein Schattenpreis gilt . . . 70
5.3 Änderungen der Bewertung . . . 72
5.4 Der Bruchfall . . . 74
5.5 Übungsaufgaben . . . 76

6 Netzwerke und Ganzzahligkeit **83**

6.1 Der Leitfall . . . 83
6.2 Totale Unimodularität . . . 84
6.3 Der Leitfall gelöst . . . 85
6.4 Fluss und Schnitt . . . 87
6.5 Das Zuordnungsproblem . . . 89
6.6 Der Bruchfall . . . 91
6.7 Übungsaufgaben . . . 92

III Ohne Linearität **101**

7 Konvexität **103**

7.1 Die eigentliche Trennlinie . . . 103
7.2 Konvexe Funktionen . . . 104
7.3 Der Hauptsatz . . . 105
7.4 Wie man Konvexität prüft . . . 106
7.5 Konvexität erkennen ohne zu rechnen . . . 108
7.6 Der Bruchfall . . . 109
7.7 Übungsaufgaben . . . 110

8 Lagrange und die KKT-Bedingungen **117**

8.1 Die Frage . . . 117
8.2 Gleichungen: die Lagrange-Bedingung . . . 117
8.3 Ungleichungen: die KKT-Bedingungen . . . 119
8.4 Der Leitfall . . . 120
8.5 Die Lagrange-Dualität . . . 122
8.6 Der Bruchfall . . . 123
8.7 Übungsaufgaben . . . 125

9 Abstiegsverfahren **133**

9.1 Die Frage . . . 133
9.2 Das Gradientenverfahren . . . 134
9.3 Kondition . . . 135
9.4 Das Newton-Verfahren . . . 136
9.5 Die Schrittweite . . . 138
9.6 Nebenbedingungen: die Barrieremethode . . . 139
9.7 Der Bruchfall . . . 140
9.8 Übungsaufgaben . . . 141

IV Ganzzahligkeit **149**

10 Wenn Bruchteile nicht gehen **151**

10.1 Der Leitfall . . . 151
10.2 Warum Runden versagt . . . 152
10.3 Binärvariablen als Werkzeug . . . 154
10.4 Gute und schlechte Formulierungen . . . 156
10.5 Der Bruchfall . . . 158
10.6 Übungsaufgaben . . . 159

11 Verzweigen und Beschränken **167**

11.1 Die Idee . . . 167
11.2 Ein vollständiger Baum . . . 168
11.3 Die Auswahlregeln . . . 170
11.4 Schnittebenen . . . 171
11.5 Der Bruchfall . . . 172
11.6 Übungsaufgaben . . . 174

12 Was schwer ist und warum **181**

12.1 Die Frage . . . 181
12.2 Was effizient heißt . . . 181
12.3 Die Klassen P und NP . . . 182
12.4 Vollständigkeit . . . 183
12.5 Wenn man mit weniger zufrieden ist . . . 185
12.6 Heuristiken ohne Garantie . . . 187
12.7 Der Bruchfall . . . 187
12.8 Übungsaufgaben . . . 188

V Unsicherheit **195**

13 Wenn die Daten wackeln **197**

13.1 Der Leitfall . . . 197
13.2 Die zweistufige Formulierung . . . 198
13.3 Robuste Optimierung . . . 199
13.4 Der Bruchfall . . . 201
13.5 Übungsaufgaben . . . 202

14 Mehrere Ziele **209**

14.1 Die erste Warnung aus dem Vorwort . . . 209
14.2 Zwei Verfahren . . . 211
14.3 Der Bruchfall . . . 212
14.4 Übungsaufgaben . . . 213

VI Aktueller Stand **221**

15 Was Optimierung leistet **223**

15.1 Eine Bilanz . . . 223
15.2 Vier Muster . . . 224
15.3 Was das Verfahren nicht entscheidet . . . 226
15.4 Wo das Fach heute steht . . . 226

VII Anhang **229**

A Formelsammlung und Übersicht **231**

A.1 Lineare Probleme 231
A.2 Ohne Linearität 232
A.3 Ganzzahligkeit und Unsicherheit 234
A.4 Die Landkarte des Bandes 235
A.5 Zeittafel 237
A.6 Glossar 239

B Kommentierte Quellen **241**

Vorwort: Die Frage nach dem Besten

Die Optimierung ist dasjenige Gebiet der Mathematik, das den Entscheidungen am nächsten kommt — und deshalb am sorgfältigsten sagen muss, was es *nicht* entscheidet.

Der Ausgangspunkt

Ein Optimierungsverfahren findet das Beste — gemessen an einem Ziel, das jemand vorher festgelegt hat, innerhalb von Grenzen, die jemand vorher beschrieben hat.

Beides steht nicht in der Mathematik. Die Wahl des Ziels und die Beschreibung der Grenzen sind die eigentlichen Entscheidungen; das Verfahren führt sie nur aus.

Daraus folgt die Leitfrage dieses Bandes: Was rechnet das Verfahren tatsächlich aus — und stimmt das mit dem überein, was man wissen wollte? Kapitel 1 zeigt an einem Zahlenbeispiel, wie weit beides auseinanderfallen kann.

Warum dieser Band anders aufgebaut ist

Drei Fragen zu jedem Verfahren

Findet es etwas?	Gibt es überhaupt eine Lösung, und findet das Verfahren sie in endlicher Zeit?
Ist es das Beste?	Oder nur ein örtliches Bestes, hinter dem ein besseres liegt?
Wie sicher?	Was geschieht mit der Lösung, wenn sich die Eingangsdaten geringfügig ändern?

Die dritte Frage wird am häufigsten übergangen und ist am wichtigsten. Eine Lösung, die bei einem Prozent Änderung der Daten völlig anders aussieht, ist keine Lösung, sondern ein Zufall.

Teil V dieses Bandes behandelt sie ausführlich. Aber sie taucht schon vorher auf — bei den Schattenpreisen in Kapitel 5 und bei der Kondition in Kapitel 9.

Der Aufbau jedes Kapitels

Das Problem	In Worten, dann in Formeln.
Das Verfahren	Schritt für Schritt, an einem Beispiel von Hand durchgerechnet.
Der Beweis	Warum es funktioniert — vollständig.
Die Grenze	Wo es versagt, wie schnell es ist, was es voraussetzt.

Der dritte Punkt ist bei Optimierungsverfahren besonders wichtig. Viele von ihnen werden als Rezept gelehrt — man führt sie aus, ohne zu wissen, warum das Ergebnis optimal ist. Dann merkt man auch nicht, wenn es das nicht ist.

Was Sie mitbringen müssen

Die Voraussetzungen

Lineare Gleichungen	Gaußsches Verfahren, Rang, Lösbarkeit. Band 2, Teil I.
Matrizen	Multiplikation, Transponierte, Inverse. Band 2, Teil II.
Ableiten	Auch partielle Ableitungen und der Gradient — ab Kapitel 7. Band 3.
Vektorräume	Nur die Anschauung: Geraden, Ebenen, Halbräume.
Wahrscheinlichkeit	Erst in Kapitel 13, und dort nur Erwartungswerte.

Die ersten sechs Kapitel kommen mit Schulmathematik und etwas linearer Algebra aus. Man kann sie lesen, ohne je abgeleitet zu haben. Ab Kapitel 7 wird die Analysis gebraucht — und dort erklärt, wo sie auftritt.

Das Klinikum Neustadt

Der Leitfall

Wie in den Bänden 17 und 18 läuft ein einziger erfundener Fall durch alle Kapitel — diesmal die Planung eines Krankenhauses.

Teil	Thema	Der Leitfall zeigt
I	Lineare Probleme	welche Eingriffe in welcher Zahl
II	Dualität	was eine zusätzliche OP-Stunde wert ist
III	Ohne Linearität	Personaleinsatz mit Sättigung
IV	Ganzzahligkeit	Dienstpläne — halbe Personen gibt es nicht
V	Unsicherheit	Notfälle kommen ungeplant
VI	Stand	was heute lösbar ist

Der Fall ist bewusst so gewählt, dass die unangenehmen Fragen sichtbar bleiben: Wonach soll ein Krankenhaus optimieren? Nach Erlös, nach der Zahl der Behandelten, nach dem gewonnenen Nutzen? Die Antworten unterscheiden sich, und keine davon liefert die Mathematik.

Drei Warnungen

Erstens: Das Ziel ist nicht neutral

Jedes Optimierungsproblem verlangt eine einzige Zahl, die groß oder klein werden soll. Wirkliche Entscheidungen haben mehrere Ziele, die einander widersprechen.

> Wer sie zu einer Zahl zusammenfasst, trifft damit bereits die Entscheidung — durch die Wahl der Gewichte. Kapitel 14 behandelt das ausführlich.

Zweitens: Optimal heißt optimal *im Modell*

Die Nebenbedingungen beschreiben, was zulässig ist. Was nicht aufgeschrieben wurde, gilt als erlaubt.

> *Ein Verfahren nutzt jede Lücke im Modell aus — das ist seine Aufgabe. Findet es eine erstaunlich gute Lösung, so ist die erste Frage nicht "wie gut ist sie?", sondern "welche Bedingung habe ich vergessen?".*

Drittens: Die Lösung liegt auf dem Rand

Bei linearen Problemen liegt das Optimum stets in einer Ecke des zulässigen Bereichs — also dort, wo mehrere Beschränkungen gleichzeitig ausgeschöpft sind.

Eine optimale Lösung hat daher keine Reserven. Sie ist genau dann besonders empfindlich gegen Störungen, wenn sie besonders gut ist.

Das ist kein Mangel der Verfahren, sondern eine Eigenschaft des Problems — und der Grund, warum Teil V existiert. Wer in einer unsicheren Welt plant, sollte nicht das Optimum suchen, sondern eine Lösung, die auch dann noch brauchbar ist, wenn es anders kommt.

Der Aufbau

Sechs Teile, fünfzehn Kapitel

Teil	Thema	Die Leitfrage
I	Lineare Probleme (1–3)	Wie findet man die beste Ecke?
II	Dualität (4–6)	Was ist eine Beschränkung wert?
III	Ohne Linearität (7–9)	Wann ist örtlich gleich global?
IV	Ganzzahligkeit (10–12)	Warum wird es plötzlich schwer?
V	Unsicherheit (13–14)	Was tun, wenn die Daten wackeln?
VI	Stand (15)	Was ist heute lösbar?

Das Schwierigste an einem Optimierungsproblem ist, es aufzuschreiben.

— eine alte Regel des Fachs

Teil I

Lineare Probleme

Kapitel 1

Was heißt optimal?

1.1 Der Leitfall

Das Klinikum Neustadt

Die Chirurgie führt zwei Arten von Eingriffen durch:

	OP-Zeit	Bettentage	Nutzen
Eingriff A	1 h	3	0,8
Eingriff B	4 h	6	2,0
verfügbar	80 h	180	

Nutzen bezeichnet hier den erwarteten Gewinn an beschwerdefreier Lebenszeit in Jahren — eine gebräuchliche, wenn auch umstrittene Größe. Wir kommen im Abschnitt über den Bruchfall darauf zurück.
Die Frage: Wie viele Eingriffe jeder Art soll die Klinik je Woche einplanen?

Das Problem aufschreiben

Schritt 1 — Die Entscheidungsgrößen

$$a = \text{Zahl der Eingriffe } A, \qquad b = \text{Zahl der Eingriffe } B$$

Schritt 2 — Die Beschränkungen

$a + 4b \leq 80$	OP-Zeit
$3a + 6b \leq 180$	Bettentage
$a \geq 0,\ b \geq 0$	keine negativen Eingriffe

Die zweite Ungleichung lässt sich durch 3 teilen:

$$a + 2b \leq 60$$

Schritt 3 — Das Ziel

$$\text{maximiere} \qquad z = 0{,}8\,a + 2{,}0\,b$$

Die letzte Ungleichung des zweiten Schritts wird gern vergessen und ist die wichtigste: Ohne sie würde das Verfahren negative Eingriffszahlen anbieten, wenn das rechnerisch günstiger wäre. ***Was nicht ausgeschlossen wird, gilt als erlaubt*** *— die zweite Warnung aus dem Vorwort.*

1.2 Die Bestandteile

Definition 1.1 — Optimierungsproblem

Ein **Optimierungsproblem** besteht aus

Entscheidungsgrößen	$x = (x_1, \dots, x_n)$ — worüber entschieden wird
Zielfunktion	$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ — was gemessen wird
Zulässigkeitsbereich	$\mathcal{Z} \subseteq \mathbb{R}^n$ — was erlaubt ist

Gesucht ist ein $x^* \in \mathcal{Z}$ mit

$$f(x^*) \le f(x) \quad \text{für alle} \quad x \in \mathcal{Z}.$$

Minimieren und Maximieren

Man kann sich auf einen der beiden Fälle beschränken:

$$\max_{x \in \mathcal{Z}} f(x) = -\min_{x \in \mathcal{Z}} \bigl(-f(x)\bigr)$$

Begründung

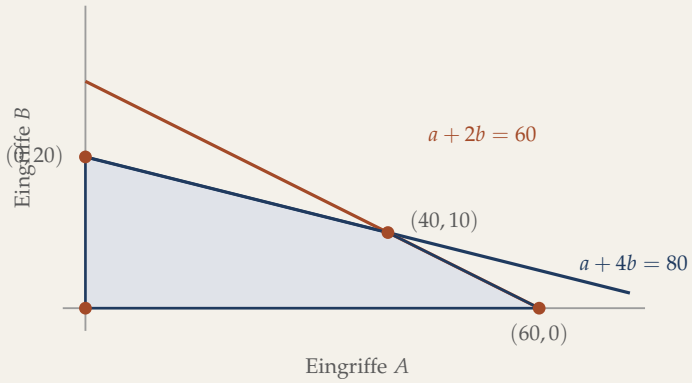
Ist x^* ein Maximum von f, so gilt $f(x^*) \ge f(x)$ für alle zulässigen x. Multiplikation mit -1 dreht die Ungleichung:

$$-f(x^*) \le -f(x)$$

also ist dasselbe x^* ein Minimum von $-f$. Die Stelle ist dieselbe, nur der Wert wechselt das Vorzeichen. ■

In der Literatur wird überwiegend minimiert. In diesem Band wird geschrieben, was der Sache entspricht — Kosten minimiert, Nutzen maximiert —, und bei jeder Umrechnung ausdrücklich darauf hingewiesen.

Der zulässige Bereich im Leitfall



Die vier Ecken

Ecke	OP	Betten	Nutzen
$(0, 0)$	0	0	0,0
$(60, 0)$	60	180	48,0
$(\mathbf{40, 10})$	**80**	**180**	**52,0**
$(0, 20)$	80	120	40,0

Rechnung für $(40, 10)$*:* OP $= 40 + 4 \cdot 10 = 80$; Bettentage $= 3 \cdot 40 + 6 \cdot 10 = 180$; Nutzen $= 0{,}8 \cdot 40 + 2{,}0 \cdot 10 = 32 + 20 = 52$.

Die Antwort

40 **Eingriffe** A **und** 10 **Eingriffe** B **je Woche, mit einem Nutzen von** 52 **Jahren.** Beide Kapazitäten sind vollständig ausgeschöpft.

Wir haben hier alle Ecken abgezählt. Das geht bei vier Ecken; bei einem wirklichen Dienstplan mit tausend Variablen gibt es mehr Ecken als Atome im Weltall. Kapitel 3 zeigt, wie man die richtige findet, ohne alle zu prüfen. Kapitel 2 begründet zuvor, warum das Optimum überhaupt in einer Ecke liegt.

1.3 Gibt es überhaupt eine Lösung?

Drei Dinge, die schiefgehen können

Fall	Was vorliegt	Beispiel
Unzulässig	$\mathcal{Z} = \emptyset$	$x \geq 3$ und $x \leq 2$
Unbeschränkt	Werte wachsen über jede Grenze	max x bei $x \geq 0$
Kein Maximum	Grenzwert wird nicht angenommen	max x bei $0 \leq x < 1$

Der dritte Fall ist der unauffälligste. Der Wert kommt der Eins beliebig nahe, erreicht sie aber nie — es gibt ein Supremum, aber kein Maximum. Ein Verfahren, das diesem Problem begegnet, läuft entweder ewig oder liefert einen unzulässigen Punkt.

Satz 1.2 — der Satz von Weierstraß

Ist $\mathcal{Z} \subseteq \mathbb{R}^n$ nichtleer, **abgeschlossen** und **beschränkt**, und ist f auf $\mathcal{Z}$ stetig, so nimmt f auf $\mathcal{Z}$ sowohl ein Maximum als auch ein Minimum an.

Die drei Voraussetzungen

Nichtleer	Sonst gibt es nichts zu wählen.
Abgeschlossen	Der Rand gehört dazu — also "$\leq$" statt "$<$".
Beschränkt	Der Bereich passt in eine Kugel endlichen Radius.

Der Beweis benutzt die Vollständigkeit der reellen Zahlen und steht in Band 3, Teil IV. Wir prüfen hier stattdessen, dass jede der drei Voraussetzungen wirklich gebraucht wird — an drei Gegenbeispielen.

Jede Voraussetzung ist nötig

Ohne Abgeschlossenheit

$$f(x) = x \quad \text{auf} \quad \mathcal{Z} = [0,1)$$

Der Bereich ist beschränkt und nichtleer, aber nicht abgeschlossen — die Eins fehlt. Für jedes $x \in \mathcal{Z}$ gibt es ein größeres: etwa $\frac{1+x}{2}$, das ebenfalls in $[0,1)$ liegt. **Kein Maximum.**

Ohne Beschränktheit

$$f(x) = x \quad \text{auf} \quad \mathcal{Z} = [0,\infty)$$

Abgeschlossen und nichtleer, aber unbeschränkt. **Kein Maximum.**

Ohne Stetigkeit

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{für } 0 \leq x < 1 \\ 0 & \text{für } x = 1 \end{cases} \quad \text{auf} \quad [0,1]$$

Der Bereich ist abgeschlossen und beschränkt, aber f springt bei 1. Wieder gibt es zu jedem Wert einen größeren. **Kein Maximum.**

Alle drei Voraussetzungen sind also scharf: Lässt man eine weg, ist der Satz falsch.

Was das für die Praxis bedeutet

Immer $\leq$, nie $<$	Strenge Ungleichungen erzeugen offene Bereiche und damit Probleme ohne Lösung. Statt "die Wartezeit soll unter 30 Minuten liegen" schreibt man "höchstens 30".
Obere Schranken	Auch wenn sie sachlich nicht binden — eine künstliche Schranke wie $x \leq 10^6$ macht den Bereich beschränkt und kostet nichts.
Sprünge vermeiden	Unstetige Zielfunktionen — etwa Mengenrabatte — brauchen eine eigene Behandlung. Kapitel 10.

Die erste Zeile wird oft als Formsache abgetan und ist keine. Ein Verfahren, das ein Problem mit strengen Ungleichungen bearbeitet, liefert entweder eine Lösung auf dem verbotenen Rand oder läuft nicht. Beides ist schwer zu erkennen, wenn man die Ursache nicht kennt.

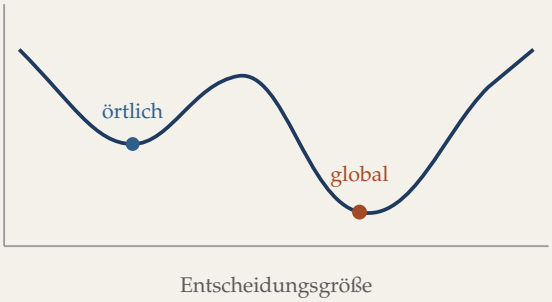
1.4 Örtlich und global

Definition 1.3

Ein Punkt $\boldsymbol{x}^* \in \mathcal{Z}$ heißt

globales Minimum	wenn $f(\boldsymbol{x}^*) \leq f(\boldsymbol{x})$ für *alle* $\boldsymbol{x} \in \mathcal{Z}$
örtliches Minimum	wenn es ein $\varepsilon > 0$ gibt, so dass $f(\boldsymbol{x}^*) \leq f(\boldsymbol{x})$ für alle zulässigen $\boldsymbol{x}$ mit $\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}^*\| < \varepsilon$

Warum das die zentrale Unterscheidung ist



Ein Verfahren, das nur die unmittelbare Umgebung prüft, findet das örtliche Minimum und bleibt dort stehen. Es hat keine Möglichkeit zu bemerken, dass weiter rechts ein besseres liegt.

Die Frage, die den ganzen Band durchzieht

Wann gleich?	Bei *konvexen* Problemen fallen örtliches und globales Minimum zusammen — Kapitel 7.
Lineare Probleme	Sind konvex. Deshalb sind die Kapitel 2 bis 6 vergleichsweise einfach.
Ganzzahlige Probleme	Sind es nicht. Deshalb wird Teil IV schwierig.

Die eigentliche Trennlinie des Fachs verläuft nicht zwischen linear und nichtlinear, sondern zwischen konvex und nicht konvex. Ein nichtlineares konvexes Problem mit tausend Variablen ist heute Routine; ein ganzzahliges lineares Problem mit hundert Variablen kann unlösbar sein.

1.5 Der Bruchfall: das falsche Ziel

Jetzt der wichtigste Abschnitt des Kapitels.

Dieselben Beschränkungen, drei Ziele

Die Klinik könnte auch anders planen. Wir prüfen drei Zielfunktionen am selben zulässigen Bereich.

Ziel	Zielfunktion	Begründung
Nutzen	$0{,}8a + 2{,}0b$	Gesundheitsgewinn
Zahl	$a + b$	möglichst vielen helfen
Wartezeit	a	Warteliste bei A abbauen

Die Werte an allen vier Ecken

Ecke	Nutzen	Zahl	*A*-Zahl
$(0, 0)$	0,0	0	0
$(60, 0)$	48,0	**60**	**60**
$(40, 10)$	**52,0**	50	40
$(0, 20)$	40,0	20	0

Ziel 1 führt auf $(40, 10)$, die Ziele 2 und 3 auf $(60, 0)$. Die Entscheidung, ob zehn Eingriffe der Art *B* stattfinden, hängt vollständig an der Wahl des Ziels.

Was das kostet

Gewählt	Nutzen	Behandelte	*B*-Fälle
$(40, 10)$	52,0	50	10
$(60, 0)$	48,0	60	**0**
Unterschied	$-7{,}7\,\%$	$+20\,\%$	

Zwanzig Prozent mehr Behandelte kosten knapp acht Prozent Nutzen — und sämtliche Eingriffe der schwereren Art. Das ist keine Rechenfrage. Wer die Zahl maximiert, bevorzugt systematisch die leichten Fälle; wer den Nutzen maximiert, verteilt anders. Beides lässt sich begründen, und die Mathematik sagt nicht, welches richtig ist.

Und drei weitere Stellen, an denen das Modell entscheidet

Teilbarkeit	Die Lösung $(40, 10)$ ist ganzzahlig — glücklicherweise. Bei anderen Zahlen käme 37,4 heraus, und 0,4 Eingriffe gibt es nicht. Kapitel 10.
Mittelwerte	"Drei Bettentage je Eingriff" ist ein Mittelwert. Die Streuung fehlt im Modell vollständig. Kapitel 13.
Was fehlt	Notfälle, Personalausfall, Rüstzeiten zwischen Eingriffen — nichts davon steht in den zwei Ungleichungen.

Die Zahl 52,0 ist exakt. Sie ist die exakte Lösung eines Modells, dessen Verhältnis zur Wirklichkeit ungeprüft ist.

Das ist dieselbe Warnung wie in Band 18: Genauigkeit ist nicht Richtigkeit. Bei der Optimierung kommt eine Verschärfung hinzu — das Verfahren sucht gezielt die äußerste Ecke des Modells auf und legt damit gerade diejenigen Stellen offen, an denen das Modell am wenigsten zutrifft.

1.6 Übungsaufgaben

Aufgabe 1.1 — Ein Problem aufschreiben

Eine Station braucht je Schicht mindestens 4 Pflegekräfte tagsüber und 2 nachts. Eine Vollzeitkraft arbeitet 5 Schichten je Woche, eine Teilzeitkraft 3. Vollzeit kostet 1,0 Einheiten, Teilzeit 0,65. Je Woche gibt es 21 Schichten (14 Tag, 7 Nacht). Schreiben Sie das Problem auf.

Lösung

Schritt 1 — Der Bedarf

$$14 \cdot 4 + 7 \cdot 2 = 56 + 14 = 70 \text{ Schichtbesetzungen je Woche}$$

Schritt 2 — Die Entscheidungsgrößen

$$v = \text{Zahl der Vollzeitkräfte}, \qquad t = \text{Zahl der Teilzeitkräfte}$$

Schritt 3 — Die Nebenbedingung

$$5v + 3t \geq 70$$

Schritt 4 — Die Zielfunktion

$$\text{minimiere} \qquad k = 1{,}0\,v + 0{,}65\,t$$

Schritt 5 — Die vergessenen Bedingungen

1	$v \geq 0$ und $t \geq 0$
2	v und t ganzzahlig
3	Es muss zu *jeder* Schicht genug Personal da sein, nicht nur im Wochenmittel

Schritt 6 — Die dritte Bedingung ist die wichtige

> **Die Ungleichung $5v + 3t \geq 70$ verlangt nur, dass die Summe der Arbeitszeit reicht.** Sie verhindert nicht, dass alle gleichzeitig am Montag arbeiten.

Richtig wäre eine Bedingung je Schicht: Sei x_{is} die Zahl der Kräfte vom Typ i in Schicht s:

$$\sum_i x_{is} \geq d_s \quad \text{für jede Schicht } s$$

dazu Bedingungen, die die Zuordnung mit der Gesamtzahl verknüpfen.

> *Aus zwei Variablen werden damit $2 \cdot 21 = 42$, und es kommen Ruhezeitregeln, Höchstarbeitszeiten und Wünsche hinzu. Ein wirklicher Dienstplan hat einige tausend Variablen. Kapitel 11 behandelt genau diesen Fall.*

Schritt 7 — Die vereinfachte Lösung trotzdem
Bei stetigen Variablen: Welcher Typ ist je Schicht günstiger?

$$\text{Vollzeit: } \frac{1{,}0}{5} = 0{,}200 \text{ je Schicht}$$

$$\text{Teilzeit: } \frac{0{,}65}{3} = 0{,}217 \text{ je Schicht}$$

Vollzeit ist günstiger, also $t = 0$ und

$$v = \frac{70}{5} = 14, \qquad k = 14{,}0.$$

Das Ergebnis — ausschließlich Vollzeit — ist typisch für lineare Probleme: Sie liefern Ecklösungen, in denen eine Möglichkeit vollständig ausgeschöpft und die andere gar nicht genutzt wird. Sobald Sättigungseffekte oder zusätzliche Bedingungen hinzukommen, ändert sich das. Kapitel 2 begründet, warum das so ist.

Aufgabe 1.2 — Wo Weierstraß nicht greift

Prüfen Sie für jedes Problem, ob eine Lösung existiert.

(a)	min x^2 auf $\mathbb{R}$
(b)	min $1/x$ auf $x > 0$
(c)	max $x_1 + x_2$ auf $x_1 + x_2 \leq 10$, $x_i \geq 0$
(d)	min e^{-x} auf $x \geq 0$
(e)	max x auf $x^2 \leq 4$

Lösung

(a)
$\mathbb{R}$ ist abgeschlossen, aber *nicht* beschränkt — Weierstraß greift nicht.
Trotzdem existiert das Minimum: $x^2 \geq 0$ mit Gleichheit bei $x = 0$. **Lösung** $x^* = 0$**.**

Der Satz von Weierstraß ist hinreichend, nicht notwendig. Sind seine Voraussetzungen verletzt, so weiß man nichts — weder dass eine Lösung existiert noch dass keine existiert.

(b)
$\{x > 0\}$ ist weder abgeschlossen noch beschränkt.
Für $x \to \infty$ gilt $1/x \to 0$, ohne je null zu werden. **Kein Minimum** — das Infimum ist 0 und wird nicht angenommen.

(c)
Der Bereich ist ein Dreieck mit den Ecken $(0,0)$, $(10,0)$, $(0,10)$ — abgeschlossen und beschränkt, die Zielfunktion stetig. Weierstraß greift.
Maximum $= 10$, angenommen auf der *gesamten* Strecke zwischen $(10,0)$ und $(0,10)$.

Ein Beispiel dafür, dass die Lösung nicht eindeutig sein muss. Das geschieht, wenn die Zielfunktion parallel zu einer begrenzenden Ungleichung verläuft — bei linearen Problemen ein Zeichen dafür, dass zwei Möglichkeiten gleichwertig sind.

(d)
$[0, \infty)$ ist abgeschlossen, aber unbeschränkt.
e^{-x} fällt streng und nähert sich null. **Kein Minimum.**
Aber ein Maximum: bei $x = 0$ mit dem Wert 1. Weierstraß greift für keines von beiden; das Maximum existiert trotzdem.

(e)
$x^2 \leq 4$ bedeutet $-2 \leq x \leq 2$ — abgeschlossen und beschränkt. **Maximum** $= 2$**.**

Die Übersicht

	abgeschl.	**beschr.**	**Lösung**
(a)	ja	nein	existiert
(b)	nein	nein	keine
(c)	ja	ja	viele
(d)	ja	nein	kein Minimum
(e)	ja	ja	eindeutig

Die Zeilen (a) und (d) zeigen dasselbe Muster: Dieselben Voraussetzungen sind verletzt, einmal existiert die Lösung, einmal nicht. Wo der Satz nicht greift, muss man den Einzelfall prüfen.

Aufgabe 1.3 — Wenn sich die Kapazität ändert

Im Leitfall stehen statt 80 nun 90 OP-Stunden zur Verfügung. Bestimmen Sie die neue Lösung und die Änderung des Nutzens.

Lösung

Schritt 1 — Die neuen Bedingungen

$$a + 4b \leq 90, \qquad a + 2b \leq 60, \qquad a, b \geq 0$$

Schritt 2 — Die Ecken bestimmen
Schnittpunkt der beiden Geraden:

$$a = 90 - 4b \quad \text{und} \quad a = 60 - 2b$$

$$90 - 4b = 60 - 2b \quad \Longrightarrow \quad 30 = 2b \quad \Longrightarrow \quad b = 15,\ a = 30$$

Probe: $30 + 60 = 90$ ✓ und $30 + 30 = 60$ ✓
Achsenschnittpunkte:

Punkt	OP	Betten
$(60, 0)$	$60 \leq 90$ ✓	$60 \leq 60$ ✓
$(0, 22{,}5)$	$90 \leq 90$ ✓	$45 \leq 60$ ✓

Schritt 3 — Die Werte

Ecke	Rechnung	Nutzen
$(0, 0)$	—	0,0
$(60, 0)$	$0{,}8 \cdot 60$	48,0
$(\mathbf{30, 15})$	$24 + 30$	**54,0**
$(0, 22{,}5)$	$2{,}0 \cdot 22{,}5$	45,0

Schritt 4 — Der Vergleich

OP-Stunden	a	b	Nutzen
80	40	10	52,0
90	30	15	54,0
Änderung	-10	$+5$	$+$**2,0**

Schritt 5 — Die Deutung

> **Zehn zusätzliche OP-Stunden bringen 2,0 Nutzeneinheiten — also 0,2 je Stunde.**

Bemerkenswert ist, *wie* der Gewinn zustande kommt: Nicht durch mehr Eingriffe insgesamt — es werden 45 statt 50 — sondern durch eine Verschiebung von A nach B.

> *Der Grund: Die Bettentage bleiben die knappere Größe. Mehr OP-Zeit erlaubt, dieselben Bettentage auf Eingriffe mit höherem Nutzen je Bettentag zu verwenden. Das ist die Art von Einsicht, die man einer Tabelle nicht ansieht und einer Rechnung schon.*

Schritt 6 — Die Zahl 0,2 hat einen Namen

Sie heißt **Schattenpreis** der OP-Stunde: der Wert, den eine zusätzliche Einheit dieser Kapazität hat.

> *Kapitel 5 zeigt, dass sich dieser Wert ausrechnen lässt, ohne das Problem erneut zu lösen — und dass er aus dem sogenannten dualen Problem stammt. Er gilt zudem nur in einem bestimmten Bereich: Ab einer gewissen Stundenzahl sind die Betten so knapp, dass weitere OP-Zeit nichts mehr bringt. Aufgabe 5.2 bestimmt diese Grenze.*

Ein Fach, das aus dem Krieg kam

Die Optimierung ist eines der jüngsten Gebiete der Mathematik. Ihre Grundlagen entstanden zwischen 1939 und 1950, und zwar an drei Orten unabhängig voneinander.

Jahr	Person	Anlass
1939	Kantorowitsch	Zuschnitt in einer Sperrholzfabrik
1941	Hitchcock	Transportproblem
1947	Dantzig	Planung der US-Luftwaffe

Kantorowitsch

Leonid Kantorowitsch (1912–1986) wurde 1938 von einer Leningrader Sperrholzfabrik um Rat gefragt, wie Maschinen auf Werkstücke zu verteilen seien. Er erkannte die allgemeine Struktur und veröffentlichte 1939 eine Schrift, die das lineare Optimierungsproblem samt einem Lösungsansatz enthält.

> *Die Arbeit blieb im Westen dreißig Jahre lang unbekannt. In der Sowjetunion war sie unbequem: Kantorowitsch führte Schattenpreise ein — objektiv bestimmte Werte für knappe Güter — und das ließ sich als verkappte Preistheorie lesen. Er erhielt 1975 als einziger sowjetischer Ökonom den Nobelpreis, gemeinsam mit Koopmans.*

Dantzig

George Dantzig (1914–2005) arbeitete während des Krieges für die US-Luftwaffe an Planungsproblemen. 1947 entwickelte er das Simplexverfahren — den Gegenstand von Kapitel 3.

> *Von Dantzig stammt auch eine bekannte Anekdote: Als Student kam er zu spät zur Vorlesung, schrieb zwei an der Tafel stehende Aufgaben als Hausaufgabe ab und löste sie nach einigen Tagen. Es handelte sich um zwei bis dahin ungelöste Probleme der Statistik. Er selbst berichtete, die Lösung sei ihm schwerer gefallen als üblich — aber er habe nicht gewusst, dass sie als unlösbar galten.*

Der Name

"Lineare Programmierung" hat nichts mit Rechnerprogrammen zu tun. *Program* bedeutete im militärischen Sprachgebrauch der Zeit einen Einsatzplan — Dantzigs Aufgabe war es, solche Pläne zu berechnen.

> *Im Deutschen hat sich "lineare Optimierung" durchgesetzt, was die Sache besser trifft. Die englische Bezeichnung blieb, und mit ihr die Verwirrung.*

Wo Optimierung heute steckt

Sichtbar	Fahrpläne, Zuschnitt, Netzplanung, Portfolios, Dienstpläne.
Unsichtbar	Jedes Verfahren des maschinellen Lernens minimiert eine Fehlerfunktion — Kapitel 9.
In der Medizin	Bestrahlungsplanung, Organverteilung, Kapazitätsplanung.

Die Größenordnungen

Problemart	Variablen	Rechenzeit
Linear	Millionen	Minuten
Konvex	Hunderttausende	Minuten
Ganzzahlig	Tausende	Stunden bis nie

Die dritte Zeile ist der Grund für Teil IV. Die Forderung, dass eine Variable ganzzahlig sein muss, klingt harmlos — sie ist der Übergang von einem in Minuten lösbaren zu einem grundsätzlich schweren Problem. Kapitel 12 erklärt, warum.

Der Fortschritt

Untersuchungen zur Entwicklung der Lösungsgeschwindigkeit ganzzahliger Probleme zwischen 1990 und 2020 schreiben etwa die Hälfte des Gewinns schnellerer Rechnertechnik zu und die andere Hälfte besseren Verfahren.

Zusammengenommen ergibt das eine Beschleunigung um mehrere Größenordnungen. Probleme, die 1990 als unlösbar galten, werden heute nebenbei gelöst — und das hat die Anwendung mehr verändert als jede einzelne theoretische Einsicht.

Was Sie jetzt können

Definition 1.1	Größen, Ziel, Zulässigkeitsbereich
Satz 1.2	Weierstraß — alle drei Voraussetzungen nötig
Definition 1.3	örtlich gegen global
Der Leitfall	vier Ecken, Optimum bei $(40, 10)$
Der Bruchfall	drei Ziele, zwei verschiedene Lösungen

> *Im nächsten Kapitel beweisen wir, was wir hier nur beobachtet haben: dass das Optimum eines linearen Problems stets in einer Ecke liegt — und was das für die Suche bedeutet.*

Kapitel 2

Lineare Probleme

2.1 Die Normalform

Definition 2.1 — lineares Optimierungsproblem

Ein **lineares Optimierungsproblem** in Normalform lautet

$$\text{maximiere} \quad z = \boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{x} \qquad \text{unter} \qquad A\boldsymbol{x} \leq \boldsymbol{b}, \quad \boldsymbol{x} \geq \boldsymbol{0}$$

mit $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $\boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^m$, $\boldsymbol{c} \in \mathbb{R}^n$.

Der Leitfall in dieser Schreibweise

$$\boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} 0{,}8 \\ 2{,}0 \end{pmatrix}, \qquad A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 80 \\ 60 \end{pmatrix}$$

	Bedeutung	**Zeile bzw. Spalte**
$\boldsymbol{x}$	Entscheidungen	Spalten von A
$\boldsymbol{b}$	Vorräte	Zeilen von A
$\boldsymbol{c}$	Bewertung	je Entscheidung
a_{ij}	Verbrauch	Vorrat i je Einheit von x_j

Diese Deutung — Zeilen sind Vorräte, Spalten sind Tätigkeiten — trägt durch den ganzen Band. Sie ist auch der Schlüssel zur Dualität in Kapitel 4: Dort wird jede Zeile zu einer Variablen und jede Spalte zu einer Bedingung.

Alles lässt sich in diese Form bringen

Vorliegend	Umformung	Ergebnis
$\min \boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{x}$	mit -1 multiplizieren	$\max(-\boldsymbol{c})^\top \boldsymbol{x}$
$\boldsymbol{a}^\top \boldsymbol{x} \geq \beta$	mit -1 multiplizieren	$-\boldsymbol{a}^\top \boldsymbol{x} \leq -\beta$
$\boldsymbol{a}^\top \boldsymbol{x} = \beta$	in zwei zerlegen	$\leq \beta$ *und* $\geq \beta$
x_j frei	aufspalten	$x_j = x_j^+ - x_j^-$, beide ≥ 0

Zur letzten Zeile

Jede reelle Zahl lässt sich als Differenz zweier nichtnegativer Zahlen schreiben. Zum Beispiel $-7 = 0 - 7$.

> *Die Darstellung ist nicht eindeutig — auch $-7 = 3 - 10$ wäre möglich. Für die Optimierung stört das nicht: Alle Darstellungen liefern denselben Zielwert. Man handelt sich aber eine Variable mehr ein und eine gewisse Unschärfe in der Lösung.*

Die Gleichungsform

Für die Rechnung ist eine zweite Form nützlich. Man führt **Schlupfvariablen** ein:

$$A\boldsymbol{x} \leq \boldsymbol{b} \quad \Longleftrightarrow \quad A\boldsymbol{x} + \boldsymbol{s} = \boldsymbol{b}, \quad \boldsymbol{s} \geq \boldsymbol{0}$$

Was s_i bedeutet

$$s_i = b_i - \sum_j a_{ij} x_j = \text{ungenutzter Rest des Vorrats } i$$

Der Leitfall

$$a + 4b + s_1 = 80, \qquad a + 2b + s_2 = 60$$

mit $a, b, s_1, s_2 \geq 0$.

> **Aus zwei Ungleichungen mit zwei Variablen sind zwei Gleichungen mit vier Variablen geworden.** Gleichungen lassen sich mit den Mitteln aus Band 2 behandeln; Ungleichungen nicht.
>
> *Das ist der eigentliche Zweck der Umformung. Die Schwierigkeit ist nicht verschwunden — sie steckt nun in der Forderung $\boldsymbol{s} \geq \boldsymbol{0}$ —, aber sie ist an eine Stelle verschoben, an der man sie besser behandeln kann.*

2.2 Der zulässige Bereich ist konvex

Definition 2.2

Eine Menge $M \subseteq \mathbb{R}^n$ heißt **konvex**, wenn für alle $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in M$ und alle $\lambda \in [0,1]$ gilt

$$\lambda \boldsymbol{x} + (1-\lambda)\boldsymbol{y} \in M.$$

In Worten

Die Verbindungsstrecke zweier Punkte der Menge liegt ganz in der Menge.



konvex *nicht konvex*

Satz 2.3 — der zulässige Bereich eines linearen Problems ist konvex

Schritt 1 — Ein Halbraum ist konvex

Sei $M = \{\boldsymbol{x} : \boldsymbol{a}^\top \boldsymbol{x} \le \beta\}$ und seien $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in M$, $\lambda \in [0,1]$.
Wir rechnen nach:

$$\begin{aligned} \boldsymbol{a}^\top\big(\lambda \boldsymbol{x} + (1-\lambda)\boldsymbol{y}\big) &= \lambda\, \boldsymbol{a}^\top \boldsymbol{x} + (1-\lambda)\, \boldsymbol{a}^\top \boldsymbol{y} && \text{(Linearität)} \\ &\le \lambda\, \beta + (1-\lambda)\, \beta && \text{(da } \lambda \ge 0,\ 1-\lambda \ge 0\text{)} \\ &= \beta \end{aligned}$$

Beachten Sie den mittleren Schritt: Er braucht $\lambda \ge 0$ und $1-\lambda \ge 0$. Nur deshalb dürfen die Ungleichungen $\boldsymbol{a}^\top \boldsymbol{x} \le \beta$ mit diesen Faktoren multipliziert werden, ohne sich umzudrehen. Für λ außerhalb von $[0,1]$ gilt die Aussage nicht — und darin steckt der ganze Unterschied zwischen einer Strecke und einer Geraden.

Schritt 2 — Der Durchschnitt konvexer Mengen ist konvex

Seien $M_1, \dots, M_k$ konvex und $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \bigcap_i M_i$.
Für jedes einzelne i liegen $\boldsymbol{x}$ und $\boldsymbol{y}$ in M_i, und da M_i konvex ist, liegt auch $\lambda \boldsymbol{x} + (1-\lambda)\boldsymbol{y}$ in M_i.
Das gilt für *alle* i, also liegt der Punkt im Durchschnitt. ✓

Schritt 3 — Zusammensetzen

Der zulässige Bereich

$$\mathcal{Z} = \{\boldsymbol{x} : A\boldsymbol{x} \le \boldsymbol{b},\ \boldsymbol{x} \ge \boldsymbol{0}\}$$

ist der Durchschnitt von m Halbräumen (je eine Zeile von A) und n weiteren (je $x_j \ge 0$).
Nach Schritt 1 ist jeder konvex, nach Schritt 2 auch ihr Durchschnitt. ■

Definition 2.4 — Ecke

Ein Punkt $v \in \mathcal{Z}$ heißt **Ecke** (oder Extremalpunkt), wenn er sich *nicht* als Mittelpunkt zweier verschiedener Punkte von $\mathcal{Z}$ schreiben lässt:

$$v = \tfrac{1}{2}(y + z) \text{ mit } y, z \in \mathcal{Z} \quad \Longrightarrow \quad y = z = v.$$

Warum diese Definition

Sie kommt ohne jede Vorstellung von "Kante" oder "Fläche" aus und gilt in jeder Dimension.

> *Ein Punkt im Inneren lässt sich stets als Mittelpunkt schreiben — man geht ein kleines Stück nach links und nach rechts. Auch ein Punkt mitten auf einer Kante lässt sich so schreiben. Nur an einer Ecke geht es nicht: Jede Richtung, in die man vom Eckpunkt aus gehen kann, hat keine Gegenrichtung innerhalb der Menge.*

2.3 Der Hauptsatz

Satz 2.5 — das Optimum liegt in einer Ecke

Ist $\mathcal{Z}$ nichtleer und beschränkt, so nimmt die lineare Zielfunktion $z = c^\top x$ ihr Maximum in mindestens einer Ecke von $\mathcal{Z}$ an.

Beweis — durch Verschieben

Schritt 1 — Existenz

$\mathcal{Z}$ ist als Durchschnitt abgeschlossener Halbräume abgeschlossen, nach Voraussetzung beschränkt und nichtleer; $c^\top x$ ist stetig. Nach Satz 1.2 existiert ein Maximum. Sei x^* eines.

Schritt 2 — Annahme: x^* ist keine Ecke

Dann gibt es nach Definition 2.4 Punkte $y \neq z$ in $\mathcal{Z}$ mit $x^* = \tfrac{1}{2}(y + z)$.
Wir setzen $d := y - x^*$. Dann ist $d \neq 0$ und

$$z = 2x^* - y = x^* - d,$$

also sind $x^* + d$ und $x^* - d$ beide zulässig.

Schritt 3 — Die Zielfunktion ändert sich nicht in Richtung d

Da x^* ein Maximum ist:

$$c^\top(x^* + d) \leq c^\top x^* \quad \Longrightarrow \quad c^\top d \leq 0$$

$$c^\top(x^* - d) \leq c^\top x^* \quad \Longrightarrow \quad -c^\top d \leq 0$$

Beides zusammen ergibt

$$c^\top d = 0.$$

Man darf also von x^* aus in Richtung d gehen, ohne den Zielwert zu ändern.

Schritt 4 — So weit gehen wie möglich

Wir betrachten

$$\boldsymbol{x}(t) = \boldsymbol{x}^* + t\,\boldsymbol{d}$$

und vergrößern t, solange $\boldsymbol{x}(t)$ zulässig bleibt.
Da $\mathcal{Z}$ beschränkt ist, gibt es ein größtes solches $t_{\max} < \infty$. Der Punkt $\boldsymbol{x}(t_{\max})$ ist zulässig, weil $\mathcal{Z}$ abgeschlossen ist.

Schritt 5 — Eine Ungleichung wird straff

Bei $t_{\max}$ muss mindestens eine Ungleichung mit Gleichheit erfüllt sein, die es bei $\boldsymbol{x}^*$ noch nicht war — sonst könnte man weitergehen.
Der neue Punkt hat also *mindestens eine straffe Ungleichung mehr* als der alte und denselben Zielwert.

Schritt 6 — Wiederholen

Ist der neue Punkt eine Ecke, sind wir fertig. Andernfalls wenden wir Schritt 2 bis 5 erneut an.
Bei jeder Runde kommt mindestens eine straffe Ungleichung hinzu. Da es nur $m + n$ Ungleichungen gibt, endet das Verfahren nach höchstens $m + n$ Runden.

Schritt 7 — Der Endpunkt ist eine Ecke

Kann man von einem Punkt aus in keine Richtung mehr in beide Gegenrichtungen gehen, so ist er nach Definition 2.4 eine Ecke.
Und der Zielwert ist während des gesamten Verfahrens unverändert geblieben. ■

> *Der Beweis ist zugleich ein Verfahren: Er zeigt nicht nur, dass es eine optimale Ecke gibt, sondern wie man aus einer beliebigen optimalen Lösung eine findet. Diese Bauweise — ein Existenzbeweis, der ein Verfahren liefert — ist für die Optimierung kennzeichnend.*

Ein zweites Argument

Es gibt einen kürzeren Weg, der ein Ergebnis über konvexe Mengen benutzt.

Der Satz von Minkowski

Jeder Punkt eines beschränkten Polyeders lässt sich als Konvexkombination seiner Ecken schreiben:

$$\boldsymbol{x} = \sum_{i=1}^{k} \lambda_i\, \boldsymbol{v}_i, \qquad \lambda_i \geq 0, \qquad \sum_i \lambda_i = 1.$$

Die Folgerung

$$
\begin{aligned}
c^\top x &= \sum_i \lambda_i \, c^\top v_i \\
&\le \sum_i \lambda_i \cdot \max_j \bigl(c^\top v_j\bigr) && \text{(jeder Summand ersetzt)} \\
&= \max_j \bigl(c^\top v_j\bigr) \cdot \underbrace{\sum_i \lambda_i}_{=1} \\
&= \max_j \bigl(c^\top v_j\bigr)
\end{aligned}
$$

Kein Punkt des Bereichs ist besser als die beste Ecke. Und da die Ecken selbst zulässig sind, ist die beste Ecke das Maximum.

Dieses Argument ist eleganter, benutzt aber den Satz von Minkowski, dessen Beweis durch Induktion über die Dimension führt und deutlich länger ist als der Beweis von Satz 2.5. Wir haben ihn deshalb nicht als Grundlage gewählt — er steht in Band 2, Teil VI.

2.4 Ecken sind Basislösungen

Der Übergang zur Algebra

Satz 2.5 sagt, wo man suchen muss. Aber wie findet man Ecken, ohne sie zu zeichnen?

Die Idee

In Gleichungsform hat das Problem $n + m$ Variablen und m Gleichungen — also n Freiheitsgrade. Setzt man n Variablen auf null, bleibt ein eindeutig lösbares Gleichungssystem.

Definition 2.6 — Basislösung

Sei $Ax = b$ mit $A \in \mathbb{R}^{m \times (n+m)}$ vom Rang m. Wählt man m Spalten aus, deren Teilmatrix A_B invertierbar ist, so heißen die zugehörigen Variablen **Basisvariablen**. Setzt man alle übrigen auf null, so ist

$$x_B = A_B^{-1} b$$

eine **Basislösung**. Sie heißt **zulässig**, wenn $x_B \ge 0$.

Satz 2.7 — der Zusammenhang

Die Ecken von $\mathcal{Z}$ sind genau die zulässigen Basislösungen.

Eine Richtung, in Kürze

Ist x eine zulässige Basislösung und wäre $x = \frac{1}{2}(y + z)$ mit $y, z \in \mathcal{Z}$: Für jede Nicht-

basisvariable gilt $x_j = 0$, und da $y_j, z_j \geq 0$ mit Mittelwert null, folgt $y_j = z_j = 0$. Damit erfüllen $\boldsymbol{y}$ und $\boldsymbol{z}$ dasselbe Gleichungssystem $A_B \boldsymbol{x}_B = \boldsymbol{b}$ mit invertierbarem A_B — das hat genau eine Lösung. Also $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{z} = \boldsymbol{x}$.

> *Die Umkehrung verlangt etwas mehr Aufwand und steht in jedem Lehrbuch der linearen Optimierung; der Kern ist, dass an einer Ecke mindestens n Ungleichungen straff sind und die zugehörigen Zeilen linear unabhängig sein müssen.*

Alle Basislösungen des Leitfalls

Vier Variablen, zwei Gleichungen — also $\binom{4}{2} = 6$ mögliche Basen.

Basis	a	b	s_1	s_2	z
$\{a, b\}$	40	10	0	0	**52,0**
$\{a, s_1\}$	60	0	20	0	48,0
$\{a, s_2\}$	80	0	0	-20	—
$\{b, s_1\}$	0	30	-40	0	—
$\{b, s_2\}$	0	20	0	20	40,0
$\{s_1, s_2\}$	0	0	80	60	0,0

Rechnung für $\{b, s_2\}$: Aus $a = s_1 = 0$ folgt $4b = 80$, also $b = 20$; dann $2 \cdot 20 + s_2 = 60$, also $s_2 = 20$. Beide nichtnegativ — zulässig.
Rechnung für $\{a, s_2\}$: Aus $b = s_1 = 0$ folgt $a = 80$; dann $80 + s_2 = 60$, also $s_2 = -20$. Unzulässig.

Die Bilanz

Sechs Basislösungen, davon vier zulässig — genau die vier Ecken aus Kapitel 1. Die beiden unzulässigen sind Schnittpunkte der Begrenzungsgeraden außerhalb des Bereichs.

> *Beachten Sie, welche Variablen an der optimalen Ecke in der Basis stehen: a und b, während $s_1 = s_2 = 0$. Beide Vorräte sind aufgebraucht. Das ist kein Zufall — eine Ecke ist gerade dadurch gekennzeichnet, dass genug Bedingungen straff sind.*

2.5 Warum Abzählen scheitert

Die Zahl der Basen

Bei n Variablen und m Ungleichungen gibt es höchstens

$$\binom{n+m}{m}$$

Basislösungen.

$n = m$	$\binom{2m}{m}$	**Rechenzeit bei 10^9/s**
2	6	sofort
5	252	sofort
10	184 756	sofort
20	$1{,}4 \cdot 10^{11}$	2 Minuten
50	$1{,}0 \cdot 10^{29}$	$3 \cdot 10^{12}$ Jahre
100	$9{,}1 \cdot 10^{58}$	sinnlos

Bei fünfzig Variablen und fünfzig Bedingungen — einem winzigen Problem — wäre das Abzählen aller Ecken in dreitausend Milliarden Jahren nicht fertig.

Das Alter des Weltalls beträgt etwa $1{,}4 \cdot 10^{10}$ Jahre. Dabei ist ein Problem mit je fünfzig Zeilen und Spalten für heutige Verhältnisse lächerlich klein — Dienstpläne haben Zehntausende.

Was daraus folgt

Man braucht ein Verfahren, das gezielt von Ecke zu Ecke geht und dabei jeweils verbessert — statt alle zu prüfen.

Das ist das Simplexverfahren aus Kapitel 3. Es besucht in der Praxis typischerweise etwa $2m$ bis $3m$ Ecken — bei $m = 50$ also gut hundert statt 10^{29}.

2.6 Der Bruchfall

Drei Dinge, die Satz 2.5 nicht abdeckt

Erstens: unbeschränkte Bereiche

Satz 2.5 verlangt Beschränktheit. Ohne sie kann das Maximum unendlich sein — oder es existiert und liegt trotzdem in einer Ecke.
Beispiel: $\max x_1$ unter $x_2 \leq 5$, $\boldsymbol{x} \geq \mathbf{0}$. Der Bereich ist unbeschränkt, das Maximum existiert nicht.
Gegenbeispiel: $\max -x_1$ unter denselben Bedingungen. Das Maximum ist 0, angenommen auf der ganzen Strecke $x_1 = 0$, $0 \leq x_2 \leq 5$ — also auch in den Ecken $(0,0)$ und $(0,5)$.

In der Praxis ist Unbeschränktheit fast immer ein Modellfehler: Eine Bedingung fehlt. Ein Verfahren, das "unbeschränkt" meldet, sagt damit nicht "Sie können unendlich viel Gewinn machen", sondern "Sie haben etwas vergessen".

Zweitens: mehrere Optima

Verläuft die Zielfunktion parallel zu einer Begrenzungsgeraden, so ist eine ganze

Kante optimal.
Im Leitfall: Wäre der Nutzen von B nicht 2,0, sondern 3,2, so wäre $\boldsymbol{c} = (0{,}8;\ 3{,}2)$ parallel zu $a + 4b = 80$.

$$(60, 0) : 48{,}0 \qquad (40, 10) : 32 + 32 = 64{,}0 \qquad (0, 20) : 64{,}0$$

Beide Ecken — und die ganze Kante dazwischen — sind optimal.

> *Das ist keine Schwierigkeit, sondern eine Auskunft: Die Klinik kann zwischen den Lösungen frei wählen und ein zweites Ziel zur Entscheidung heranziehen — etwa die Zahl der Behandelten. Kapitel 14 macht daraus ein Verfahren.*

Drittens: Entartung
Treffen sich an einer Ecke mehr Begrenzungen als nötig, so gehören mehrere Basen zu demselben Punkt.
Beispiel: $x_1 + x_2 \le 4$, $x_1 \le 2$, $x_2 \le 2$, $\boldsymbol{x} \ge \mathbf{0}$. Der Punkt $(2, 2)$ erfüllt alle drei mit Gleichheit — in zwei Dimensionen sind zwei genug.

> **Entartung ist geometrisch unauffällig und rechnerisch lästig:** Das Simplexverfahren kann dabei mehrere Schritte machen, ohne die Ecke zu verlassen — und im ungünstigsten Fall im Kreis laufen. Kapitel 3 behandelt das.

2.7 Übungsaufgaben

Aufgabe 2.1 — In Normalform bringen

$$\text{minimiere} \quad 3u - 2v + w$$
$$\text{unter} \quad u + v \ge 4, \quad 2u - w = 6, \quad v \le 10, \quad u \ge 0,\ v \ge 0,\ w \text{ frei}$$

Lösung

Schritt 1 — Die Zielfunktion

$$\min\,(3u - 2v + w) \quad \Longrightarrow \quad \max\,(-3u + 2v - w)$$

Schritt 2 — Die freie Variable

$$w = w^+ - w^-, \qquad w^+, w^- \ge 0$$

Schritt 3 — Die Ungleichungen

$u + v \ge 4$	$\Longrightarrow\ -u - v \le -4$
$2u - w = 6$	$\Longrightarrow\ 2u - w^+ + w^- \le 6$
	und $-2u + w^+ - w^- \le -6$
$v \le 10$	bleibt

Schritt 4 — Die Normalform
Mit $\boldsymbol{x} = (u,\ v,\ w^+,\ w^-)^\top$:

$$\max \quad (-3,\ 2,\ -1,\ 1)\,\boldsymbol{x}$$

$$\begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & -1 & 1 \\ -2 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \boldsymbol{x} \le \begin{pmatrix} -4 \\ 6 \\ -6 \\ 10 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{x} \ge \boldsymbol{0}$$

Schritt 5 — Die Probe
Wir prüfen einen zulässigen Punkt der ursprünglichen Formulierung: $u = 4$, $v = 0$, $w = 2u - 6 = 2$.
Ursprünglich: $4 + 0 = 4 \ge 4$ ✓; $2 \cdot 4 - 2 = 6$ ✓; $0 \le 10$ ✓.
Zielwert: $3 \cdot 4 - 0 + 2 = 14$.
In Normalform: $\boldsymbol{x} = (4, 0, 2, 0)$.

Zeile	Wert	Schranke
$-u - v$	-4	≤ -4 ✓
$2u - w^+ + w^-$	6	≤ 6 ✓
$-2u + w^+ - w^-$	-6	≤ -6 ✓
v	0	≤ 10 ✓

Zielwert: $-12 + 0 - 2 + 0 = -14 = -(14)$ ✓

Schritt 6 — Die Kosten der Umformung

	vorher	nachher
Variablen	3	4
Ungleichungen	3	4

Aus einer Gleichung werden zwei Ungleichungen, aus einer freien Variablen zwei nichtnegative. In der Praxis vermeidet man beides: Gute Verfahren behandeln Gleichungen und freie Variablen unmittelbar, weil die Umformung das Problem unnötig vergrößert und die Zerlegung $w = w^+ - w^-$ zusätzlich Entartung erzeugt.

Aufgabe 2.2 — Alle Ecken bestimmen

Für

$$\max\ 5x_1 + 4x_2 \quad \text{unter} \quad 6x_1 + 4x_2 \le 24, \quad x_1 + 2x_2 \le 6, \quad \boldsymbol{x} \ge \boldsymbol{0}$$

bestimmen Sie alle Basislösungen und die optimale Ecke.

Lösung

Schritt 1 — Gleichungsform

$$6x_1 + 4x_2 + s_1 = 24, \qquad x_1 + 2x_2 + s_2 = 6$$

Vier Variablen, zwei Gleichungen: $\binom{4}{2} = 6$ Basen.

Schritt 2 — Basis $\{s_1, s_2\}$

$x_1 = x_2 = 0$: $s_1 = 24$, $s_2 = 6$. Zulässig, $z = 0$.

Schritt 3 — Basis $\{x_1, s_2\}$

$x_2 = s_1 = 0$: $6x_1 = 24 \Rightarrow x_1 = 4$; $4 + s_2 = 6 \Rightarrow s_2 = 2$. Zulässig, $z = 20$.

Schritt 4 — Basis $\{x_1, s_1\}$

$x_2 = s_2 = 0$: $x_1 = 6$; $36 + s_1 = 24 \Rightarrow s_1 = -12$. Unzulässig.

Schritt 5 — Basis $\{x_2, s_1\}$

$x_1 = s_2 = 0$: $2x_2 = 6 \Rightarrow x_2 = 3$; $12 + s_1 = 24 \Rightarrow s_1 = 12$. Zulässig, $z = 12$.

Schritt 6 — Basis $\{x_2, s_2\}$

$x_1 = s_1 = 0$: $4x_2 = 24 \Rightarrow x_2 = 6$; $12 + s_2 = 6 \Rightarrow s_2 = -6$. Unzulässig.

Schritt 7 — Basis $\{x_1, x_2\}$

$s_1 = s_2 = 0$:

$$6x_1 + 4x_2 = 24, \qquad x_1 + 2x_2 = 6$$

Zweite Gleichung mit 2 multiplizieren und abziehen:

$$6x_1 + 4x_2 - (2x_1 + 4x_2) = 24 - 12 \quad \Longrightarrow \quad 4x_1 = 12 \quad \Longrightarrow \quad x_1 = 3$$

$$3 + 2x_2 = 6 \quad \Longrightarrow \quad x_2 = 1{,}5$$

Zulässig, $z = 15 + 6 = 21$.

Schritt 8 — Die Übersicht

Basis	x_1	x_2	s_1	s_2	z
$\{s_1, s_2\}$	0	0	24	6	0
$\{x_1, s_2\}$	4	0	0	2	20
$\{x_1, s_1\}$	6	0	-12	0	—
$\{x_2, s_1\}$	0	3	12	0	12
$\{x_2, s_2\}$	0	6	0	-6	—
$\{x_1, x_2\}$	3	1,5	0	0	**21**

Antwort

Optimum bei $(3;\ 1{,}5)$ **mit** $z = 21$**.**

Schritt 9 — Die Probe

$$6 \cdot 3 + 4 \cdot 1{,}5 = 18 + 6 = 24 \checkmark \qquad 3 + 2 \cdot 1{,}5 = 6 \checkmark$$

Beide Bedingungen straff — wie es an einer Ecke mit beiden Schlupfvariablen gleich null sein muss.

> *Bemerkenswert ist, dass die Lösung nicht ganzzahlig ist. Bedeuten x_1 und x_2 Stückzahlen, so ist $(3;\ 1{,}5)$ unbrauchbar — und das Abrunden auf $(3,1)$ liefert $z = 19$, während $(2,2)$ mit $z = 18$ zulässig wäre und $(4,0)$ mit $z = 20$ sogar besser. Kapitel 10 zeigt, warum Abrunden im Allgemeinen versagt.*

Aufgabe 2.3 — Die Menge der Optimallösungen

Zeigen Sie, dass die Menge aller optimalen Lösungen eines linearen Problems konvex ist. Was folgt daraus für die Eindeutigkeit?

Lösung

Schritt 1 — Die Behauptung

Sei z^* der optimale Wert und

$$\mathcal{Z}^* = \{\boldsymbol{x} \in \mathcal{Z} : \boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{x} = z^*\}.$$

Zu zeigen: $\mathcal{Z}^*$ ist konvex.

Schritt 2 — Der Beweis

Seien $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathcal{Z}^*$ und $\lambda \in [0,1]$. Setze $\boldsymbol{w} = \lambda \boldsymbol{x} + (1-\lambda)\boldsymbol{y}$.
Zulässigkeit: Nach Satz 2.3 ist $\mathcal{Z}$ konvex, also $\boldsymbol{w} \in \mathcal{Z}$.
Zielwert:

$$\begin{aligned} \boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{w} &= \lambda\, \boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{x} + (1-\lambda)\, \boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{y} \\ &= \lambda z^* + (1-\lambda) z^* \\ &= z^* \end{aligned}$$

Also $\boldsymbol{w} \in \mathcal{Z}^*$. ■

Schritt 3 — Die Folgerung für die Eindeutigkeit

Entweder gibt es genau eine optimale Lösung — oder unendlich viele.

Begründung: Gibt es zwei verschiedene optimale Punkte, so liegt nach Schritt 2 die ganze Verbindungsstrecke in $\mathcal{Z}^*$, und die enthält überabzählbar viele Punkte.

> *Es kann also nie genau zwei oder genau siebzehn Optimallösungen geben. Das ist eine Eigentümlichkeit stetiger Probleme — bei ganzzahligen Problemen in Kapitel 10 ist es anders, und dort ist "genau drei Optimallösungen" durchaus möglich.*

Schritt 4 — Wann ist die Lösung eindeutig?

Die Lösung ist genau dann eindeutig, wenn die optimale Ecke die *einzige* optimale Ecke ist.
Woran man es erkennt: Ist an der optimalen Ecke keine Nichtbasisvariable mit Zielwerterändерung null vorhanden, so ist sie eindeutig. Kapitel 3 macht das an den Rechengrößen des Simplexverfahrens sichtbar.

Schritt 5 — Am Beispiel

Wir prüfen den Leitfall mit verschiedenen Bewertungen von B.

c_B	$(60,0)$	$(40,10)$	**Optimum**
1,0	48,0	42,0	$(60,0)$ eindeutig
1,6	48,0	48,0	ganze Kante
2,0	48,0	52,0	$(40,10)$ eindeutig
3,2	48,0	64,0	Kante zu $(0,20)$
4,0	48,0	72,0	$(0,20)$ mit 80,0

Bei $c_B = 1{,}6$: $(40,10)$ liefert $32 + 16 = 48$ — gleich $(60,0)$. Die Zielfunktion ist parallel zu $a + 2b = 60$.
Bei $c_B = 3{,}2$: $(0,20)$ liefert 64,0, ebenso $(40,10)$. Parallel zu $a + 4b = 80$.

> *Die beiden Umschlagwerte* 1,6 *und* 3,2 *sind genau die Steigungen der beiden Begrenzungsgeraden, umgerechnet auf $c_A = 0{,}8$: nämlich $0{,}8 \cdot 2 = 1{,}6$ und $0{,}8 \cdot 4 = 3{,}2$. Zwischen ihnen bleibt $(40,10)$ optimal —* ***die Lösung ist gegen Änderungen der Bewertung um mehr als das Doppelte unempfindlich****. Kapitel 5 macht daraus ein Verfahren.*

Ungleichungen waren lange kein Thema

Die Mathematik hat sich über Jahrhunderte fast ausschließlich mit Gleichungen befasst. Systeme von *Un*gleichungen galten als unbequem und wurden kaum untersucht.

Fourier

Joseph Fourier beschrieb 1826 ein Verfahren, mit dem sich Variablen aus einem System linearer Ungleichungen nacheinander eliminieren lassen — das Gegenstück zum Gaußschen Verfahren.

> *Das Verfahren funktioniert, ist aber praktisch unbrauchbar: Die Zahl der Ungleichungen kann sich bei jedem Eliminationsschritt quadrieren. Aus zwanzig Ungleichungen können nach wenigen Schritten Millionen werden. Es wurde 1936 von* ***Theodore Motzkin*** *wiederentdeckt und trägt heute beide Namen.*

Farkas

Gyula Farkas (1847–1930), ungarischer Physiker und Mathematiker, bewies 1902 den Satz, der heute als Grundlage der Dualitätstheorie gilt:

> *Entweder hat $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ eine nichtnegative Lösung — oder es gibt einen Vektor $\boldsymbol{y}$ mit $A^{\top}\boldsymbol{y} \geq \boldsymbol{0}$ und $\boldsymbol{b}^{\top}\boldsymbol{y} < 0$. Genau eines von beidem gilt, nie beides.*

Farkas untersuchte damit die Mechanik von Systemen mit einseitigen Zwangsbedingungen — ein Gelenk, das sich nur in eine Richtung bewegen lässt. Dass daraus ein halbes Jahrhundert später die Grundlage der Optimierung werden würde, war nicht absehbar.

Kapitel 4 leitet die Dualität aus diesem Satz her. Er ist eines der schönsten Beispiele für eine Aussage der Form "entweder das eine oder das andere, und man kann prüfen, welches" — und genau das braucht man, um eine Lösung als optimal nachzuweisen.

Warum erst im 20. Jahrhundert

Vor der Rechentechnik gab es kaum Anlass, Ungleichungssysteme mit vielen Variablen zu lösen — und ohne Anlass keine Theorie.

Die lineare Optimierung ist damit ein Fach, das durch seine Anwendbarkeit entstanden ist, nicht umgekehrt. Das unterscheidet sie von den meisten anderen Gebieten dieser Reihe.

Wie groß darf ein lineares Problem sein?

Heutige Grenzen	Probleme mit Millionen Variablen und Bedingungen werden regelmäßig gelöst, sofern die Matrix *dünn* besetzt ist.
Dünne Besetzung	In der Praxis fast immer: Jede Bedingung betrifft nur wenige Variablen. Eine Dienstplanbedingung nennt eine Schicht, nicht alle.
Die eigentliche Grenze	Nicht die Zahl der Variablen, sondern die Zahl der *Nichtnullelemente* in A.

Eine Matrix mit einer Million Zeilen und Spalten hätte voll besetzt 10^{12} Einträge — acht Terabyte Speicher. Mit zehn Nichtnullen je Zeile sind es zehn Millionen, also wenige hundert Megabyte. Die gesamte Software für lineare Optimierung ist auf diese Struktur hin gebaut.

Zwei Familien von Verfahren

	Simplex	**Innere Punkte**
Weg	über die Ecken	*durch* das Innere
Schritte	viele, billig	wenige, teuer
Schlechtester Fall	exponentiell	polynomial
In der Praxis	sehr gut	sehr gut

Die dritte Zeile ist eines der bekanntesten Rätsel des Fachs: Das Simplexverfahren ist im schlechtesten Fall beweisbar exponentiell — Klee und Minty gaben 1972 Beispiele an —, verhält sich in der Praxis aber durchweg gutartig. Die Erklärung dieser Lücke ist bis heute nur teilweise gelungen; Kapitel 3 und 15 kommen darauf zurück.

Was Sie jetzt können

Definition 2.1	Normalform; alles lässt sich umformen
Satz 2.3	der zulässige Bereich ist konvex
Satz 2.5	das Optimum liegt in einer Ecke
Satz 2.7	Ecken = zulässige Basislösungen
Die Grenze	$\binom{100}{50} = 10^{29}$ — Abzählen scheitert

Im nächsten Kapitel bauen wir daraus ein Verfahren: von Ecke zu Ecke, jedes Mal besser, mit einer Abbruchbedingung, die beweist, dass man fertig ist.

Kapitel 3

Das Simplexverfahren

3.1 Die Idee

Was Kapitel 2 übrig gelassen hat

Satz 2.5	Das Optimum liegt in einer Ecke.
Satz 2.7	Ecken sind zulässige Basislösungen.
Die Zahl	$\binom{n+m}{m}$ — bei $n = m = 50$ etwa 10^{29}.

Gesucht ist ein Weg, der von Ecke zu Nachbarecke geht, dabei jedes Mal verbessert — und der beweist, dass man fertig ist, wenn er anhält.

Die drei Regeln

Eintritt	Welche Nichtbasisvariable soll aufgenommen werden?
Austritt	Welche Basisvariable muss dafür weichen?
Abbruch	Woran erkennt man, dass keine Verbesserung mehr möglich ist?

Die dritte Regel ist die wichtigste und wird am häufigsten übergangen. Ein Verfahren, das anhält, ohne zu begründen warum, liefert einen Punkt — aber keine Gewissheit, dass es der beste ist.

3.2 Das Tableau

Die Aufstellung

Wir schreiben das Problem in Gleichungsform und nehmen die Zielfunktion als zusätzliche Zeile hinzu:

$$z - \boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{x} = 0$$

Der Leitfall

Basis	a	b	s_1	s_2	**rechts**
s_1	1	4	1	0	80
s_2	1	2	0	1	60
z	$-0{,}8$	$-2{,}0$	0	0	0

Wie man ein Tableau liest

Basisvariablen	stehen links; ihre Spalten bilden die Einheitsmatrix.
Ihre Werte	stehen in der rechten Spalte.
Nichtbasis-variablen	sind null.
Die z-Zeile	gibt an, wie sich z ändert, wenn eine Nichtbasisvariable wächst.

Die Startlösung

Hier ist sie ablesbar: $a = b = 0$, $s_1 = 80$, $s_2 = 60$, $z = 0$. Das ist die Ecke $(0, 0)$ — die Klinik operiert nicht.

Dass der Nullpunkt zulässig ist, liegt an $\boldsymbol{b} \geq \mathbf{0}$. Ist eine rechte Seite negativ, so braucht man erst eine Startecke — das ist die sogenannte erste Phase, die am Ende dieses Kapitels behandelt wird.

Die Bedeutung der z-Zeile

Aus $z - 0{,}8a - 2{,}0b = 0$ folgt

$$z = 0{,}8\,a + 2{,}0\,b.$$

Ein *negativer* Eintrag in der z-Zeile bedeutet, dass eine Erhöhung dieser Variablen den Zielwert steigert. Solange es einen gibt, ist man nicht fertig.

Die Abbruchregel

Sind alle Einträge der z-Zeile nichtnegativ, so ist die aktuelle Basislösung optimal.

Warum: Ist der Eintrag zu x_j gleich $d_j \geq 0$, so liest sich die Zeile als

$$z + \sum_j d_j\, x_j = z^* \quad \Longrightarrow \quad z = z^* - \sum_j d_j\, x_j \leq z^*,$$

denn alle $x_j \geq 0$ und alle $d_j \geq 0$.

Das ist der ganze Optimalitätsbeweis — zwei Zeilen. Die z-Zeile eines abgeschlossenen Tableaus ist ein Nachweis: Sie zeigt für jeden zulässigen Punkt, dass sein Zielwert höchstens z^* beträgt. Kapitel 4 zeigt, dass diese Einträge genau die Lösung des dualen Problems sind.

3.3 Der Leitfall, Schritt für Schritt

Schritt 1 — die Eintrittsregel

Der negativste Eintrag der z-Zeile steht bei b mit $-2{,}0$.

> b **tritt in die Basis ein.** Jeder zusätzliche Eingriff der Art B bringt 2,0 Nutzeneinheiten — mehr als A mit 0,8.

Die Austrittsregel

Wie weit darf b wachsen, ohne dass eine Basisvariable negativ wird?

Zeile	Gleichung	Grenze
s_1	$4b + s_1 = 80$	$b \le 80/4 = 20$
s_2	$2b + s_2 = 60$	$b \le 60/2 = 30$

> **Die kleinere Schranke gewinnt:** $b = 20$**.** Bei $b = 20$ wird $s_1 = 0$, also verlässt s_1 die Basis.
>
> *Man nennt das den* ***Quotiententest****. Nur Zeilen mit positivem Koeffizienten in der Eintrittsspalte werden geprüft — bei negativem Koeffizienten wächst die Basisvariable mit und wird nie negativ. Findet sich gar keine positive, so ist das Problem unbeschränkt.*

Der Austauschschritt

Pivotelement ist die 4 in der s_1-Zeile.
Erste Zeile durch 4:

$$0{,}25\,a + b + 0{,}25\,s_1 = 20$$

Zweite Zeile minus 2× erste:

$$(1 - 0{,}5)a + (2 - 2)b + (0 - 0{,}5)s_1 + s_2 = 60 - 40$$

$$0{,}5\,a - 0{,}5\,s_1 + s_2 = 20$$

z-Zeile plus 2,0× erste:

$$(-0{,}8 + 0{,}5)a + 0{,}5\,s_1 = 0 + 40$$

$$z - 0{,}3\,a + 0{,}5\,s_1 = 40$$

Basis	a	b	s_1	s_2	rechts
b	$\frac{1}{4}$	1	$\frac{1}{4}$	0	20
s_2	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	1	20
z	$-\frac{3}{10}$	0	$\frac{1}{2}$	0	**40**

Die Lösung ist nun $a = 0$, $b = 20$, $z = 40$ — die Ecke $(0, 20)$.

Schritt 2

Der Eintrag bei a ist $-\frac{3}{10}$, also negativ. a **tritt ein.**

Quotiententest

Zeile	Koeffizient	Quotient
b	$\frac{1}{4}$	$20 \div \frac{1}{4} = 80$
s_2	$\frac{1}{2}$	$20 \div \frac{1}{2} = \mathbf{40}$

s_2 verlässt die Basis; Pivotelement ist $\frac{1}{2}$.

Der Austausch

Zweite Zeile durch $\frac{1}{2}$:

$$a - s_1 + 2\,s_2 = 40$$

Erste Zeile minus $\frac{1}{4}\times$ zweite:

$$b + \left(\tfrac{1}{4} + \tfrac{1}{4}\right) s_1 - \tfrac{1}{2}\, s_2 = 20 - 10$$

$$b + \tfrac{1}{2}\, s_1 - \tfrac{1}{2}\, s_2 = 10$$

z-Zeile plus $\frac{3}{10}\times$ zweite:

$$\left(\tfrac{1}{2} - \tfrac{3}{10}\right) s_1 + \tfrac{3}{5}\, s_2 = 40 + 12$$

$$z + \tfrac{1}{5}\, s_1 + \tfrac{3}{5}\, s_2 = 52$$

Basis	a	b	s_1	s_2	rechts
b	0	1	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	10
a	1	0	-1	2	40
z	0	0	$\frac{1}{5}$	$\frac{3}{5}$	**52**

Abbruch

Alle Einträge der z-Zeile sind nichtnegativ. **Optimal:** $a = 40$, $b = 10$, $z = 52$.

> **Zwei Schritte statt sechs Basislösungen.** Das Verfahren hat die Ecken $(0,0) \to (0,20) \to (40,10)$ besucht und die drei übrigen gar nicht angesehen.

Die Zahlen in der z-Zeile

Am Ende steht

$$z + \tfrac{1}{5}\, s_1 + \tfrac{3}{5}\, s_2 = 52.$$

Was $\frac{1}{5}$ und $\frac{3}{5}$ bedeuten

s_1 ist der ungenutzte Rest an OP-Zeit. Wächst er um eine Stunde, so fällt z um 0,2.

Umgekehrt gelesen: **Eine zusätzliche OP-Stunde ist** 0,2 **Nutzeneinheiten wert.**

Die Probe

Wir lösen den Leitfall erneut mit 81 statt 80 OP-Stunden:

$$a + 4b = 81, \quad a + 2b = 60 \quad \Longrightarrow \quad 2b = 21,\ b = 10{,}5,\ a = 39$$

$$z = 0{,}8 \cdot 39 + 2{,}0 \cdot 10{,}5 = 31{,}2 + 21{,}0 = 52{,}2$$

Zuwachs 0,2. ✓
Und mit 61 statt 60:

$$a + 4b = 80, \quad a + 2b = 61 \quad \Longrightarrow \quad 2b = 19,\ b = 9{,}5,\ a = 42$$

$$z = 33{,}6 + 19{,}0 = 52{,}6$$

Zuwachs 0,6. ✓

> *Das sind die Schattenpreise aus Aufgabe 1.3 — und sie fallen beim Simplexverfahren nebenbei ab, ohne dass man das Problem erneut lösen müsste. Kapitel 4 erklärt, warum, und Kapitel 5 zeigt, in welchem Bereich sie gelten.*

3.4 Warum das Verfahren funktioniert

Satz 3.1 — die drei Eigenschaften

Zulässigkeit	Jede erzeugte Basislösung ist zulässig.
Verbesserung	Der Zielwert fällt nie.
Endlichkeit	Bei nicht entarteten Problemen bricht das Verfahren nach endlich vielen Schritten ab.

Beweis

Zulässigkeit

Die eintretende Variable wächst von null auf den Wert t^*, der im Quotiententest bestimmt wurde. Für jede Basiszeile i mit positivem Koeffizienten α_i gilt danach

$$x_{B_i}^{\text{neu}} = x_{B_i} - \alpha_i\, t^* \geq x_{B_i} - \alpha_i \cdot \frac{x_{B_i}}{\alpha_i} = 0,$$

weil t^* als *kleinster* der Quotienten gewählt wurde.
Für Zeilen mit $\alpha_i \leq 0$ wächst x_{B_i} sogar. ✓

Verbesserung

Sei $d < 0$ der Eintrag der eintretenden Variablen in der z-Zeile. Nach dem Schritt gilt

$$z^{\text{neu}} = z^{\text{alt}} - d\, t^* = z^{\text{alt}} + |d|\, t^* \geq z^{\text{alt}}.$$

Echte Verbesserung genau dann, wenn $t^* > 0$. Ist $t^* = 0$, so wechselt die Basis, ohne dass sich der Punkt ändert — das ist Entartung.

Endlichkeit

Ist $t^* > 0$ in jedem Schritt, so wächst z echt. Damit kann keine Basis zweimal auftreten — sie hätte denselben Zielwert.
Da es nur endlich viele Basen gibt (nämlich höchstens $\binom{n+m}{m}$), endet das Verfahren. ■

Beachten Sie die Beweisstruktur: Die Endlichkeit folgt nicht daraus, dass das Verfahren schnell ist — es kann alle Basen durchlaufen —, sondern nur daraus, dass es keine zweimal besucht. Das ist eine schwache Aussage, und Abschnitt 3.5 zeigt, dass sie sich nicht wesentlich verbessern lässt.

Die erste Phase

Ist eine rechte Seite negativ, so ist $\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$ nicht zulässig, und es fehlt eine Startecke.

Der Kunstgriff

Man fügt **künstliche Variablen** $y_i \geq 0$ hinzu und löst zunächst

$$\text{minimiere} \quad \sum_i y_i \qquad \text{unter} \qquad A\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y} = \boldsymbol{b}.$$

Dieses Hilfsproblem hat die offensichtliche Startlösung $\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$, $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{b}$.

Minimum $= 0$	Alle y_i sind null; die gefundene Basis ist eine zulässige Ecke des ursprünglichen Problems.
Minimum > 0	Das ursprüngliche Problem hat *keine* zulässige Lösung.

Der zweite Fall ist eine wertvolle Nebenauskunft: Das Verfahren beweist die Unzulässigkeit, statt sie nur zu vermuten. Und die künstlichen Variablen mit positivem Endwert zeigen sogar, welche Bedingungen einander widersprechen — die häufigste Anwendung bei der Fehlersuche in großen Modellen.

3.5 Der Bruchfall

Entartung und Kreiseln

Ist im Quotiententest der kleinste Quotient null, so wechselt die Basis, ohne dass sich der Punkt bewegt.

Dann wächst z nicht, und das Endlichkeitsargument bricht zusammen. Theoretisch kann das Verfahren in einen Kreis geraten und ewig laufen.

Wie oft das vorkommt

Entartung	Sehr häufig. In Dienstplanmodellen sind die meisten Ecken entartet.
Kreiseln	Praktisch nie beobachtet. Die bekannten Beispiele sind eigens dafür gebaut.

Die Abhilfe

Robert Bland gab 1977 eine Regel an, die Kreiseln beweisbar ausschließt:

> **Wähle stets die Variable mit dem *kleinsten Index*, sowohl beim Eintritt — unter allen mit negativem Eintrag — als auch beim Austritt unter allen mit kleinstem Quotienten.**

Die Regel ist beweisbar endlich und in der Praxis langsam. Man verwendet sie deshalb nur als Notbremse: Erst wenn ein Tableau mehrere Schritte lang keinen Fortschritt gemacht hat, schaltet man auf Bland um und danach wieder zurück.

Der schlechteste Fall

Victor Klee und **George Minty** gaben 1972 eine Familie von Problemen an, bei denen das Simplexverfahren mit der Regel des negativsten Eintrags *alle* Ecken besucht.

n	**Schritte**	
3	7	
10	1023	
20	10^6	
50	$1{,}1 \cdot 10^{15}$	aussichtslos

Die Zahl beträgt $2^n - 1$.

Die Bauweise

Der zulässige Bereich ist ein leicht verzerrter Würfel. Die Verzerrung ist so gewählt, dass die Eintrittsregel jedes Mal die Ecke wählt, die auf dem längstmöglichen Weg zum Optimum liegt.

Das Beispiel ist konstruiert, und genau das ist die Pointe: Solche Probleme kommen in der Anwendung nicht vor. In der Praxis braucht das Simplexverfahren typischerweise zwischen $2m$ und $3m$ Schritte — bei $m = 50$ also gut hundert statt 10^{15}.

Die offene Frage

> **Warum verhält sich ein im schlechtesten Fall exponentielles Verfahren in der Praxis durchweg gutartig?**

> *Eine Teilantwort gaben Spielman und Teng 2004 mit der **geglätteten Analyse**: Stört man die Daten eines beliebigen Problems um ein winziges zufälliges Maß, so ist die erwartete Schrittzahl polynomial. Die konstruierten schlechten Fälle sind also nicht nur selten, sondern instabil — die kleinste Störung zerstört sie.*

3.6 Übungsaufgaben

Aufgabe 3.1 — Ein vollständiger Durchlauf

Lösen Sie mit dem Simplexverfahren

$$\max\ 5x_1 + 4x_2 \quad \text{unter} \quad 6x_1 + 4x_2 \le 24, \quad x_1 + 2x_2 \le 6, \quad \boldsymbol{x \ge 0}$$

und vergleichen Sie mit Aufgabe 2.2.

Lösung

Schritt 1 — Das Starttableau

Basis	x_1	x_2	s_1	s_2	**rechts**
s_1	6	4	1	0	24
s_2	1	2	0	1	6
z	-5	-4	0	0	0

Schritt 2 — Erster Austausch

Negativster Eintrag: -5 bei x_1. Quotienten: $24/6 = 4$ und $6/1 = 6$. Kleinster: 4, also verlässt s_1. Pivot $= 6$.
Erste Zeile durch 6: $x_1 + \frac{2}{3}x_2 + \frac{1}{6}s_1 = 4$
Zweite minus erste: $\left(2 - \frac{2}{3}\right) x_2 - \frac{1}{6}s_1 + s_2 = 2$, also $\frac{4}{3}x_2 - \frac{1}{6}s_1 + s_2 = 2$
z-Zeile plus 5× erste: $\left(-4 + \frac{10}{3}\right) x_2 + \frac{5}{6}s_1 = 20$, also $-\frac{2}{3}x_2 + \frac{5}{6}s_1$

Basis	x_1	x_2	s_1	s_2	**rechts**
x_1	1	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{6}$	0	4
s_2	0	$\frac{4}{3}$	$-\frac{1}{6}$	1	2
z	0	$-\frac{2}{3}$	$\frac{5}{6}$	0	20

Schritt 3 — Zweiter Austausch

$-\frac{2}{3}$ bei x_2. Quotienten: $4 \div \frac{2}{3} = 6$ und $2 \div \frac{4}{3} = \frac{3}{2}$. Kleinster: $\frac{3}{2}$, also verlässt s_2. Pivot $= \frac{4}{3}$.
Zweite Zeile mal $\frac{3}{4}$: $x_2 - \frac{1}{8}s_1 + \frac{3}{4}s_2 = \frac{3}{2}$
Erste minus $\frac{2}{3}$× zweite: $x_1 + \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{12}\right) s_1 - \frac{1}{2}s_2 = 4 - 1 = 3$, also $x_1 + \frac{1}{4}s_1 - \frac{1}{2}s_2 = 3$
z-Zeile plus $\frac{2}{3}$× zweite: $\left(\frac{5}{6} - \frac{1}{12}\right) s_1 + \frac{1}{2}s_2 = 20 + 1 = 21$, also $\frac{3}{4}s_1 + \frac{1}{2}s_2$

Basis	x_1	x_2	s_1	s_2	**rechts**
x_1	1	0	$\frac{1}{4}$	$-\frac{1}{2}$	3
x_2	0	1	$-\frac{1}{8}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{2}$
z	0	0	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{2}$	**21**

Schritt 4 — Abbruch und Vergleich

Alle z-Einträge nichtnegativ: $x_1 = 3$, $x_2 = 1{,}5$, $z = 21$ — genau das Ergebnis aus Aufgabe 2.2. ✓

	Aufgabe 2.2	**Simplex**
Geprüfte Basen	6	3
davon unzulässig	2	0

Schritt 5 — Die Schattenpreise

$\frac{3}{4}$ für die erste, $\frac{1}{2}$ für die zweite Beschränkung.
Probe: Mit 25 statt 24 in der ersten Bedingung:

$$x_1 + 2x_2 = 6 \;\Rightarrow\; x_1 = 6 - 2x_2; \quad 6(6 - 2x_2) + 4x_2 = 25 \;\Rightarrow\; -8x_2 = -11$$

$$x_2 = 1{,}375, \quad x_1 = 3{,}25, \quad z = 16{,}25 + 5{,}5 = 21{,}75$$

Zuwachs $0{,}75 = \frac{3}{4}$. ✓

Aufgabe 3.2 — Unbeschränktheit erkennen

Wenden Sie das Simplexverfahren an auf

$$\max\; x_1 + x_2 \quad \text{unter} \quad x_1 - x_2 \le 2, \quad -x_1 + x_2 \le 3, \quad \boldsymbol{x \ge 0}.$$

Lösung

Schritt 1 — Das Starttableau

Basis	x_1	x_2	s_1	s_2	**rechts**
s_1	1	-1	1	0	2
s_2	-1	1	0	1	3
z	-1	-1	0	0	0

Schritt 2 — Erster Austausch

Beide Einträge sind -1; wir wählen x_1.

Quotienten: Nur die erste Zeile hat einen positiven Koeffizienten (1), Quotient 2. Die zweite hat -1 und wird übersprungen.
s_1 verlässt die Basis, Pivot $= 1$.
Erste Zeile bleibt: $x_1 - x_2 + s_1 = 2$
Zweite plus erste: $0 \cdot x_2 + s_1 + s_2 = 5$
z-Zeile plus erste: $-2x_2 + s_1 = 2$

Basis	x_1	x_2	s_1	s_2	**rechts**
x_1	1	-1	1	0	2
s_2	0	0	1	1	5
z	0	-2	1	0	2

Schritt 3 — Der Abbruch anderer Art
x_2 hat den Eintrag -2 und müsste eintreten. Aber:

Zeile	**Koeffizient**	**Quotient**
x_1	-1	keiner
s_2	0	keiner

Kein positiver Koeffizient in der Spalte — das Problem ist unbeschränkt.

Schritt 4 — Die Deutung
Die Zeile $x_1 - x_2 + s_1 = 2$ besagt bei $s_1 = 0$:

$$x_1 = 2 + x_2$$

Man kann x_2 beliebig wachsen lassen; x_1 wächst mit, und alle Bedingungen bleiben erfüllt.
Probe: $x_1 = 2 + t$, $x_2 = t$ für $t \geq 0$:

$$x_1 - x_2 = 2 \leq 2 \checkmark \qquad -x_1 + x_2 = -2 \leq 3 \checkmark$$

$$z = 2 + 2t \to \infty$$

Schritt 5 — Der Strahl
Das Tableau liefert die Richtung unmittelbar: Die Spalte von x_2 mit umgekehrtem Vorzeichen, ergänzt um eine 1 an der Stelle von x_2:

$$\boldsymbol{d} = (1,\ 1)^\top$$

Ein gutes Verfahren meldet nicht nur "unbeschränkt", sondern gibt diesen Strahl aus. Er ist die nützlichste Fehlermeldung, die man bekommen kann: Er zeigt genau, in welche Richtung das Modell keine Grenze setzt — und damit, welche Bedingung fehlt.

Aufgabe 3.3 — Mehrere Optima im Tableau erkennen

Lösen Sie den Leitfall mit $c_B = 1{,}6$ statt 2,0 und bestimmen Sie alle Optimallösungen.

Lösung

Schritt 1 — Erster Austausch

$-1{,}6$ bei b; Quotienten $80/4 = 20$ und $60/2 = 30$; s_1 raus, Pivot 4.

Basis	a	b	s_1	s_2	**rechts**
b	$\frac{1}{4}$	1	$\frac{1}{4}$	0	20
s_2	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	1	20
z	$-\frac{2}{5}$	0	$\frac{2}{5}$	0	32

z-Zeile: $-0{,}8 + 1{,}6 \cdot \frac{1}{4} = -0{,}8 + 0{,}4 = -0{,}4 = -\frac{2}{5}$ ✓

Schritt 2 — Zweiter Austausch

$-\frac{2}{5}$ bei a; Quotienten 80 und 40; s_2 raus, Pivot $\frac{1}{2}$.

Basis	a	b	s_1	s_2	**rechts**
b	0	1	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	10
a	1	0	-1	2	40
z	0	0	**0**	$\frac{4}{5}$	**48**

z-Zeile: $\frac{2}{5} + \left(-\frac{2}{5}\right) \cdot (-1) \cdot (-1)$ — genauer: $\frac{2}{5} - \frac{2}{5} \cdot 1 = 0$ für s_1; $\frac{2}{5} \cdot 2 = \frac{4}{5}$ für s_2; rechts $32 + \frac{2}{5} \cdot 40 = 48$.

Schritt 3 — Der Befund

> s_1 **ist Nichtbasisvariable und hat den Eintrag null.** Man kann sie in die Basis aufnehmen, ohne dass sich z ändert.

Das ist das Kennzeichen mehrerer Optimallösungen.

Schritt 4 — Die zweite Ecke berechnen

s_1 tritt ein. Quotienten:

Zeile	**Koeffizient**	**Quotient**
b	$\frac{1}{2}$	$10 \div \frac{1}{2} = \mathbf{20}$
a	-1	keiner

b verlässt die Basis, Pivot $\frac{1}{2}$.
Erste Zeile mal 2: $2b + s_1 - s_2 = 20$
Zweite plus erste: $a + 2b + 0 \cdot s_1 + s_2 = 60$

Basis	a	b	s_1	s_2	**rechts**
s_1	0	2	1	-1	20
a	1	2	0	1	60
z	0	0	0	$\frac{4}{5}$	**48**

Schritt 5 — Die zweite Lösung

$a = 60$, $b = 0$, $s_1 = 20$, $z = 48$ — die Ecke $(60, 0)$.
Probe: $0{,}8 \cdot 60 = 48$ ✓; OP-Zeit $60 \leq 80$, Rest $s_1 = 20$ ✓

Schritt 6 — Alle Optimallösungen

Nach Aufgabe 2.3 ist die Menge der Optimallösungen konvex, enthält also die ganze Strecke:

$$\boldsymbol{x}(\lambda) = \lambda\,(40, 10) + (1 - \lambda)\,(60, 0) = \big(60 - 20\lambda,\ 10\lambda\big), \qquad \lambda \in [0, 1]$$

Probe für $\lambda = \frac{1}{2}$: Der Punkt $(50,\ 5)$.

$$\text{OP: } 50 + 20 = 70 \leq 80\ \checkmark \qquad \text{Betten: } 50 + 10 = 60 \leq 60\ \checkmark$$

$$z = 0{,}8 \cdot 50 + 1{,}6 \cdot 5 = 40 + 8 = 48\ \checkmark$$

Schritt 7 — Die Deutung

> *Die Klinik kann zwischen 60 und 50 Eingriffen der Art A frei wählen — der Nutzen ist derselbe. Erst ein zweites Ziel entscheidet: Bei der Zahl der Behandelten gewinnt $(60, 0)$, bei der freien OP-Zeit ebenfalls.* ***Das Tableau hat damit nicht nur eine Lösung geliefert, sondern einen Spielraum*** *— und das ist in der Anwendung oft die wertvollere Auskunft.*

Ein Verfahren, das versteckt wurde

George Dantzig entwickelte das Simplexverfahren im Frühjahr 1947 im Auftrag der US-Luftwaffe. Er berichtete später, die entscheidende Einsicht sei die Beschränkung auf Ecken gewesen — er habe zunächst versucht, sich durch das Innere zu bewegen, und sei damit nicht weitergekommen.

> *Die Ironie: Sechzig Jahre später sind Innere-Punkte-Verfahren die stärkste Alternative zum Simplexverfahren. Dantzigs ursprünglicher Zugang war nicht falsch — nur seiner Zeit voraus, weil ihm die nichtlineare Theorie fehlte, die Kapitel 8 behandelt.*

Die Geheimhaltung

Das Verfahren wurde bis 1951 als militärisch bedeutsam eingestuft und erst danach veröffentlicht. In der Zwischenzeit war es in der Planung der Luftwaffe bereits im Einsatz.

*Dantzig erzählte gern, wie er 1947 **John von Neumann** das Problem vortrug. Von Neumann hörte einige Minuten zu, unterbrach ihn und entwickelte in etwa anderthalb Stunden die gesamte Dualitätstheorie — er hatte die Analogie zu seiner Spieltheorie sofort erkannt. Dantzig nannte es die lehrreichste Stunde seines Lebens.*

Der Name

"Simplex" bezeichnet in der Geometrie das einfachste Polyeder einer Dimension — Strecke, Dreieck, Tetraeder. Der Name stammt aus einer frühen Fassung, in der ein solches Gebilde vorkam; im heutigen Verfahren spielt es keine Rolle mehr.

Das Verfahren wurde 2000 in eine Liste der zehn einflussreichsten Algorithmen des 20. Jahrhunderts aufgenommen — als einziges, das ausschließlich der Optimierung zuzurechnen ist.

Was sich seit Dantzig geändert hat

Revidiertes Verfahren	Man führt nicht das ganze Tableau mit, sondern nur die Inverse der Basismatrix — bei dünn besetzten Problemen ein Unterschied von Größenordnungen.
Zerlegungen	Statt der Inversen speichert man eine Faktorisierung und aktualisiert sie. Das ist numerisch stabiler.
Eintrittsregeln	Die Regel des negativsten Eintrags ist nicht die beste. Verfahren, die den erwarteten Fortschritt je Rechenaufwand schätzen, sind deutlich schneller.

Die dritte Zeile ist bemerkenswert: Die naheliegende Regel — nimm die Variable mit dem größten Gewinn je Einheit — ist in der Praxis mittelmäßig, weil sie nicht berücksichtigt, wie weit die Variable überhaupt wachsen kann. Bessere Regeln schätzen das Produkt aus Gewinnrate und Schrittweite ab.

Die offene theoretische Frage

Gibt es eine Eintrittsregel, die beweisbar mit polynomial vielen Schritten auskommt?

Für jede bisher vorgeschlagene deterministische Regel wurden Gegenbeispiele mit exponentieller Schrittzahl gefunden. Auch für mehrere zufallsgestützte Regeln gelang das — ein Ergebnis von Friedmann, Hansen und Zwick aus dem Jahr 2011, das eine lange gehegte Hoffnung beendete.

Die Frage hängt mit einem rein geometrischen Problem zusammen: Wie weit können zwei Ecken eines Polyeders mit m Seitenflächen in n Dimensionen höchstens voneinander entfernt sein, gemessen in Kanten? Die Hirsch-Vermutung behauptete $m - n$; sie wurde 2010 von Santos widerlegt. Eine polynomiale Schranke ist weiterhin weder bewiesen noch ausgeschlossen.

Was Sie jetzt können

Das Tableau	lesen, aufstellen, austauschen
Drei Regeln	Eintritt, Quotiententest, Abbruch
Satz 3.1	zulässig, verbessernd, endlich
Sonderfälle	unbeschränkt, mehrdeutig, entartet
Die z-Zeile	liefert nebenbei die Schattenpreise

Damit endet Teil I. Im nächsten Kapitel fragen wir, woher die Zahlen der z-Zeile kommen — und finden hinter jedem Optimierungsproblem ein zweites.

Teil II

Dualität

Kapitel 4

Das duale Problem

4.1 Wie beweist man, dass etwas optimal ist?

Zwei ungleich schwere Aufgaben

Gut ist es	Man gibt einen zulässigen Punkt an. Jeder kann nachrechnen, dass er zulässig ist und welchen Wert er hat. Leicht.
Das Beste ist es	Man müsste zeigen, dass *kein* zulässiger Punkt besser ist — und davon gibt es unendlich viele. Schwer.

Gesucht ist eine *obere Schranke*: eine Zahl, von der man beweisen kann, dass kein zulässiger Punkt sie überschreitet. Stimmt sie mit dem Wert eines zulässigen Punkts überein, so ist beides bewiesen.

Eine Schranke aus den Bedingungen selbst

Im Leitfall gilt für jeden zulässigen Punkt

$$a + 4b \leq 80 \qquad \text{und} \qquad a + 2b \leq 60.$$

Ein erster Versuch

Wir addieren die beiden Ungleichungen:

$$2a + 6b \leq 140$$

Teilen durch 2,5:

$$0{,}8a + 2{,}4b \leq 56$$

Da $2{,}4 \geq 2{,}0$ und $b \geq 0$, folgt

$$z = 0{,}8a + 2{,}0b \leq 0{,}8a + 2{,}4b \leq 56.$$

Eine bewiesene obere Schranke: $z \leq 56$**.** Ohne jede Kenntnis der Lösung.

Ein zweiter Versuch

Statt beide gleich zu gewichten, nehmen wir $\frac{1}{5}$ der ersten und $\frac{3}{5}$ der zweiten:

$$\tfrac{1}{5}(a+4b)+\tfrac{3}{5}(a+2b) \le \tfrac{1}{5}\cdot 80+\tfrac{3}{5}\cdot 60$$

$$\left(\tfrac{1}{5}+\tfrac{3}{5}\right)a+\left(\tfrac{4}{5}+\tfrac{6}{5}\right)b \le 16+36$$

$$0{,}8\,a+2{,}0\,b \le 52$$

Diesmal stehen links genau die Zielkoeffizienten. Also $z \le 52$ — und wir kennen einen zulässigen Punkt mit genau diesem Wert.

Damit ist bewiesen, dass $(40,10)$ optimal ist — ohne Simplexverfahren, ohne Eckenabzählung, in drei Zeilen. Die Gewichte $\frac{1}{5}$ und $\frac{3}{5}$ sind genau die Zahlen aus der z-Zeile des Endtableaus. Der Rest dieses Kapitels erklärt, warum.

4.2 Das duale Problem

Die Suche nach den besten Gewichten

Wir gewichten die i-te Bedingung mit $y_i \ge 0$ und addieren:

$$\sum_i y_i \left(\sum_j a_{ij}x_j\right) \le \sum_i y_i\, b_i$$

Links umsortiert:

$$\sum_j \left(\sum_i y_i\, a_{ij}\right) x_j \le \boldsymbol{b}^\top \boldsymbol{y}$$

Wann das eine Schranke für z liefert

Gilt für jedes j

$$\sum_i y_i\, a_{ij} \;\ge\; c_j,$$

so folgt wegen $x_j \ge 0$

$$z=\sum_j c_j\, x_j \;\le\; \sum_j \left(\sum_i y_i a_{ij}\right) x_j \;\le\; \boldsymbol{b}^\top \boldsymbol{y}.$$

Jedes $\boldsymbol{y} \ge \mathbf{0}$ mit $A^\top \boldsymbol{y} \ge \boldsymbol{c}$ liefert die obere Schranke $\boldsymbol{b}^\top \boldsymbol{y}$.

Die beste Schranke

Man sucht die kleinste — und hat damit ein neues Optimierungsproblem.

Definition 4.1 — das duale Problem

Zum **primalen** Problem

$$\max\ \boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{x} \quad \text{unter} \quad A\boldsymbol{x} \leq \boldsymbol{b},\ \boldsymbol{x} \geq \boldsymbol{0}$$

gehört das **duale** Problem

$$\min\ \boldsymbol{b}^\top \boldsymbol{y} \quad \text{unter} \quad A^\top \boldsymbol{y} \geq \boldsymbol{c},\ \boldsymbol{y} \geq \boldsymbol{0}.$$

Die Übersetzungstabelle

	primal	**dual**
Richtung	max	min
Variablen	n Stück	m Stück
Bedingungen	m Stück	n Stück
Zielkoeffizienten	$\boldsymbol{c}$	$\boldsymbol{b}$
Rechte Seiten	$\boldsymbol{b}$	$\boldsymbol{c}$
Matrix	A	$A^\top$
Ungleichungen	$\leq$	$\geq$

Aus jeder Zeile wird eine Variable, aus jeder Spalte eine Bedingung. Die Rollen von $\boldsymbol{b}$ und $\boldsymbol{c}$ vertauschen sich.

Die Deutung

x_j	Wie viel wird von Tätigkeit j ausgeführt?
y_i	Was ist eine Einheit des Vorrats i wert?
$\sum_i y_i a_{ij} \geq c_j$	Der Wert des Verbrauchs von Tätigkeit j deckt mindestens ihren Ertrag.
$\boldsymbol{b}^\top \boldsymbol{y}$	Der Gesamtwert aller Vorräte.

Die dritte Zeile ist der Kern: Die duale Bedingung sagt, dass keine Tätigkeit "Gewinn abwirft" — der Wert der verbrauchten Vorräte ist mindestens so groß wie der Ertrag. Wären die Preise y_i so, dass eine Tätigkeit mehr einbringt als sie verbraucht, so wären sie zu niedrig angesetzt.

Das duale Problem des Leitfalls

$$\min\ 80\,y_1 + 60\,y_2$$
$$\text{unter}\quad y_1 + y_2 \geq 0{,}8, \quad 4y_1 + 2y_2 \geq 2{,}0, \quad \boldsymbol{y} \geq \mathbf{0}$$

Die Bedeutung der Bedingungen

$y_1 + y_2 \geq 0{,}8$	Ein Eingriff A braucht eine OP-Stunde und einen Bettentagsatz; zusammen müssen sie mindestens 0,8 wert sein.
$4y_1 + 2y_2 \geq 2{,}0$	Entsprechend für Eingriff B.

Lösen

Die Ecken des dualen zulässigen Bereichs:

Punkt	**Bedingung**	**Wert**
$y_1 = 0$	$y_2 \geq 1$	60
$y_2 = 0$	$y_1 \geq 0{,}8$	64
Schnitt	$(0{,}2;\ 0{,}6)$	**52**

Zum Schnittpunkt: Aus $y_2 = 0{,}8 - y_1$ und $4y_1 + 2(0{,}8 - y_1) = 2$:

$$4y_1 + 1{,}6 - 2y_1 = 2 \quad\Longrightarrow\quad 2y_1 = 0{,}4 \quad\Longrightarrow\quad y_1 = 0{,}2,\ y_2 = 0{,}6$$

$$80 \cdot 0{,}2 + 60 \cdot 0{,}6 = 16 + 36 = 52$$

Zur ersten Zeile: Bei $y_1 = 0$ verlangen die Bedingungen $y_2 \geq 0{,}8$ und $2y_2 \geq 2$, also $y_2 \geq 1$.

Der duale Optimalwert ist 52 — genau der primale. Und die duale Lösung $(0{,}2;\ 0{,}6)$ sind die Schattenpreise aus Kapitel 3.

4.3 Schwache Dualität

Satz 4.2

Ist $\boldsymbol{x}$ primal zulässig und $\boldsymbol{y}$ dual zulässig, so gilt

$$\boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{x} \;\leq\; \boldsymbol{b}^\top \boldsymbol{y}.$$

Beweis

$$
\begin{aligned}
\boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{x} = \sum_j c_j x_j \;&\le\; \sum_j \left(\sum_i y_i a_{ij} \right) x_j && ① \\
&= \sum_i y_i \left(\sum_j a_{ij} x_j \right) && ② \\
&\le \sum_i y_i \, b_i \;=\; \boldsymbol{b}^\top \boldsymbol{y} && ③
\end{aligned}
$$

Wo die Voraussetzungen eingehen

	Benutzt	Warum erlaubt
①	$\sum_i y_i a_{ij} \ge c_j$	$x_j \ge 0$
②	nur Umsortieren	endliche Summen
③	$\sum_j a_{ij} x_j \le b_i$	$y_i \ge 0$

■

Beide Nichtnegativitätsbedingungen werden gebraucht, und zwar über Kreuz: Die primale Nichtnegativität $\boldsymbol{x} \ge \boldsymbol{0}$ rechtfertigt den Schritt mit der dualen Bedingung, die duale $\boldsymbol{y} \ge \boldsymbol{0}$ den Schritt mit der primalen. Lässt man eine weg, bricht der Beweis.

Drei Folgerungen — ohne weiteren Beweis

Optimalitäts-nachweis	Stimmen die Werte eines primal und eines dual zulässigen Punkts überein, so sind beide optimal.
Unbeschränkt	Ist das primale Problem unbeschränkt, so ist das duale unzulässig.
Umgekehrt	Ist das duale unbeschränkt, so ist das primale unzulässig.

Zur ersten Zeile

Sei $\boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{x}_0 = \boldsymbol{b}^\top \boldsymbol{y}_0$. Für jedes primal zulässige $\boldsymbol{x}$ gilt nach Satz 4.2

$$\boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{x} \le \boldsymbol{b}^\top \boldsymbol{y}_0 = \boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{x}_0,$$

also ist $\boldsymbol{x}_0$ primal optimal. Entsprechend für $\boldsymbol{y}_0$. ✓

Zur zweiten Zeile

Gäbe es ein dual zulässiges $\boldsymbol{y}$, so wäre $\boldsymbol{b}^\top \boldsymbol{y}$ eine endliche obere Schranke für alle primalen Werte — im Widerspruch zur Unbeschränktheit. ✓

Die erste Folgerung ist das praktisch wichtigste Ergebnis dieses Kapitels. Sie macht Optimalität prüfbar: Man braucht zwei Zahlen und muss nichts über das Verfahren wissen, das sie erzeugt hat. In der Praxis nutzt man das zur unabhängigen Kontrolle — ein Programm, das eine Lösung ausgibt, sollte stets auch die duale Lösung liefern.

4.4 Starke Dualität

Satz 4.3 — der Hauptsatz der linearen Optimierung

Hat das primale Problem eine optimale Lösung, so auch das duale, und die Optimalwerte stimmen überein:

$$\max \; \boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{x} = \min \; \boldsymbol{b}^\top \boldsymbol{y}.$$

Beweis — aus dem Endtableau

Schritt 1 — Was das Endtableau sagt

Bricht das Simplexverfahren ab, so lautet die z-Zeile

$$z + \sum_i y_i \, s_i + \sum_j d_j \, x_j = z^*$$

mit *allen* Koeffizienten $y_i \geq 0$ und $d_j \geq 0$ — das ist gerade die Abbruchbedingung.

Wir definieren $\boldsymbol{y}$ als die Koeffizienten der Schlupfvariablen in dieser Zeile. Zu zeigen ist, dass dieses $\boldsymbol{y}$ dual zulässig ist und den Wert z^* hat.

Schritt 2 — Die Schlupfvariablen ersetzen

Es ist $s_i = b_i - \sum_j a_{ij} x_j$ und $z = \sum_j c_j x_j$. Einsetzen:

$$\sum_j c_j x_j + \sum_i y_i \Big(b_i - \sum_j a_{ij} x_j \Big) + \sum_j d_j x_j = z^*$$

Schritt 3 — Nach x_j sortieren

$$\underbrace{\sum_i y_i b_i}_{\text{konstant}} + \sum_j \underbrace{\Big(c_j - \sum_i y_i a_{ij} + d_j \Big)}_{=:\, \gamma_j} x_j = z^*$$

Schritt 4 — Der Koeffizientenvergleich

Diese Gleichung gilt für *alle* $\boldsymbol{x}$ — sie ist durch die Umformungen des Verfahrens entstanden und enthält keine Annahme über $\boldsymbol{x}$.
Setzt man $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$, so folgt

$$\sum_i y_i b_i = z^*, \qquad \text{also} \qquad \boldsymbol{b}^\top \boldsymbol{y} = z^*.$$

Setzt man nacheinander $x_j = 1$ und alle übrigen null, so folgt $\gamma_j = 0$ für jedes j:

$$c_j - \sum_i y_i a_{ij} + d_j = 0 \quad \Longrightarrow \quad \sum_i y_i a_{ij} = c_j + d_j.$$

Schritt 5 — Duale Zulässigkeit

Da $d_j \geq 0$:

$$\sum_i y_i a_{ij} = c_j + d_j \;\geq\; c_j \qquad \text{für alle } j,$$

also $A^\top \boldsymbol{y} \geq \boldsymbol{c}$. Und $\boldsymbol{y} \geq \boldsymbol{0}$ nach Schritt 1.
$\boldsymbol{y}$ ist dual zulässig.

Schritt 6 — Schluss

Wir haben ein primal zulässiges $\boldsymbol{x}^*$ mit $\boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{x}^* = z^*$ und ein dual zulässiges $\boldsymbol{y}$ mit $\boldsymbol{b}^\top \boldsymbol{y} = z^*$.
Nach der ersten Folgerung aus Satz 4.2 sind beide optimal. ■

> *Der Beweis beantwortet zugleich die Frage aus Kapitel 3, woher die Zahlen der z-Zeile kommen: **Sie sind die duale Lösung.** Das Simplexverfahren löst beide Probleme gleichzeitig — man muss nur wissen, wo man hinschauen muss.*

4.5 Der komplementäre Schlupf

Satz 4.4

Seien $\boldsymbol{x}$ primal und $\boldsymbol{y}$ dual zulässig. Beide sind genau dann optimal, wenn für alle i und j gilt:

$$y_i > 0 \implies \sum_j a_{ij} x_j = b_i \qquad \text{und} \qquad x_j > 0 \implies \sum_i y_i a_{ij} = c_j.$$

Beweisidee

Im Beweis von Satz 4.2 wurden zwei Ungleichungen benutzt. Gleichheit gilt genau dann, wenn beide mit Gleichheit erfüllt sind:

Schritt ①	$\sum_j \big(\sum_i y_i a_{ij} - c_j\big) x_j = 0$. Alle Summanden sind ≥ 0, also muss jeder null sein.
Schritt ③	$\sum_i y_i \big(b_i - \sum_j a_{ij} x_j\big) = 0$. Ebenso.

Ein Produkt zweier nichtnegativer Zahlen ist genau dann null, wenn mindestens ein Faktor null ist. ■

In Worten

Ein Vorrat mit ungenutztem Rest ist wertlos. Eine Tätigkeit, die ausgeführt wird, wirft genau null Gewinn ab.

Am Leitfall geprüft

	Wert	Folgerung
$a = 40 > 0$		$y_1 + y_2 = 0{,}8$?
	$0{,}2 + 0{,}6$	$= 0{,}8$ ✓
$b = 10 > 0$		$4y_1 + 2y_2 = 2{,}0$?
	$0{,}8 + 1{,}2$	$= 2{,}0$ ✓
$y_1 = 0{,}2 > 0$		OP-Zeit voll?
	$40 + 40$	$= 80$ ✓
$y_2 = 0{,}6 > 0$		Betten voll?
	$40 + 20$	$= 60$ ✓

Alle vier Bedingungen sind erfüllt — damit ist die Optimalität beider Lösungen nachgewiesen, ohne dass man ein Verfahren durchlaufen müsste. Man braucht nur die beiden Lösungen und vier Nachrechnungen.

Wozu man das benutzt

Prüfen	Eine behauptete Lösung wird ohne Neurechnung bestätigt oder widerlegt.
Ergänzen	Kennt man die primale Lösung, so bestimmt der komplementäre Schlupf die duale — Aufgabe 4.2.
Verfahren bauen	Innere-Punkte-Verfahren arbeiten damit, indem sie die Produkte nicht auf null, sondern auf einen kleinen Wert setzen und diesen absenken. Kapitel 9.

4.6 Der Bruchfall

Vier Kombinationen — drei davon möglich

primal	dual	möglich?	
optimal	optimal	ja	Satz 4.3
unbeschränkt	unzulässig	ja	
unzulässig	unbeschränkt	ja	
unzulässig	unzulässig	ja	selten
optimal	unzulässig	nein	Satz 4.3
unbeschränkt	unbeschränkt	nein	Satz 4.2

Die vierte Zeile — beide unzulässig

$$\max\ 2x_1 - x_2 \quad \text{unter} \quad x_1 - x_2 \le 1, \quad -x_1 + x_2 \le -2, \quad \boldsymbol{x} \ge \mathbf{0}$$

Primal: Die zweite Bedingung besagt $x_1 - x_2 \ge 2$, die erste $x_1 - x_2 \le 1$. Widerspruch.
Dual: min $y_1 - 2y_2$ unter $y_1 - y_2 \ge 2$ und $-y_1 + y_2 \ge -1$, also $y_1 - y_2 \le 1$. Wieder Widerspruch.

> *Der Fall kommt in der Praxis kaum vor, ist aber wichtig für die genaue Formulierung von Satz 4.3: Die starke Dualität setzt voraus, dass eines der beiden Probleme eine Lösung hat. Ohne diese Voraussetzung wäre die Aussage falsch.*

Die beiden unmöglichen Zeilen

Optimal und unzulässig: Widerspricht Satz 4.3 unmittelbar.
Beide unbeschränkt: Gäbe es zu beiden zulässige Punkte, so wäre nach Satz 4.2 jeder duale Wert eine obere Schranke für jeden primalen — beides kann nicht unbeschränkt sein.

Und eine Falle bei der Bildung des Dualen

Die Regeln aus Definition 4.1 gelten für die Normalform. Weicht man davon ab, kehren sich Vorzeichen und Richtungen um.

Primale Bedingung	Duale Variable
$\boldsymbol{a}^\top \boldsymbol{x} \le b_i$	$y_i \ge 0$
$\boldsymbol{a}^\top \boldsymbol{x} \ge b_i$	$y_i \le 0$
$\boldsymbol{a}^\top \boldsymbol{x} = b_i$	y_i frei
Primale Variable	**Duale Bedingung**
$x_j \ge 0$	$\ge c_j$
x_j frei	$= c_j$

Die Merkregel: Eine Gleichung erzeugt eine freie Variable, eine freie Variable erzeugt eine Gleichung. Der sicherste Weg, Fehler zu vermeiden, ist die Umformung in die Normalform vor der Dualisierung — oder die Probe mit der schwachen Dualität an einem konkreten Zahlenpaar.

Die Probe, die immer funktioniert

Man nehme irgendeinen primal zulässigen Punkt und irgendeinen dual zulässigen. Ergibt der primale Wert mehr als der duale, so wurde falsch dualisiert.

4.7 Übungsaufgaben

Aufgabe 4.1 — Duales aufstellen und lösen

Bilden Sie das duale Problem zu

$$\max\ 5x_1 + 4x_2 \quad \text{unter} \quad 6x_1 + 4x_2 \le 24, \quad x_1 + 2x_2 \le 6, \quad \boldsymbol{x \ge 0}$$

und lösen Sie es.

Lösung

Schritt 1 — Das Duale

$$\min\ 24\,y_1 + 6\,y_2$$
$$\text{unter} \quad 6y_1 + y_2 \ge 5, \quad 4y_1 + 2y_2 \ge 4, \quad \boldsymbol{y \ge 0}$$

Zur Kontrolle: Die erste duale Bedingung kommt von der ersten *Spalte* von A, also von x_1: Koeffizienten 6 und 1, rechte Seite $c_1 = 5$. ✓

Schritt 2 — Die Ecken

Punkt	Bedingung	Wert
$y_1 = 0$	$y_2 \ge \max(5,2) = 5$	30
$y_2 = 0$	$y_1 \ge \max(\frac{5}{6},1) = 1$	24
Schnitt	$(\frac{3}{4};\ \frac{1}{2})$	**21**

Schnittpunkt: Aus $4y_1 + 2y_2 = 4$ folgt $y_2 = 2 - 2y_1$. Einsetzen:

$$6y_1 + 2 - 2y_1 = 5 \quad\Longrightarrow\quad 4y_1 = 3 \quad\Longrightarrow\quad y_1 = \tfrac{3}{4},\ y_2 = \tfrac{1}{2}$$

$$24 \cdot \tfrac{3}{4} + 6 \cdot \tfrac{1}{2} = 18 + 3 = 21$$

Schritt 3 — Der Vergleich

	Lösung	Wert
primal	$(3;\ 1{,}5)$	21
dual	$(0{,}75;\ 0{,}5)$	21

Gleiche Werte — starke Dualität bestätigt. ✓

Schritt 4 — Die Probe mit schwacher Dualität

Wir prüfen an einem *nicht* optimalen Paar. Primal $(4, 0)$: zulässig ($24 \leq 24$, $4 \leq 6$), Wert 20.
Dual $(1, 0)$: zulässig ($6 \geq 5$, $4 \geq 4$), Wert 24.

$$20 \leq 24 \quad \checkmark$$

> *Der Abstand zwischen 20 und 24 heißt **Dualitätslücke**. Er misst, wie weit man von der Optimalität höchstens entfernt ist — ohne dass man den Optimalwert kennen müsste. Verfahren, die vorzeitig abgebrochen werden, berichten genau diese Größe.*

Schritt 5 — Der Vergleich mit Kapitel 3

Die duale Lösung $(\frac{3}{4};\ \frac{1}{2})$ ist genau die z-Zeile des Endtableaus aus Aufgabe 3.1 unter den Schlupfspalten. ✓

Aufgabe 4.2 — Optimalität prüfen ohne zu rechnen

Jemand behauptet, für

$$\max\ 3x_1 + 2x_2 + 4x_3 \quad \text{unter} \quad x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 4, \quad 2x_1 + 3x_3 \leq 5, \quad \boldsymbol{x \geq 0}$$

sei $\boldsymbol{x} = (0;\ 4;\ 0)$ optimal. Prüfen Sie das.

Lösung

Schritt 1 — Zulässigkeit

$$0 + 4 + 0 = 4 \leq 4\ \checkmark \qquad 0 + 0 = 0 \leq 5\ \checkmark$$

Zielwert: $2 \cdot 4 = 8$.

Schritt 2 — Das Duale

$$\min\ 4y_1 + 5y_2$$

$$y_1 + 2y_2 \geq 3, \qquad y_1 \geq 2, \qquad 2y_1 + 3y_2 \geq 4, \qquad \boldsymbol{y \geq 0}$$

Schritt 3 — Was der komplementäre Schlupf verlangt

$x_2 = 4 > 0$	Die zweite duale Bedingung muss straff sein: $y_1 = 2$.
Zweite primale Bedingung hat Schlupf 5	Also muss $y_2 = 0$ sein.

Schritt 4 — Den Kandidaten prüfen

$\boldsymbol{y} = (2;\ 0)$. Ist er dual zulässig?

Bedingung	Wert	
$y_1 + 2y_2 \geq 3$	2	$2 < 3$
$y_1 \geq 2$	2	✓
$2y_1 + 3y_2 \geq 4$	4	✓

Die erste Bedingung ist verletzt — die Behauptung ist falsch.

Schritt 5 — Wo die Verbesserung liegt

Die verletzte Bedingung gehört zu x_1. Das bedeutet: x_1 bringt mehr ein, als es an Vorräten verbraucht — man sollte es einsetzen.
Versuch: x_1 erhöhen und x_2 entsprechend senken, damit die erste Bedingung straff bleibt: $x_1 = t$, $x_2 = 4 - t$.

$$z = 3t + 2(4 - t) = 8 + t$$

Die zweite Bedingung: $2t \leq 5$, also $t \leq 2{,}5$.

$$t = 2{,}5: \quad \boldsymbol{x} = (2{,}5;\ 1{,}5;\ 0), \quad z = 10{,}5$$

Schritt 6 — Ist das nun optimal?

Beide primalen Bedingungen sind straff (4 und 5), beide $x_1, x_2 > 0$, also müssen beide zugehörigen dualen Bedingungen straff sein:

$$y_1 + 2y_2 = 3, \qquad y_1 = 2 \quad \Longrightarrow \quad y_2 = 0{,}5$$

Dritte duale Bedingung prüfen: $2 \cdot 2 + 3 \cdot 0{,}5 = 5{,}5 \geq 4$ ✓
Nichtnegativität: ✓
Dualer Wert: $4 \cdot 2 + 5 \cdot 0{,}5 = 8 + 2{,}5 = 10{,}5$ ✓

Primaler und dualer Wert stimmen überein: $(2{,}5;\ 1{,}5;\ 0)$ **ist optimal.**

Bemerkenswert ist der Weg: Der komplementäre Schlupf hat nicht nur die falsche Behauptung widerlegt, sondern auch gezeigt, wo sie falsch war — bei x_1 — und damit den Weg zur richtigen Lösung gewiesen. Das ist im Kern der Schritt des Simplexverfahrens, nur von der dualen Seite her gelesen.

Schritt 7 — Warum $x_3 = 0$ bleibt

Die dritte duale Bedingung ist *nicht* straff ($5{,}5 > 4$). Nach dem komplementären Schlupf muss dann $x_3 = 0$ sein.
Deutung: Eingriff 3 verbraucht Vorräte im Wert von 5,5 und bringt nur 4 — er lohnt sich nicht.

Aufgabe 4.3 — Schranken ohne Lösung

Für

$$\max\ 4x_1 + 3x_2 \quad \text{unter} \quad 2x_1 + x_2 \le 10, \quad x_1 + 3x_2 \le 15, \quad \boldsymbol{x} \ge \mathbf{0}$$

bestimmen Sie durch Wahl dualer Punkte möglichst gute obere Schranken, ohne das Problem zu lösen.

Lösung

Schritt 1 — Die duale Zulässigkeit

$$2y_1 + y_2 \ge 4, \qquad y_1 + 3y_2 \ge 3, \qquad \boldsymbol{y} \ge \mathbf{0}$$

Zu minimieren: $10y_1 + 15y_2$.

Schritt 2 — Erster Versuch

$\boldsymbol{y} = (2;\ 1)$: $4 + 1 = 5 \ge 4$ ✓; $2 + 3 = 5 \ge 3$ ✓

$$\text{Schranke: } 20 + 15 = 35$$

Schritt 3 — Zweiter Versuch

$\boldsymbol{y} = (2;\ 0)$: $4 \ge 4$ ✓; $2 \ge 3$? Nein. Unzulässig.
$\boldsymbol{y} = (2;\ \frac{1}{3})$: $4 + \frac{1}{3} = 4{,}33 \ge 4$ ✓; $2 + 1 = 3 \ge 3$ ✓

$$\text{Schranke: } 20 + 5 = 25$$

Schritt 4 — Dritter Versuch: den Schnittpunkt

Beide Bedingungen straff:

$$2y_1 + y_2 = 4, \qquad y_1 + 3y_2 = 3$$

Erste mal 3 minus zweite:

$$6y_1 + 3y_2 - y_1 - 3y_2 = 12 - 3 \quad \Longrightarrow \quad 5y_1 = 9 \quad \Longrightarrow \quad y_1 = 1{,}8$$

$$y_2 = 4 - 2 \cdot 1{,}8 = 0{,}4$$

$$\text{Schranke: } 18 + 6 = 24$$

Schritt 5 — Die Schranken im Überblick

$\boldsymbol{y}$	zulässig	Schranke
$(2;\ 1)$	ja	35
$(2;\ \frac{1}{3})$	ja	25
$(1{,}8;\ 0{,}4)$	ja	**24**
$(2;\ 0)$	nein	—

Schritt 6 — Eine untere Schranke

Jeder zulässige primale Punkt liefert eine. Etwa $(3;\ 4)$: $6+4=10\leq 10$ ✓; $3+12=15\leq 15$ ✓

$$z=12+12=24$$

Schritt 7 — Der Schluss

> **Untere Schranke 24, obere Schranke 24 — also ist 24 der Optimalwert, und $(3;\ 4)$ ist optimal.**

Probe über den komplementären Schlupf:

	Bedingung	
$x_1=3>0$	$2y_1+y_2=4$	$3{,}6+0{,}4$ ✓
$x_2=4>0$	$y_1+3y_2=3$	$1{,}8+1{,}2$ ✓
$y_1>0$	erste voll	$10=10$ ✓
$y_2>0$	zweite voll	$15=15$ ✓

> *Die Aufgabe zeigt das Grundmuster des Optimalitätsnachweises: **Man klemmt den unbekannten Wert zwischen zwei Schranken ein, bis sie zusammenfallen.** Das ist unabhängig vom Verfahren und funktioniert auch bei Problemen, die man nicht exakt lösen kann — in Kapitel 11 ist es die Grundlage des Verzweigungsverfahrens.*

Anderthalb Stunden bei von Neumann

Als **George Dantzig** im Oktober 1947 nach Princeton fuhr, um **John von Neumann** sein neues Verfahren vorzutragen, hatte er einen ausführlichen Vortrag vorbereitet.

> *Nach Dantzigs eigener Schilderung unterbrach ihn von Neumann nach wenigen Minuten mit den Worten, er solle zur Sache kommen. Dantzig schrieb das Problem in etwa einer Minute an die Tafel. Von Neumann sagte darauf: "Oh, das!" — und entwickelte in den folgenden anderthalb Stunden die gesamte Dualitätstheorie.*

Von Neumann hatte 1928 den Minimax-Satz der Spieltheorie bewiesen und erkannte die Struktur sofort wieder: Ein Zweipersonen-Nullsummenspiel und ein Paar dualer linearer Probleme sind dasselbe.

> *Der Zusammenhang ist eng: Der Wert des Spiels entspricht dem gemeinsamen Optimalwert, die optimalen Strategien den Lösungen. Band 21 dieser Reihe geht dem nach.*

Der Beweis

Von Neumann veröffentlichte seine Überlegungen nur als internen Bericht. Den ersten vollständigen Beweis der starken Dualität gaben **David Gale**, **Harold Kuhn** und **Albert Tucker** 1951 — über den Satz von Farkas aus Kapitel 2.

Der hier gewählte Beweis über das Endtableau ist kürzer, setzt aber voraus, dass das Simplexverfahren endlich ist. Der Weg über Farkas ist unabhängig davon — und deshalb der Standardweg in der Theorie. Beide sind vollständig; sie unterscheiden sich darin, was sie voraussetzen.

Kantorowitsch war früher

Die Schattenpreise hatte **Leonid Kantorowitsch** bereits 1939 eingeführt — er nannte sie *auflösende Multiplikatoren*. Dass es sich um die Lösung eines zweiten Optimierungsproblems handelt, sprach er nicht aus.

Er sah die ökonomische Bedeutung sehr genau: Die Multiplikatoren sind objektiv bestimmte Knappheitspreise, die sich aus der Technik ergeben und nicht aus einem Markt. Genau das machte seine Arbeit in der Sowjetunion jahrzehntelang verdächtig.

Wozu Dualität heute dient

Gütegarantien	Jedes vorzeitig abgebrochene Verfahren kann sagen, wie weit es höchstens vom Optimum entfernt ist — über die Dualitätslücke.
Spaltenerzeugung	Bei Problemen mit sehr vielen Spalten erzeugt man sie nach Bedarf: Die duale Lösung sagt, welche Spalte sich lohnt.
Zerlegung	Große Probleme werden in Teilprobleme zerlegt, die über duale Preise gekoppelt werden.

Zur zweiten Zeile

Bei der Dienstplanung ist jede Spalte ein vollständiger zulässiger Wochenplan für eine Person. Davon gibt es Millionen.

Man beginnt mit wenigen und fragt nach jedem Lösungsschritt: Gibt es einen Plan, dessen dualer Wert seinen Kosten unterlegen ist? Das ist ein eigenes, meist kombinatorisches Teilproblem. Findet man keinen mehr, so beweist der komplementäre Schlupf, dass die aktuelle Lösung über alle Millionen Spalten optimal ist — ohne dass man sie je aufgeschrieben hätte.

Der allgemeine Rahmen

Die Dualität ist kein Sonderfall der linearen Optimierung. Sie gilt in erheblich größerer Allgemeinheit — für konvexe Probleme über die Lagrange-Funktion, die Kapitel 8 einführt.

Dort allerdings mit einem Vorbehalt: Die starke Dualität gilt nicht mehr immer, sondern nur unter zusätzlichen Bedingungen. Die Lücke zwischen primalem und dualem Optimalwert kann dann positiv bleiben. Bei linearen Problemen ist sie stets null — eine Besonderheit, die man leicht für selbstverständlich hält.

Was Sie jetzt können

Definition 4.1	Zeilen werden Variablen, Spalten Bedingungen
Satz 4.2	schwache Dualität — zwei Ungleichungen
Satz 4.3	starke Dualität, bewiesen aus dem Endtableau
Satz 4.4	komplementärer Schlupf als Prüfverfahren
Vier Fälle	welche Kombinationen möglich sind

Im nächsten Kapitel fragen wir, was die dualen Zahlen praktisch bedeuten — und in welchem Bereich sie gelten, bevor sie sich ändern.

Kapitel 5

Schattenpreise und Sensitivität

5.1 Was ein Schattenpreis ist

Die Frage nach dem Wert

Die Klinik überlegt, eine zusätzliche OP-Stunde einzukaufen — durch Überstunden, einen weiteren Saal, eine längere Schicht.
Die Frage: Was ist diese Stunde wert?

> Sie ist nicht wert, was sie kostet, und nicht, was sie erwirtschaftet. Sie ist wert, *um wie viel der bestmögliche Gesamtnutzen steigt*, wenn man sie hat.
>
> *Das ist eine Größe, die sich nur am gesamten Plan bestimmen lässt, nicht an einer einzelnen Tätigkeit — und genau das macht sie interessant. Kapitel 4 hat sie bereits geliefert: Es ist die duale Variable y_i.*

Definition 5.1 — Schattenpreis

Sei $z^*(\boldsymbol{b})$ der Optimalwert als Funktion der rechten Seite. Der **Schattenpreis** der i-ten Bedingung ist

$$y_i = \frac{\partial z^*}{\partial b_i},$$

also die Änderung des Optimalwerts je Einheit zusätzlicher Kapazität.

Satz 5.2 — der Schattenpreis ist die duale Variable

Ist die optimale Basis B bei einer kleinen Änderung von $\boldsymbol{b}$ unverändert, so gilt

$$z^*(\boldsymbol{b}) = \boldsymbol{b}^\top \boldsymbol{y}^* \qquad \text{und damit} \qquad \frac{\partial z^*}{\partial b_i} = y_i^*.$$

Beweis

Nach Satz 4.3 gilt $z^* = \boldsymbol{b}^\top \boldsymbol{y}^*$.
Ändert sich $\boldsymbol{b}$ so wenig, dass dieselbe Basis optimal bleibt, so ändert sich $\boldsymbol{y}^*$ nicht — die duale Lösung hängt nur von der Basis ab, nicht von der rechten Seite.

Das ist der Kern: $\boldsymbol{y}^*$ wird aus der z-Zeile abgelesen, und die z-Zeile entsteht aus den Zielkoeffizienten und der Basismatrix — die rechte Seite geht nicht ein. Ein Blick auf das Endtableau in Kapitel 3 bestätigt das: Die Spalte ganz rechts spielt bei der Berechnung der z-Zeile keine Rolle.

Damit ist z^* eine *lineare* Funktion von $\boldsymbol{b}$, und ihre partielle Ableitung nach b_i ist der Koeffizient y_i^*. ■

Die wichtige Einschränkung

Der Satz gilt nur, solange dieselbe Basis optimal bleibt. Wie weit das reicht, bestimmt der nächste Abschnitt.

5.2 Wie weit ein Schattenpreis gilt

Die Rechnung

Die Basisvariablen erfüllen $A_B\,\boldsymbol{x}_B = \boldsymbol{b}$, also

$$\boldsymbol{x}_B = A_B^{-1}\,\boldsymbol{b}.$$

Ändert man b_i um Δ, so ändern sich die Basisvariablen um

$$\Delta\,\boldsymbol{x}_B = A_B^{-1}\,\Delta\,\boldsymbol{e}_i = \Delta \cdot (i\text{-te Spalte von } A_B^{-1}).$$

Die Basis bleibt zulässig, solange alle Basisvariablen nichtnegativ bleiben. Das liefert Schranken für Δ.

Wo A_B^{-1} im Tableau steht

Die Spalten der Schlupfvariablen im Endtableau bilden genau A_B^{-1}.
Für den Leitfall:

Basis	a	b	s_1	s_2	**rechts**
b	0	1	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	10
a	1	0	-1	2	40
z	0	0	$\frac{1}{5}$	$\frac{3}{5}$	52

$$A_B^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

mit den Zeilen in der Reihenfolge b, a.

Der Bereich für die OP-Zeit

Wir ändern $b_1 = 80$ um Δ. Die erste Spalte von A_B^{-1} lautet $\left(\frac{1}{2},\ -1\right)^\top$:

$$b \ \to\ 10 + \tfrac{\Delta}{2}, \qquad a \ \to\ 40 - \Delta$$

Die Bedingungen

Bedingung	Umgeformt
$10 + \frac{\Delta}{2} \geq 0$	$\Delta \geq -20$
$40 - \Delta \geq 0$	$\Delta \leq 40$

$$\boxed{60 \ \leq\ b_1 \ \leq\ 120}$$

Die Probe an beiden Rändern

b_1	a	b	z	**Formel**
60	60	0	48	$52 - 0{,}2 \cdot 20$
80	40	10	52	—
100	20	20	56	$52 + 0{,}2 \cdot 20$
120	0	30	60	$52 + 0{,}2 \cdot 40$
130	0	30	**60**	unverändert

Bis 120 Stunden bringt jede weitere Stunde 0,2. Darüber hinaus nichts mehr.

Warum

Bei $b_1 = 120$ ist $a = 0$ geworden: Die Klinik führt nur noch Eingriffe der Art B durch. Dann sind die Bettentage vollständig durch B belegt ($2 \cdot 30 = 60$), und mehr OP-Zeit nützt nichts.

> *Damit ist die in Aufgabe 1.3 offen gelassene Frage beantwortet: Die Grenze liegt bei 120 Stunden. Der Gesamtgewinn bis dahin beträgt $0{,}2 \cdot 40 = 8$ Nutzeneinheiten. Wer mehr als 40 zusätzliche Stunden beschaffen will, muss zugleich die Bettenzahl erhöhen.*

Der Bereich für die Bettentage

Zweite Spalte von A_B^{-1}: $\left(-\frac{1}{2},\ 2\right)^\top$.

$$b \ \to\ 10 - \tfrac{\Delta}{2}, \qquad a \ \to\ 40 + 2\Delta$$

$10 - \frac{\Delta}{2} \geq 0$	$\Delta \leq 20$
$40 + 2\Delta \geq 0$	$\Delta \geq -20$

$$\boxed{40 \;\le\; b_2 \;\le\; 80}$$

b_2	a	b	z	**Formel**
40	0	20	40	$52 - 0{,}6 \cdot 20$
60	40	10	52	—
80	80	0	64	$52 + 0{,}6 \cdot 20$
90	80	0	**64**	unverändert

Der Vergleich

Vorrat	**Preis**	**Bereich**	**Spielraum**
OP-Zeit	0,2	$[60;\ 120]$	+50 %
Bettensatz	0,6	$[40;\ 80]$	+33 %

Der Bettensatz ist dreimal so wertvoll — aber sein Preis gilt nur über einen kürzeren Bereich. Für die Planung heißt das: Erweitert man beides, so muss man die Bereiche gemeinsam prüfen; die getrennt berechneten Grenzen gelten nur, wenn jeweils eine Größe verändert wird.

5.3 Änderungen der Bewertung

Die zweite Art von Sensitivität

Was geschieht, wenn sich ein Zielkoeffizient ändert — etwa weil man den Nutzen eines Eingriffs neu bewertet?

Die Regel

Die Lösung bleibt optimal, solange die z-Zeile nichtnegativ bleibt. Nach dem Beweis von Satz 4.3 sind die dortigen Einträge

$$\boldsymbol{y}^\top = \boldsymbol{c}_B^\top A_B^{-1},$$

also hängen sie von den Zielkoeffizienten der *Basisvariablen* ab.

Für den Leitfall, Änderung von c_b

Sei $c_b = 2{,}0 + \delta$. Mit $\boldsymbol{c}_B = (2{,}0 + \delta;\ 0{,}8)$ in der Reihenfolge (b, a):

$$y_1 = (2{,}0+\delta)\cdot\tfrac{1}{2} + 0{,}8\cdot(-1) = 1{,}0 + \tfrac{\delta}{2} - 0{,}8 = 0{,}2 + \tfrac{\delta}{2}$$
$$y_2 = (2{,}0+\delta)\cdot\left(-\tfrac{1}{2}\right) + 0{,}8\cdot 2 = -1{,}0 - \tfrac{\delta}{2} + 1{,}6 = 0{,}6 - \tfrac{\delta}{2}$$

Die Bedingungen

$0{,}2 + \frac{\delta}{2} \geq 0$	$\delta \geq -0{,}4$
$0{,}6 - \frac{\delta}{2} \geq 0$	$\delta \leq 1{,}2$

$$\boxed{1{,}6 \;\leq\; c_b \;\leq\; 3{,}2}$$

Das sind genau die Umschlagwerte aus Aufgabe 2.3, dort durch Vergleich der Eckenwerte gefunden. Hier fallen sie aus zwei Ungleichungen ab — und das Verfahren überträgt sich auf beliebig viele Variablen, wo das Abzählen der Ecken nicht mehr möglich wäre.

Und für c_a
Mit $\boldsymbol{c}_B = (2{,}0;\ 0{,}8 + \delta)$:

$$y_1 = 1{,}0 - (0{,}8 + \delta) = 0{,}2 - \delta \;\geq 0 \quad\Longrightarrow\quad \delta \leq 0{,}2$$
$$y_2 = -1{,}0 + 2(0{,}8 + \delta) = 0{,}6 + 2\delta \;\geq 0 \quad\Longrightarrow\quad \delta \geq -0{,}3$$

$$\boxed{0{,}5 \;\leq\; c_a \;\leq\; 1{,}0}$$

Probe bei $c_a = 1{,}0$: $(60, 0) \to 60$; $(40, 10) \to 40 + 20 = 60$. Gleichstand — der Umschlagpunkt. ✓
Probe bei $c_a = 0{,}5$: $(40, 10) \to 20 + 20 = 40$; $(0, 20) \to 40$. Gleichstand. ✓

Was man damit sagen kann

Robustheit	Der Plan $(40, 10)$ bleibt optimal, solange die Nutzenbewertung von A zwischen 0,5 und 1,0 liegt — ein Faktor zwei.
Wo Genauigkeit zählt	Nur nahe den Grenzen lohnt es sich, die Bewertung genauer zu bestimmen.
Was sich nicht ändert	Innerhalb des Bereichs bleibt die *Lösung* gleich; der *Wert* ändert sich sehr wohl.

Die letzte Zeile wird häufig verwechselt. Bei $c_a = 0{,}9$ ist $(40, 10)$ weiterhin optimal, aber $z = 36 + 20 = 56$ statt 52. Der Bereich sagt aus, dass die Entscheidung stabil ist — nicht, dass das Ergebnis unverändert bleibt.

5.4 Der Bruchfall

Bei Entartung gibt es keinen Schattenpreis

Betrachten wir

$$\max\ x_1 + x_2 \quad \text{unter} \quad x_1 + x_2 \le 4, \quad x_1 \le 2, \quad x_2 \le 2, \quad \boldsymbol{x \ge 0}.$$

Optimum: $(2;\ 2)$ mit $z = 4$. Alle drei Bedingungen sind straff — eine mehr als nötig.

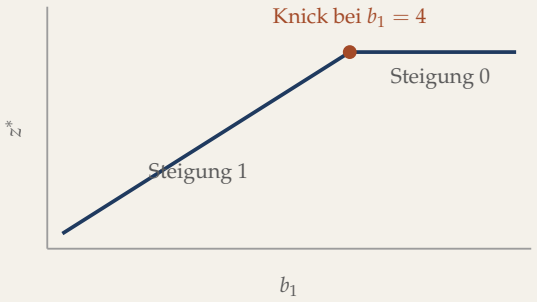
Die rechte Seite ändern

b_1	**Lösung**	z	
3,0	$(1;\ 2)$	3,0	
3,5	$(1{,}5;\ 2)$	3,5	
4,0	$(2;\ 2)$	**4,0**	
4,5	$(2;\ 2)$	4,0	unverändert
5,0	$(2;\ 2)$	4,0	

Die beiden einseitigen Ableitungen

Richtung	**Steigung**	
von links	1	jede Einheit zählt
nach rechts	0	nichts mehr

Die Funktion $z^*(b_1)$ hat bei $b_1 = 4$ einen Knick. Es gibt keine Ableitung — und damit keinen eindeutigen Schattenpreis.



Was auf der dualen Seite geschieht

Das duale Problem lautet

$$\min\ 4y_1 + 2y_2 + 2y_3 \quad \text{unter} \quad y_1 + y_2 \ge 1, \quad y_1 + y_3 \ge 1, \quad \boldsymbol{y \ge 0}.$$

Zwei optimale Lösungen

y	Prüfung	Wert
$(1;\ 0;\ 0)$	$1 \geq 1, 1 \geq 1$ ✓	4
$(0;\ 1;\ 1)$	$1 \geq 1, 1 \geq 1$ ✓	4

Beide sind dual optimal — und nach Aufgabe 2.3 auch jede Mischung dazwischen.

Primale Entartung bedeutet duale Mehrdeutigkeit. Die Schattenpreise sind dann nicht eindeutig, und die einseitigen Ableitungen entsprechen den Randpunkten der dualen Lösungsmenge.

Das ist die genaue Entsprechung zur Bemerkung in Kapitel 2: Mehrere primale Optima gehen mit dualer Entartung einher, mehrere duale Optima mit primaler Entartung. Die beiden Probleme spiegeln einander in jeder Hinsicht.

Die praktische Folge

Da Entartung in großen Modellen die Regel ist, sind berichtete Schattenpreise dort häufig nur einer von mehreren gültigen Werten — und zwar derjenige, den das verwendete Programm zufällig gefunden hat. Wer auf dieser Grundlage über Investitionen entscheidet, sollte beide einseitigen Werte bestimmen. Das geht, indem man die Bedingung testweise um eine kleine Größe nach oben und nach unten verschiebt und neu rechnet.

Und zwei weitere Vorbehalte

Nur einzeln	Die berechneten Bereiche gelten, wenn genau eine Größe geändert wird. Ändert man mehrere gleichzeitig, so können sie gemeinsam die Basis sprengen, obwohl jede einzeln im Bereich liegt.
Nur im Modell	Der Schattenpreis 0,2 gilt für zusätzliche OP-Zeit *unter den Bedingungen des Modells*. Braucht die zusätzliche Stunde auch zusätzliches Personal, so steht das nicht darin.

Für die erste Zeile gibt es eine hinreichende Bedingung: Verändert man mehrere rechte Seiten gleichzeitig und ist die Summe der Anteile, die jede Änderung von ihrem zulässigen Spielraum ausschöpft, höchstens eins, so bleibt die Basis optimal. Man nennt das die Hundert-Prozent-Regel. Sie ist hinreichend, nicht notwendig — oberhalb von hundert Prozent kann es trotzdem gutgehen.

5.5 Übungsaufgaben

Aufgabe 5.1 — Gültigkeitsbereiche bestimmen

Für das Problem aus Aufgabe 3.1 mit dem Endtableau

Basis	x_1	x_2	s_1	s_2	**rechts**
x_1	1	0	$\frac{1}{4}$	$-\frac{1}{2}$	3
x_2	0	1	$-\frac{1}{8}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{2}$
z	0	0	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{2}$	21

bestimmen Sie die Bereiche für $b_1 = 24$ und $b_2 = 6$.

Lösung

Schritt 1 — Die Inverse ablesen

$$A_B^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{8} & \frac{3}{4} \end{pmatrix}$$

Zeilen in der Reihenfolge x_1, x_2.

Schritt 2 — Bereich für b_1

Erste Spalte: $\left(\frac{1}{4};\ -\frac{1}{8}\right)^\top$.

$$x_1 \to 3 + \tfrac{\Delta}{4}, \qquad x_2 \to \tfrac{3}{2} - \tfrac{\Delta}{8}$$

$3 + \frac{\Delta}{4} \geq 0$	$\Delta \geq -12$
$\frac{3}{2} - \frac{\Delta}{8} \geq 0$	$\Delta \leq 12$

$$12 \leq b_1 \leq 36$$

Schritt 3 — Probe an den Rändern

Bei $b_1 = 36$: $x_1 = 3 + 3 = 6$, $x_2 = \frac{3}{2} - \frac{3}{2} = 0$.

$$6 \cdot 6 + 0 = 36 \checkmark \qquad 6 + 0 = 6 \checkmark \qquad z = 30$$

Formel: $21 + \frac{3}{4} \cdot 12 = 21 + 9 = 30$ ✓

Bei $b_1 = 12$: $x_1 = 0$, $x_2 = 3$.

$$0 + 12 = 12 \checkmark \qquad 0 + 6 = 6 \checkmark \qquad z = 12$$

Formel: $21 - \frac{3}{4} \cdot 12 = 12$ ✓

Bei $b_1 = 40$: Erneut gerechnet ergibt $x_1 = 6$, $x_2 = 0$, $z = 30$ — unverändert. Der Schattenpreis fällt auf null.

Schritt 4 — Bereich für b_2

Zweite Spalte: $\left(-\frac{1}{2};\ \frac{3}{4}\right)^\top$.

$$x_1 \to 3 - \tfrac{\Delta}{2}, \qquad x_2 \to \tfrac{3}{2} + \tfrac{3\Delta}{4}$$

$3 - \frac{\Delta}{2} \geq 0$	$\Delta \leq 6$
$\frac{3}{2} + \frac{3\Delta}{4} \geq 0$	$\Delta \geq -2$

$$4 \leq b_2 \leq 12$$

Schritt 5 — Probe

Bei $b_2 = 12$: $x_1 = 0$, $x_2 = 6$; $z = 24$. Formel: $21 + \frac{1}{2} \cdot 6 = 24$ ✓

Bei $b_2 = 4$: $x_1 = 4$, $x_2 = 0$; $z = 20$. Formel: $21 - \frac{1}{2} \cdot 2 = 20$ ✓

Schritt 6 — Die Übersicht

Vorrat	Preis	Bereich	Spanne
$b_1 = 24$	$\frac{3}{4}$	$[12;\ 36]$	$\pm 50\,\%$
$b_2 = 6$	$\frac{1}{2}$	$[4;\ 12]$	$-33\,\%$ / $+100\,\%$

Beachten Sie die unsymmetrischen Spannen bei b_2: Nach unten ist wenig Spielraum, nach oben viel. Das liegt daran, dass eine Verringerung von b_2 die Variable x_2 rasch auf null drückt, während eine Erhöhung x_1 erst nach sechs Einheiten aufbraucht.

Aufgabe 5.2 — Lohnt sich die Investition?

Die Klinik kann einen zusätzlichen OP-Saal einrichten, der 30 Stunden je Woche bereitstellt. Die jährlichen Kosten entsprechen 6,0 Nutzeneinheiten je Woche. Lohnt es sich? Und was, wenn stattdessen 60 Stunden möglich wären?

Lösung

Schritt 1 — Dreißig Stunden

$\Delta = 30$ liegt im Bereich $[-20;\ 40]$ — der Schattenpreis 0,2 gilt durchgehend.

$$\text{Gewinn} = 0{,}2 \cdot 30 = 6{,}0$$

Schritt 2 — Der Vergleich

	Wert	
Nutzen	6,0	
Kosten	6,0	
Bilanz	**0,0**	genau ausgeglichen

Es lohnt sich gerade nicht — und gerade nicht nicht. Bei solchen Ergebnissen entscheiden die Größen, die nicht im Modell stehen.

Schritt 3 — Die neue Lösung

$b_1 = 110$: $a = 40 - 30 = 10$, $b = 10 + 15 = 25$. *Probe:* $10 + 100 = 110$ ✓; $10 + 50 = 60$ ✓; $z = 8 + 50 = 58 = 52 + 6$ ✓

Schritt 4 — Sechzig Stunden

$\Delta = 60$ liegt *außerhalb* des Bereichs. Der Schattenpreis gilt nur bis $\Delta = 40$.

Abschnitt	Preis	Gewinn
$\Delta = 0 \ldots 40$	0,2	8,0
$\Delta = 40 \ldots 60$	**0,0**	0,0
Summe		**8,0**

Schritt 5 — Die Warnung

> **Wer mit dem Schattenpreis hochrechnet, erhielte $0{,}2 \cdot 60 = 12{,}0$ — und läge um die Hälfte zu hoch.**

Probe: Bei $b_1 = 140$ ist das Optimum $a = 0$, $b = 30$, $z = 60 = 52 + 8$. ✓

> *Das ist die häufigste Fehlanwendung von Schattenpreisen: Sie sind örtliche Ableitungen und dürfen nicht über ihren Gültigkeitsbereich hinaus verwendet werden. Die Funktion $z^*(\boldsymbol{b})$ ist stückweise linear und konkav — der Grenznutzen fällt, und zwar sprunghaft.*

Schritt 6 — Die vollständige Antwort

Zusatz	Nutzen	Kosten	Bilanz
30 h	6,0	6,0	0,0
40 h	8,0	8,0	0,0
60 h	8,0	12,0	−4,0

Bei linear steigenden Kosten wird der große Saal zum Verlustgeschäft, weil sein Nutzen ab 40 Stunden nicht mehr wächst.

> *Die richtige Frage lautet daher nicht "soll man einen Saal bauen?", sondern "soll man einen Saal und Betten erweitern?". Erhöht man zugleich b_2, so bleibt der OP-Schattenpreis über 120 Stunden hinaus positiv. Kapitel 14 behandelt solche gekoppelten Entscheidungen.*

Aufgabe 5.3 — Einseitige Schattenpreise

Bestimmen Sie für

$$\max\ 3x_1 + 2x_2 \quad \text{unter} \quad x_1 + x_2 \le 6, \quad x_1 \le 4, \quad x_2 \le 2, \quad \boldsymbol{x} \ge \mathbf{0}$$

die Lösung und beide einseitigen Schattenpreise der ersten Bedingung.

Lösung

Schritt 1 — Die Lösung

Wegen $c_1 > c_2$ nutzt man x_1 so weit wie möglich.
Kandidat $(4;\ 2)$: $4+2=6\leq 6$ ✓; $4\leq 4$ ✓; $2\leq 2$ ✓. $z=12+4=16$.
Alle drei Bedingungen straff — **entartet.**

Schritt 2 — Kann es besser sein?

Aus $x_1\leq 4$ und $x_2\leq 2$ folgt $z=3x_1+2x_2\leq 12+4=16$. Also ist 16 das Maximum. ✓

Schritt 3 — Erhöhung von b_1

$b_1=7$: Die Schranken $x_1\leq 4$ und $x_2\leq 2$ binden weiterhin; die erste Bedingung wird unwirksam.
Lösung unverändert $(4;\ 2)$, $z=16$.

$$\text{rechtsseitiger Schattenpreis} = 0$$

Schritt 4 — Verringerung von b_1

$b_1=5$: Nun kann nicht mehr beides voll genutzt werden. Da x_1 höher bewertet ist, setzt man $x_1=4$ und $x_2=1$.

$$z=12+2=14$$

$$\text{linksseitiger Schattenpreis} = \frac{16-14}{1} = 2$$

Schritt 5 — Die Probe mit weiteren Werten

b_1	**Lösung**	z	**Steigung**
4	$(4;\ 0)$	12	
5	$(4;\ 1)$	14	2
6	$(4;\ 2)$	**16**	2
7	$(4;\ 2)$	16	**0**
8	$(4;\ 2)$	16	0

Schritt 6 — Die dualen Lösungen

Das duale Problem:

$$\min\ 6y_1+4y_2+2y_3 \quad \text{unter} \quad y_1+y_2\geq 3,\quad y_1+y_3\geq 2,\quad \boldsymbol{y\geq 0}$$

$\boldsymbol{y}$	**Prüfung**	**Wert**
$(2;\ 1;\ 0)$	$3\geq 3, 2\geq 2$ ✓	$12+4=16$
$(0;\ 3;\ 2)$	$3\geq 3, 2\geq 2$ ✓	$12+4=16$

Beide sind dual optimal. Ihre ersten Komponenten sind 2 und 0 — genau die beiden einseitigen Schattenpreise.

Schritt 7 — Die Deutung

Fragt man ein Programm nach dem Schattenpreis der ersten Bedingung, so erhält man je nach gefundener Basis 0 oder 2 — beides ist "richtig", und beides führt zu entgegengesetzten Entscheidungen. Bei 2 würde man in die Kapazität investieren, bei 0 nicht.

Die sichere Vorgehensweise: Man rechnet das Problem mit $b_1 \pm \varepsilon$ zweimal und liest die Steigungen ab. Das kostet zwei zusätzliche Lösungen und erspart eine falsche Investitionsentscheidung.

Wer die Schattenpreise erfand

Der Begriff stammt aus der Wirtschaftswissenschaft und meint einen Preis, der sich nicht auf einem Markt bildet, sondern aus der Knappheit selbst ergibt.

Kantorowitsch, 1939

Leonid Kantorowitsch nannte sie *auflösende Multiplikatoren* und erkannte ihre Bedeutung sofort: Sie geben an, wie eine Planwirtschaft Ressourcen bewerten müsste, um effizient zu planen — ohne Markt und ohne Preisbildung.

Das war politisch heikel. Kantorowitsch argumentierte stets, es handele sich um technische Rechengrößen, nicht um Preise. Seine Arbeiten erschienen teils erst Jahrzehnte später; das ökonomische Hauptwerk von 1942 wurde 1959 veröffentlicht.

Koopmans, gleichzeitig

Tjalling Koopmans (1910–1985), niederländischer Ökonom, kam während des Krieges bei der Planung von Schiffstransporten zu denselben Ergebnissen. Er nannte die Größen *Schattenpreise* und prägte damit den heute üblichen Begriff.

Koopmans und Kantorowitsch erhielten 1975 gemeinsam den Wirtschaftsnobelpreis. Koopmans setzte sich dafür ein, dass Kantorowitsch einbezogen wurde — und erwog zeitweise, den Preis abzulehnen, weil Dantzig nicht berücksichtigt worden war, dessen Verfahren beide benutzten.

Die ökonomische Bedeutung

Die duale Lösung liefert eine Bewertung, unter der kein Produktionsverfahren einen Überschuss abwirft — das ist genau die Bedingung, die in der Gleichgewichtstheorie einen Preisvektor kennzeichnet.

Die Dualität der linearen Optimierung ist damit zugleich ein Modell der Preisbildung: Knappheit erzeugt Wert, und zwar in einer Höhe, die sich aus der Technik und den Vorräten allein ergibt. Der komplementäre Schlupf besagt dann, dass nur knappe Güter einen Preis haben — ein Satz, den die Ökonomie lange vor der Optimierung kannte, aber nicht beweisen konnte.

Sensitivität in der Praxis

Standardausgabe	Jedes ernstzunehmende Programm liefert Schattenpreise und Bereiche zusammen mit der Lösung — meist ohne Zusatzaufwand.
Entartung	In großen Modellen die Regel. Die berichteten Preise sind dann nur ein Vertreter der dualen Optimalmenge.
Mehrere Änderungen	Die Hundert-Prozent-Regel ist hinreichend; für genaue Aussagen rechnet man neu.

Warum man trotzdem neu rechnet

Ein modernes Programm löst ein verändertes Problem, indem es beim alten Endtableau ansetzt — die sogenannte **Warmstartrechnung**.

> *Bei kleinen Änderungen sind dafür oft nur wenige Simplexschritte nötig. Der Aufwand ist damit so gering, dass die Sensitivitätsanalyse ihren ursprünglichen Zweck — Rechenzeit zu sparen — weitgehend verloren hat. Ihr bleibender Wert liegt woanders: Sie erklärt, warum ein Ergebnis so aussieht, und das leistet keine Neurechnung.*

Die Grenze

Bei ganzzahligen Problemen gibt es keine entsprechende Theorie.

> *Der Optimalwert ist dort eine Treppenfunktion der rechten Seite, und eine Ableitung existiert an keiner Stelle. Man kann Schranken angeben, aber keine Schattenpreise im Sinn dieses Kapitels. Das ist einer der Gründe, warum die Kapitel 10 bis 12 ein eigener Teil sind.*

Was Sie jetzt können

Definition 5.1	Schattenpreis als Ableitung des Optimalwerts
Satz 5.2	er ist die duale Variable
Bereiche	aus A_B^{-1} und der Nichtnegativität
Bewertungen	Bereich für c_j aus $\boldsymbol{y} \geq \mathbf{0}$
Entartung	zwei einseitige Preise statt einem

Im nächsten Kapitel betrachten wir Probleme mit besonderer Struktur — und finden, dass die Dualität dort eine anschauliche Gestalt annimmt und die Lösungen von selbst ganzzahlig ausfallen.

Kapitel 6

Netzwerke und Ganzzahligkeit

6.1 Der Leitfall

Blutkonserven für Neustadt

Zwei Spendezentren beliefern drei Kliniken. Die Transportkosten je Konserve:

	K_1	K_2	K_3	**Vorrat**
Z_1	4	6	8	30
Z_2	7	5	3	20
Bedarf	15	20	15	50

Die Frage: Welche Mengen fährt man von wo nach wo?

> *Das Problem hat sechs Variablen und fünf Bedingungen — es ist ein lineares Optimierungsproblem wie jedes andere. Aber es hat eine besondere Struktur, und die hat Folgen, die diesem Kapitel den Namen geben.*

Das Transportproblem

Sei x_{ij} die Menge von i nach j.

$$\text{minimiere} \quad \sum_{i,j} c_{ij}\, x_{ij}$$

$$\text{unter} \quad \sum_{j} x_{ij} = a_i \ \text{ für alle } i, \qquad \sum_{i} x_{ij} = d_j \ \text{ für alle } j, \qquad x_{ij} \geq 0$$

Die Voraussetzung

$$\sum_i a_i = \sum_j d_j$$

Andernfalls ist das Problem unzulässig. Hier: $30 + 20 = 15 + 20 + 15 = 50$. ✓

Die Koeffizientenmatrix

	x_{11}	x_{12}	x_{13}	x_{21}	x_{22}	x_{23}
Z_1	1	1	1	0	0	0
Z_2	0	0	0	1	1	1
K_1	1	0	0	1	0	0
K_2	0	1	0	0	1	0
K_3	0	0	1	0	0	1

Jede Spalte enthält genau zwei Einsen und sonst Nullen. Diese Struktur ist der Schlüssel zum ganzen Kapitel.

6.2 Totale Unimodularität

Definition 6.1

Eine Matrix A mit ganzzahligen Einträgen heißt **total unimodular**, wenn jede quadratische Teilmatrix die Determinante 0, $+1$ oder -1 hat.

Satz 6.2 — warum das zählt

Ist A total unimodular und $\boldsymbol{b}$ ganzzahlig, so sind *alle* Ecken des zulässigen Bereichs ganzzahlig.

Beweis

Nach Satz 2.7 ist jede Ecke eine Basislösung:

$$\boldsymbol{x}_B = A_B^{-1}\,\boldsymbol{b}.$$

Nach der Cramerschen Regel (Band 2, Teil III) gilt

$$A_B^{-1} = \frac{1}{\det A_B}\,\operatorname{adj}(A_B),$$

wobei die Einträge der Adjunkten Unterdeterminanten von A_B sind — also ganze Zahlen, weil A ganzzahlig ist.
Da A_B invertierbar ist, gilt $\det A_B \neq 0$; wegen der totalen Unimodularität also $\det A_B = \pm 1$.
Damit ist A_B^{-1} ganzzahlig, und $\boldsymbol{x}_B = A_B^{-1}\boldsymbol{b}$ ist ein Produkt ganzzahliger Größen. ■

Man löst also ein gewöhnliches lineares Problem — und bekommt eine ganzzahlige Lösung geschenkt.

Das ist bemerkenswert, weil die Ganzzahligkeitsforderung nach Kapitel 1 der Übergang von einem leicht zu einem schwer lösbaren Problem ist. Bei total unimodularen Matrizen entfällt dieser Übergang: Die Forderung ist ohnehin erfüllt und braucht gar nicht gestellt zu werden. Teil IV handelt von allem, was nicht diese Struktur hat.

Satz 6.3 — welche Matrizen es sind

Eine Matrix mit Einträgen aus $\{0, +1, -1\}$ ist total unimodular, wenn jede Spalte höchstens einen Eintrag $+1$ und höchstens einen Eintrag -1 enthält.

Beweis — durch Induktion über die Größe

Anfang: Eine 1×1-Teilmatrix hat die Determinante 0, $+1$ oder -1. ✓
Schritt: Sei M eine $k \times k$-Teilmatrix. Drei Fälle:

1	Eine Spalte ist null	Dann ist $\det M = 0$. ✓
2	Eine Spalte hat genau einen Eintrag ± 1	Entwicklung nach dieser Spalte: $\det M = \pm \det M'$ mit M' kleiner. Nach Induktionsvoraussetzung ist $\det M' \in \{0, \pm 1\}$. ✓
3	Jede Spalte hat $+1$ und -1	Dann ist die Summe aller Zeilen der Nullvektor; die Zeilen sind linear abhängig, also $\det M = 0$. ✓

■

Die Anwendung

Gerichtete Graphen	Die Inzidenzmatrix hat je Spalte eine $+1$ (Startknoten) und eine -1 (Zielknoten). Total unimodular.
Transportproblem	Zwei Einsen je Spalte — aber beide positiv. Man multipliziert die Zeilen der Ziele mit -1, was Determinanten höchstens im Vorzeichen ändert. Total unimodular.

Allgemeiner gilt: Eine Matrix aus Nullen und Einsen ist total unimodular, wenn sich die Zeilen so in zwei Gruppen teilen lassen, dass jede Spalte in jeder Gruppe höchstens eine Eins hat. Beim Transportproblem sind die beiden Gruppen die Quellen und die Ziele.

6.3 Der Leitfall gelöst

Die Lösung

	K_1	K_2	K_3	**Summe**
Z_1	**15**	**15**	0	30
Z_2	0	**5**	**15**	20
Summe	15	20	15	

$$\text{Kosten} = 15 \cdot 4 + 15 \cdot 6 + 5 \cdot 5 + 15 \cdot 3 = 60 + 90 + 25 + 45 = \mathbf{220}$$

Alle Werte sind ganzzahlig — obwohl wir nur ein gewöhnliches lineares Problem gelöst haben. Das ist Satz 6.2.

Das duale Problem

Zu jeder Quelle gehört eine Variable u_i, zu jedem Ziel eine Variable v_j:

$$\text{maximiere} \quad \sum_i a_i u_i + \sum_j d_j v_j \qquad \text{unter} \qquad u_i + v_j \le c_{ij} \ \text{ für alle } i, j$$

Beachten Sie die Richtungen: Das primale Problem ist ein Minimum, also ist das duale ein Maximum. Und weil die primalen Bedingungen Gleichungen sind, sind u_i und v_j frei — nach der Tabelle am Ende von Kapitel 4.

Die Deutung

u_i	Was eine Konserve am Ort i wert ist.
v_j	Was sie am Ort j wert ist — als Gutschrift.
$u_i + v_j \le c_{ij}$	Der Wertzuwachs durch den Transport übersteigt die Transportkosten nicht.

Die duale Lösung

	Wert		
u_1	-1	v_1	-3
u_2	0	v_2	-5
		v_3	-3

Probe über den Zielwert:

$$30 \cdot (-1) + 20 \cdot 0 + 15 \cdot (-3) + 20 \cdot (-5) + 15 \cdot (-3)$$

$$= -30 + 0 - 45 - 100 - 45 = -220$$

Das ist -220 — das Vorzeichen stammt daher, dass wir minimieren. Der Betrag stimmt. ✓

Der komplementäre Schlupf

Route	$u_i + v_j$	c_{ij}	genutzt?
Z_1K_1	-4	-4	ja, straff
Z_1K_2	-6	-6	ja, straff
Z_1K_3	-4	-8	nein
Z_2K_1	-3	-7	nein
Z_2K_2	-5	-5	ja, straff
Z_2K_3	-3	-3	ja, straff

Wir haben die Kosten mit -1 multipliziert, weil wir das Minimum als Maximum geschrieben haben. Das Muster ist unabhängig davon: ***Genau die vier benutzten Routen sind straff.*** *Die beiden ungenutzten sind teurer als der Wertunterschied — deshalb lohnen sie sich nicht.*

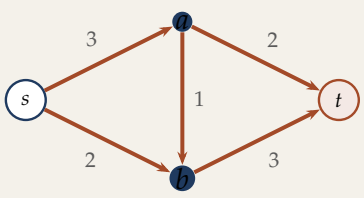
6.4 Fluss und Schnitt

Das Flussproblem

Gegeben ein gerichteter Graph mit Quelle s, Senke t und Kapazitäten $\kappa(e) \geq 0$.

Fluss	$0 \leq f(e) \leq \kappa(e)$ für jede Kante
Erhaltung	In jedem Knoten außer s und t: Zufluss $=$ Abfluss
Wert	Nettoabfluss aus s

Ein Beispiel



Ein Fluss vom Wert 5

Weg	Menge	Engpass
$s \to a \to t$	2	Kante $a \to t$
$s \to a \to b \to t$	1	Kante $a \to b$
$s \to b \to t$	2	Kante $s \to b$
Summe	**5**	

Probe: Aus s fließen $3 + 2 = 5$. In t fließen $2 + 3 = 5$. ✓
Knoten a: zu 3, ab $2 + 1 = 3$ ✓; Knoten b: zu $2 + 1 = 3$, ab 3 ✓

Satz 6.4 — maximaler Fluss und minimaler Schnitt

Ein **Schnitt** ist eine Zerlegung der Knoten in $S \ni s$ und $T \ni t$; seine **Kapazität** ist die Summe der Kapazitäten aller Kanten von S nach T.

Der größte Flusswert ist gleich der kleinsten Schnittkapazität.

Die leichte Richtung

Jeder Fluss muss den Schnitt überqueren, und zwar netto in Höhe seines Werts. Also ist jeder Flusswert höchstens jede Schnittkapazität:

$$\text{Fluss} \;\leq\; \text{Schnitt}$$

Das ist die schwache Dualität aus Satz 4.2 in anschaulicher Gestalt — und der Beweis ist derselbe Gedanke: Ein zulässiger Punkt des einen Problems begrenzt das andere.

Alle Schnitte im Beispiel

S	Kanten nach T	Kapazität
$\{s\}$	sa, sb	$3 + 2 = \mathbf{5}$
$\{s, a\}$	ab, at, sb	$1 + 2 + 2 = \mathbf{5}$
$\{s, b\}$	sa, bt	$3 + 3 = 6$
$\{s, a, b\}$	at, bt	$2 + 3 = \mathbf{5}$

Kleinste Schnittkapazität 5, größter Flusswert 5 — beide stimmen überein. Der gefundene Fluss ist also beweisbar maximal.

Drei verschiedene Schnitte haben die Kapazität 5. Das ist die duale Mehrdeutigkeit aus Kapitel 5 — und sie tritt hier auf, weil der maximale Fluss mehrere Engpässe gleichzeitig ausschöpft.

Warum das dieselbe Sache ist

	primal	**dual**
Frage	maximaler Fluss	minimaler Schnitt
Variablen	je Kante	je Knoten
Bedingungen	je Knoten	je Kante
Matrix	Inzidenzmatrix	transponiert
Ganzzahlig?	ja, Satz 6.2	ja

Die Ganzzahligkeit der dualen Lösung ist der Grund, warum das Optimum ein echter Schnitt ist — die dualen Variablen nehmen nur die Werte 0 und 1 an und teilen damit die Knoten in zwei Gruppen.

Ohne Satz 6.2 könnte die duale Lösung Zwischenwerte annehmen, und der "minimale Schnitt" wäre ein gebrochener Ausdruck ohne anschauliche Bedeutung. Das ist ein wiederkehrendes Muster: ***Anschauliche kombinatorische Sätze sind oft Dualitätsaussagen, die durch totale Unimodularität ganzzahlig werden.***

6.5 Das Zuordnungsproblem

Ein Sonderfall des Transportproblems

Drei Ärzte sollen drei Diensten zugeordnet werden. Die Tabelle gibt die Belastung an:

	D_1	D_2	D_3
A_1	9	2	7
A_2	6	4	3
A_3	5	8	1

Als Transportproblem

Jeder Arzt hat den Vorrat 1, jeder Dienst den Bedarf 1. Nach Satz 6.2 sind die Ecken ganzzahlig — also automatisch 0 oder 1.

Man muss die Ganzzahligkeit nicht fordern. Ein Verfahren für stetige Probleme liefert sie von selbst.

Alle sechs Zuordnungen

Zuordnung	Rechnung	Summe
$1\to1,\ 2\to2,\ 3\to3$	$9+4+1$	14
$1\to1,\ 2\to3,\ 3\to2$	$9+3+8$	20
$1\to2,\ 2\to1,\ 3\to3$	$2+6+1$	**9**
$1\to2,\ 2\to3,\ 3\to1$	$2+3+5$	10
$1\to3,\ 2\to1,\ 3\to2$	$7+6+8$	21
$1\to3,\ 2\to2,\ 3\to1$	$7+4+5$	16

Warum man nicht immer abzählen kann

Bei n Personen gibt es $n!$ Zuordnungen.

n	$n!$	
3	6	sofort
10	$3{,}6 \cdot 10^6$	Sekunden
15	$1{,}3 \cdot 10^{12}$	Stunden
20	$2{,}4 \cdot 10^{18}$	Jahrzehnte

Als lineares Problem gelöst dauert dasselbe bei $n = 20$ Millisekunden — und bei $n = 1000$ Sekunden. Das ist der praktische Gewinn der Erkenntnis, dass man die Ganzzahligkeit nicht fordern muss: Man umgeht damit ein kombinatorisches Problem vollständig.

Der Satz von König

Eine schöne Folgerung: In einer Matrix aus Nullen und Einsen ist

> **die größte Zahl von Einsen, von denen keine zwei in derselben Zeile oder Spalte stehen,**

gleich

> **der kleinsten Zahl von Zeilen und Spalten, die zusammen alle Einsen überdecken.**

Auch das ist eine Dualitätsaussage: Das erste Problem ist ein Maximum, das zweite ein Minimum, und die zugehörige Matrix ist total unimodular. Band 16 beweist den Satz graphentheoretisch; hier ergibt er sich aus Satz 6.2 und Satz 4.3. Es ist derselbe Satz, zweimal bewiesen — einmal mit Wegen und Alternierungen, einmal mit Determinanten.

6.6 Der Bruchfall

Wann die Struktur verlorengeht

Drei Indizes	Transport über Zwischenlager mit Zuordnung von Fahrzeugen — die Matrix ist nicht mehr total unimodular.
Feste Kosten	"Wenn überhaupt geliefert wird, fallen 100 an" — das verlangt eine Binärvariable und zerstört die Struktur.
Zusätzliche Bedingungen	Schon eine einzige Zeile wie "höchstens zwei Routen gleichzeitig" kann die Unimodularität aufheben.

Ein Gegenbeispiel

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Jede Spalte hat zwei Einsen — aber sie lassen sich *nicht* so in zwei Gruppen teilen, dass jede Gruppe je Spalte höchstens eine Eins hat.

$$\det A = 1 \cdot (1 - 0) - 1 \cdot (0 - 1) + 0 = 1 + 1 = 2$$

Nicht total unimodular.

Die Folge

Für $\boldsymbol{b} = (1, 1, 1)^\top$ lautet die Lösung von $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$

$$\boldsymbol{x} = \left(\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}\right)^\top.$$

Eine Ecke mit lauter Halben. Diese Matrix ist die Inzidenzmatrix eines Dreiecks — und damit eines Graphen mit einem Kreis ungerader Länge. Genau das ist das Kennzeichen: Ein Graph liefert eine total unimodulare Inzidenzmatrix genau dann, wenn er keinen ungeraden Kreis enthält, also zweifärbbar ist. Band 16, Kapitel 4 behandelt diesen Begriff.

Und eine begriffliche Klarstellung

Totale Unimodularität ist eine Eigenschaft der *Matrix*, nicht des Problems.

Dasselbe Problem kann je nach Formulierung eine unimodulare Matrix haben oder nicht.

Das ist eine der wichtigsten praktischen Einsichten der ganzzahligen Optimierung: Die Wahl der Variablen entscheidet über die Lösbarkeit. Zwei mathematisch gleichwertige Formulierungen desselben Sachverhalts können sich in der Rechenzeit um Größenordnungen unterscheiden. Kapitel 11 kommt darauf zurück.

Auch die Umkehrung von Satz 6.2 gilt nicht

Es gibt Probleme mit ganzzahligen Ecken, deren Matrix nicht total unimodular ist. Die Bedingung ist hinreichend, nicht notwendig.

6.7 Übungsaufgaben

Aufgabe 6.1 — Ein Transportproblem prüfen

Für den Leitfall sei behauptet, die Lösung

$$x_{11} = 15, \quad x_{12} = 15, \quad x_{22} = 5, \quad x_{23} = 15$$

sei optimal. Weisen Sie das über den komplementären Schlupf nach.

Lösung

Schritt 1 — Zulässigkeit

Zeile/Spalte	Summe	Soll
Z_1	$15 + 15 = 30$	30 ✓
Z_2	$5 + 15 = 20$	20 ✓
K_1	15	15 ✓
K_2	$15 + 5 = 20$	20 ✓
K_3	15	15 ✓

Kosten: $60 + 90 + 25 + 45 = 220$.

Schritt 2 — Was der komplementäre Schlupf verlangt

Für jede benutzte Route muss $u_i + v_j = c_{ij}$ gelten:

$$\begin{aligned} u_1 + v_1 &= 4 \\ u_1 + v_2 &= 6 \\ u_2 + v_2 &= 5 \\ u_2 + v_3 &= 3 \end{aligned}$$

Schritt 3 — Vier Gleichungen, fünf Unbekannte

Das System ist unterbestimmt — eine Variable darf frei gewählt werden. Wir setzen $u_1 = 0$:

Aus	Rechnung	Ergebnis
$u_1 + v_1 = 4$	$v_1 = 4 - 0$	$v_1 = 4$
$u_1 + v_2 = 6$	$v_2 = 6 - 0$	$v_2 = 6$
$u_2 + v_2 = 5$	$u_2 = 5 - 6$	$u_2 = -1$
$u_2 + v_3 = 3$	$v_3 = 3 + 1$	$v_3 = 4$

Dass eine Variable frei bleibt, ist kein Mangel: Die Bedingungen des Transportproblems sind linear abhängig — die Summe der Quellzeilen ist gleich der Summe der Zielzeilen. Eine Gleichung ist überflüssig, und entsprechend ist eine duale Variable frei wählbar.

Schritt 4 — Die ungenutzten Routen prüfen
Für sie muss $u_i + v_j \le c_{ij}$ gelten:

Route	$u_i + v_j$	c_{ij}	
Z_1K_3	$0 + 4 = 4$	8	✓
Z_2K_1	$-1 + 4 = 3$	7	✓

Schritt 5 — Der duale Zielwert

$$\sum_i a_i u_i + \sum_j d_j v_j = 30 \cdot 0 + 20 \cdot (-1) + 15 \cdot 4 + 20 \cdot 6 + 15 \cdot 4$$
$$= 0 - 20 + 60 + 120 + 60 = 220$$

Primaler und dualer Wert stimmen überein: 220**. Die Lösung ist optimal.** ✓

Schritt 6 — Die Deutung der Zahlen
Die Differenzen $c_{ij} - (u_i + v_j)$ geben an, wie viel teurer eine ungenutzte Route ist:

Route	Aufschlag	
Z_1K_3	$8 - 4 = 4$	je Konserve
Z_2K_1	$7 - 3 = 4$	je Konserve

Würden die Kosten von Z_1 nach K_3 um mehr als 4 fallen — also unter 4 —, so lohnte sich diese Route. Das ist die Sensitivitätsanalyse aus Kapitel 5, angewandt auf die Zielkoeffizienten einer Nichtbasisvariablen.

Aufgabe 6.2 — Fluss und Schnitt

Bestimmen Sie im Netz

$s \to a$	$s \to b$	$a \to c$	$b \to c$	$b \to d$
4	3	3	2	2
$c \to t$	$d \to t$	$a \to b$		
4	2	2		

den maximalen Fluss und den minimalen Schnitt.

Lösung

Schritt 1 — Wege suchen

Weg	**Menge**	**Engpass**
$s \to a \to c \to t$	3	$a \to c$
$s \to b \to c \to t$	1	Rest von $c \to t$
$s \to b \to d \to t$	2	$d \to t$
Summe	**6**	

Schritt 2 — Die Kantenbelastung prüfen

Kante	**Fluss**	**Kap.**	
$s \to a$	3	4	Rest 1
$s \to b$	3	3	voll
$a \to c$	3	3	voll
$b \to c$	1	2	Rest 1
$b \to d$	2	2	voll
$c \to t$	4	4	voll
$d \to t$	2	2	voll
$a \to b$	0	2	unbenutzt

Erhaltung: a: zu 3, ab $3+0$ ✓; b: zu $3+0=3$, ab $1+2=3$ ✓; c: zu $3+1=4$, ab 4 ✓; d: zu 2, ab 2 ✓

Schritt 3 — Einen Schnitt der Kapazität 6 finden

Wir suchen S so, dass alle Kanten von S nach T voll sind und alle Kanten von T nach S leer.
Versuch $S = \{s, a, b, d\}$:

Kante	Kapazität	
$a \to c$	3	voll ✓
$b \to c$	2	nur 1 genutzt
$d \to t$	2	voll ✓
Summe	7	zu groß

Versuch $S = \{s, a, b, c, d\}$:

$c \to t$	4	voll ✓
$d \to t$	2	voll ✓
Summe	**6**	

Schritt 4 — Der Nachweis

Fluss 6, Schnitt 6 — der Fluss ist maximal, der Schnitt minimal.

Schritt 5 — Ein zweiter minimaler Schnitt

$S = \{s, a\}$: Kanten $s \to b$ (Kapazität 3), $a \to b$ (2), $a \to c$ (3). Summe 8. Zu groß.
$S = \{s\}$: $4 + 3 = 7$. Zu groß.

> *Hier ist der minimale Schnitt eindeutig. Der Engpass liegt also klar bei den beiden Zuflüssen zur Senke — und das ist die praktisch verwertbare Auskunft: Wer den Durchsatz erhöhen will, muss $c \to t$ oder $d \to t$ ausbauen. Jede andere Erweiterung bringt nichts.*

Schritt 6 — Die Probe

Erhöht man $c \to t$ von 4 auf 5: Neuer Weg $s \to a \to b \to c \to t$? Kante $a \to c$ ist voll, aber $a \to b$ frei (2) und $b \to c$ hat Rest 1.
$s \to a$ hat Rest 1. Also zusätzlich 1 über $s \to a \to b \to c \to t$.
Neuer Fluss: 7. Neuer Schnitt $\{s, a, b, c, d\}$: $5 + 2 = 7$ ✓

Aufgabe 6.3 — Unimodularität prüfen

Untersuchen Sie, ob die folgenden Matrizen total unimodular sind.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Lösung

Schritt 1 — Die Matrix A

Jede Spalte hat höchstens zwei Einsen. Lassen sich die Zeilen in zwei Gruppen teilen?

Spalte	**Einsen in**	
1	Zeile 1	einzeln
2	Zeilen 1, 2	getrennt nötig
3	Zeilen 2, 3	getrennt nötig
4	Zeile 3	einzeln

Versuch: Gruppe $I = \{1, 3\}$, Gruppe $II = \{2\}$.

Spalte	**in** I	**in** II
1	1	0
2	1	1
3	1	1
4	1	0

Jede Spalte hat in jeder Gruppe höchstens eine Eins. A **ist total unimodular.** ✓

Schritt 2 — Die Deutung von A

Die Zeilen sind die Knoten $1, 2, 3$ eines Weges, die Spalten die Kanten — genauer: Spalte 2 verbindet Knoten 1 und 2, Spalte 3 die Knoten 2 und 3.

> *Es ist die Inzidenzmatrix eines Weges, und ein Weg enthält keinen Kreis — erst recht keinen ungeraden. Das passt zum Kriterium aus dem Abschnitt über den Bruchfall.*

Schritt 3 — Die Matrix B

Die erste Spalte hat drei Einsen. Bei zwei Gruppen müsste eine davon zwei Einsen enthalten — das Kriterium greift nicht.
Aber das beweist nichts. Wir müssen eine Teilmatrix mit unzulässiger Determinante finden.

Schritt 4 — Die Determinante von B

Entwicklung nach der ersten Zeile:

$$\det B = 1 \cdot (1 \cdot 1 - 0 \cdot 0) - 1 \cdot (1 \cdot 1 - 0 \cdot 1) + 1 \cdot (1 \cdot 0 - 1 \cdot 1)$$

$$= 1 \cdot 1 - 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) = 1 - 1 - 1 = -1$$

Das ist zulässig. Wir prüfen die 2×2-Teilmatrizen.

Schritt 5 — Eine Teilmatrix

Zeilen $2, 3$ und Spalten $1, 2$:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 0 - 1 = -1 \quad \checkmark$$

Zeilen 1, 2 und Spalten 2, 3:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1 \quad \checkmark$$

Alle 2×2-Teilmatrizen aus Einsen und Nullen haben Determinanten in $\{0, \pm 1\}$ — das ist bei zweireihigen Matrizen mit Einträgen aus $\{0, 1\}$ stets so, außer bei

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0 \quad \text{und} \quad \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1.$$

Schritt 6 — Der Befund

Alle Teilmatrizen von B haben Determinante 0 oder ± 1. B **ist total unimodular** — obwohl das Kriterium aus Satz 6.3 nicht greift.

Satz 6.3 ist hinreichend, nicht notwendig.

Schritt 7 — Ein echtes Gegenbeispiel

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\det C = 1(1-0) - 1(0-1) + 0 = 1 + 1 = \mathbf{2}$$

Nicht total unimodular.

C ist die Inzidenzmatrix eines Dreiecks — der kürzeste ungerade Kreis. Und die Lösung von $Cx = (1,1,1)^\top$ ist $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$: jede Kante zur Hälfte. Genau solche halben Ecken machen ganzzahlige Probleme schwer, und Kapitel 10 beginnt dort.

Vom Erdtransport zum Netzwerkfluss

Gaspard Monge (1746–1818) stellte 1781 die Frage, wie man Erdmassen von Abtragsstellen zu Aufschüttungsstellen bewegt, so dass die Gesamtarbeit minimal wird.

Monges Frage betraf Festungsbau; seine Lösung war geometrisch. Das Problem lebt bis heute unter dem Namen optimaler Transport und hat sich zu einem eigenen Gebiet entwickelt — mit Anwendungen in der Bildverarbeitung und im maschinellen Lernen, wo es Abstände zwischen Wahrscheinlichkeitsverteilungen liefert.

Die diskrete Fassung

Frank Hitchcock formulierte 1941 das Transportproblem in der heutigen Gestalt; **Kantorowitsch** hatte es 1939 bereits behandelt.

Der Flusssatz

Lester Ford und **Delbert Fulkerson** bewiesen 1956 den Satz vom maximalen Fluss und minimalen Schnitt — und gaben zugleich ein Verfahren an.

Der Anlass war militärisch und bemerkenswert konkret: Die beiden arbeiteten an der Frage, wie das sowjetische Eisenbahnnetz am wirksamsten zu unterbrechen wäre. Der minimale Schnitt ist genau die Antwort darauf — die Arbeit trug den Titel Maximal Flow through a Network und war zunächst als vertraulich eingestuft.

Das Zuordnungsverfahren

Harold Kuhn veröffentlichte 1955 ein Verfahren für das Zuordnungsproblem und nannte es *ungarische Methode* — zu Ehren von **Dénes König** und **Jenő Egerváry**, auf deren Arbeiten von 1916 und 1931 es beruht.

*Kuhn erfuhr erst Jahrzehnte später, dass **Carl Gustav Jacobi** das Verfahren bereits vor 1850 gefunden hatte; die Arbeit erschien 1890 posthum auf Lateinisch und blieb unbeachtet. Der Name blieb trotzdem — ein weiteres Beispiel für Stiglers Gesetz aus Band 17.*

Netzwerkprobleme heute

Größe	Flussprobleme mit Milliarden Kanten werden gelöst; die Verfahren sind fast linear in der Kantenzahl.
Durchbruch 2022	Ein Verfahren für das Flussproblem mit minimalen Kosten in nahezu linearer Zeit — ein seit Jahrzehnten offenes Ziel.
Optimaler Transport	Die stetige Fassung von Monges Problem; heute Standardwerkzeug zum Vergleich von Verteilungen.

Zur zweiten Zeile

Das Ergebnis von Chen, Kyng, Liu, Peng, Probst Gutenberg und Sachdeva verbindet Techniken aus der Optimierung stetiger Probleme mit kombinatorischen Datenstrukturen.

Bemerkenswert daran ist die Richtung: Ein rein kombinatorisches Problem wurde gelöst, indem man es als stetiges Optimierungsproblem behandelte und die Werkzeuge aus Teil III dieses Bandes darauf anwandte. Der Gewinn liegt bisher in der Theorie — die praktische Umsetzung ist noch offen.

Wo die Struktur genutzt wird

Dienstpläne	Zuordnung von Personen zu Schichten — solange keine Zusatzregeln hinzukommen.
Bild-segmentierung	Trennung von Vorder- und Hintergrund als minimaler Schnitt.
Organverteilung	Zuordnung von Spenderorganen zu Empfängern.

Die zweite Zeile ist ein schönes Beispiel für die Reichweite des Satzes: Man legt über ein Bild ein Gitter, verbindet benachbarte Bildpunkte mit Kanten, deren Kapazität von der Farbähnlichkeit abhängt, und berechnet den minimalen Schnitt. Er verläuft entlang der Kanten des abgebildeten Gegenstands — und ist dank Satz 6.2 eine saubere Zweiteilung ohne Zwischenwerte.

Was Sie jetzt können

Definition 6.1	totale Unimodularität
Satz 6.2	ganzzahlige Ecken, bewiesen über Cramer
Satz 6.3	hinreichendes Kriterium, nicht notwendig
Satz 6.4	Fluss = Schnitt, als Dualität
Der Bruchfall	ungerade Kreise erzeugen halbe Ecken

Damit endet Teil II. Ab Kapitel 7 geben wir die Linearität auf — und finden, dass die entscheidende Eigenschaft nicht die Linearität war, sondern die Konvexität.

Teil III

Ohne Linearität

Kapitel 7

Konvexität

7.1 Die eigentliche Trennlinie

Was die Kapitel 2 bis 6 möglich gemacht hat

Satz 2.5	Das Optimum liegt in einer Ecke — weil der zulässige Bereich konvex ist.
Satz 2.3	Der Bereich ist konvex — weil Halbräume konvex sind.
Aufgabe 2.3	Die Optimalmenge ist konvex.

In keiner dieser Aussagen war die Linearität der Zielfunktion nötig — nur ihre Konvexität. Dieses Kapitel zieht die Folgerung.

Die Leitfrage

Wann fallen örtliches und globales Minimum zusammen? Denn nur dann kann ein Verfahren, das die Umgebung prüft, das Beste finden.

Der Leitfall wird nichtlinear

Bisher galt: Jeder Eingriff bringt denselben Nutzen. Tatsächlich werden die dringendsten Fälle zuerst behandelt — der Nutzen je zusätzlichem Eingriff sinkt.

$$f(a,b) = \underbrace{0{,}8\,a - 0{,}004\,a^2}_{\text{Nutzen aus } A} + \underbrace{2{,}0\,b - 0{,}02\,b^2}_{\text{Nutzen aus } B}$$

Der Grenznutzen

$$\frac{\partial f}{\partial a} = 0{,}8 - 0{,}008\,a, \qquad \frac{\partial f}{\partial b} = 2{,}0 - 0{,}04\,b$$

Zahl	Grenznutzen A	Grenznutzen B
0	0,80	2,00
20	0,64	1,20
40	0,48	0,40
100	0,00	—

Ohne Beschränkungen läge das Maximum bei $a = 100$ und $b = 50$ — dort verschwinden beide Grenznutzen. Beide Werte verletzen die Kapazitäten deutlich, also liegt das Optimum wieder auf dem Rand. Kapitel 8 rechnet es aus; hier klären wir zunächst, warum die Frage überhaupt gutartig ist.

7.2 Konvexe Funktionen

Definition 7.1

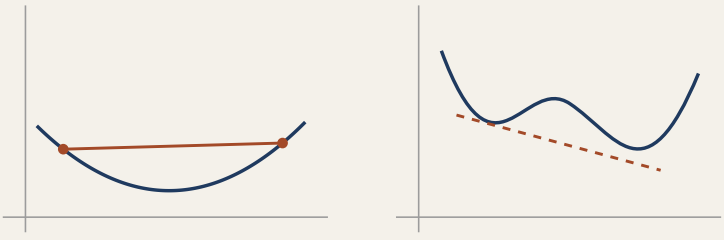
Sei $M \subseteq \mathbb{R}^n$ konvex. Eine Funktion $f : M \to \mathbb{R}$ heißt **konvex**, wenn für alle $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in M$ und $\lambda \in [0,1]$ gilt

$$f\big(\lambda \boldsymbol{x} + (1-\lambda)\boldsymbol{y}\big) \;\leq\; \lambda f(\boldsymbol{x}) + (1-\lambda) f(\boldsymbol{y}).$$

Sie heißt **konkav**, wenn $-f$ konvex ist.

In Worten

Die Verbindungssehne zwischen zwei Punkten des Graphen liegt nicht unter dem Graphen.



konvex *nicht konvex*

Beispiele

Funktion	Bereich	
x^2	$\mathbb{R}$	konvex
e^x	$\mathbb{R}$	konvex
$\lvert x\rvert$	$\mathbb{R}$	konvex, nicht glatt
$-\ln x$	$x > 0$	konvex
$x \ln x$	$x > 0$	konvex
$\sqrt{x}$	$x \geq 0$	konkav
x^3	$\mathbb{R}$	weder noch
linear	$\mathbb{R}^n$	beides

Die letzte Zeile ist wichtig: Eine lineare Funktion erfüllt Definition 7.1 mit Gleichheit und ist damit sowohl konvex als auch konkav. Deshalb ist die lineare Optimierung ein Sonderfall dieses Kapitels — und deshalb gelten dort alle Ergebnisse in beide Richtungen.

7.3 Der Hauptsatz

Satz 7.2 — örtlich ist global

Sei M konvex und f konvex auf M. Dann ist jedes örtliche Minimum von f auf M ein globales.

Beweis — durch Widerspruch

Sei x^* ein örtliches Minimum: Es gibt $\varepsilon > 0$ mit

$$f(x^*) \leq f(z) \quad \text{für alle } z \in M \text{ mit } \|z - x^*\| < \varepsilon.$$

Annahme: Es gibt $y \in M$ mit $f(y) < f(x^*)$.

Schritt 1 — Auf der Verbindungsstrecke

Für $\lambda \in (0, 1]$ setzen wir

$$z_\lambda = (1 - \lambda)\, x^* + \lambda\, y.$$

Da M konvex ist, gilt $z_\lambda \in M$.

Schritt 2 — Der Funktionswert dort

Nach Definition 7.1:

$$\begin{aligned} f(z_\lambda) &\leq (1-\lambda) f(x^*) + \lambda f(y) \\ &< (1-\lambda) f(x^*) + \lambda f(x^*) && \text{(Annahme, } \lambda > 0\text{)} \\ &= f(x^*) \end{aligned}$$

Jeder Punkt der Strecke ist besser als x^* — auch die ganz nahen.

Schritt 3 — Der Widerspruch
Der Abstand beträgt

$$\|z_\lambda - x^*\| = \lambda \, \|y - x^*\|.$$

Wählt man

$$\lambda < \frac{\varepsilon}{\|y - x^*\|},$$

so liegt z_λ in der ε-Umgebung und ist zulässig — aber echt besser als x^*.
Das widerspricht der örtlichen Minimalität. ■

Der Beweis ist kurz und benutzt nur die Definition. Bemerkenswert ist, wo die Konvexität eingeht: zweimal. Die Konvexität von M sichert, dass z_λ zulässig ist; die Konvexität von f sichert, dass sein Wert klein ist. Fehlt eine von beiden, bricht das Argument.

Satz 7.3 — die Menge der Minimalstellen

Sie ist konvex.

Beweis
Sei f^* der Minimalwert und x, y Minimalstellen. Für $\lambda \in [0,1]$:

$$f\big(\lambda x + (1-\lambda)y\big) \le \lambda f^* + (1-\lambda) f^* = f^*.$$

Kleiner als f^* kann kein Wert sein, also gilt Gleichheit. ■

Das ist Aufgabe 2.3, ohne Linearität. Wieder gilt: entweder eine Lösung oder unendlich viele. Bei strenger Konvexität — wenn die Ungleichung in Definition 7.1 für $x \neq y$ und $\lambda \in (0,1)$ echt ist — kann es nur eine geben.

7.4 Wie man Konvexität prüft

Satz 7.4 — die erste Ableitung

Sei f auf einer offenen konvexen Menge stetig differenzierbar. Dann gilt:

$$f \text{ konvex} \quad \Longleftrightarrow \quad f(y) \;\ge\; f(x) + \nabla f(x)^\top (y - x) \quad \text{für alle } x, y.$$

In Worten

Die Funktion liegt überall über jeder ihrer Tangentialebenen.

Die Folgerung, auf die alles hinausläuft
Ist $\nabla f(x^*) = 0$, so liefert die Ungleichung

$$f(y) \ge f(x^*) + 0 = f(x^*) \quad \text{für alle } y.$$

Bei konvexen Funktionen ist eine verschwindende Ableitung nicht nur notwendig, sondern *hinreichend* für ein globales Minimum.

Das ist der Grund, warum konvexe Probleme lösbar sind. Man muss nicht zwischen Minimum, Maximum und Sattelpunkt unterscheiden — eine Nullstelle des Gradienten ist das globale Minimum. Bei nichtkonvexen Funktionen sagt dieselbe Bedingung fast nichts.

Satz 7.5 — die zweite Ableitung

Sei f zweimal stetig differenzierbar. Dann gilt:

$$f \text{ konvex} \quad \Longleftrightarrow \quad \text{die Hesse-Matrix } H(\boldsymbol{x}) \text{ ist überall positiv semidefinit.}$$

Der eindimensionale Fall

$$f \text{ konvex} \quad \Longleftrightarrow \quad f''(x) \geq 0 \quad \text{überall.}$$

Die Hesse-Matrix

$$H(\boldsymbol{x}) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \, \partial x_j} \right)_{i,j}$$

positiv definit	alle Eigenwerte > 0 — streng konvex
positiv semidefinit	alle Eigenwerte ≥ 0 — konvex
indefinit	Eigenwerte beider Vorzeichen — nicht konvex

Zwei Beispiele

$$f(x,y) = x^2 + xy + y^2: \quad H = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \text{Eigenwerte 1 und 3}$$

Positiv definit — streng konvex.

$$g(x,y) = x^2 + 4xy + y^2: \quad H = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}, \quad \text{Eigenwerte } -2 \text{ und } 6$$

Indefinit — nicht konvex.

Beide Funktionen sehen ähnlich aus und verhalten sich völlig verschieden. Die erste hat ein einziges Minimum bei $(0,0)$; die zweite hat dort einen Sattelpunkt und ist nach unten unbeschränkt — etwa entlang der Geraden $y = -x$, wo $g = x^2 - 4x^2 + x^2 = -2x^2 \to -\infty$.

Für den Leitfall

Die Zielfunktion soll maximiert werden; wir prüfen, ob $-f$ konvex ist:

$$H(-f) = \begin{pmatrix} 0{,}008 & 0 \\ 0 & 0{,}04 \end{pmatrix}$$

Diagonal mit positiven Einträgen — die Eigenwerte sind 0,008 und 0,04.
Positiv definit: $-f$ ist streng konvex, also f streng konkav.

> *Damit ist die Maximierung von f über dem konvexen zulässigen Bereich ein konvexes Problem im Sinn dieses Kapitels: Jedes örtliche Maximum ist global, und es gibt genau eines.*

7.5 Konvexität erkennen ohne zu rechnen

Satz 7.6 — was Konvexität erhält

Nichtnegative Summe	$\alpha f + \beta g$ mit $\alpha, \beta \geq 0$
Maximum	$\max\{f_1, \ldots, f_k\}$ — auch von unendlich vielen
Affine Einsetzung	$f(Ax + b)$
Verkettung	$g(f(x))$ mit g konvex und *wachsend*

Beweis der ersten beiden
Summe: Beide Ungleichungen aus Definition 7.1 mit α bzw. $\beta \geq 0$ multiplizieren und addieren.
Maximum: Sei $h = \max_i f_i$. Für jedes i:

$$f_i\big(\lambda x + (1-\lambda)y\big) \leq \lambda f_i(x) + (1-\lambda) f_i(y) \leq \lambda h(x) + (1-\lambda) h(y)$$

Das gilt für alle i, also auch für das Maximum. ✓

> *Die Aussage über das Maximum ist folgenreich: Der Maximalwert endlich vieler linearer Funktionen ist konvex und stückweise linear. Das erlaubt, Zielfunktionen der Art "die größte Wartezeit soll klein sein" als konvexe Probleme zu behandeln — Kapitel 14 nutzt das.*

Was Konvexität *nicht* erhält

Produkt	x und x sind konvex, $x \cdot x = x^2$ zufällig auch — aber x und $-x+1$ sind konvex, ihr Produkt $x - x^2$ ist konkav.
Minimum	$\min\{x, -x\} = -\lvert x\rvert$ ist konkav, obwohl beide Teile konvex sind.
Differenz	$x^2 - x^4$ ist weder konvex noch konkav.

Die zweite Zeile ist praktisch wichtig: Die Bedingung "mindestens eine von zwei Möglichkeiten" erzeugt ein Minimum und damit einen nichtkonvexen Bereich. Genau solche Oder-Bedingungen führen in Teil IV — sie sind der häufigste Grund, warum ein Modell ganzzahlige Variablen braucht.

7.6 Der Bruchfall

Was Konvexität nicht liefert

Existenz	Satz 7.2 sagt nur, dass *jedes* örtliche Minimum global ist — nicht, dass eines existiert. e^x ist konvex und hat kein Minimum.
Eindeutigkeit	Nur bei strenger Konvexität. Lineare Funktionen sind konvex und haben oft unendlich viele Minimalstellen.
Schnelligkeit	Konvexe Probleme sind grundsätzlich lösbar, aber nicht notwendig schnell. Kapitel 9.

Die schwächere Eigenschaft, die oft genügt

Eine Funktion heißt **quasikonvex**, wenn alle Mengen $\{\boldsymbol{x} : f(\boldsymbol{x}) \leq \alpha\}$ konvex sind.

Jede konvexe Funktion	ist quasikonvex.
Die Umkehrung	gilt nicht: $\sqrt{\lvert x\rvert}$ ist quasikonvex und nicht konvex.
Was bleibt	Örtliche Minima sind global, sofern sie streng sind.
Was wegfällt	Satz 7.6 gilt nicht — die Summe zweier quasikonvexer Funktionen kann es nicht sein.

Die letzte Zeile ist der Grund, warum man in der Praxis bei der Konvexität bleibt: Die Abgeschlossenheit unter Summen ist das, was den Aufbau großer Modelle aus Bausteinen erlaubt. Eine Eigenschaft, die beim Zusammensetzen verlorengeht, nützt wenig.

Und die unangenehme Wahrheit über nichtkonvexe Probleme

Es gibt kein Verfahren, das bei einer beliebigen nichtkonvexen Funktion das globale Minimum in vertretbarer Zeit findet.

Warum nicht

Zwischen zwei geprüften Punkten kann sich stets eine beliebig tiefe, beliebig schmale Senke verbergen. Ohne zusätzliche Annahmen — etwa eine Schranke für die Steigung — lässt sich das nicht ausschließen.

Was man tut: Man sucht örtliche Minima von vielen Startpunkten aus, nimmt das beste — und weiß nicht, ob es das globale ist. Kapitel 15 kommt darauf zurück. ***Die ehrliche Auskunft eines Verfahrens für nichtkonvexe Probleme lautet nie "das ist das Optimum", sondern "besseres habe ich nicht gefunden".***

7.7 Übungsaufgaben

Aufgabe 7.1 — Konvexität prüfen

Untersuchen Sie auf Konvexität:

(a)	$f(x) = x^4$ auf $\mathbb{R}$
(b)	$f(x) = \frac{1}{x}$ auf $x > 0$
(c)	$f(x, y) = 3x^2 - 2xy + 2y^2$
(d)	$f(x, y) = x^2 - 3xy + y^2$
(e)	$f(\boldsymbol{x}) = \|A\boldsymbol{x} - \boldsymbol{b}\|^2$

Lösung

(a)

$$f'(x) = 4x^3, \qquad f''(x) = 12x^2 \geq 0$$

Konvex. Bei $x = 0$ ist $f'' = 0$, also nicht *streng* konvex im Sinn der zweiten Ableitung — die Funktion ist es trotzdem, wie man an der Definition nachprüft.

(b)

$$f'(x) = -x^{-2}, \qquad f''(x) = 2x^{-3} > 0 \text{ für } x > 0$$

Konvex auf $x > 0$.

Vorsicht: Auf $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ ist die Aussage falsch — der Definitionsbereich ist dort nicht konvex, und Definition 7.1 lässt sich gar nicht anwenden.

(c)

$$H = \begin{pmatrix} 6 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$$

Hauptminoren: $6 > 0$ und $\det H = 24 - 4 = 20 > 0$.
Nach dem Kriterium von Sylvester: positiv definit, streng konvex.
Probe über die Eigenwerte:

$$\lambda^2 - 10\lambda + 20 = 0 \quad \Longrightarrow \quad \lambda = 5 \pm \sqrt{5}$$

Also $\lambda_1 = 2{,}76$ und $\lambda_2 = 7{,}24$ — beide positiv. ✓

(d)

$$H = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}, \qquad \det H = 4 - 9 = -5 < 0$$

Eine negative Determinante bei einer 2×2-Matrix bedeutet Eigenwerte verschiedenen Vorzeichens. Indefinit, nicht konvex.
Probe: Entlang $y = x$ ist $f = 2x^2 - 3x^2 = -x^2 \to -\infty$. Entlang $y = -x$ ist $f = 2x^2 + 3x^2 = 5x^2 \to +\infty$. Ein Sattelpunkt bei $(0, 0)$.

(e)

Erster Weg — über Satz 7.6. Die Abbildung $\boldsymbol{x} \mapsto A\boldsymbol{x} - \boldsymbol{b}$ ist affin; $\boldsymbol{u} \mapsto \|\boldsymbol{u}\|^2$ ist konvex. Nach der Regel über affine Einsetzung ist die Verkettung konvex. ✓
Zweiter Weg — über die Hesse-Matrix. Ausmultipliziert:

$$f(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x}^\top A^\top A\, \boldsymbol{x} - 2\boldsymbol{b}^\top A\, \boldsymbol{x} + \boldsymbol{b}^\top \boldsymbol{b}$$

$$H = 2\, A^\top A$$

Für jedes $\boldsymbol{v}$ gilt

$$\boldsymbol{v}^\top A^\top A\, \boldsymbol{v} = (A\boldsymbol{v})^\top (A\boldsymbol{v}) = \|A\boldsymbol{v}\|^2 \;\geq\; 0.$$

Positiv semidefinit — konvex. ✓

> *Das ist die Zielfunktion der kleinsten Quadrate aus Band 17, Kapitel 10. Ihre Konvexität ist der Grund, warum die Normalgleichungen dort das globale Minimum liefern — und warum man sich um örtliche Minima keine Gedanken machen muss. Streng konvex ist sie genau dann, wenn A vollen Spaltenrang hat.*

Aufgabe 7.2 — Überstunden

Die Klinik kann u Überstunden im OP kaufen. Der Nutzen beträgt nach Kapitel 5 genau 0,2 je Stunde, solange $u \leq 40$. Die Kosten steigen überproportional: $k(u) = 0{,}01\, u^2$. Wie viele Überstunden lohnen sich?

Lösung

Schritt 1 — Das Problem

$$\max\ g(u) = 0{,}2\,u - 0{,}01\,u^2 \qquad \text{unter} \qquad 0 \le u \le 40$$

Schritt 2 — Konvexität prüfen

$$g'(u) = 0{,}2 - 0{,}02\,u, \qquad g''(u) = -0{,}02 < 0$$

g ist streng konkav; das Maximierungsproblem ist also gutartig, und eine Nullstelle der Ableitung ist das globale Maximum.

Schritt 3 — Die Ableitung nullsetzen

$$0{,}2 - 0{,}02\,u = 0 \quad \Longrightarrow \quad u^* = 10$$

Das liegt im zulässigen Bereich $[0;\ 40]$.

Schritt 4 — Der Wert

$$g(10) = 2{,}0 - 1{,}0 = \mathbf{1{,}0}$$

Schritt 5 — Die Deutung

u	**Nutzen**	**Kosten**	**Netto**
5	1,00	0,25	0,75
10	2,00	1,00	**1,00**
15	3,00	2,25	0,75
20	4,00	4,00	0,00
30	6,00	9,00	−3,00

Bei 20 Stunden ist der Nutzen aufgezehrt, darüber entsteht Schaden. Das Optimum liegt bei der Hälfte.

Schritt 6 — Die Merkregel

Im Optimum gilt

$$\underbrace{0{,}2}_{\text{Grenznutzen}} \;=\; \underbrace{0{,}02\,u}_{\text{Grenzkosten}} \;.$$

Man kauft, bis die Grenzkosten den Grenznutzen erreichen — nicht bis die Gesamtkosten den Gesamtnutzen erreichen. Der zweite Punkt liegt bei $u = 20$ und ist bereits doppelt so weit. Das ist einer der häufigsten Denkfehler bei Investitionsentscheidungen.

Schritt 7 — Was bei 40 Stunden wäre

Läge das Optimum über 40, so würde die Beschränkung greifen und man müsste $u = 40$ wählen. Das tritt ein, wenn der Grenznutzen so hoch ist, dass $0{,}2 - 0{,}02 \cdot 40 = -0{,}6 > 0$ wäre — also nie bei diesen Zahlen.
Erst bei einem Grenznutzen über 0,8 würde die Schranke binden. Kapitel 8 behandelt solche Fälle allgemein.

Aufgabe 7.3 — Warum die Konvexität beider Teile nötig ist

Geben Sie zwei Beispiele an: eines mit konvexer Funktion auf nichtkonvexer Menge, eines mit nichtkonvexer Funktion auf konvexer Menge — jeweils mit einem örtlichen Minimum, das nicht global ist.

Lösung

Schritt 1 — Konvexe Funktion, nichtkonvexe Menge

$$f(x) = x^2 \qquad \text{auf} \qquad M = [-3;\,-1] \cup [2;\,4]$$

M ist nicht konvex: Der Punkt $0 = \frac{1}{2}(-1) + \frac{1}{2}(1)$ liegt nicht darin, obwohl $-1 \in M$ und $2 \in M$ — genauer: $\frac{1}{2}(-1) + \frac{1}{2}(2) = 0{,}5 \notin M$.

Stelle	f	
$x = -1$	1	globales Minimum
$x = 2$	4	örtliches Minimum

Warum $x = 2$ örtlich minimal ist: In der Umgebung $(2-\varepsilon;\,2+\varepsilon) \cap M$ liegen nur Punkte mit $x \geq 2$, dort wächst x^2.

> *Ein Verfahren, das bei $x = 3$ startet und absteigt, bleibt bei 2 stehen — und hat keine Möglichkeit zu bemerken, dass jenseits der Lücke etwas Besseres liegt. Genau das geschieht bei ganzzahligen Problemen, deren zulässige Menge aus einzelnen Punkten besteht.*

Schritt 2 — Nichtkonvexe Funktion, konvexe Menge

$$f(x) = \left(x^2 - 4\right)^2 + x \qquad \text{auf} \qquad M = [-3;\,3]$$

M ist ein Intervall, also konvex.
Ausmultipliziert: $f(x) = x^4 - 8x^2 + x + 16$.

$$f'(x) = 4x^3 - 16x + 1, \qquad f''(x) = 12x^2 - 16$$

Die zweite Ableitung ist negativ für $|x| < \sqrt{16/12} = 1{,}155$. Dort ist f konkav — also nicht konvex auf M.

Schritt 3 — Die Stellen bestimmen

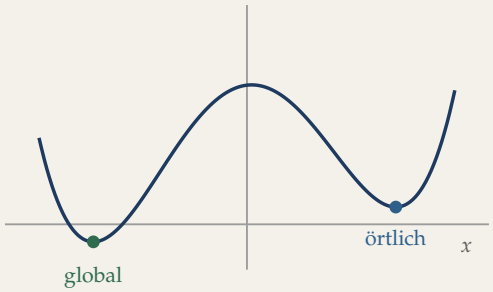
Die Nullstellen von f' liegen bei

$$x \approx -2{,}031, \qquad x \approx 0{,}063, \qquad x \approx 1{,}968.$$

x	$f(x)$	
-3	22,00	Rand
$-2{,}031$	**$-2{,}015$**	globales Minimum
0,063	16,03	örtliches Maximum
1,968	**1,984**	örtliches Minimum
3	28,00	Rand

Probe für $x = 2$: $f(2) = (4-4)^2 + 2 = 2$. Das liegt knapp über dem örtlichen Minimum 1,984 — die Talsohle ist also leicht nach links verschoben. ✓
Probe für $x = -2$: $f(-2) = 0 - 2 = -2$, knapp über $-2{,}015$. ✓

Zwei Talsohlen, getrennt durch einen Hügel bei $x \approx 0$ mit der Höhe 16. Ein Verfahren, das rechts startet und absteigt, landet bei 1,98 — und findet nie das um vier Einheiten tiefere Tal links.



Schritt 4 — Der Vergleich

	M konvex	f konvex	**Satz 7.2**
Beispiel 1	nein	ja	gilt nicht
Beispiel 2	ja	nein	gilt nicht
Leitfall	ja	ja	gilt

Beide Voraussetzungen sind also scharf — wie bei Weierstraß in Kapitel 1. Und beide Beispiele zeigen dasselbe Bild: ein Hindernis zwischen zwei Tälern. Im ersten Fall ist es eine Lücke im Bereich, im zweiten ein Hügel in der Funktion. Für ein absteigendes Verfahren ist beides ununterscheidbar.

Eine Ungleichung und ein spätes Fach

Johan Jensen (1859–1925), dänischer Ingenieur bei einer Telefongesellschaft und Mathematiker in seiner Freizeit, veröffentlichte 1906 die nach ihm benannte Ungleichung — die Verallgemeinerung von Definition 7.1 auf beliebig viele Punkte:

$$f\left(\sum_i \lambda_i \boldsymbol{x}_i\right) \leq \sum_i \lambda_i f(\boldsymbol{x}_i)$$

Jensen war der Erste, der konvexe Funktionen systematisch untersuchte und den Begriff in seiner heutigen Form definierte. Die Ungleichung ist inzwischen eines der meistbenutzten Werkzeuge der Analysis; in der Wahrscheinlichkeitsrechnung lautet sie $f(\mathbb{E}[X]) \leq \mathbb{E}[f(X)]$ und erklärt unter anderem, warum ein verzerrter Schätzer in Band 17, Satz 5.3 entstand.

Die Geometrie

Hermann Minkowski (1864–1909) entwickelte parallel die Theorie konvexer Körper — aus zahlentheoretischem Interesse. Von ihm stammt der Darstellungssatz aus Kapitel 2.

Die Verbindung zur Optimierung

Werner Fenchel (1905–1988) verband in den 1940er Jahren die analytische und die geometrische Seite. Als Jude musste er 1933 Deutschland verlassen; er ging nach Dänemark und musste 1943 nach Schweden fliehen.

Fenchels Vorlesungsnotizen von 1951, in Princeton als Skript vervielfältigt, gelten als Geburtsurkunde der konvexen Analysis. Von ihm stammt der Begriff der konjugierten Funktion, der die Dualität aus Kapitel 4 auf nichtlineare Probleme überträgt.

Das Standardwerk

R. Tyrrell Rockafellar veröffentlichte 1970 das Buch *Convex Analysis*, das bis heute maßgeblich ist.

Von ihm stammt der oft zitierte Satz, die entscheidende Trennlinie der Optimierung verlaufe nicht zwischen linear und nichtlinear, sondern zwischen konvex und nicht konvex. Das ist die Leitlinie dieses Teils — und war, als er es schrieb, eine Minderheitsmeinung.

Konvexe Optimierung heute

Kegelprogramme	Eine einheitliche Form, die lineare, quadratische und halbdefinite Probleme umfasst — mit einem gemeinsamen Verfahren.
Modellierungs-sprachen	Programme, die Konvexität automatisch nachweisen, indem sie den Ausdruck aus konvexen Bausteinen nach Satz 7.6 zusammensetzen.
Grenzen	Konvexe Probleme mit Hunderttausenden Variablen sind Routine.

Zur zweiten Zeile

Die Idee der **disziplinierten konvexen Programmierung**: Man erlaubt nur Ausdrücke, die nach den Regeln aus Satz 7.6 aufgebaut sind. Dann ist die Konvexität nachgewiesen, ohne dass man Ableitungen bilden müsste.

> *Der Preis ist, dass manche konvexe Funktion abgelehnt wird, weil sie nicht in dieser Form geschrieben wurde. Die Regeln sind hinreichend, nicht notwendig — dieselbe Lage wie bei Satz 6.3. In der Praxis hat sich das als gutes Geschäft erwiesen: Man verliert wenig und gewinnt die Gewissheit.*

Der Ausblick auf das maschinelle Lernen

Die Fehlerfunktionen tiefer neuronaler Netze sind ausgeprägt nichtkonvex.

> *Nach diesem Kapitel müsste das aussichtslos sein — und in der Theorie ist es das auch. In der Praxis finden die Verfahren aus Kapitel 9 dort trotzdem brauchbare Punkte. Die Erklärung dieses Widerspruchs ist eine der aktivsten Fragen der Optimierungsforschung; Kapitel 15 berichtet, was man bisher weiß.*

Was Sie jetzt können

Definition 7.1	Sehne über dem Graphen
Satz 7.2	örtlich ist global — beide Voraussetzungen nötig
Satz 7.4	$\nabla f = \mathbf{0}$ ist hinreichend
Satz 7.5	Hesse-Matrix positiv semidefinit
Satz 7.6	Summe, Maximum, affine Einsetzung

Im nächsten Kapitel kommen die Nebenbedingungen hinzu — und die Bedingung $\nabla f = \mathbf{0}$ wird zu etwas, das die Dualität aus Kapitel 4 in nichtlinearer Gestalt wiederholt.

Kapitel 8

Lagrange und die KKT-Bedingungen

8.1 Die Frage

Was Kapitel 7 offen gelassen hat

Satz 7.4 lieferte eine Optimalitätsbedingung für den Fall *ohne* Nebenbedingungen:

$$\nabla f(\boldsymbol{x}^*) = \mathbf{0}.$$

Bei Nebenbedingungen ist das falsch. Im Leitfall liegt das Optimum bei $(40, 10)$, und dort ist

$$\nabla f = (0{,}48;\ 1{,}60) \neq \mathbf{0}.$$

Warum das kein Widerspruch ist

Der Gradient zeigt in Richtung des steilsten Anstiegs. Er verschwindet nicht — man *dürfte* in diese Richtung gehen, wenn man nur könnte. Die Nebenbedingungen verhindern es.

Die richtige Bedingung lautet daher: Der Gradient zeigt genau dorthin, wo die Nebenbedingungen im Weg stehen.

8.2 Gleichungen: die Lagrange-Bedingung

Der einfachste Fall

$$\text{minimiere} \quad f(\boldsymbol{x}) \qquad \text{unter} \qquad h(\boldsymbol{x}) = 0$$

Die geometrische Überlegung

Die Bedingung $h(\boldsymbol{x}) = 0$ beschreibt eine Kurve oder Fläche. An einer Optimalstelle darf keine *zulässige* Richtung den Wert verbessern.

Zulässige Richtungen	stehen senkrecht auf ∇h — sonst verließe man die Fläche.
Verbessernde Richtungen	haben eine Komponente entlang $-\nabla f$.
Optimal	wenn keine Richtung beides ist.

Das ist genau dann der Fall, wenn ∇f ein Vielfaches von ∇h ist.

Satz 8.1 — die Lagrange-Bedingung

Ist $\boldsymbol{x}^*$ ein örtliches Optimum und $\nabla h(\boldsymbol{x}^*) \neq \mathbf{0}$, so gibt es eine Zahl λ mit

$$\nabla f(\boldsymbol{x}^*) = \lambda \, \nabla h(\boldsymbol{x}^*).$$

Die handliche Form

Man setzt

$$L(\boldsymbol{x}, \lambda) = f(\boldsymbol{x}) - \lambda \, h(\boldsymbol{x})$$

und sucht Punkte, in denen *alle* partiellen Ableitungen verschwinden:

$\nabla_{\boldsymbol{x}} L = \mathbf{0}$	liefert $\nabla f = \lambda \nabla h$
$\partial L / \partial \lambda = 0$	liefert $h(\boldsymbol{x}) = 0$

Der Kunstgriff ist, dass die Nebenbedingung selbst als Ableitungsbedingung erscheint. Aus einem Problem mit Nebenbedingung wird eines ohne — allerdings mit einer Variablen mehr. Das ist der ganze Gehalt des Lagrange-Verfahrens.

Ein durchgerechnetes Beispiel

$$\text{minimiere} \quad x^2 + y^2 \qquad \text{unter} \qquad x + y = 4$$

Die Lagrange-Funktion

$$L = x^2 + y^2 - \lambda (x + y - 4)$$

Die drei Gleichungen

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial x} &= 2x - \lambda = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y} &= 2y - \lambda = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} &= -(x + y - 4) = 0 \end{aligned}$$

Lösen

Aus den ersten beiden: $x = y = \lambda / 2$. Einsetzen in die dritte:

$$\lambda = 4 \quad \Longrightarrow \quad x = y = 2$$

$$f(2, 2) = 8$$

Die Probe

Der Punkt $(3,1)$ ist ebenfalls zulässig: $f = 9+1 = 10 > 8$. ✓
Der Punkt $(2{,}5;\ 1{,}5)$: $f = 6{,}25 + 2{,}25 = 8{,}5 > 8$. ✓

Was λ bedeutet

Ändert man die rechte Seite von 4 auf $4+\varepsilon$, so ist die Lösung $x = y = (4+\varepsilon)/2$ und

$$f = 2\left(\frac{4+\varepsilon}{2}\right)^2 = \frac{(4+\varepsilon)^2}{2}$$

$$\left.\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}\varepsilon}\right|_{\varepsilon=0} = \left.(4+\varepsilon)\right|_{0} = 4 = \lambda$$

λ ist der Schattenpreis aus Kapitel 5. Das gilt allgemein und ist der Grund, warum λ eine Bedeutung hat und nicht bloß eine Rechenhilfe ist.

8.3 Ungleichungen: die KKT-Bedingungen

Der entscheidende Unterschied

Bei einer Ungleichung $g(\boldsymbol{x}) \le 0$ gibt es zwei Fälle:

Fall	Lage	Folge
$g(\boldsymbol{x}^*) < 0$	Bedingung nicht straff	sie ist wirkungslos, $\mu = 0$
$g(\boldsymbol{x}^*) = 0$	Bedingung straff	wirkt wie eine Gleichung, $\mu \ge 0$

Warum das Vorzeichen festgelegt ist

Bei einer Gleichung darf λ jedes Vorzeichen haben — man kann die Fläche in beide Richtungen verlassen.
Bei einer Ungleichung kann man nur nach *einer* Seite hinaus. Der Gradient muss also in die verbotene Richtung zeigen, nicht in die erlaubte.

> *Das ist derselbe Sachverhalt wie bei der Tabelle am Ende von Kapitel 4: Eine Gleichung erzeugt eine freie duale Variable, eine Ungleichung eine mit festem Vorzeichen. Hier steht die geometrische Begründung dafür.*

Definition 8.2 — die KKT-Bedingungen

Für

$$\text{maximiere} \quad f(\boldsymbol{x}) \qquad \text{unter} \qquad g_i(\boldsymbol{x}) \le 0 \ \ (i = 1, \dots, m)$$

lauten die **Karush-Kuhn-Tucker-Bedingungen**:

Stationarität	$\nabla f(\boldsymbol{x}^*) = \sum_i \mu_i \nabla g_i(\boldsymbol{x}^*)$
Zulässigkeit	$g_i(\boldsymbol{x}^*) \leq 0$ für alle i
Vorzeichen	$\mu_i \geq 0$ für alle i
Komplementarität	$\mu_i \, g_i(\boldsymbol{x}^*) = 0$ für alle i

Was die vier Bedingungen leisten

Notwendig	Unter einer Regularitätsbedingung erfüllt jedes örtliche Optimum die KKT-Bedingungen.
Hinreichend	Ist das Problem konvex, so ist jeder KKT-Punkt ein globales Optimum.

Die zweite Zeile ist der Ertrag von Kapitel 7. Sie macht aus einer Suchbedingung ein Beweismittel: Wer einen KKT-Punkt findet und die Konvexität nachweist, hat das Optimum — und braucht kein Verfahren.

Die vierte Bedingung ist die aus Kapitel 4

$$\mu_i \, g_i(\boldsymbol{x}^*) = 0$$

Beide Faktoren haben festes Vorzeichen; das Produkt ist genau dann null, wenn einer null ist.

Ein Vorrat mit Rest ist wertlos; ein Vorrat mit Preis ist aufgebraucht. Das ist Satz 4.4, wörtlich.

8.4 Der Leitfall

Das Problem

$$\max \; f(a,b) = 0{,}8a - 0{,}004a^2 + 2{,}0b - 0{,}02b^2$$

$$\text{unter} \quad g_1 = a + 4b - 80 \leq 0, \quad g_2 = a + 2b - 60 \leq 0, \quad a, b \geq 0$$

Schritt 1 — Welche Bedingungen sind straff?

Wir vermuten, dass beide Kapazitäten ausgeschöpft werden — wie im linearen Fall. Dann:

$$a + 4b = 80, \qquad a + 2b = 60$$

$$2b = 20 \quad \Longrightarrow \quad b = 10, \; a = 40$$

Schritt 2 — Der Gradient dort

$$\nabla f(40,10) = \begin{pmatrix} 0{,}8 - 0{,}008 \cdot 40 \\ 2{,}0 - 0{,}04 \cdot 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0{,}48 \\ 1{,}60 \end{pmatrix}$$

Schritt 3 — Die Stationaritätsbedingung

$$\begin{pmatrix} 0{,}48 \\ 1{,}60 \end{pmatrix} = \mu_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} + \mu_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Das sind zwei Gleichungen:

$$\begin{aligned} \mu_1 + \mu_2 &= 0{,}48 \\ 4\mu_1 + 2\mu_2 &= 1{,}60 \end{aligned}$$

Erste mal 2 von der zweiten abziehen:

$$4\mu_1 - 2\mu_1 = 1{,}60 - 0{,}96 \quad \Longrightarrow \quad 2\mu_1 = 0{,}64 \quad \Longrightarrow \quad \mu_1 = 0{,}32$$

$$\mu_2 = 0{,}48 - 0{,}32 = 0{,}16$$

Schritt 4 — Die Bedingungen prüfen

Bedingung	**Prüfung**	
Stationarität	nach Konstruktion	✓
Zulässigkeit	$80 \leq 80,\ 60 \leq 60$	✓
Vorzeichen	$0{,}32 > 0,\ 0{,}16 > 0$	✓
Komplementarität	beide $g_i = 0$	✓
Konvexität	Kapitel 7	✓

$(40;\ 10)$ **ist das globale Maximum mit** $f = 43{,}6$**.**

Zum Zielwert: $0{,}8 \cdot 40 - 0{,}004 \cdot 1600 + 2 \cdot 10 - 0{,}02 \cdot 100 = 32 - 6{,}4 + 20 - 2 = 43{,}6$.

Die Multiplikatoren als Schattenpreise

	linear (Kap. 3)	**nichtlinear**
OP-Zeit	0,20	**0,32**
Bettensatz	0,60	**0,16**

Die Probe durch Neurechnung

Bei $b_1 = 80{,}1$ bleiben beide Bedingungen straff:

$$b = \frac{80{,}1 - 60}{2} = 10{,}05, \qquad a = 80{,}1 - 40{,}2 = 39{,}9$$

$$f = 31{,}92 - 6{,}3680 + 20{,}10 - 2{,}0201 = 43{,}6319$$

$$\text{Zuwachs} = 0{,}0319 \quad \Longrightarrow \quad \text{je Einheit } 0{,}319 \approx 0{,}32 \quad \checkmark$$

Bei $b_2 = 60{,}1$:

$$b = \frac{80 - 60{,}1}{2} = 9{,}95, \qquad a = 80 - 39{,}8 = 40{,}2$$

$$f = 43{,}6158, \qquad \text{Zuwachs je Einheit } 0{,}158 \approx 0{,}16 \quad \checkmark$$

Die kleinen Abweichungen stammen von der Krümmung: Der Multiplikator ist eine Ableitung und damit nur für unendlich kleine Änderungen exakt. Beim linearen Problem gab es diesen Unterschied nicht — dort war $z^*(\boldsymbol{b})$ stückweise linear und die Ableitung auf einem ganzen Bereich konstant. Hier ändert sie sich stetig.

Warum die Werte anders sind als im linearen Fall

Die nichtlineare Zielfunktion bewertet zusätzliche Eingriffe geringer. Am Optimum ist der Grenznutzen von A auf 0,48 und der von B auf 1,60 gefallen.

*Entsprechend verschiebt sich, welcher Vorrat knapper ist. Im linearen Modell war der Bettensatz dreimal so wertvoll wie die OP-Stunde; im nichtlinearen ist es umgekehrt. **Die Modellwahl entscheidet über die Investitionsempfehlung** — eine Warnung, die dieselbe ist wie im Bruchfall von Kapitel 1.*

8.5 Die Lagrange-Dualität

Die Verallgemeinerung von Kapitel 4

Für ein Minimierungsproblem mit $g_i(\boldsymbol{x}) \le 0$ setzt man

$$L(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{\mu}) = f(\boldsymbol{x}) + \sum_i \mu_i \, g_i(\boldsymbol{x})$$

und definiert die **duale Funktion**

$$q(\boldsymbol{\mu}) = \inf_{\boldsymbol{x}} L(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{\mu}).$$

Satz 8.3 — schwache Dualität

Für jedes $\boldsymbol{\mu} \ge \mathbf{0}$ gilt

$$q(\boldsymbol{\mu}) \;\le\; f^*.$$

Beweis — zwei Zeilen

Sei $\boldsymbol{x}$ zulässig. Dann ist $g_i(\boldsymbol{x}) \le 0$ und $\mu_i \ge 0$, also $\mu_i g_i(\boldsymbol{x}) \le 0$ und damit

$$L(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{\mu}) = f(\boldsymbol{x}) + \sum_i \mu_i g_i(\boldsymbol{x}) \;\le\; f(\boldsymbol{x}).$$

Da q das Infimum über *alle* $\boldsymbol{x}$ ist — auch über unzulässige:

$$q(\boldsymbol{\mu}) \leq L(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{\mu}) \leq f(\boldsymbol{x}).$$

Das gilt für jedes zulässige $\boldsymbol{x}$, also auch für das beste. ■

*Bemerkenswert: Der Beweis benutzt weder Konvexität noch Differenzierbarkeit noch irgendetwas über f und g. **Schwache Dualität gilt immer.** Das macht sie zum verlässlichsten Werkzeug der Optimierung — jedes $\boldsymbol{\mu} \geq \mathbf{0}$ liefert eine gültige untere Schranke.*

Satz 8.4 — starke Dualität unter der Slater-Bedingung

Ist das Problem konvex und gibt es einen Punkt $\bar{\boldsymbol{x}}$ mit

$$g_i(\bar{\boldsymbol{x}}) < 0 \quad \text{für alle } i$$

— also *echt* im Inneren —, so gilt

$$\max_{\boldsymbol{\mu} \geq \mathbf{0}} q(\boldsymbol{\mu}) = f^*.$$

Was die Bedingung verlangt

Der zulässige Bereich muss ein Inneres haben. Ist er etwa nur eine Fläche ohne Dicke, so kann eine Lücke bleiben.

Bei linearen Problemen wird diese Voraussetzung nicht gebraucht — Satz 4.3 gilt ohne Zusatzbedingung. Das ist eine Besonderheit der Linearität, die man leicht für selbstverständlich hält. Beim Übergang zum Nichtlinearen wird sie zur echten Einschränkung.

8.6 Der Bruchfall

Wenn die Regularität fehlt

Satz 8.1 setzt $\nabla h(\boldsymbol{x}^*) \neq \mathbf{0}$ voraus. Ohne das versagt die Lagrange-Bedingung.

Ein Beispiel

$$\text{minimiere} \quad x \qquad \text{unter} \qquad h(x, y) = x^3 - y^2 = 0$$

Die Kurve $y^2 = x^3$ hat bei $(0, 0)$ eine Spitze. Das Minimum liegt dort: $x \geq 0$ auf der Kurve, und $x = 0$ wird angenommen.
Aber:

$$\nabla h = \begin{pmatrix} 3x^2 \\ -2y \end{pmatrix}\Big|_{(0,0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Die Bedingung $\nabla f = \lambda \nabla h$ lautet $(1, 0)^\top = \lambda\,(0, 0)^\top$ — unlösbar für jedes λ.

Das Optimum erfüllt die Lagrange-Bedingung nicht. Der Satz gilt eben nur unter der Regularitätsvoraussetzung.

In der Praxis bedeutet das: Ein Verfahren, das nach KKT-Punkten sucht, kann das Optimum übersehen. Die gebräuchlichsten Regularitätsbedingungen verlangen, dass die Gradienten der straffen Bedingungen linear unabhängig sind oder dass ein Punkt echt im Inneren existiert. Beide lassen sich vor der Rechnung prüfen.

Die Dualitätslücke

Bei nichtkonvexen Problemen kann $\max q < f^*$ sein.

Ein Beispiel mit zwei Punkten

$$\text{minimiere} \quad x \qquad \text{unter} \qquad 2 - x \leq 0, \quad x \in \{0,\ 3\}$$

Primal: Nur $x = 3$ ist zulässig, also $f^* = 3$.
Die Lagrange-Funktion:

$$L(x, \mu) = x + \mu(2 - x) = (1 - \mu)\, x + 2\mu$$

Das Infimum über $\{0, 3\}$:

	$x = 0$	$x = 3$
L	2μ	$3 - \mu$

$$q(\mu) = \min\{2\mu,\ 3 - \mu\}$$

Das duale Maximum

μ	2μ	$3 - \mu$	$q(\mu)$
0	0	3	0
0,5	1	2,5	1
1	2	2	**2**
1,5	3	1,5	1,5
3	6	0	0

$\max q = 2$**, aber** $f^* = 3$**. Die Lücke beträgt** 1**.**

Der Grund ist die nichtkonvexe Menge $\{0, 3\}$. Die duale Funktion "sieht" statt der beiden Punkte deren Verbindungsstrecke — und auf der liegt bei $x = 2$ ein zulässiger Punkt mit dem Wert 2. ***Die Lagrange-Dualität konvexifiziert das Problem, ob man will oder nicht.***

Warum das trotzdem nützlich ist

Die Zahl 2 ist eine gültige untere Schranke für 3. Sie ist nicht scharf, aber sie ist bewiesen — und Satz 8.3 garantiert das ohne jede Voraussetzung.

> *Genau darauf beruht das Verzweigungsverfahren in Kapitel 11: Man löst ein konvexes Ersatzproblem, erhält eine Schranke, und schließt damit Teile des Suchraums aus. Die Dualitätslücke ist dort kein Mangel, sondern die Größe, die den Rechenaufwand bestimmt.*

8.7 Übungsaufgaben

Aufgabe 8.1 — Lagrange mit einer Gleichung

Eine Station soll eine rechteckige Fläche von 200 m^2 erhalten. Drei Seiten kosten 80 je Meter (Wände), die vierte 200 je Meter (Glasfront). Welche Maße sind am günstigsten?

Lösung

Schritt 1 — Das Problem

Sei x die Länge der Glasfront und y die Tiefe.

$$\text{minimiere} \quad k = 200x + 80x + 2 \cdot 80y = 280x + 160y$$

$$\text{unter} \quad xy = 200$$

Schritt 2 — Die Lagrange-Funktion

$$L = 280x + 160y - \lambda(xy - 200)$$

Schritt 3 — Die Bedingungen

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial x} &= 280 - \lambda y = 0 && \Longrightarrow \quad \lambda = \frac{280}{y} \\ \frac{\partial L}{\partial y} &= 160 - \lambda x = 0 && \Longrightarrow \quad \lambda = \frac{160}{x} \\ xy &= 200 \end{aligned}$$

Schritt 4 — Gleichsetzen

$$\frac{280}{y} = \frac{160}{x} \quad \Longrightarrow \quad 280x = 160y \quad \Longrightarrow \quad y = 1{,}75\,x$$

Einsetzen in $xy = 200$:

$$1{,}75\,x^2 = 200 \quad \Longrightarrow \quad x^2 = 114{,}29 \quad \Longrightarrow \quad x = 10{,}69$$

$$y = 1{,}75 \cdot 10{,}69 = 18{,}71$$

Schritt 5 — Die Kosten

$$k = 280 \cdot 10{,}69 + 160 \cdot 18{,}71 = 2993 + 2993 = 5986$$

Beide Kostenanteile sind gleich groß. Das ist kein Zufall.

Schritt 6 — Warum

Aus $280x = 160y$ folgt unmittelbar, dass beide Summanden übereinstimmen. Allgemein gilt das für jedes Problem der Form

$$\min\ \alpha x + \beta y \quad \text{unter} \quad xy = c.$$

Nachweis: Die Bedingungen $\alpha = \lambda y$ und $\beta = \lambda x$ ergeben $\alpha x = \lambda xy = \beta y$. ✓

Schritt 7 — Der Multiplikator

$$\lambda = \frac{160}{10{,}69} = 14{,}97$$

Deutung: Ein zusätzlicher Quadratmeter kostet etwa 15 Einheiten.
Probe: Bei 201 m^2 ergibt dieselbe Rechnung $x = \sqrt{201/1{,}75} = 10{,}72$, $y = 18{,}76$,

$$k = 3001{,}6 + 3001{,}6 = 6003{,}2$$

Zuwachs 17,2? Nachrechnen: $280 \cdot 10{,}7160 = 3000{,}5$; $160 \cdot 18{,}7530 = 3000{,}5$; Summe 6001. Zuwachs 15,0. ✓

> *Man beachte, dass hier minimiert wird und die Nebenbedingung eine Gleichung ist — deshalb darf λ jedes Vorzeichen haben. Dass es positiv ausfällt, sagt nur, dass mehr Fläche mehr kostet.*

Aufgabe 8.2 — KKT mit Ungleichungen

$$\max\ f(x,y) = 4x + 6y - x^2 - y^2 \quad \text{unter} \quad x + y \le 4, \quad x, y \ge 0$$

Lösung

Schritt 1 — Das unbeschränkte Maximum

$$\nabla f = (4 - 2x,\ 6 - 2y) = \mathbf{0} \quad \Longrightarrow \quad x = 2,\ y = 3$$

Dort ist $x + y = 5 > 4$ — **unzulässig.** Die Bedingung muss straff sein.

Schritt 2 — Mit straffer Bedingung

$$g = x + y - 4 = 0, \qquad \nabla g = (1,1)^{\top}$$

$$\begin{pmatrix} 4 - 2x \\ 6 - 2y \end{pmatrix} = \mu \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Schritt 3 — Drei Gleichungen

$$\begin{aligned} 4 - 2x &= \mu \\ 6 - 2y &= \mu \\ x + y &= 4 \end{aligned}$$

Erste minus zweite:

$$4 - 2x - 6 + 2y = 0 \quad \Longrightarrow \quad 2y - 2x = 2 \quad \Longrightarrow \quad y = x + 1$$

Einsetzen in die dritte:

$$x + x + 1 = 4 \quad \Longrightarrow \quad x = 1{,}5,\ y = 2{,}5$$

$$\mu = 4 - 3 = 1$$

Schritt 4 — Die Bedingungen prüfen

Bedingung	**Prüfung**	
Zulässigkeit	$1{,}5 + 2{,}5 = 4$	✓
Nichtnegativität	beide > 0	✓
$\mu \geq 0$	$\mu = 1$	✓
Komplementarität	$g = 0$	✓

Schritt 5 — Konvexität

$$H(-f) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Positiv definit — $-f$ ist streng konvex, also ist der KKT-Punkt das globale Maximum.

Schritt 6 — Der Wert

$$f(1{,}5;\ 2{,}5) = 6 + 15 - 2{,}25 - 6{,}25 = 12{,}5$$

Schritt 7 — Die Probe am Schattenpreis

Bei $x + y \leq 5$ wäre das unbeschränkte Optimum $(2, 3)$ zulässig:

$$f(2, 3) = 8 + 18 - 4 - 9 = 13$$

Zuwachs 0,5 für eine Einheit — aber $\mu = 1$?
Auflösung: Der Multiplikator gilt nur örtlich. Bei $x + y \leq 4{,}1$:

$$y = x + 1, \quad 2x + 1 = 4{,}1 \quad \Longrightarrow \quad x = 1{,}55,\ y = 2{,}55$$

$$f = 6{,}2 + 15{,}3 - 2{,}4025 - 6{,}5025 = 12{,}595$$

Zuwachs 0,095, je Einheit $0{,}95 \approx 1$. ✓

> *Über die ganze Spanne von 4 bis 5 sinkt der Grenznutzen von 1 auf 0 — bei 5 ist die Bedingung nicht mehr straff, und der Multiplikator wird null. Der Mittelwert ist 0,5, genau der beobachtete Gesamtzuwachs. Es ist dieselbe Warnung wie in Aufgabe 5.2, nun mit stetig fallendem statt sprunghaft fallendem Preis.*

Aufgabe 8.3 — Die duale Funktion aufstellen

Bestimmen Sie für

$$\min\ x^2 \qquad \text{unter} \qquad x \geq 2$$

die duale Funktion und prüfen Sie die starke Dualität.

Lösung

Schritt 1 — In Normalform

Die Bedingung lautet $g(x) = 2 - x \leq 0$.

$$L(x, \mu) = x^2 + \mu(2 - x)$$

Schritt 2 — Das Infimum über x

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 2x - \mu = 0 \quad \Longrightarrow \quad x = \frac{\mu}{2}$$

Da L in x streng konvex ist ($\partial^2 L / \partial x^2 = 2 > 0$), ist das ein Minimum.

$$q(\mu) = \left(\frac{\mu}{2}\right)^2 + \mu\left(2 - \frac{\mu}{2}\right) = \frac{\mu^2}{4} + 2\mu - \frac{\mu^2}{2} = 2\mu - \frac{\mu^2}{4}$$

Schritt 3 — Das duale Maximum

$$q'(\mu) = 2 - \frac{\mu}{2} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \mu^* = 4$$

$$q(4) = 8 - 4 = 4$$

Schritt 4 — Das primale Optimum

x^2 ist wachsend für $x \geq 0$, also $x^* = 2$ und $f^* = 4$.

$q(\mu^*) = f^* = 4$ **— keine Lücke.**

Schritt 5 — Die Voraussetzungen prüfen

Bedingung	Prüfung	
f konvex	$f'' = 2 > 0$	✓
g konvex	linear	✓
Slater	$x = 3$: $g = -1 < 0$	✓

Satz 8.4 ist anwendbar. ✓

Schritt 6 — Die Werte im Überblick

μ	$q(\mu)$	
0	0	$x = 0$, unzulässig
2	3	$x = 1$, unzulässig
4	**4**	$x = 2$, zulässig
6	3	$x = 3$, zulässig
8	0	$x = 4$, zulässig

Bemerkenswert ist die letzte Spalte: Am dualen Optimum — und nur dort — ist der zugehörige Punkt $x = \mu/2$ gerade zulässig und straff. Für kleinere μ ist er unzulässig, für größere hat er Schlupf und verletzt die Komplementarität. ***Die KKT-Bedingungen kennzeichnen genau den Punkt, an dem sich beide Seiten treffen.***

Schritt 7 — Die Probe über die KKT-Bedingungen

Stationarität	$2 \cdot 2 = 4 \cdot 1$	✓
Zulässigkeit	$2 - 2 = 0$	✓
$\mu \geq 0$	$4 > 0$	✓
Komplementarität	$4 \cdot 0 = 0$	✓

Eine Masterarbeit, die niemand las

Joseph-Louis Lagrange (1736–1813) führte die Multiplikatorenmethode 1788 in seiner *Mécanique analytique* ein — für Zwangsbedingungen in der Mechanik, nicht für Optimierung.

Bei ihm war λ eine Zwangskraft: die Kraft, mit der eine Führungsschiene ein Teilchen auf seiner Bahn hält. Die Deutung als Schattenpreis kam anderthalb Jahrhunderte später — und sie ist dieselbe Idee. Eine Nebenbedingung übt Druck aus, und λ misst ihn.

Karush, 1939

William Karush (1917–1997) bewies die Bedingungen für Ungleichungen in seiner Masterarbeit an der Universität Chicago. Die Arbeit wurde nie veröffentlicht.

Karush war damals zweiundzwanzig. Sein Betreuer hielt das Ergebnis für zu speziell, um eine Veröffentlichung zu rechtfertigen. Karush wandte sich anderen Gebieten zu und arbeitete später am Manhattan-Projekt.

Kuhn und Tucker, 1951

Harold Kuhn und **Albert Tucker** fanden dieselben Bedingungen unabhängig und veröffentlichten sie auf einem Symposium. Sie wurden rasch zum Standard.

> *1974 wurde Kuhn auf Karushs Arbeit hingewiesen. Er schrieb Karush einen Brief, in dem er dessen Priorität anerkannte und ankündigte, künftig auf sie hinzuweisen — was er auch tat. Seither heißen die Bedingungen nach allen dreien. Kuhn bemerkte später, es sei bemerkenswert, dass Karush nie selbst Anspruch erhoben habe.*

Und ein Vorläufer

Fritz John veröffentlichte 1948 eine Fassung, die ohne Regularitätsbedingung auskommt — um den Preis, dass auch der Gradient von f einen Multiplikator erhält, der null sein darf.

> *Genau dieser Fall tritt beim Spitzenbeispiel im Abschnitt über den Bruchfall auf: Dort lautet die Fritz-John-Bedingung $\mu_0 \nabla f = \lambda \nabla h$ mit $\mu_0 = 0$ — und ist erfüllt, sagt aber nichts mehr aus.*

KKT in der Praxis

Als Abbruchbedingung	Jedes Verfahren für nichtlineare Probleme misst, wie weit die KKT-Bedingungen verletzt sind, und hört auf, wenn der Rest klein ist.
Als Verfahren	Innere-Punkte-Verfahren lösen ein gestörtes KKT-System, in dem die Komplementarität nicht null, sondern ein kleiner Wert ist, der abgesenkt wird.
Als Modellbaustein	Ein KKT-System kann selbst als Nebenbedingung eines größeren Problems auftreten — etwa bei zweistufigen Entscheidungen.

Zur letzten Zeile

Man nennt solche Probleme **zweistufig**: Eine Instanz entscheidet, eine zweite reagiert optimal darauf, und die erste muss das vorwegnehmen.

> *Ein Beispiel aus dem Leitfall: Die Klinikleitung legt Kapazitäten fest, die Abteilungen planen darauf ihre Eingriffe. Ersetzt man die zweite Stufe durch ihre KKT-Bedingungen, so wird daraus ein einstufiges Problem — allerdings ein nichtkonvexes, weil die Komplementaritätsbedingung ein Produkt ist. Solche Probleme gelten als besonders schwierig.*

Die Verbindung zur Spieltheorie

Die KKT-Bedingungen mehrerer Beteiligter, die gleichzeitig optimieren, ergeben zusammen die Bedingung für ein Gleichgewicht.

Damit ist die Optimierung eines Einzelnen ein Sonderfall der Gleichgewichtsrechnung mehrerer. Band 21 dieser Reihe geht dem nach — und wird dort auf den Minimax-Satz zurückkommen, den von Neumann 1947 in Dantzigs Problem wiedererkannte.

Was Sie jetzt können

Satz 8.1	$\nabla f = \lambda \nabla h$ bei Gleichungen
Definition 8.2	vier KKT-Bedingungen
Satz 8.3	schwache Dualität — gilt immer
Satz 8.4	starke Dualität unter Slater
Der Bruchfall	Regularität und Dualitätslücke

Im nächsten Kapitel geht es um die Frage, wie man einen KKT-Punkt findet — und warum das Verfahren, das dabei entsteht, auch hinter jedem Lernverfahren steckt.

Kapitel 9

Abstiegsverfahren

9.1 Die Frage

Was Kapitel 8 offen gelassen hat

Die KKT-Bedingungen kennzeichnen das Optimum. Sie sagen aber nicht, wie man den Punkt *findet*.

Im Leitfall	Wir haben geraten, welche Bedingungen straff sind, und die Rechnung ging auf.
Bei m Bedingungen	gäbe es 2^m Möglichkeiten. Bei $m = 50$ sind das 10^{15}.
Ohne Bedingungen	bleibt $\nabla f(\boldsymbol{x}) = \mathbf{0}$ — ein nichtlineares Gleichungssystem.

Gesucht ist ein Verfahren, das sich schrittweise dem Optimum nähert — ohne zu raten.

Der Grundgedanke

1	Beginne bei einem Punkt $\boldsymbol{x}_0$.
2	Bestimme eine Richtung $\boldsymbol{d}_k$, in der f fällt.
3	Gehe ein Stück: $\boldsymbol{x}_{k+1} = \boldsymbol{x}_k + \alpha_k \boldsymbol{d}_k$.
4	Wiederhole, bis ∇f klein genug ist.

Wann eine Richtung fällt

$$f(\boldsymbol{x} + \alpha \boldsymbol{d}) \approx f(\boldsymbol{x}) + \alpha \, \nabla f(\boldsymbol{x})^\top \boldsymbol{d}$$

$\boldsymbol{d}$ ist eine Abstiegsrichtung, wenn $\nabla f(\boldsymbol{x})^\top \boldsymbol{d} < 0$.

Das ist eine Ungleichung, keine Gleichung — es gibt also viele Abstiegsrichtungen, und die Verfahren unterscheiden sich darin, welche sie wählen. Die naheliegendste ist $\boldsymbol{d} = -\nabla f$, und sie ist nicht die beste.

9.2 Das Gradientenverfahren

Definition 9.1

$$x_{k+1} = x_k - \alpha_k \nabla f(x_k)$$

Warum der Gradient die steilste Richtung ist

Unter allen Richtungen d mit $\|d\| = 1$ wird

$$\nabla f(x)^\top d$$

am kleinsten für $d = -\nabla f / \|\nabla f\|$.

Begründung

Nach der Cauchy-Schwarz-Ungleichung (Band 2, Teil IV):

$$\left|\nabla f^\top d\right| \le \|\nabla f\| \cdot \|d\| = \|\nabla f\|$$

mit Gleichheit genau dann, wenn d parallel zu ∇f ist. Das kleinste Skalarprodukt ergibt sich bei entgegengesetzter Richtung. ✓

> *Vorsicht: "Steilste Richtung" hängt davon ab, welche Länge man misst. Bei einer anderen Norm ist eine andere Richtung die steilste — und genau darauf beruht das Newton-Verfahren aus Abschnitt 9.4.*

Ein durchgerechnetes Beispiel

$$f(x,y) = \tfrac{1}{2}(x^2 + 10y^2), \qquad \nabla f = (x,\ 10y)^\top$$

Das Minimum liegt bei $(0,0)$ mit $f = 0$.

Die Schrittweite

Bei einer quadratischen Funktion $f = \frac{1}{2}x^\top Ax$ lässt sich die beste Schrittweite ausrechnen. Man minimiert

$$\varphi(\alpha) = f(x - \alpha g), \qquad g = Ax$$

und erhält nach kurzer Rechnung

$$\alpha^* = \frac{g^\top g}{g^\top A g}.$$

Der erste Schritt

Start bei $(10;\ 1)$:

$$g = (10;\ 10)^\top, \qquad g^\top g = 200$$

$$Ag = (10;\ 100)^\top, \qquad g^\top A g = 100 + 1000 = 1100$$

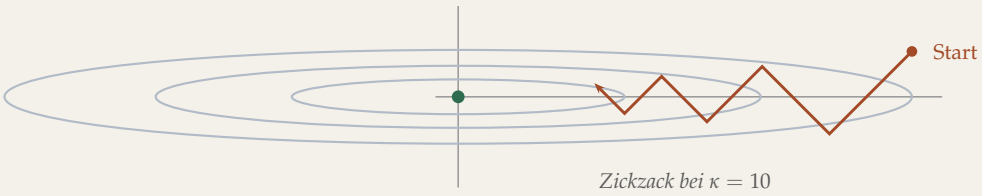
$$\alpha^* = \frac{200}{1100} = 0{,}1818$$

$$\boldsymbol{x}_1 = (10;\ 1) - 0{,}1818\,(10;\ 10) = (8{,}1818;\ -0{,}8182)$$

Der Verlauf

k	x	y	f	**Faktor**
0	10,000	1,000	55,000	—
1	8,182	−0,818	36,818	0,669
2	6,694	0,669	24,647	0,669
3	5,477	−0,548	16,499	0,669
4	4,481	0,448	11,045	0,669
6	3,000	0,300	4,949	0,669

Das Vorzeichen von y wechselt bei jedem Schritt — das Verfahren läuft im Zickzack. Und es fällt je Schritt nur um den Faktor 0,669.



Zickzack bei $\kappa = 10$

9.3 Kondition

Satz 9.2 — die Konvergenzrate

Für $f = \frac{1}{2}\boldsymbol{x}^\top A\boldsymbol{x}$ mit positiv definitem A und exakter Schrittweite gilt

$$f(\boldsymbol{x}_{k+1}) \;\le\; \left(\frac{\kappa - 1}{\kappa + 1}\right)^2 f(\boldsymbol{x}_k)$$

mit der **Konditionszahl**

$$\kappa = \frac{\lambda_{\max}}{\lambda_{\min}}.$$

Die Probe am Beispiel

$A = \operatorname{diag}(1;\ 10)$, also $\kappa = 10$:

$$\left(\frac{9}{11}\right)^2 = 0{,}6694$$

Genau der beobachtete Faktor. ✓

Was κ bedeutet

Die Höhenlinien sind Ellipsen mit dem Achsenverhältnis $\sqrt{\kappa}$. Bei $\kappa = 1$ sind es Kreise, und der Gradient zeigt genau zum Minimum — ein Schritt genügt.

Die Zahlen sind ernüchternd

Wie viele Schritte braucht man, um den Wert um den Faktor 10^{-6} zu senken?

κ	Faktor je Schritt	Schritte
1	0	1
2	0,333	13
10	0,818	69
100	0,980	691
1000	0,998	6908
10 000	0,9998	69 078

Die Schrittzahl wächst *linear* mit der Konditionszahl. Zehnfach schlechtere Kondition bedeutet zehnfach mehr Schritte.

Konditionszahlen von 10^4 und mehr sind in der Praxis nicht selten — etwa wenn die Variablen in sehr verschiedenen Einheiten gemessen werden. Eine Größe in Millimetern und eine in Kilometern ergeben allein dadurch $\kappa \approx 10^{12}$.

Die einfachste Abhilfe

Variablen skalieren, so dass sie ähnliche Größenordnungen haben. Das kostet nichts und wirkt oft mehr als jede Verbesserung des Verfahrens.

Im Beispiel: Ersetzt man y durch $\tilde{y} = \sqrt{10}\,y$, so wird aus f die Funktion $\frac{1}{2}(x^2 + \tilde{y}^2)$ mit $\kappa = 1$ — und das Verfahren ist nach einem Schritt fertig. Dieselbe Funktion, andere Koordinaten, tausendfacher Unterschied im Aufwand.

9.4 Das Newton-Verfahren

Die Idee

Statt die Funktion durch eine Gerade zu nähern, nähert man sie durch eine Parabel:

$$f(\boldsymbol{x} + \boldsymbol{d}) \approx f(\boldsymbol{x}) + \nabla f^\top \boldsymbol{d} + \tfrac{1}{2}\,\boldsymbol{d}^\top H \boldsymbol{d}$$

Minimieren nach $\boldsymbol{d}$:

$$\nabla f + H\boldsymbol{d} = \mathbf{0} \quad \Longrightarrow \quad \boldsymbol{d} = -H^{-1}\nabla f$$

Definition 9.3 — das Newton-Verfahren

$$\boldsymbol{x}_{k+1} = \boldsymbol{x}_k - H(\boldsymbol{x}_k)^{-1}\,\nabla f(\boldsymbol{x}_k)$$

Zwei Eigenschaften

Erstens: bei quadratischen Funktionen ein Schritt
Für $f = \frac{1}{2}\boldsymbol{x}^\top A\boldsymbol{x}$ ist $H = A$ und $\nabla f = A\boldsymbol{x}$, also

$$\boldsymbol{x}_1 = \boldsymbol{x}_0 - A^{-1}A\boldsymbol{x}_0 = \mathbf{0}.$$

Die Konditionszahl spielt keine Rolle — Newton ist gegen Skalierung unempfindlich. Das ist sein entscheidender Vorteil und der Grund, warum die Beispiele aus Abschnitt 9.3 hier verschwinden.

Zweitens: quadratische Konvergenz
In der Nähe der Lösung gilt

$$\|\boldsymbol{x}_{k+1} - \boldsymbol{x}^*\| \;\leq\; C\,\|\boldsymbol{x}_k - \boldsymbol{x}^*\|^2.$$

Die Zahl der richtigen Stellen verdoppelt sich in jedem Schritt.

Ein durchgerechnetes Beispiel

$$f(x) = e^x - 2x, \qquad f'(x) = e^x - 2, \qquad f''(x) = e^x$$

Das Minimum liegt bei $x^* = \ln 2 = 0{,}693147$.

Die Iterationsvorschrift

$$x_{k+1} = x_k - \frac{e^{x_k} - 2}{e^{x_k}} = x_k - 1 + 2\,e^{-x_k}$$

Der Verlauf ab $x_0 = 0$

k	x_k	**Fehler**
0	0,0000000000	$6{,}9 \cdot 10^{-1}$
1	1,0000000000	$3{,}1 \cdot 10^{-1}$
2	0,7357588823	$4{,}3 \cdot 10^{-2}$
3	0,6940422999	$9{,}0 \cdot 10^{-4}$
4	0,6931475811	$4{,}0 \cdot 10^{-7}$
5	0,6931471806	$8{,}0 \cdot 10^{-14}$

Von 10^{-4} auf 10^{-7} auf 10^{-14} — die Exponenten verdoppeln sich. Sechs Schritte genügen für Maschinengenauigkeit.

Nachrechnung für $k = 2$: $x_2 = 1 - 1 + 2e^{-1} = 2 \cdot 0{,}3678794 = 0{,}7357589$. ✓

Warum man Newton trotzdem nicht immer nimmt

Aufwand	Die Hesse-Matrix hat n^2 Einträge; das Lösen kostet n^3 Operationen. Bei $n = 10^6$ unmöglich.
Nur örtlich	Die quadratische Konvergenz gilt nur nahe der Lösung. Weit weg kann das Verfahren divergieren.
Nicht definit	Ist H nicht positiv definit, so ist $-H^{-1}\nabla f$ unter Umständen gar keine Abstiegsrichtung.

Die Abhilfen

Quasi-Newton	Man schätzt H^{-1} aus den bisherigen Gradienten, statt sie zu berechnen. Aufwand n^2 statt n^3.
Gedämpft	Man geht nur einen Bruchteil des Newton-Schritts und prüft, ob f wirklich fällt.
Regularisiert	Man ersetzt H durch $H + \delta I$, bis sie positiv definit ist.

Das gebräuchlichste Quasi-Newton-Verfahren wird nach den Anfangsbuchstaben seiner vier unabhängigen Urheber benannt; in einer speicherarmen Fassung, die nur die letzten Schritte behält, ist es bis heute das Standardwerkzeug für glatte Probleme mittlerer Größe.

9.5 Die Schrittweite

Die Armijo-Bedingung

Die exakte Schrittweite ist meist zu teuer. Stattdessen fordert man nur *hinreichenden* Abstieg:

$$f(\boldsymbol{x} + \alpha \boldsymbol{d}) \;\leq\; f(\boldsymbol{x}) + c\,\alpha\,\nabla f(\boldsymbol{x})^{\top}\boldsymbol{d}$$

mit einem kleinen c, üblich $c = 10^{-4}$.

Das Verfahren

1	Beginne mit $\alpha = 1$.
2	Prüfe die Bedingung. Erfüllt? Fertig.
3	Sonst $\alpha \to \alpha/2$ und zurück zu 2.

*Man nennt das **Rückwärtssuche**. Sie endet stets nach endlich vielen Halbierungen, weil die Ungleichung für kleines α wegen $c < 1$ erfüllt sein muss. Der Startwert $\alpha = 1$ ist so gewählt, dass er beim Newton-Verfahren nahe der Lösung sofort angenommen wird — damit bleibt die quadratische Konvergenz erhalten.*

Warum nicht einfach "f muss fallen"?

Diese Bedingung genügt nicht: Man kann unendlich viele Schritte machen, die f jeweils ein winziges Stück senken, ohne je das Minimum zu erreichen.

Die Armijo-Bedingung verlangt, dass der Abstieg im Verhältnis zur Steigung steht. Zusammen mit einer zweiten Bedingung, die zu kleine Schritte ausschließt, sichert sie die Konvergenz — das sind die sogenannten Wolfe-Bedingungen.

9.6 Nebenbedingungen: die Barrieremethode

Der Gedanke

Statt die Bedingungen $g_i(x) \leq 0$ einzuhalten, macht man ihre Verletzung unendlich teuer:

$$\min \quad f(x) - t \sum_i \ln\bigl(-g_i(x)\bigr)$$

Nähert sich x dem Rand, so geht $-g_i \to 0$ und der Logarithmus gegen $-\infty$ — der Strafterm wächst über alle Grenzen.

Man löst eine Folge solcher Probleme mit fallendem t.

Die Verbindung zu Kapitel 8

Die Optimalitätsbedingung des Barriereproblems

$$\nabla f - t \sum_i \frac{-\nabla g_i}{-g_i} = \nabla f + \sum_i \underbrace{\frac{t}{-g_i}}_{=:\,\mu_i} \nabla g_i = \mathbf{0}$$

Was diese μ_i erfüllen

$$\mu_i = \frac{t}{-g_i} \quad \Longleftrightarrow \quad \mu_i\, g_i = -t$$

Das sind die KKT-Bedingungen — mit der Komplementarität $\mu_i g_i = 0$ ersetzt durch $\mu_i g_i = -t$.

*Senkt man t gegen null, so nähert sich die Lösung dem KKT-Punkt. Das ist die Grundidee aller Innere-Punkte-Verfahren: **Man löst nicht das Optimalitätssystem, sondern eine geglättete Fassung davon — und zieht die Glättung langsam heraus.** Der Vorteil ist, dass das gestörte System ein glattes Gleichungssystem ist, auf das man Newton anwenden kann.*

Ein Beispiel

$$\min\ x \qquad \text{unter} \qquad x \geq 2$$

— dasselbe wie in Aufgabe 8.3. Die Barrierefunktion lautet

$$\varphi_t(x) = x - t\ln(x-2)$$

$$\varphi_t'(x) = 1 - \frac{t}{x-2} = 0 \quad\Longrightarrow\quad x = 2 + t$$

t	x	μ	$\mu \cdot g$
1	3,000	1	-1
0,5	2,500	1	$-0{,}5$
0,1	2,100	1	$-0{,}1$
0,01	2,010	1	$-0{,}01$
$\to 0$	$\to 2$	1	$\to 0$

*Der Multiplikator ist von Anfang an richtig; nur die Komplementarität wird schrittweise erfüllt. Der Weg der Punkte $2 + t$ heißt **zentraler Pfad**, und die Güte eines Innere-Punkte-Verfahrens hängt davon ab, wie nahe es ihm bleibt.*

9.7 Der Bruchfall

Was diese Verfahren nicht leisten

Nur örtlich	Bei nichtkonvexen Problemen findet man einen stationären Punkt — welchen, hängt vom Start ab.
Sattelpunkte	$\nabla f = \mathbf{0}$ gilt auch dort. In hohen Dimensionen sind Sattelpunkte weit häufiger als Minima.
Glattheit	Alle Verfahren dieses Kapitels setzen Differenzierbarkeit voraus. Bei $\lvert x\rvert$ versagen sie am Knick.

Zur zweiten Zeile

An einem stationären Punkt hat die Hesse-Matrix n Eigenwerte. Ein Minimum verlangt, dass *alle* positiv sind.

Wären die Vorzeichen zufällig und unabhängig, so wäre die Wahrscheinlichkeit dafür 2^{-n} — bei $n = 100$ also praktisch null. Die meisten stationären Punkte in hohen Dimensionen sind Sattelpunkte. Das ist zunächst eine schlechte Nachricht und erweist sich als gute: Sattelpunkte lassen sich verlassen, örtliche Minima nicht.

Zur dritten Zeile

Für nicht glatte Funktionen gibt es eigene Verfahren, die statt des Gradienten eine Menge von **Subgradienten** benutzen.

Sie konvergieren erheblich langsamer — statt κ Schritten für eine feste Genauigkeit braucht man Schritte in der Größenordnung des Kehrwerts der Genauigkeit im Quadrat. Wo es geht, glättet man deshalb lieber das Problem.

Und das Verfahren, das alles verändert hat

Bei sehr großen Problemen ist selbst ein einziger Gradient zu teuer — etwa wenn f eine Summe über Millionen von Datenpunkten ist:

$$f(\boldsymbol{x}) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} f_i(\boldsymbol{x})$$

Der stochastische Gradient

Man benutzt in jedem Schritt nur einen zufällig gewählten Summanden oder eine kleine Gruppe:

$$\boldsymbol{x}_{k+1} = \boldsymbol{x}_k - \alpha_k \nabla f_{i_k}(\boldsymbol{x}_k)$$

Vorteil	Ein Schritt kostet $1/N$ des Aufwands.
Nachteil	Die Richtung ist nur *im Mittel* richtig; sie schwankt stark.
Folge	Die Schrittweite muss fallen, sonst pendelt das Verfahren um das Optimum.

Damit ist der Anschluss an das maschinelle Lernen hergestellt: Jedes Training eines neuronalen Netzes ist ein stochastisches Gradientenverfahren auf einer nichtkonvexen Funktion mit Millionen von Variablen. Nach diesem Kapitel müsste das aussichtslos sein. Kapitel 15 berichtet, warum es dennoch funktioniert — soweit man es weiß.

9.8 Übungsaufgaben

Aufgabe 9.1 — Gradientenverfahren von Hand

Führen Sie zwei Schritte des Gradientenverfahrens mit exakter Schrittweite durch für

$$f(x,y) = x^2 + 4y^2 \qquad \text{ab} \qquad (\boldsymbol{x}_0) = (4;\ 2).$$

Lösung

Schritt 1 — Vorbereitung

$$f = \tfrac{1}{2}\boldsymbol{x}^\top A\boldsymbol{x} \quad \text{mit} \quad A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}$$

$$\nabla f = (2x,\ 8y)^\top, \qquad \kappa = \frac{8}{2} = 4$$

Schritt 2 — Erster Schritt

$$\boldsymbol{g}_0 = (8;\ 16)^\top, \qquad \boldsymbol{g}^\top\boldsymbol{g} = 64 + 256 = 320$$

$$A\boldsymbol{g} = (16;\ 128)^\top, \qquad \boldsymbol{g}^\top A\boldsymbol{g} = 128 + 2048 = 2176$$

$$\alpha_0 = \frac{320}{2176} = 0{,}14706$$

$$\boldsymbol{x}_1 = (4;\ 2) - 0{,}14706\,(8;\ 16) = (2{,}8235;\ -0{,}3529)$$

Funktionswerte:

$$f(\boldsymbol{x}_0) = 16 + 16 = 32$$

$$f(\boldsymbol{x}_1) = 7{,}9723 + 4 \cdot 0{,}12457 = 7{,}9723 + 0{,}4983 = 8{,}4706$$

Schritt 3 — Zweiter Schritt

$$\boldsymbol{g}_1 = (5{,}6471;\ -2{,}8235)^\top$$

$$\boldsymbol{g}^\top\boldsymbol{g} = 31{,}890 + 7{,}972 = 39{,}862$$

$$A\boldsymbol{g}_1 = (11{,}294;\ -22{,}588)^\top, \qquad \boldsymbol{g}^\top A\boldsymbol{g} = 63{,}779 + 63{,}779 = 127{,}56$$

$$\alpha_1 = \frac{39{,}862}{127{,}56} = 0{,}31249$$

$$\boldsymbol{x}_2 = (2{,}8235;\ -0{,}3529) - 0{,}31249\,(5{,}6471;\ -2{,}8235) = (1{,}0588;\ 0{,}5294)$$

Funktionswert:

$$f(\boldsymbol{x}_2) = 1{,}1211 + 4 \cdot 0{,}28026 = 1{,}1211 + 1{,}1211 = 2{,}2422$$

Schritt 4 — Die Faktoren

k	f	**Faktor**
0	32,000	—
1	8,471	0,2647
2	2,242	0,2647

Schritt 5 — Vergleich mit Satz 9.2

$$\left(\frac{\kappa - 1}{\kappa + 1}\right)^2 = \left(\frac{3}{5}\right)^2 = 0{,}36$$

Beobachtet: 0,2647. **Besser als die Schranke** — das ist kein Widerspruch, denn Satz 9.2 gibt eine *obere* Schranke an.

Die Schranke wird nur im ungünstigsten Fall erreicht — nämlich wenn der Startpunkt so liegt, dass beide Eigenrichtungen gleich stark beteiligt sind. Hier war $(4;2)$ günstiger. Bei $(4;\,1)$ etwa wäre der Faktor näher an 0,36.

Schritt 6 — Die Beobachtung
Das Vorzeichen von y wechselt: $2 \to -0{,}353 \to 0{,}529$. Das ist der Zickzack.
Zum Vergleich: Newton bräuchte einen Schritt:

$$x_1 = (4;2) - A^{-1}(8;16) = (4;2) - (4;2) = (0;0) \quad \checkmark$$

Aufgabe 9.2 — Newton und quadratische Konvergenz

Bestimmen Sie mit dem Newton-Verfahren das Minimum von

$$f(x) = x^2 - 2\ln(1+x) \qquad \text{auf} \qquad x > -1$$

und weisen Sie die quadratische Konvergenz nach.

Lösung

Schritt 1 — Die Ableitungen

$$f'(x) = 2x - \frac{2}{1+x}, \qquad f''(x) = 2 + \frac{2}{(1+x)^2}$$

Schritt 2 — Konvexität
$f''(x) > 0$ für alle $x > -1$. Die Funktion ist streng konvex, das Minimum eindeutig.

Schritt 3 — Die Optimalstelle exakt

$$2x = \frac{2}{1+x} \quad \Longrightarrow \quad x(1+x) = 1 \quad \Longrightarrow \quad x^2 + x - 1 = 0$$

$$x^* = \frac{-1+\sqrt{5}}{2} = 0{,}6180340$$

Das ist der Kehrwert des goldenen Schnitts — ein hübscher Zufall, der die Prüfung der Rechnung erleichtert.

Schritt 4 — Die Iterationsvorschrift

$$x_{k+1} = x_k - \frac{2x_k - \frac{2}{1+x_k}}{2 + \frac{2}{(1+x_k)^2}}$$

Schritt 5 — Der Verlauf ab $x_0 = 2$
$k = 0$: $f' = 4 - \frac{2}{3} = 3{,}3333$; $f'' = 2 + \frac{2}{9} = 2{,}2222$

$$x_1 = 2 - \frac{3{,}3333}{2{,}2222} = 2 - 1{,}5 = 0{,}5$$

$k = 1$: $f' = 1 - \frac{2}{1{,}5} = 1 - 1{,}3333 = -0{,}3333$; $f'' = 2 + \frac{2}{2{,}25} = 2{,}8889$

$$x_2 = 0{,}5 + \frac{0{,}3333}{2{,}8889} = 0{,}5 + 0{,}11538 = 0{,}61538$$

$k = 2$: $f' = 1{,}230769 - \frac{2}{1{,}615385} = 1{,}230769 - 1{,}238095 = -0{,}007326$; $f'' = 2 + \frac{2}{2{,}609467} = 2{,}766440$

$$x_3 = 0{,}615385 + \frac{0{,}007326}{2{,}766440} = 0{,}615385 + 0{,}002648 = 0{,}618033$$

Schritt 6 — Die Fehler

k	x_k	**Fehler**	**Verhältnis**
0	2,000000	1,38	—
1	0,500000	$1{,}180 \cdot 10^{-1}$	0,062
2	0,615385	$2{,}649 \cdot 10^{-3}$	0,190
3	0,618033	$1{,}202 \cdot 10^{-6}$	0,171
4	0,618034	$2{,}5 \cdot 10^{-13}$	0,171

Die letzte Spalte zeigt $\varepsilon_{k+1}/\varepsilon_k^2$.

> **Der Fehler geht von 10^{-1} über 10^{-3} und 10^{-6} auf 10^{-13} — die Exponenten verdoppeln sich, und das Verhältnis $\varepsilon_{k+1}/\varepsilon_k^2$ strebt gegen einen festen Wert.**

Schritt 7 — Die Konstante

Für das Newton-Verfahren gilt

$$C = \frac{|f'''(x^*)|}{2\,f''(x^*)}.$$

Mit $f''' = \frac{-4}{(1+x)^3}$:

$$f'''(0{,}618) = \frac{-4}{4{,}236} = -0{,}9443, \qquad f''(0{,}618) = 2{,}7639$$

$$C = \frac{0{,}9443}{2 \cdot 2{,}7639} = 0{,}1708$$

Die beobachteten Verhältnisse nähern sich genau diesem Wert: 0,190, dann 0,171, dann 0,171. ✓

> *Das erste Verhältnis ist kleiner, weil der Startpunkt weit entfernt lag — die quadratische Konvergenz ist eine örtliche Aussage und stellt sich erst in der Nähe der Lösung ein.*

Aufgabe 9.3 — Der zentrale Pfad

Bestimmen Sie für

$$\min\ x^2 \qquad \text{unter} \qquad x \geq 1$$

den zentralen Pfad und prüfen Sie den Übergang zu den KKT-Bedingungen.

Lösung

Schritt 1 — Die Barrierefunktion

Die Bedingung lautet $g(x) = 1 - x \leq 0$, also $-g = x - 1$:

$$\varphi_t(x) = x^2 - t\ln(x-1)$$

Schritt 2 — Die Ableitung nullsetzen

$$\varphi_t'(x) = 2x - \frac{t}{x-1} = 0$$

$$2x(x-1) = t \quad \Longrightarrow \quad 2x^2 - 2x - t = 0$$

$$x = \frac{2 + \sqrt{4+8t}}{4} = \frac{1+\sqrt{1+2t}}{2}$$

Die zweite Lösung ist kleiner als 1 und liegt außerhalb des Bereichs.

Schritt 3 — Der Pfad

t	$x(t)$	$\mu = \frac{t}{x-1}$	$\mu \cdot (-g)$
2	1,6180	3,2361	2,000
1	1,3660	2,7321	1,000
0,1	1,0488	2,0488	0,100
0,01	1,0050	2,0050	0,010
$\to 0$	$\to 1$	$\to 2$	$\to 0$

Rechnung für $t = 1$: $x = \frac{1+\sqrt{3}}{2} = \frac{2{,}7321}{2} = 1{,}3660$; $x - 1 = 0{,}3660$; $\mu = 1/0{,}3660 = 2{,}7321$.

Schritt 4 — Die Grenzwerte

$$\lim_{t\to 0} x(t) = \frac{1+1}{2} = 1 = x^*$$

Für μ: Aus $2x(x-1) = t$ folgt

$$\mu = \frac{t}{x-1} = 2x \ \longrightarrow\ 2.$$

Schritt 5 — Die KKT-Bedingungen prüfen

Stationarität	$2 \cdot 1 = 2 \cdot 1$	✓
Zulässigkeit	$1 - 1 = 0$	✓
$\mu \geq 0$	$2 > 0$	✓
Komplementarität	$2 \cdot 0 = 0$	✓

Zur Stationarität: Für min f mit $g \leq 0$ lautet sie $\nabla f + \mu \nabla g = 0$, also $2x + \mu \cdot (-1) = 0$, mithin $\mu = 2x = 2$. ✓

Schritt 6 — Die Beobachtung

Die vierte Spalte ist in jeder Zeile genau t. Das ist die gestörte Komplementarität aus Abschnitt 9.6.

Ein Innere-Punkte-Verfahren nutzt das als Abbruchkriterium: Die Größe $\sum_i \mu_i(-g_i)$ ist die Dualitätslücke, und sie beträgt auf dem zentralen Pfad gerade $m \cdot t$ mit m als Zahl der Bedingungen. Man senkt t, bis die Lücke unter die gewünschte Genauigkeit fällt — und weiß dann durch Satz 8.3, dass man nahe am Optimum ist.

Schritt 7 — Warum man nicht einfach $t = 0$ setzt

Bei $t = 0$ verschwindet der Barriereterm, und das Verfahren hätte keine Führung mehr — die Iterierten könnten den zulässigen Bereich verlassen.

Zudem wird die Hesse-Matrix der Barrierefunktion für kleines t zunehmend schlecht konditioniert. Die Kunst besteht darin, t so schnell zu senken, wie es Newton noch verkraftet — meist um den Faktor 10 je Stufe.

Zwei Verfahren aus verschiedenen Jahrhunderten

Isaac Newton entwickelte um 1669 ein Verfahren zur Nullstellensuche bei Polynomen; **Joseph Raphson** gab 1690 die heute übliche Iterationsformel an.

Beide dachten an Gleichungen, nicht an Optimierung. Die Anwendung auf $\nabla f = \mathbf{0}$ liegt nahe, wurde aber erst im 20. Jahrhundert systematisch verfolgt. Das Verfahren heißt daher genauer Newton-Raphson-Verfahren, und im Deutschen oft nur Newton-Verfahren.

Cauchy, 1847

Augustin-Louis Cauchy beschrieb das Gradientenverfahren in einer zweiseitigen Mitteilung. Sein Anlass war astronomisch: Er wollte Bahnelemente aus Beobachtungsdaten bestimmen und suchte ein Verfahren, das ohne Auflösen großer Gleichungssysteme auskommt.

Cauchys Begründung ist bis heute gültig: Der Gradient ist billig zu haben, die Hesse-Matrix nicht. Genau deshalb ist sein Verfahren, das langsamste dieses Kapitels, bei sehr großen Problemen das gebräuchlichste.

Davidon, 1959

William Davidon, Physiker am Argonne-Laboratorium, entwickelte das erste Quasi-Newton-Verfahren, weil seine Rechnungen an einem unzuverlässigen Rechner immer wieder abstürzten und er ein Verfahren brauchte, das mit wenigen Schritten auskam.

Seine Arbeit wurde von einer Zeitschrift abgelehnt und erschien nur als Laborbericht. Erst 1991 — zweiunddreißig Jahre später — wurde sie in der ersten Ausgabe einer neuen Fachzeitschrift regulär veröffentlicht. Bis dahin war das Verfahren längst Standard.

Karmarkar, 1984

Narendra Karmarkar stellte ein Innere-Punkte-Verfahren für lineare Probleme vor, das beweisbar polynomial ist und in der Praxis schnell.

Die Ankündigung erregte ungewöhnliches Aufsehen — die New York Times berichtete auf der Titelseite. Der eigentliche Ertrag lag nicht in Karmarkars Verfahren selbst, sondern darin, dass es eine jahrzehntelang vernachlässigte Familie wiederbelebte. Die heutigen Verfahren gehen eher auf die Barrieremethode von Fiacco und McCormick aus den 1960er Jahren zurück.

Abstiegsverfahren heute

Beschleunigung	Nesterovs Verfahren von 1983 erreicht bei konvexen Problemen eine Konvergenz mit $\sqrt{\kappa}$ statt κ Schritten — durch einen Trägheitsterm.
Adaptive Schrittweiten	Verfahren, die für jede Variable eine eigene Schrittweite aus den bisherigen Gradienten schätzen; im maschinellen Lernen Standard.
Automatisches Ableiten	Gradienten werden nicht mehr von Hand hergeleitet, sondern aus dem Programmcode erzeugt — bei beliebiger Verschachtelung.

Zur ersten Zeile

Der Gewinn ist erheblich: Statt 691 Schritten bei $\kappa = 100$ genügen etwa $\sqrt{100} \cdot \ln(10^6)/2 \approx 69$.

Nesterov zeigte zugleich, dass es nicht besser geht: Für Verfahren, die nur Gradienten benutzen, ist $\sqrt{\kappa}$ die beste erreichbare Rate. Das ist eine untere Schranke für alle solchen Verfahren — eine der wenigen Stellen, an denen die Optimierung eine beweisbare Grenze kennt.

Zur dritten Zeile

Das automatische Ableiten hat die Praxis vermutlich stärker verändert als jedes einzelne Verfahren.

Es beruht auf einer einfachen Beobachtung: Ein Programm ist eine Verkettung elementarer Funktionen, und die Kettenregel lässt sich mechanisch anwenden. Rückwärts durchlaufen kostet das etwa so viel wie eine Auswertung der Funktion selbst — unabhängig von der Zahl der Variablen. Ohne diese Technik wäre das Training großer Modelle undenkbar.

Was Sie jetzt können

Definition 9.1	Gradientenverfahren; Zickzack bei großem κ
Satz 9.2	Faktor $((\kappa-1)/(\kappa+1))^2$ je Schritt
Definition 9.3	Newton; quadratische Konvergenz
Armijo	hinreichender Abstieg statt exakter Suche
Barriere	KKT mit $\mu_i g_i = -t$ statt 0

Damit endet Teil III. Ab Kapitel 10 fordern wir Ganzzahligkeit — und alles, was in den letzten neun Kapiteln erarbeitet wurde, verliert seine Gültigkeit.

Teil IV

Ganzzahligkeit

Kapitel 10

Wenn Bruchteile nicht gehen

10.1 Der Leitfall

Halbe Eingriffe gibt es nicht

Bisher durften a und b beliebige reelle Zahlen sein. Im Leitfall kam glücklicherweise $(40;\ 10)$ heraus — bei anderen Zahlen wäre es $(37{,}4;\ 10{,}65)$ gewesen.

Unkritisch	Bei großen Stückzahlen: 37,4 Tonnen Stahl, 10 652,3 Liter Lösung.
Kritisch	Bei kleinen Zahlen: 2,4 Operationssäle, 3,7 Pflegekräfte im Nachtdienst.
Grundsätzlich	Bei Ja-Nein-Entscheidungen: eine Abteilung schließen oder nicht.

Der Unterschied

Die dritte Zeile ist die wichtigste. Binärvariablen sind nicht nur eine Einschränkung, sondern ein *Werkzeug*: Mit ihnen lassen sich Bedingungen ausdrücken, die in Teil I bis III gar nicht formulierbar waren.

Definition 10.1

Ein **ganzzahliges lineares Problem** lautet

$$\max\ c^\top x \qquad \text{unter} \qquad Ax \le b,\quad x \ge 0,\quad x \in \mathbb{Z}^n.$$

Lässt man die letzte Forderung weg, so entsteht die **Relaxation**.

Was die Relaxation leistet

Der zulässige Bereich der Relaxation umfasst den des ganzzahligen Problems. Also ist ihr Optimalwert mindestens so groß:

$$z_{\mathrm{IP}} \ \le\ z_{\mathrm{LP}}$$

> *Das ist die einzige allgemeine Aussage, die man kostenlos bekommt — und sie ist die Grundlage des gesamten Teils. Die Relaxation liefert eine obere Schranke, ohne dass man das schwere Problem lösen müsste.*

10.2 Warum Runden versagt

Ein Beispiel aus Kapitel 2

$$\max\ 5x_1 + 4x_2 \quad \text{unter} \quad 6x_1 + 4x_2 \le 24, \quad x_1 + 2x_2 \le 6, \quad \boldsymbol{x} \ge \mathbf{0}$$

Die Relaxation

Aus Aufgabe 2.2: $\boldsymbol{x}_{\text{LP}} = (3;\ 1{,}5)$ mit $z_{\text{LP}} = 21$.

Abrunden

$(3;\ 1)$ ist zulässig: $18 + 4 = 22 \le 24$ ✓, $3 + 2 = 5 \le 6$ ✓

$$z = 15 + 4 = 19$$

Aufrunden

$(3;\ 2)$: $18 + 8 = 26 > 24$ — unzulässig.

Alle ganzzahligen Punkte

$\boldsymbol{x}$	z	$\boldsymbol{x}$	z	
$(0,3)$	12	$(2,2)$	18	
$(1,2)$	13	$(3,1)$	19	
$(2,1)$	14	$(\mathbf{4},\mathbf{0})$	**20**	Optimum
$(3,0)$	15			

Das ganzzahlige Optimum ist $(4;\ 0)$ mit $z = 20$ — gerundet hätte man 19 erhalten.

Das eigentlich Beunruhigende

	x_1	x_2	z
Relaxation	3	1,5	21
Abgerundet	3	1	19
Ganzzahlig	**4**	**0**	**20**

Die ganzzahlige Lösung hat einen anderen Wert für x_1 — und x_2 verschwindet ganz. Die Relaxation zeigt nicht auf das Optimum; sie zeigt nur in seine Nähe. Runden geht daher nicht nur um Bruchteile daneben, sondern kann auf eine strukturell andere Lösung führen.

Drei Arten, wie Runden scheitert

Unzulässig	Aufrunden verletzt Bedingungen; bei vielen Variablen wird die Suche nach einer zulässigen Rundung selbst schwierig.
Schlechter	Das Beispiel oben: 19 statt 20.
Beliebig schlecht	Bei max x unter $2x \leq 1$ liefert die Relaxation 0,5, das ganzzahlige Optimum ist 0. Der Abstand lässt sich durch Skalierung beliebig vergrößern.

Wann Runden vertretbar ist

Wenn die Werte groß sind. Bei $x = 3742{,}6$ ist der Fehler durch Runden relativ klein; bei $x = 0{,}6$ ist er alles.

Genau deshalb sind Produktionsplanungen mit großen Mengen meist unkritisch, Dienst- und Zuordnungspläne aber nicht. Und Binärvariablen sind der ungünstigste Fall überhaupt: Zwischen 0 und 1 liegt kein Spielraum.

10.3 Binärvariablen als Werkzeug

Was man damit ausdrücken kann

Ja oder nein	$y \in \{0, 1\}$ — Saal eröffnen, Route befahren, Person einsetzen.
Fixkosten	Kosten fallen nur an, wenn überhaupt etwas geschieht.
Oder	Mindestens eine von zwei Bedingungen muss gelten.
Wenn-dann	Gilt A, so muss auch B gelten.
Auswahl	Genau k aus n Möglichkeiten.

Die dritte Zeile ist der Kern. In Kapitel 7 wurde festgestellt, dass eine Oder-Bedingung einen nichtkonvexen Bereich erzeugt — und dass Konvexität die Lösbarkeit sichert. Binärvariablen sind das Werkzeug, mit dem man Nichtkonvexität wieder handhabbar macht: um den Preis, dass man ein schwieriges Problem bekommt statt gar keines.

Die Bauteile

Fixkosten

"Wenn $x > 0$, so fallen Kosten F an":

$$\min\ c\,x + F\,y \qquad \text{unter} \qquad x \le M\,y, \quad y \in \{0,1\}$$

$y = 0$	erzwingt $x \le 0$	also $x = 0$
$y = 1$	erlaubt $x \le M$	kostet F

M muss eine obere Schranke für x sein.

Oder

"$g_1(\boldsymbol{x}) \le 0$ *oder* $g_2(\boldsymbol{x}) \le 0$":

$$g_1(\boldsymbol{x}) \le M\,y, \qquad g_2(\boldsymbol{x}) \le M\,(1-y), \qquad y \in \{0,1\}$$

Bei $y = 0$ wird die erste Bedingung erzwungen, die zweite wirkungslos; bei $y = 1$ umgekehrt.

Wenn-dann

"Ist $y_1 = 1$, so muss $y_2 = 1$ sein":

$$y_1 \le y_2$$

Die letzte Zeile braucht kein M und ist deshalb die sauberste. Man prüft sie durch Einsetzen aller vier Möglichkeiten: $(0,0)$ ✓, $(0,1)$ ✓, $(1,1)$ ✓, $(1,0)$ verletzt. Genau die verbotene Kombination fällt weg.

Genau k aus n

$$\sum_{j=1}^{n} y_j = k, \qquad y_j \in \{0,1\}$$

Der Leitfall mit einem zweiten Saal

Die Klinik kann einen zweiten OP-Saal eröffnen: 30 zusätzliche Stunden, Fixkosten F.

$$\max\ 0{,}8a + 2{,}0b - F\,y$$

$$\text{unter} \quad a + 4b \le 80 + 30\,y, \quad a + 2b \le 60, \quad y \in \{0,1\}, \quad a, b \ge 0$$

Beide Fälle rechnen

$y = 0$: Das ist der Leitfall aus Kapitel 1 — (40; 10) mit $z = 52$.
$y = 1$: Die OP-Zeit steigt auf 110. Nach Kapitel 5 liegt das im Bereich [60; 120], also bleiben beide Bedingungen straff:

$$a + 4b = 110, \quad a + 2b = 60 \quad \Longrightarrow \quad 2b = 50,\ b = 25,\ a = 10$$

$$z = 8 + 50 - F = 58 - F$$

Die Entscheidung

F	$y = 0$	$y = 1$	**Wahl**
4	52	54	Saal
5	52	53	Saal
6	52	52	gleichwertig
7	52	51	kein Saal

Die Zeile $F = 6$ ist die Rechnung aus Aufgabe 5.2 — dort ergab sich genau ein Ausgleich. Der Schattenpreis 0,2 mal 30 Stunden ergibt 6,0, und das ist die Schwelle. ***Die Sensitivitätsanalyse aus Kapitel 5 beantwortet die Ja-Nein-Frage, ohne dass man ein ganzzahliges Problem lösen müsste*** *— solange es nur eine Binärvariable gibt.*

10.4 Gute und schlechte Formulierungen

Das Problem mit dem großen M

Betrachten wir

$$\min\ 10\,y \qquad \text{unter} \qquad x \le M\,y, \quad 3 \le x \le 5, \quad y \in \{0,1\}$$

Da $x \ge 3 > 0$, muss $y = 1$ sein: $z_{\text{IP}} = 10$.

Was die Relaxation liefert

Mit $y \in [0,1]$ genügt $y \ge x/M \ge 3/M$:

M	z_{LP}	**Lücke**
5	6,00	40 %
10	3,00	70 %
50	0,60	94 %
100	0,30	97 %
1000	0,03	99,7 %

Die Wahl von M ändert nichts am ganzzahligen Problem — aber alles an der Schranke.

Das ist die praktisch folgenreichste Einsicht dieses Kapitels. Ein Verfahren, das die Relaxation als Schranke benutzt — und das tun alle — arbeitet bei $M = 1000$ mit einer Schranke von 0,03 statt 10. Es muss dann fast den gesamten Suchraum durchgehen. ***Man wählt M so klein wie sachlich vertretbar.***

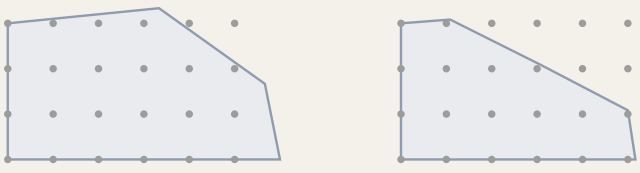
Die Regel

M **soll die kleinste gültige obere Schranke sein.** Ein "sicherheitshalber" großes M ist der häufigste Grund dafür, dass ein Modell nicht rechnet.

Der allgemeine Begriff

Zwei Formulierungen desselben ganzzahligen Problems können verschiedene Relaxationen haben.

Eine Formulierung heißt *stärker*, wenn ihre Relaxation den zulässigen Bereich enger einschließt.



schwach *stark*

Die ideale Formulierung

Ist der Bereich der Relaxation genau die konvexe Hülle der ganzzahligen Punkte, so liefert die Relaxation unmittelbar eine ganzzahlige Lösung.

Genau das war in Kapitel 6 der Fall: Bei total unimodularen Matrizen ist der Bereich der Relaxation bereits die konvexe Hülle. Deshalb waren Transport- und Flussprobleme leicht. ***Die Frage der Formulierung ist die Frage, wie nahe man dieser Hülle kommt.***

10.5 Der Bruchfall

Was in Teil IV verlorengeht

Konvexität	Die Menge der ganzzahligen Punkte ist nicht konvex. Satz 7.2 gilt nicht.
Ecken	Satz 2.5 gilt nicht — das Optimum ist ein Gitterpunkt, keine Ecke.
Dualität	Es gibt keine Entsprechung zu Satz 4.3; die Lücke bleibt meist positiv.
Schattenpreise	Der Optimalwert ist eine Treppenfunktion der rechten Seite. Keine Ableitung, keine Sensitivität.

Alle vier Hauptergebnisse der Teile I bis III verlieren ihre Gültigkeit. Übrig bleibt allein die Schranke $z_{\text{IP}} \leq z_{\text{LP}}$.

Damit ist der Aufbau von Teil IV vorgezeichnet: Kapitel 11 baut aus dieser einen Schranke ein Verfahren, und Kapitel 12 erklärt, warum es nicht besser geht.

Und der Optimalwert springt

$$\max\ x \qquad \text{unter} \qquad 2x \leq b, \quad x \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$$

b	z_{LP}	z_{IP}	**Lücke**
4,0	2,0	2	0
5,0	2,5	2	0,5
5,9	2,95	2	0,95
6,0	3,0	3	0

Zwischen $b = 4$ und $b = 5{,}9$ ändert sich der Optimalwert nicht; bei $b = 6$ springt er um eins. Ein Schattenpreis im Sinn von Kapitel 5 existiert nirgends.

Die Lücke schwankt zudem unregelmäßig zwischen null und fast eins. Verfahren, die auf der Lücke beruhen, sind daher bei manchen rechten Seiten schnell und bei benachbarten langsam — ein Verhalten, das man bei stetigen Problemen nicht kennt.

10.6 Übungsaufgaben

Aufgabe 10.1 — Runden prüfen

Für

$$\max\ 3x_1 + 4x_2 \quad \text{unter} \quad 2x_1 + 3x_2 \leq 7, \quad \boldsymbol{x} \geq \mathbf{0}$$

bestimmen Sie die Relaxation, alle Rundungen und das ganzzahlige Optimum.

Lösung

Schritt 1 — Die Relaxation

Es gibt nur eine Bedingung. Man setzt alles auf die Variable mit dem besseren Verhältnis:

	Nutzen je Einheit	
x_1	$3/2 = 1{,}500$	besser
x_2	$4/3 = 1{,}333$	

$$x_1 = \frac{7}{2} = 3{,}5, \quad x_2 = 0, \quad z_{\text{LP}} = 10{,}5$$

Schritt 2 — Runden

Abrunden $(3;\ 0)$: $6 \leq 7$ ✓, $z = 9$.
Aufrunden $(4;\ 0)$: $8 > 7$ — unzulässig.

Schritt 3 — Alle ganzzahligen Punkte

x	**Verbrauch**	z	
$(0,2)$	6	8	
$(1,1)$	5	7	
$(\mathbf{2},\mathbf{1})$	7	**10**	Optimum
$(3,0)$	6	9	
$(2,0)$	4	6	

Warum $(0,2)$ *und nicht* $(0,3)$*:* $3 \cdot 3 = 9 > 7$.

Schritt 4 — Der Vergleich

	x_1	x_2	z
Relaxation	3,5	0	10,5
Abgerundet	3	0	9
Ganzzahlig	**2**	**1**	**10**

Schritt 5 — Die Deutung

Die Relaxation nutzt x_2 gar nicht, das ganzzahlige Optimum schon. Runden hätte diese Möglichkeit nie gefunden.

Der Grund: Bei $x_1 = 3$ bleibt ein Rest von 1, der für nichts mehr reicht. Verzichtet man auf eine Einheit x_1, so entsteht ein Rest von 3 — genau eine Einheit x_2. Man tauscht 3 gegen 4.

Schritt 6 — Die Lücke

$$z_{\text{LP}} - z_{\text{IP}} = 10{,}5 - 10 = 0{,}5$$

Da alle Zielkoeffizienten ganzzahlig sind, ist auch z_{IP} ganzzahlig. Man darf daher abrunden:

$$z_{\text{IP}} \leq \lfloor 10{,}5 \rfloor = 10$$

*Und da wir eine Lösung mit $z = 10$ gefunden haben, ist sie beweisbar optimal — ohne alle Punkte prüfen zu müssen. Dieses **Abrunden der Schranke** ist einer der wirksamsten Kunstgriffe der ganzzahligen Optimierung und wird in Kapitel 11 ausgiebig benutzt.*

Aufgabe 10.2 — Modellieren mit Binärvariablen

Die Klinik prüft drei mögliche Zusatzangebote. Schreiben Sie die folgenden Bedingungen als lineare Ungleichungen in $y_1, y_2, y_3 \in \{0, 1\}$.

(a)	Höchstens zwei der drei werden eingerichtet.
(b)	Angebot 2 setzt Angebot 1 voraus.
(c)	Angebot 1 und 3 schließen einander aus.
(d)	Wird Angebot 3 eingerichtet, so muss mindestens eines der beiden anderen ebenfalls kommen.
(e)	Entweder 1 allein oder 2 und 3 gemeinsam.

Lösung

(a) Höchstens zwei

$$y_1 + y_2 + y_3 \leq 2$$

Probe: $(1, 1, 1)$ gibt $3 > 2$ — ausgeschlossen. Alle übrigen sieben Kombinationen erfüllen die Ungleichung. ✓

(b) Voraussetzung

"$y_2 = 1 \Rightarrow y_1 = 1$":

$$y_2 \leq y_1$$

Probe:

(y_1, y_2)	$y_2 \le y_1$	
$(0,0)$	$0 \le 0$	✓
$(1,0)$	$0 \le 1$	✓
$(1,1)$	$1 \le 1$	✓
$(0,1)$	$1 \le 0$	verboten

Genau die unerwünschte Kombination fällt weg. ✓

(c) Ausschluss

$$y_1 + y_3 \le 1$$

(d) Bedingte Mindestforderung

"$y_3 = 1 \Rightarrow y_1 + y_2 \ge 1$":

$$y_3 \le y_1 + y_2$$

Probe: Bei $y_3 = 1$ verlangt die Ungleichung $y_1 + y_2 \ge 1$. Bei $y_3 = 0$ ist sie stets erfüllt. ✓

(e) Entweder-oder

Hier hilft eine zusätzliche Binärvariable w:

$$y_1 = w, \qquad y_2 = 1 - w, \qquad y_3 = 1 - w$$

Kürzer ohne Zusatzvariable:

$y_2 = y_3$	beide zusammen oder keines
$y_1 + y_2 = 1$	genau eine der beiden Möglichkeiten

Probe: $y_1 + y_2 = 1$ und $y_2 = y_3$ lassen genau zu:

$(1,0,0)$	nur Angebot 1 ✓
$(0,1,1)$	Angebote 2 und 3 ✓

Schritt 6 — Eine Warnung zur Zahl der Möglichkeiten

Drei Binärvariablen ergeben $2^3 = 8$ Kombinationen — man kann sie abzählen.

n	2^n	
10	1024	sofort
30	10^9	Sekunden
50	10^{15}	Jahre
100	10^{30}	aussichtslos

> *Ein Dienstplan hat leicht tausend Binärvariablen. Dass solche Probleme trotzdem gelöst werden, liegt daran, dass man nicht abzählt — Kapitel 11.*

Aufgabe 10.3 — Zwei Formulierungen vergleichen

Ein Lieferant kann höchstens 40 Einheiten liefern. Fallen überhaupt Lieferungen an, so entstehen Fixkosten von 100; je Einheit kostet es 3. Formulieren Sie das Problem mit $M = 40$ und mit $M = 1000$ und vergleichen Sie die Relaxationen bei einem Bedarf von 10 Einheiten.

Lösung

Schritt 1 — Das Modell

$$\min\ 3x + 100\,y \qquad \text{unter} \qquad x \geq 10, \quad x \leq M\,y, \quad y \in \{0,1\}$$

Schritt 2 — Die ganzzahlige Lösung

Da $x \geq 10 > 0$, muss $y = 1$ sein.

$$x = 10, \quad y = 1, \quad z_{\text{IP}} = 30 + 100 = 130$$

Dasselbe Ergebnis für jedes $M \geq 10$.

Schritt 3 — Die Relaxation mit $M = 40$

$y \in [0,1]$, und $x \leq 40y$ verlangt

$$y \geq \frac{x}{40} \geq \frac{10}{40} = 0{,}25$$

$$z_{\text{LP}} = 3 \cdot 10 + 100 \cdot 0{,}25 = 30 + 25 = 55$$

Schritt 4 — Die Relaxation mit $M = 1000$

$$y \geq \frac{10}{1000} = 0{,}01$$

$$z_{\text{LP}} = 30 + 1 = 31$$

Schritt 5 — Der Vergleich

M	z_{LP}	z_{IP}	**Lücke**
40	55	130	58 %
1000	31	130	76 %

Beide Modelle beschreiben dieselbe Entscheidung. Die Relaxation des zweiten ist deutlich schwächer.

Schritt 6 — Die noch bessere Formulierung

Man weiß, dass mindestens 10 Einheiten gebraucht werden. Also ist $y = 1$ erzwungen, und man darf das *hinschreiben*:

$$y = 1$$

Dann ist $z_{\text{LP}} = 130 = z_{\text{IP}}$ — keine Lücke.

Das Beispiel ist bewusst einfach; der Gedanke trägt aber weit. Jede Bedingung, die man aus der Sache ableiten kann und die die Relaxation einschränkt, ohne ganzzahlige Punkte auszuschließen, verbessert das Modell. Solche Bedingungen heißen ***gültige Ungleichungen****, und ihre Suche ist ein eigenes Gebiet — Kapitel 11.*

Schritt 7 — Die Verallgemeinerung

Bei einem Bedarf d und einer Kapazität K lautet die stärkste Fassung

$$x \le K\,y \qquad \text{mit} \qquad K = \min\{\text{Kapazität},\ \text{Höchstbedarf}\}.$$

Der häufigste Fehler besteht darin, M als eine große runde Zahl zu wählen, damit es "sicher reicht". Das ist bequem und macht das Modell unlösbar. Wer M aus den Daten ableitet, gewinnt oft mehr als durch jede Verbesserung des Verfahrens.

Ein Handlungsreisender und ein Schnitt

Die ganzzahlige Optimierung begann 1954 mit einer Aufsehen erregenden Rechnung.

Neunundvierzig Städte

George Dantzig, **Delbert Fulkerson** und **Selmer Johnson** bestimmten die kürzeste Rundreise durch neunundvierzig Städte der Vereinigten Staaten — eine für damalige Verhältnisse ungeheure Aufgabe.

Ihr Vorgehen war neu: Sie lösten eine Relaxation, fanden eine Lösung mit mehreren getrennten Teilrundreisen, fügten eine Ungleichung hinzu, die genau diese ausschloss, und rechneten erneut. Nach wenigen Runden war die Lösung eine echte Rundreise — und damit beweisbar optimal. Das ist das Schnittebenenverfahren, und es entstand aus der Not eines einzelnen Beispiels.

Gomory, 1958

Ralph Gomory zeigte vier Jahre später, dass sich solche Schnitte *systematisch* erzeugen lassen — aus dem Simplextableau der Relaxation, ohne Kenntnis der Anwendung.

Sein Verfahren ist beweisbar endlich: Nach endlich vielen Schnitten ist die Lösung ganzzahlig. Das war ein theoretischer Durchbruch und praktisch zunächst enttäuschend — die Zahl der nötigen Schnitte war zu groß, und die Rechnung wurde numerisch unzuverlässig. Gomorys Schnitte galten dreißig Jahre lang als Kuriosität.

Die Rehabilitierung

In den 1990er Jahren zeigte sich, dass Gomory-Schnitte sehr wohl nützlich sind — wenn man sie nicht als eigenständiges Verfahren einsetzt, sondern als Ergänzung zum Verzweigungsverfahren aus Kapitel 11.

Das ist einer der größten Einzelbeiträge zur Beschleunigung der letzten Jahrzehnte. Ein für untauglich gehaltenes Verfahren wurde brauchbar, weil sich der Zusammenhang geändert hatte, in dem es verwendet wurde.

Wo Ganzzahligkeit heute steht

Größen	Modelle mit Hunderttausenden Binärvariablen werden gelöst — wenn die Formulierung stark ist.
Der Fortschritt	Zwischen 1990 und 2020 etwa Faktor 10^6, je zur Hälfte durch Rechner und Verfahren.
Die Streuung	Zwei Probleme gleicher Größe können sich in der Rechenzeit um Größenordnungen unterscheiden.

Zur dritten Zeile

Das unterscheidet die ganzzahlige von der linearen Optimierung am deutlichsten.

> *Bei einem linearen Problem lässt sich die Rechenzeit aus der Größe halbwegs abschätzen. Bei einem ganzzahligen nicht: Sie hängt an der Stärke der Relaxation, und die hängt an der Formulierung. Deshalb ist das Modellieren dort keine Vorarbeit, sondern der entscheidende Teil der Arbeit.*

Was ein modernes Programm tut

Vorverarbeitung	Variablen festsetzen, Bedingungen verschärfen, M verkleinern — oft die wirksamste Stufe.
Schnitte	Gültige Ungleichungen erzeugen und hinzufügen.
Verzweigen	Kapitel 11.
Heuristiken	Gute zulässige Lösungen finden, um früh abschneiden zu können.

> *Die erste Zeile wird unterschätzt: Bei manchen Modellen löst die Vorverarbeitung das Problem vollständig, ohne dass je verzweigt wird. Sie leistet im Grunde das, was Aufgabe 10.3 von Hand getan hat — nur für Zehntausende Bedingungen gleichzeitig.*

Was Sie jetzt können

Definition 10.1	Relaxation als obere Schranke
Runden	unzulässig, schlechter, oder strukturell anders
Binärvariablen	Fixkosten, Oder, Wenn-dann, Auswahl
Das große M	so klein wie sachlich vertretbar
Formulierung	entscheidet über die Lösbarkeit

Im nächsten Kapitel bauen wir aus der einen verbliebenen Aussage — der Schranke — ein Verfahren, das den Suchraum systematisch ausschließt, statt ihn zu durchlaufen.

Kapitel 11

Verzweigen und Beschränken

11.1 Die Idee

Was Kapitel 10 übrig gelassen hat

Die einzige verbliebene Aussage: $z_{\text{IP}} \leq z_{\text{LP}}$.

Daraus lässt sich ein Verfahren bauen — und zwar ein überraschend wirksames.

Die zwei Bestandteile

Verzweigen	Man teilt das Problem in Teilprobleme auf, deren zulässige Bereiche zusammen alle ganzzahligen Punkte enthalten.
Beschränken	Für jedes Teilproblem berechnet man eine Schranke. Ist sie schlechter als eine bereits gefundene Lösung, so braucht man das Teilproblem nicht weiter zu betrachten.

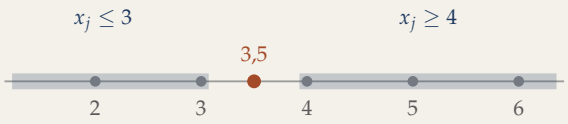
Der zweite Punkt ist der entscheidende. Ein Verfahren, das nur verzweigt, zählt alle Möglichkeiten ab — und scheitert nach Kapitel 10 bereits bei fünfzig Binärvariablen. Erst das Abschneiden macht es brauchbar.

Wie man verzweigt

Liefert die Relaxation einen gebrochenen Wert $x_j = 3{,}5$, so gilt für jede ganzzahlige Lösung

$$x_j \leq 3 \qquad \text{oder} \qquad x_j \geq 4.$$

Beide Fälle zusammen enthalten alle ganzzahligen Punkte — und keiner enthält den gebrochenen Punkt.



Der Bereich zwischen 3 und 4 wird ausgeschlossen — er enthält keine ganzzahligen Punkte, wohl aber die bisherige Relaxationslösung. Damit ist gesichert, dass jedes Teilproblem eine echt kleinere Relaxation hat. Das Verfahren macht also in jedem Schritt Fortschritt.

Die drei Gründe, ein Teilproblem zu schließen

Unzulässig	Die Relaxation hat keine Lösung. Dann erst recht nicht das ganzzahlige Problem.
Ganzzahlig	Die Relaxationslösung ist bereits ganzzahlig. Sie ist dann optimal *für dieses Teilproblem* — man merkt sie sich und verzweigt nicht weiter.
Beschränkt	Die Schranke ist nicht besser als die beste bekannte Lösung. Weitersuchen kann nichts bringen.

Die beste bekannte Lösung

Man nennt sie die **Amtsinhaberin**. Sie ist stets zulässig, aber nicht notwendig optimal — bis das Verfahren endet.

Das Verfahren führt zu jedem Zeitpunkt zwei Zahlen mit: den Wert der Amtsinhaberin als untere Schranke und die beste noch offene Relaxationsschranke als obere. Ihr Abstand ist die Dualitätslücke aus Kapitel 4 — und bricht man vorzeitig ab, so weiß man dank Satz 4.2, wie weit man höchstens danebenliegt.

11.2 Ein vollständiger Baum

Das Beispiel

$$\max\ 5x_1 + 4x_2 \quad \text{unter} \quad 6x_1 + 4x_2 \le 24, \quad x_1 + 2x_2 \le 6, \quad \boldsymbol{x} \in \mathbb{Z}^2_{\ge 0}$$

Aus Kapitel 10: Relaxation $(3;\ 1{,}5)$ mit 21; ganzzahliges Optimum $(4;\ 0)$ mit 20.

Knoten 1 — die Wurzel

$$z_{\mathrm{LP}} = 21, \qquad \boldsymbol{x} = (3;\ 1{,}5)$$

x_2 ist gebrochen. Wir verzweigen nach x_2.

Da alle Zielkoeffizienten ganzzahlig sind, darf man die Schranke abrunden: $z_{IP} \le \lfloor 21 \rfloor = 21$. Hier bringt das nichts, weil 21 bereits ganz ist — in Knoten 2 wird es nützlich.

Knoten 2 — $x_2 \leq 1$

$$z_{\text{LP}} = 20{,}667, \qquad \boldsymbol{x} = (3{,}333;\ 1)$$

Nachrechnung: Mit $x_2 = 1$ lautet die erste Bedingung $6x_1 \leq 20$, also $x_1 \leq 3{,}333$; die zweite $x_1 \leq 4$. Die erste bindet.

$$z = 5 \cdot 3{,}333 + 4 = 16{,}667 + 4 = 20{,}667$$

x_1 ist gebrochen. Wir verzweigen nach x_1.

Knoten 3 — $x_2 \leq 1$, $x_1 \leq 3$

$$\boldsymbol{x} = (3;\ 1), \qquad z = 19$$

Ganzzahlig. Amtsinhaberin: 19.

Knoten 4 — $x_2 \leq 1$, $x_1 \geq 4$

Mit $x_1 = 4$ ist $6 \cdot 4 = 24$, also $x_2 \leq 0$.

$$\boldsymbol{x} = (4;\ 0), \qquad z = 20$$

Ganzzahlig. Neue Amtsinhaberin: 20.

Knoten 5 — $x_2 \geq 2$

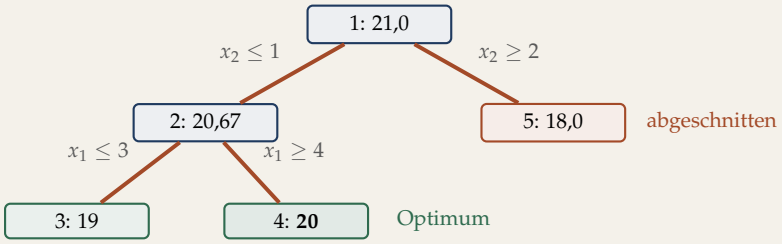
$$z_{\text{LP}} = 18, \qquad \boldsymbol{x} = (2;\ 2)$$

$$18 \ < \ 20$$

Abgeschnitten — in diesem Teilbaum kann nichts Besseres liegen.

Das Verfahren endet: $(4;\ 0)$ **mit** $z = 20$ **ist optimal.** Fünf Knoten, einer davon abgeschnitten.

Der Baum



Der Verlauf der Schranken

Knoten	unten	oben	Lücke
1	—	21	—
2	—	21	—
3	19	21	2
4	20	20,67	0,67
5	20	20	**0**

Die Lücke schließt sich von beiden Seiten: Die untere Schranke steigt durch bessere gefundene Lösungen, die obere fällt durch abgearbeitete Knoten. ***Das Verfahren endet, wenn beide zusammenfallen*** *— und liefert damit denselben Optimalitätsnachweis wie Kapitel 4, nur mühsamer erarbeitet.*

Was das Abschneiden gespart hat

Das Problem hat 13 ganzzahlige zulässige Punkte (Kapitel 10). Das Verfahren hat fünf Teilprobleme gelöst.

Bei diesem Beispiel ist der Gewinn bescheiden. Bei einem Problem mit hundert Binärvariablen stehen 10^{30} Möglichkeiten einigen tausend Knoten gegenüber. ***Die Wirksamkeit des Verfahrens hängt vollständig davon ab, wie oft abgeschnitten wird — und das hängt an der Güte der Schranke.***

11.3 Die Auswahlregeln

Drei Entscheidungen in jedem Schritt

Welcher Knoten?	Aus allen offenen Teilproblemen eines auswählen.
Welche Variable?	Unter den gebrochenen eine zum Verzweigen wählen.
Welche Seite?	Zuerst nach unten oder nach oben?

Knotenauswahl

Regel	Vorteil	Nachteil
Tiefensuche	findet rasch eine Lösung; wenig Speicher	kann in schlechten Ästen verweilen
Beste Schranke	schneidet am meisten ab	lange ohne Lösung; viel Speicher

Man braucht beides: eine Lösung, um überhaupt abschneiden zu können, und gute Schranken, um viel abzuschneiden. Praktische Verfahren beginnen mit Tiefensuche, bis eine Amtsinhaberin steht, und wechseln dann zur besten Schranke.

Variablenauswahl

Am meisten gebrochen	Die Variable mit dem Nachkommaanteil nächst 0,5. Einfach und mittelmäßig.
Starkes Verzweigen	Man rechnet für mehrere Kandidaten beide Zweige probeweise und wählt den, der die Schranke am stärksten senkt.

Das starke Verzweigen ist teuer — man löst zusätzliche lineare Probleme, nur um zu entscheiden. Es hat sich trotzdem durchgesetzt, weil eine gute Wahl den Baum um Größenordnungen verkleinert. Moderne Verfahren rechnen es zu Beginn vollständig und schätzen es später aus den gesammelten Erfahrungen.

Warum Heuristiken wichtig sind

Eine gute Amtsinhaberin wird früh gebraucht — ohne sie kann nichts abgeschnitten werden.

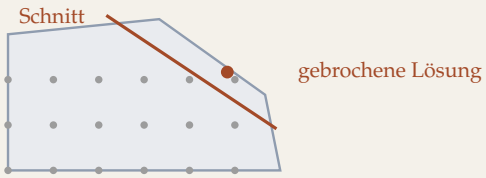
Runden	Die Relaxationslösung runden und zulässig machen.
Tauchen	Wiederholt eine Variable festsetzen und neu lösen, bis alles ganzzahlig ist.
Lokale Suche	Von einer gefundenen Lösung aus benachbarte prüfen.

Diese Verfahren beweisen nichts — sie liefern nur zulässige Lösungen. Genau das ist ihr Wert: Die untere Schranke steigt, und damit wird mehr abgeschnitten. ***In großen Modellen wird oft mehr Rechenzeit für Heuristiken aufgewendet als für das Verzweigen selbst.***

11.4 Schnittebenen

Die zweite Möglichkeit, die Schranke zu verbessern

Statt zu verzweigen kann man die Relaxation *verschärfen*: durch Ungleichungen, die alle ganzzahligen Punkte zulassen, aber die gebrochene Lösung ausschließen.



Ein Beispiel

Enthält ein Modell die Bedingung

$$4x_1 + 6x_2 \leq 9 \qquad \text{mit} \qquad x_1, x_2 \in \mathbb{Z}_{\geq 0},$$

so darf man durch 2 teilen:

$$2x_1 + 3x_2 \leq 4{,}5.$$

Die linke Seite ist ganzzahlig, also gilt sogar

$$2x_1 + 3x_2 \leq 4.$$

Das ist eine schärfere Bedingung, die keinen ganzzahligen Punkt ausschließt. Genau so entstehen Schnitte.

Probe: Der Punkt $(0;\ 1{,}5)$ erfüllt die ursprüngliche Bedingung ($9 \leq 9$), die neue aber nicht ($4{,}5 > 4$). Er ist abgeschnitten — und er war gebrochen.

Dieses Abrunden nach Division ist der Kern der Gomory-Schnitte aus Kapitel 10. Man wendet es systematisch auf Zeilen des Simplextableaus an, nicht nur auf die ursprünglichen Bedingungen — und erhält so eine unerschöpfliche Quelle gültiger Ungleichungen.

Verzweigen und Schneiden

Heutige Verfahren tun beides: Sie erzeugen an jedem Knoten Schnitte und verzweigen erst, wenn die Schnitte nicht mehr genug bringen.

*Man nennt das **Branch-and-Cut**. Die Abwägung lautet: Jeder Schnitt vergrößert das lineare Problem und macht jeden Knoten teurer; er senkt aber die Schranke und spart Knoten. In der Praxis erzeugt man viele Schnitte an der Wurzel und wenige tiefer im Baum.*

11.5 Der Bruchfall

Der Baum kann exponentiell groß werden

Im ungünstigsten Fall schneidet nichts ab, und das Verfahren zählt alle Möglichkeiten durch.

Ein Beispiel, bei dem nichts hilft

$$\max \sum_{j=1}^{2k+1} x_j \qquad \text{unter} \qquad \sum_{j=1}^{2k+1} 2x_j \le 2k+1, \quad x_j \in \{0,1\}$$

Die Relaxation: $\sum x_j \le k + 0{,}5$, also $z_{\mathrm{LP}} = k + 0{,}5$.
Ganzzahlig: $z_{\mathrm{IP}} = k$.

Die Lücke beträgt stets $0{,}5$ — und zwar in jedem Teilproblem, egal wie man verzweigt.

Man kann zeigen, dass solche Probleme einen Baum exponentieller Größe erzwingen. Der Grund ist, dass alle Variablen gleichwertig sind — das Verzweigen nach einer von ihnen bringt keine Auskunft über die anderen. Solche Symmetrien sind der häufigste Grund dafür, dass ein Modell in der Praxis nicht rechnet.

Die Abhilfe gegen Symmetrie

Man fügt Bedingungen hinzu, die unter gleichwertigen Lösungen eine auszeichnen:

$$x_1 \ge x_2 \ge \cdots \ge x_n$$

Das schließt zulässige Lösungen aus — aber nur solche, die zu einer verbliebenen gleichwertig sind. Man nennt es ***Symmetriebrechung****, und bei symmetrischen Modellen ist es oft der Unterschied zwischen Sekunden und Tagen.*

Und die numerische Seite

Das Verfahren vergleicht Schranken mit der Amtsinhaberin. Bei Gleitkommarechnung sind diese Vergleiche unsicher.

Zu streng	Man schneidet einen Knoten ab, dessen Schranke nur scheinbar schlechter ist — und verliert das Optimum.
Zu lax	Man schneidet nicht ab und rechnet unnötig weiter.
Ganzzahligkeit	Ist $x_j = 2{,}9999999$ nun 3 oder gebrochen?

Programme arbeiten mit Toleranzen, typischerweise 10^{-6} für Ganzzahligkeit und 10^{-4} relativ für die Lücke. Das bedeutet: ***Die berichtete Lösung ist nicht beweisbar optimal, sondern optimal bis auf die Toleranz.*** *Bei schlecht skalierten Modellen kann das ein erheblicher Unterschied sein — und ist ein weiterer Grund, das große M klein zu halten.*

11.6 Übungsaufgaben

Aufgabe 11.1 — Einen Baum aufbauen

Lösen Sie

$$\max\ 3x_1 + 4x_2 \quad \text{unter} \quad 2x_1 + 3x_2 \leq 7, \quad \boldsymbol{x} \in \mathbb{Z}^2_{\geq 0}$$

mit dem Verzweigungsverfahren.

Lösung

Schritt 1 — Die Wurzel

Aus Aufgabe 10.1: $\boldsymbol{x} = (3{,}5;\ 0)$ mit $z = 10{,}5$.
Da alle Zielkoeffizienten ganzzahlig sind:

$$z_{\text{IP}} \leq \lfloor 10{,}5 \rfloor = 10$$

Wir verzweigen nach x_1.

Schritt 2 — Knoten 2: $x_1 \leq 3$

Verbleibende Kapazität: $7 - 6 = 1$, also $3x_2 \leq 1$, mithin $x_2 \leq 0{,}333$.

$$z = 9 + 4 \cdot 0{,}333 = 10{,}333$$

Abgerundet: $\lfloor 10{,}333 \rfloor = 10$.
x_2 ist gebrochen — weiter verzweigen.

Schritt 3 — Knoten 3: $x_1 \leq 3$, $x_2 \leq 0$

$$\boldsymbol{x} = (3;\ 0), \qquad z = 9$$

Ganzzahlig. Amtsinhaberin: 9.

Schritt 4 — Knoten 4: $x_1 \leq 3$, $x_2 \geq 1$

Mit $x_2 = 1$: $2x_1 \leq 4$, also $x_1 \leq 2$.

$$\boldsymbol{x} = (2;\ 1), \qquad z = 6 + 4 = 10$$

Ganzzahlig. Neue Amtsinhaberin: 10.

> *Man beachte: Die Relaxation dieses Knotens liefert unmittelbar eine ganzzahlige Lösung, obwohl wir nichts erzwungen haben. Das kommt häufig vor und ist der Grund, warum Bäume in der Praxis viel kleiner sind als die Zahl der Variablen vermuten ließe.*

Schritt 5 — Knoten 5: $x_1 \geq 4$

$2 \cdot 4 = 8 > 7$ — **unzulässig.** Abgeschnitten.

Schritt 6 — Der Abschluss

Alle Knoten sind geschlossen. Die Wurzelschranke war $\lfloor 10{,}5 \rfloor = 10$, die Amtsinhaberin hat den Wert 10.

> **Beide Schranken stimmen überein:** $(2;\ 1)$ **mit** $z = 10$ **ist optimal.**

Schritt 7 — Der Baum

Kn.	Bedingung	Schranke	Ergebnis
1	—	10,5	verzweigen
2	$x_1 \leq 3$	10,33	verzweigen
3	$+\, x_2 \leq 0$	9	ganzzahlig
4	$+\, x_2 \geq 1$	10	**Optimum**
5	$x_1 \geq 4$	—	unzulässig

Schritt 8 — Was das Abrunden gebracht hätte

Hätte man zuerst Knoten 5 bearbeitet und dabei eine Lösung mit $z = 10$ gefunden, so wäre Knoten 2 wegen $\lfloor 10{,}33 \rfloor = 10$ sofort abgeschnitten worden.

> *Ohne das Abrunden wäre $10{,}33 > 10$ und man hätte weiterrechnen müssen.* ***Das Abrunden ganzzahliger Zielwerte spart in der Praxis erhebliche Teile des Baums*** *— vorausgesetzt, alle Zielkoeffizienten sind ganzzahlig, was sich oft durch Skalierung erreichen lässt.*

Aufgabe 11.2 — Ein Rucksackproblem

Vier Geräte sollen angeschafft werden, das Budget beträgt 14.

	1	2	3	4
Nutzen	16	22	12	8
Preis	5	7	4	3

Bestimmen Sie die Relaxationsschranke und das Optimum.

Lösung

Schritt 1 — Die Relaxation lösen

Bei einer einzigen Bedingung ordnet man nach Nutzen je Preiseinheit:

Gerät	Verhältnis	Rang
1	$16/5 = 3{,}200$	1
2	$22/7 = 3{,}143$	2
3	$12/4 = 3{,}000$	3
4	$8/3 = 2{,}667$	4

Der Reihe nach auffüllen:

Gerät	Anteil	Kosten	Rest
1	1	5	9
2	1	7	2
3	$2/4 = 0{,}5$	2	0

$$z_{\text{LP}} = 16 + 22 + 6 = 44$$

Abgerundet: $z_{\text{IP}} \leq 44$.

Schritt 2 — Verzweigen nach x_3

Knoten $x_3 = 0$: Rest $14 - 12 = 2$ nach Geräten 1 und 2; Gerät 4 kostet 3, also $x_4 = 2/3$.

$$z = 16 + 22 + 8 \cdot \tfrac{2}{3} = 38 + 5{,}333 = 43{,}333$$

Knoten $x_3 = 1$: Kosten 4, Rest 10. Nun Gerät 1 (5), Rest 5; Gerät 2 kostet 7, also $x_2 = 5/7$.

$$z = 12 + 16 + 22 \cdot \tfrac{5}{7} = 28 + 15{,}714 = 43{,}714$$

Schritt 3 — Weiter im besseren Zweig

$x_3 = 1$ hat die bessere Schranke 43,714. Verzweigen nach x_2.

$x_3 = 1$, $x_2 = 1$: Kosten 11, Rest 3. Gerät 1 kostet $5 > 3$, also $x_1 = 3/5$.

$$z = 12 + 22 + 16 \cdot 0{,}6 = 34 + 9{,}6 = 43{,}6$$

$x_3 = 1$, $x_2 = 0$: Kosten 4, Rest 10. Gerät 1 (5), Rest 5; Gerät 4 (3), Rest 2.

$$z = 12 + 16 + 8 = 36 \quad \text{— ganzzahlig!}$$

Amtsinhaberin: 36.

Schritt 4 — Noch tiefer

$x_3 = 1$, $x_2 = 1$, $x_1 = 0$: Rest 3, Gerät 4 passt genau.

$$\boldsymbol{x} = (0, 1, 1, 1), \qquad \text{Kosten } 7 + 4 + 3 = 14, \qquad z = 22 + 12 + 8 = \mathbf{42}$$

Ganzzahlig. Neue Amtsinhaberin: 42.

$x_3 = 1$, $x_2 = 1$, $x_1 = 1$: Kosten $5 + 7 + 4 = 16 > 14$ — unzulässig.

Schritt 5 — Der offene Zweig

$x_3 = 0$ hatte die Schranke 43,333. Das ist größer als 42 — man muss ihn prüfen.

$x_3 = 0$, $x_4 = 1$: Kosten 3, Rest 11; Gerät 1 (5), Rest 6; Gerät 2 kostet 7, also $x_2 = 6/7$.

$$z = 8 + 16 + 22 \cdot \tfrac{6}{7} = 24 + 18{,}857 = 42{,}857$$

$x_3 = 0$, $x_4 = 1$, $x_2 = 1$: Kosten 10, Rest 4; Gerät 1 kostet 5, also $x_1 = 0{,}8$.

$$z = 8 + 22 + 12{,}8 = 42{,}8$$

$x_3 = 0, x_4 = 1, x_2 = 1, x_1 = 0$: $\boldsymbol{x} = (0, 1, 0, 1)$, Kosten 10, $z = 30$.
$x_3 = 0, x_4 = 1, x_2 = 1, x_1 = 1$: Kosten $15 > 14$ — unzulässig.
$x_3 = 0$, $x_4 = 0$: $z = 16 + 22 = 38$, ganzzahlig, schlechter als 42.

Schritt 6 — Das Ergebnis

Optimum: Geräte 2, 3 und 4 mit Nutzen 42 und Kosten genau 14.

Schritt 7 — Die Beobachtung

	Auswahl	Nutzen
Relaxation	$1, 2, \frac{1}{2} \cdot 3$	44
Optimum	$2, 3, 4$	**42**

Das Gerät mit dem besten Verhältnis kommt im Optimum gar nicht vor — und das mit dem schlechtesten sehr wohl. Der Grund: Gerät 1 kostet 5, und dieselben fünf Einheiten lassen sich als $4 + \ldots$ nicht mehr sinnvoll aufteilen. Ganzzahligkeit ist eine Frage des Passens, nicht der Güte.

Aufgabe 11.3 — Die Bedeutung der Reihenfolge

Zeigen Sie am Beispiel aus Abschnitt 11.2, wie viele Knoten bei zwei verschiedenen Reihenfolgen entstehen.

Lösung

Schritt 1 — Die ursprüngliche Reihenfolge

Links zuerst, also $x_2 \leq 1$ vor $x_2 \geq 2$:

Nr.	Knoten	Amtsinh.	Aktion
1	Wurzel, 21	—	verzweigen
2	$x_2 \leq 1$, 20,67	—	verzweigen
3	$x_1 \leq 3$, 19	19	ganzzahlig
4	$x_1 \geq 4$, 20	20	ganzzahlig
5	$x_2 \geq 2$, 18	20	abschneiden

Fünf Knoten, einer abgeschnitten.

Schritt 2 — Rechts zuerst

Nr.	Knoten	Amtsinh.	Aktion
1	Wurzel, 21	—	verzweigen
2	$x_2 \geq 2$, 18	18	ganzzahlig
3	$x_2 \leq 1$, 20,67	18	verzweigen
4	$x_1 \leq 3$, 19	19	ganzzahlig
5	$x_1 \geq 4$, 20	20	ganzzahlig

Ebenfalls fünf Knoten, keiner abgeschnitten.

Schritt 3 — Mit Abrunden

Alle Zielkoeffizienten sind ganzzahlig. In der zweiten Reihenfolge:
Nach Knoten 5 ist die Amtsinhaberin 20. Die Wurzelschranke ist $\lfloor 21 \rfloor = 21$ — es bleibt eine Lücke, aber alle Knoten sind bearbeitet.
Hätte die Amtsinhaberin früher den Wert 20: Knoten 3 mit Schranke $\lfloor 20{,}67 \rfloor = 20$ wäre sofort abgeschnitten worden — zwei Knoten gespart.

Schritt 4 — Mit einer Heuristik

Angenommen, eine Rundungsheuristik liefert vor dem Verzweigen die Lösung $(4;\ 0)$ mit $z = 20$.

Nr.	Knoten	Schranke	Aktion
1	Wurzel	$\lfloor 21 \rfloor = 21$	verzweigen
2	$x_2 \leq 1$	$\lfloor 20{,}67 \rfloor = 20$	abschneiden
3	$x_2 \geq 2$	18	abschneiden

Drei Knoten statt fünf. Die Heuristik hat nichts bewiesen — sie hat nur eine Lösung geliefert, und das Verfahren hat daraus den Beweis gemacht.

Schritt 5 — Die Verallgemeinerung

	Knoten	gespart
Rechts zuerst	5	—
Links zuerst	5	1 Ast
Mit Heuristik	**3**	2 Knoten

*Bei fünf Knoten wirkt das unbedeutend. Der Gewinn ist aber multiplikativ: Wer an der Wurzel einen Ast abschneidet, spart dessen gesamten Teilbaum. Bei einem Baum der Tiefe 30 kann ein einziger früh abgeschnittener Ast Milliarden von Knoten ersparen — **und deshalb ist die früh gefundene gute Lösung wertvoller als jede Verbesserung des Verzweigens**.*

Zwei Frauen, ein Verfahren

Ailsa Land (1927–2021) und **Alison Doig** (später Harcourt, geboren 1929) veröffentlichten 1960 an der London School of Economics die Arbeit, die das Verzweigungsverfahren begründete.

Ihr Ausgangspunkt war praktisch: Sie arbeiteten an Investitionsplanungen für die britische Erdölindustrie, bei denen Anlagen ganz oder gar nicht gebaut werden. Die Arbeit enthält bereits alles — Verzweigen nach gebrochenen Variablen, Schranken aus der Relaxation und das Abschneiden.

Der Name

Der Ausdruck *branch and bound* stammt nicht von ihnen, sondern von **John Little** und

Mitarbeitern, die 1963 ein Verfahren für das Rundreiseproblem so nannten.

Alison Harcourt lehrte bis ins hohe Alter Statistik in Melbourne und wurde 2019 — mit neunzig Jahren — als Australierin des Jahres in ihrer Altersgruppe ausgezeichnet. In der Begründung wurde neben dem Verfahren auch ihre Arbeit zur Messung von Armut genannt.

Warum es sich durchsetzte

Gomorys Schnittebenenverfahren von 1958 war beweisbar endlich; das Verzweigungsverfahren war es zunächst nur bei beschränkten Bereichen und wirkte weniger elegant.

Es setzte sich trotzdem durch, weil es robust ist: Es liefert zu jedem Zeitpunkt eine zulässige Lösung und eine Gütegarantie, und es verträgt ungenaue Rechnung. Gomorys Verfahren liefert vor dem Ende gar nichts und ist numerisch empfindlich. Heute benutzt man beides gemeinsam — und die Verbindung ist wirksamer als jeder Teil für sich.

Was moderne Verfahren tun

Lernendes Verzweigen	Die Variablenauswahl wird aus früheren Entscheidungen im selben Baum gelernt — und zunehmend aus vorangegangenen Problemen.
Parallelität	Verschiedene Äste auf verschiedenen Rechenkernen. Der Gewinn ist unterproportional, weil die Amtsinhaberin geteilt werden muss.
Primale Heuristiken	Inzwischen ein Dutzend verschiedener Verfahren, die abwechselnd versucht werden.

Zur ersten Zeile

Seit etwa 2016 wird untersucht, ob lernende Verfahren die Auswahlregeln verbessern können.

Die Ergebnisse sind gemischt. Bei Problemen, die einander ähneln — etwa täglich wiederkehrende Dienstpläne — lohnt es sich; bei einzelnen neuen Problemen selten. Das ist dieselbe Grenze wie in Band 18, Kapitel 15: Ein aus Beispielen gelerntes Verfahren überträgt sich nur auf Ähnliches.

Die Grenze der Parallelität

Bei acht Kernen erreicht man typischerweise den Faktor drei bis vier. Der Grund ist grundsätzlich: Das Abschneiden beruht darauf, dass die Amtsinhaberin allen Knoten bekannt ist. Rechnen mehrere Kerne unabhängig, so schneiden sie weniger ab und leisten Arbeit, die ein einzelner Kern erspart hätte.

Was Sie jetzt können

Verzweigen	$x_j \leq \lfloor \alpha \rfloor$ oder $x_j \geq \lceil \alpha \rceil$
Drei Gründe	unzulässig, ganzzahlig, beschränkt
Zwei Schranken	Amtsinhaberin unten, Relaxation oben
Abrunden	bei ganzzahligen Zielkoeffizienten
Der Bruchfall	Symmetrie erzwingt exponentielle Bäume

Im nächsten Kapitel fragen wir, ob es grundsätzlich besser geht — und finden eine Antwort, die zu den bekanntesten offenen Fragen der Mathematik gehört.

Kapitel 12

Was schwer ist und warum

12.1 Die Frage

Geht es grundsätzlich besser?

Kapitel 11 hat ein Verfahren geliefert, das in der Praxis gut arbeitet und im ungünstigsten Fall exponentiell viele Knoten erzeugt.

Die Frage lautet: Liegt das am Verfahren — oder am Problem?

Dieses Kapitel gibt darauf eine Antwort, die zugleich befriedigend und unbefriedigend ist: Man weiß, dass ganzzahlige Optimierung zu einer Klasse von Problemen gehört, die entweder alle leicht oder alle schwer sind. Welches von beidem gilt, weiß niemand.

12.2 Was effizient heißt

Definition 12.1

Ein Verfahren heißt **polynomial**, wenn seine Rechenzeit bei einer Eingabe der Länge n durch $C\,n^k$ beschränkt ist für feste C und k.

Warum gerade diese Grenze

n	n^3	2^n
10	1,0 µs	1,0 µs
20	8,0 µs	1,0 ms
30	27 µs	1,1 s
50	125 µs	13 Tage
100	1,0 ms	$4 \cdot 10^{13}$ Jahre
1000	1,0 s	sinnlos

Bei 10^9 Operationen je Sekunde.

Bei $n = 10$ sind beide gleich schnell, bei $n = 50$ liegen Mikrosekunden und Tage dazwischen. Der Unterschied ist nicht graduell, sondern grundsätzlich — und er zeigt sich genau in dem Größenbereich, der praktisch interessant ist.

Das entscheidende Argument

Was bringt ein tausendfach schnellerer Rechner?

Verfahren	heute	dann	Gewinn
n^3	$n = 50$	$n = 500$	$\times 10$
n^3	$n = 100$	$n = 1000$	$\times 10$
2^n	$n = 50$	$n = 60$	$+10$
2^n	$n = 100$	$n = 110$	$+10$

Bei polynomialen Verfahren wächst die lösbare Größe *multiplikativ*, bei exponentiellen nur *additiv*.

Das ist der eigentliche Grund für die Grenzziehung. Ein exponentielles Verfahren wird durch schnellere Rechner nicht wesentlich besser — jede Verdopplung der Rechenleistung erlaubt genau eine Variable mehr. Dagegen hilft kein technischer Fortschritt, sondern nur ein anderes Verfahren.

12.3 Die Klassen P und NP

Entscheidungsprobleme

Man betrachtet Fragen mit der Antwort "ja" oder "nein":

Optimierung	"Was ist der größte erreichbare Nutzen?"
Entscheidung	"Gibt es eine Lösung mit Nutzen mindestens K?"

Beide Fassungen sind gleich schwer: Kann man die Entscheidungsfrage lösen, so findet man das Optimum durch Halbierungssuche über K — mit logarithmisch vielen Fragen. Die Beschränkung auf Ja-Nein-Fragen ist also keine Einschränkung, sondern eine Vereinfachung der Theorie.

Definition 12.2 — die beiden Klassen

P	Probleme, die sich in polynomialer Zeit *lösen* lassen.
NP	Probleme, bei denen sich eine behauptete Ja-Antwort in polynomialer Zeit *prüfen* lässt — wenn man ein passendes Zertifikat mitgeliefert bekommt.

Was ein Zertifikat ist

Frage	Zertifikat	Prüfung
Rucksack $\geq K$?	die Auswahl	Gewicht und Wert nachrechnen
Rundreise $\leq L$?	die Reihenfolge	Länge aufaddieren
Zahl zusammengesetzt?	ein Teiler	eine Division

In allen drei Fällen ist das Prüfen leicht und das Finden vermutlich schwer. Genau diese Asymmetrie ist der Gegenstand der Theorie.

Die offensichtliche Beziehung

$$\mathsf{P} \subseteq \mathsf{NP}$$

— wer ein Problem lösen kann, kann eine behauptete Lösung erst recht prüfen.

Die offene Frage

Gilt $\mathsf{P} = \mathsf{NP}$?

Die Frage wurde 1971 gestellt und ist seither ungelöst. Sie gehört zu den sieben Millenniumsproblemen, auf deren Lösung ein Preisgeld von einer Million Dollar ausgesetzt ist. Die überwiegende Mehrheit der Fachleute vermutet $\mathsf{P} \neq \mathsf{NP}$ — aber Vermutung ist nicht Beweis.

12.4 Vollständigkeit

Der Begriff

Ein Problem heißt **NP-vollständig**, wenn es in NP liegt und sich *jedes* Problem aus NP in polynomialer Zeit darauf zurückführen lässt.

Solche Probleme sind die schwersten in NP. Fände man für eines davon ein polynomiales Verfahren, so hätte man es für alle — und damit P = NP.

Was eine Zurückführung leistet

Kann man jede Eingabe von Problem A in polynomialer Zeit in eine Eingabe von Problem B übersetzen, so dass die Antworten übereinstimmen, so ist A höchstens so schwer wie B.

Der Gedanke ist derselbe wie beim Umformen in die Normalform in Kapitel 2 — nur dass man dort vereinfacht und hier die Schwierigkeit überträgt. Ein Verfahren für B löst dann auch A: übersetzen, lösen, Antwort übernehmen.

Die Landkarte

Problem	Klasse	Kapitel
Lineare Optimierung	P	3
Maximaler Fluss	P	6
Zuordnung	P	6
Kürzester Weg	P	Band 16
Konvexe Optimierung	P	7–9
Ganzzahlige Optimierung	vollständig	10–11
Rucksack	vollständig	11
Rundreise	vollständig	11
Dienstplanung	vollständig	

Die Trennlinie verläuft genau dort, wo Teil IV begann. Alles aus den Teilen I bis III ist in P; alles aus Teil IV ist NP-vollständig. Die Ganzzahligkeitsforderung ist also nicht bloß lästig — sie ist der Übergang in eine andere Schwierigkeitsklasse.

Wie scharf die Grenze verläuft

Leicht		Schwer
Kürzester Weg	⟷	Längster Weg
Eulerkreis	⟷	Hamiltonkreis
Zuordnung, zwei Gruppen	⟷	drei Gruppen
Zwei Werte je Klausel	⟷	drei Werte
Lineares Problem	⟷	mit Ganzzahligkeit

Jeweils rechts steht eine winzige Verschärfung — und sie genügt.

Die zweite Zeile

Ein Eulerkreis benutzt jede *Kante* genau einmal, ein Hamiltonkreis jeden *Knoten* genau einmal. Für den ersten gibt es ein einfaches Kriterium — alle Grade gerade — und ein lineares Verfahren. Für den zweiten ist kein polynomiales Verfahren bekannt.

> *Band 16 behandelt beide. Bemerkenswert ist, dass Euler seine Frage 1736 löste und die Hamiltonsche seit 1857 offen ist — die Schwierigkeit war lange spürbar, bevor man sie benennen konnte.*

Die Lehre für die Modellierung

> *Man kann einem Problem nicht ansehen, auf welcher Seite es liegt. Wer ein Modell um eine scheinbar harmlose Bedingung erweitert, kann damit die Klasse wechseln — und sollte nachsehen, bevor er sich über lange Rechenzeiten wundert.*

12.5 Wenn man mit weniger zufrieden ist

Gütegarantien

Ein Verfahren heißt **α-Näherung**, wenn es stets eine Lösung liefert, deren Wert mindestens das α-fache des Optimums beträgt — bei polynomialer Rechenzeit.

Problem	Garantie	
Rucksack	$1-\varepsilon$	beliebig genau
Rundreise, metrisch	$3/2$	seit 1976
Rundreise, allgemein	keine	falls $\mathsf{P} \neq \mathsf{NP}$
Knotenüberdeckung	2	und nicht viel besser
Maximaler Schnitt	0,878	

Die dritte Zeile ist bemerkenswert: Für die allgemeine Rundreise gibt es überhaupt keine Näherung mit fester Güte — es sei denn, $\mathsf{P} = \mathsf{NP}$. Auch das ist ein beweisbares Ergebnis. Das Fach kann also nicht nur sagen, was schwer ist, sondern auch, wie schwer die Näherung ist.

Ein Beispiel: der gierige Rucksack

1	Gegenstände nach Nutzen je Gewichtseinheit ordnen.
2	Der Reihe nach einpacken, was noch passt.
3	Das Ergebnis mit dem *besten Einzelstück* vergleichen; das Bessere nehmen.

Dieses Verfahren liefert stets mindestens die Hälfte des Optimums.

Warum Schritt 3 nötig ist

Zwei Gegenstände, Kapazität 100:

	Wert	**Gewicht**	**Verhältnis**
A	2	1	2,0
B	100	100	1,0

Ohne Schritt 3: Man nimmt A; danach passt B nicht mehr ($100 > 99$). Ergebnis: 2.
Optimum: B allein mit 100.
Verhältnis: 0,02 — beliebig schlecht.
Mit Schritt 3: $\max\{2;\ 100\} = 100$ — optimal. ✓

Am Beispiel aus Aufgabe 11.2

Ordnung nach Verhältnis: 1 (3,20), 2 (3,14), 3 (3,00), 4 (2,67).
Gierig: 1 und 2 passen ($12 \leq 14$); 3 nicht (16); 4 nicht (15). Ergebnis 38.
Bestes Einzelstück: 22.
Verfahren liefert 38; Optimum 42.

$$\frac{38}{42} = 0{,}905$$

Die Garantie lautet 0,5, erreicht wurde 0,905. Das ist typisch: Gütegarantien sind Aussagen über den ungünstigsten Fall und in der Praxis meist deutlich zu pessimistisch. Ihr Wert liegt darin, dass sie gelten — ohne dass man das Optimum kennen müsste.

12.6 Heuristiken ohne Garantie

Wenn auch Näherungen zu teuer sind

Gierig	Schrittweise das jeweils Beste wählen. Schnell, oft brauchbar, ohne Garantie.
Örtliche Suche	Von einer Lösung aus benachbarte prüfen und zur besseren wechseln.
Mit Rückschlägen	Auch Verschlechterungen zulassen, um örtliche Optima zu verlassen.
Große Nachbarschaften	Einen Teil der Lösung verwerfen und exakt neu optimieren.

Die letzte Zeile ist die wirksamste und verbindet beide Welten: Man löst kleine Teilprobleme exakt mit dem Verfahren aus Kapitel 11 und setzt die Ergebnisse zusammen. Bei Dienstplänen etwa gibt man drei Tage frei und optimiert nur diese — was in Sekunden geht, während der ganze Monat Tage bräuchte.

Die ehrliche Auskunft

Eine Heuristik liefert eine Lösung und keine Aussage darüber, wie gut sie ist.

Es sei denn, man rechnet zusätzlich eine Relaxation — dann hat man eine obere Schranke und kann die Lücke angeben. ***Das ist der praktisch wichtigste Gebrauch der Dualität aus Kapitel 4: nicht das Optimum zu finden, sondern zu wissen, wie weit man höchstens davon entfernt ist.***

12.7 Der Bruchfall

Was NP-Vollständigkeit nicht bedeutet

Nicht: unlösbar	Die Aussage betrifft den ungünstigsten Fall. Die meisten *tatsächlich auftretenden* Probleme sind lösbar.
Nicht: alle Fälle	Sonderfälle können in P liegen — etwa der Rucksack bei kleinen ganzzahligen Gewichten.
Nicht: hoffnungslos	Der Fortschritt der letzten dreißig Jahre betrug etwa den Faktor 10^6.

Der Rucksack ist ein gutes Beispiel

Es gibt ein Verfahren mit Rechenzeit proportional zu $n \cdot K$, wobei K die Kapazität ist — also polynomial in n *und* in K.

Das ist kein Widerspruch: Die Eingabelänge ist $\log K$, nicht K. Ein Verfahren, das in K polynomial ist, ist in der Eingabelänge exponentiell.

*Man nennt solche Verfahren **pseudopolynomial**. Praktisch sind sie sehr nützlich: Bei Kapazitäten bis in die Millionen rechnet das Verfahren mühelos. Erst bei Zahlen mit hunderten Stellen versagt es — und solche Rucksackprobleme kommen selten vor.*

Und die Schwierigkeit mit dem ungünstigsten Fall

Die ganze Theorie misst den ungünstigsten Fall. Das hat zwei Seiten.

Vorteil	Die Aussage gilt ohne Annahmen über die Eingabe — sie ist ein Beweis, keine Erfahrung.
Nachteil	Sie sagt nichts über den Regelfall. Das Simplexverfahren aus Kapitel 3 ist im ungünstigsten Fall exponentiell und in der Praxis ausgezeichnet.

Die geglättete Analyse aus Kapitel 3 ist ein Versuch, diese Lücke zu schließen: Man fragt nicht nach dem schlechtesten Fall, sondern nach dem schlechtesten Fall nach einer kleinen zufälligen Störung. Das schließt künstlich konstruierte Beispiele aus, ohne Annahmen über die Anwendung zu machen.

Die praktische Folgerung

NP-Vollständigkeit ist ein Grund, nicht nach einem schnellen exakten Verfahren *für alle Fälle* zu suchen. Sie ist kein Grund, das eigene Problem für unlösbar zu halten.

12.8 Übungsaufgaben

Aufgabe 12.1 — Wachstum vergleichen

Ein Verfahren braucht n^4 Schritte, ein anderes $1{,}5^n$. Bei welchem n ist das zweite schneller, und ab wann nicht mehr? Was bringt ein hundertfach schnellerer Rechner?

Lösung

Schritt 1 — Der Umschlagpunkt

Gesucht ist n mit $n^4 = 1{,}5^n$. Logarithmieren:

$$4 \ln n = n \ln 1{,}5 = 0{,}4055\, n$$

Probieren:

n	$4 \ln n$	$0{,}4055n$	
10	9,21	4,06	n^4 größer
30	13,60	12,17	n^4 größer
40	14,76	16,22	gewechselt
35	14,22	14,19	knapp

Der Umschlag liegt bei etwa $n = 35$.

Schritt 2 — Die Werte

n	n^4	$1{,}5^n$
10	10^4	57,7
20	$1{,}6 \cdot 10^5$	3325
35	$1{,}5 \cdot 10^6$	$1{,}5 \cdot 10^6$
50	$6{,}25 \cdot 10^6$	$6{,}4 \cdot 10^8$
100	10^8	$\mathbf{4{,}1 \cdot 10^{17}}$

Bis $n = 35$ ist das exponentielle Verfahren schneller. Danach kehrt sich das Verhältnis um und wird sehr rasch dramatisch.

Schritt 3 — Der hundertfach schnellere Rechner

Beim polynomialen Verfahren: Aus n^4 wird $100\,n^4$ erlaubt, also

$$n_{\text{neu}} = n \cdot 100^{1/4} = n \cdot 3{,}16.$$

Beim exponentiellen: Aus $1{,}5^n$ wird $100 \cdot 1{,}5^n$, also

$$1{,}5^{n_{\text{neu}}} = 100 \cdot 1{,}5^n \quad \Longrightarrow \quad n_{\text{neu}} = n + \frac{\ln 100}{\ln 1{,}5} = n + 11{,}4.$$

	aus $n = 50$	**Gewinn**
n^4	158	$\times 3{,}2$
$1{,}5^n$	61	$+11$

Schritt 4 — Die Deutung

Der Unterschied ist grundsätzlich, aber die Basis zählt: Bei $1{,}5^n$ bringt der schnellere Rechner elf Variablen mehr, bei 2^n nur sieben. Deshalb lohnt es sich sehr wohl, an exponentiellen Verfahren zu arbeiten — die Verbesserung von 2^n auf $1{,}2^n$ ist praktisch erheblich, auch wenn sie theoretisch nichts ändert.

Schritt 5 — Ein Vorbehalt zur Konstanten

Die Rechnung unterschlägt Vorfaktoren. Ein Verfahren mit $10^6\, n^2$ Schritten ist polynomial, aber bis $n \approx 10^6$ langsamer als eines mit $2^{n/20}$.

> *Solche Verfahren nennt man ironisch "galaktisch": theoretisch überlegen, praktisch nie einsetzbar. Sie sind trotzdem wertvoll — sie zeigen, dass ein Problem in* P *liegt, und oft folgen brauchbare Verfahren nach.*

Aufgabe 12.2 — Zertifikate

Geben Sie für die folgenden Fragen ein Zertifikat für die Ja-Antwort an und beschreiben Sie die Prüfung.

(a)	Lässt sich ein Dienstplan mit höchstens 20 Personen erstellen?
(b)	Hat dieses lineare Problem den Optimalwert mindestens K?
(c)	Ist dieses lineare Problem *unzulässig*?
(d)	Lässt sich der Graph mit drei Farben färben?

Lösung

(a)

Zertifikat: der vollständige Plan — wer wann arbeitet.
Prüfung: Alle Schichten besetzt? Alle Ruhezeiten eingehalten? Höchstens 20 Personen? Das sind Zählungen, linear in der Größe des Plans. In NP.

(b)

Zertifikat: ein zulässiger Punkt $\boldsymbol{x}$ mit $\boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{x} \geq K$.
Prüfung: $A\boldsymbol{x} \leq \boldsymbol{b}$ nachrechnen und den Zielwert bilden — Matrixmultiplikation. In NP.

> *Lineare Optimierung liegt sogar in* P*, also erst recht in* NP*. Das Zertifikat ist hier trotzdem interessant, weil es zeigt, wie billig die Prüfung im Vergleich zum Lösen ist.*

(c)

Hier ist die Ja-Antwort "unzulässig" — und es gibt kein offensichtliches Zertifikat, denn man kann schlecht *alle* Punkte vorzeigen.
Der Ausweg: Nach dem Satz von Farkas (Kapitel 2) gibt es im Unzulässigkeitsfall einen Vektor $\boldsymbol{y} \geq \boldsymbol{0}$ mit

$$A^\top \boldsymbol{y} \geq \boldsymbol{0} \qquad \text{und} \qquad \boldsymbol{b}^\top \boldsymbol{y} < 0.$$

Prüfung: zwei Matrixmultiplikationen. In NP.

> *Das ist die Stelle, an der der Satz von Farkas seinen eigentlichen Wert zeigt: Er macht eine Nichtexistenzaussage prüfbar, indem er sie in eine Existenzaussage verwandelt. Genau das leistet die erste Phase des Simplexverfahrens aus Kapitel 3 — sie liefert im Unzulässigkeitsfall dieses Zertifikat mit.*

(d)
Zertifikat: die Färbung, also je Knoten eine Farbe.
Prüfung: Für jede Kante prüfen, ob die Endknoten verschiedene Farben haben — linear in der Kantenzahl. In NP.

Schritt 5 — Die Gemeinsamkeit

In allen vier Fällen ist das Zertifikat kurz — höchstens polynomial in der Eingabelänge — und die Prüfung einfach.

Beides ist verlangt. Ein Zertifikat, das exponentiell lang wäre — etwa die Liste aller zulässigen Lösungen —, zählt nicht. Und genau deshalb ist (c) der interessante Fall: Ohne Farkas hätte man kein kurzes Zertifikat gehabt.

Aufgabe 12.3 — Eine Gütegarantie prüfen

Zeigen Sie, dass das gierige Verfahren mit Einzelstückvergleich beim Rucksack mindestens die Hälfte des Optimums liefert.

Lösung

Schritt 1 — Die Bezeichnungen
Die Gegenstände seien nach Verhältnis geordnet. Sei r der erste, der nicht mehr passt, und

G	Wert der gierig eingepackten Gegenstände $1, \dots, r-1$
v_r	Wert des ersten nicht passenden
z^*	das ganzzahlige Optimum

Schritt 2 — Die Schranke aus der Relaxation
Die Relaxation packt $1, \dots, r-1$ vollständig und einen Bruchteil $\lambda < 1$ von r:

$$z_{\mathrm{LP}} = G + \lambda\, v_r \;<\; G + v_r$$

Nach Kapitel 10 ist $z^* \le z_{\mathrm{LP}}$, also

$$z^* \;<\; G + v_r.$$

Dass die Relaxation genau diese Gestalt hat, ist eine Eigenheit des Rucksackproblems: Bei einer einzigen Bedingung ist die gierige Auffüllung nach Verhältnis nachweislich optimal für die Relaxation. Bei mehreren Bedingungen gilt das nicht.

Schritt 3 — Was das Verfahren liefert

$$A = \max\{G,\, v_{\max}\} \;\ge\; \max\{G,\, v_r\}$$

Schritt 4 — Der Schluss
Von den beiden Zahlen G und v_r ist mindestens eine mindestens so groß wie ihr halber Mittelwert — genauer:

$$\max\{G,\, v_r\} \;\ge\; \frac{G + v_r}{2} \;>\; \frac{z^*}{2}$$

Also $A > z^*/2$. Die Garantie ist bewiesen. ■

Schritt 5 — Die Schärfe prüfen
Ist die Schranke $\frac{1}{2}$ erreichbar? Fast.
Beispiel: Kapazität $2M$; Gegenstände

	Wert	**Gewicht**	**Verhältnis**
A	$M+1$	M	$1+\frac{1}{M}$
B	M	M	1
C	M	M	1

Gierig: A (Rest M), dann B (Rest 0). Wert $2M+1$.
Optimum: ebenfalls $2M+1$. Hier ist gierig optimal.
Besser geeignet ist das Beispiel aus Abschnitt 12.5: Werte 2 und 100, Gewichte 1 und 100, Kapazität 100. Ohne den Einzelstückvergleich beträgt das Verhältnis 0,02.

> *Mit dem Vergleich ist es dort optimal. Die Schranke $\frac{1}{2}$ wird asymptotisch erreicht, wenn G und v_r etwa gleich groß sind und nur eines davon genommen werden kann — etwa Kapazität $2M$, ein Gegenstand mit Wert $M+1$ und Gewicht $M+1$ sowie zwei mit Wert M und Gewicht M.*

Schritt 6 — Der Weg zu beliebiger Genauigkeit
Nimmt man statt des besten Einzelstücks die beste Teilmenge aus höchstens k Gegenständen als Startpunkt und füllt gierig auf, so erhält man die Garantie

$$1-\frac{1}{k+1}.$$

k	**Garantie**	**Aufwand**
1	0,50	n
2	0,67	n^2
3	0,75	n^3
9	0,90	n^9

> *Für jedes feste k ist der Aufwand polynomial — man kann also jeder Genauigkeit beliebig nahe kommen, ohne die polynomiale Schranke zu verlassen. Solche Familien heißen **Näherungsschemata**, und der Rucksack ist ihr Musterbeispiel. Man beachte allerdings, wie der Exponent mitwächst: Bei $k=9$ ist n^9 nur noch theoretisch polynomial.*

Eine Frage von 1971

Stephen Cook veröffentlichte 1971 die Arbeit, die den Begriff der NP-Vollständigkeit einführte. Er zeigte, dass das Erfüllbarkeitsproblem der Aussagenlogik diese Eigenschaft hat — dass sich also jedes Problem aus NP darauf zurückführen lässt.

Der Beweis ist bemerkenswert: Cook zeigte, wie sich der gesamte Ablauf eines beliebigen prüfenden Verfahrens als logische Formel schreiben lässt. Die Formel ist erfüllbar genau dann, wenn das Verfahren ein Zertifikat annimmt. Damit war ein einzelnes Problem gefunden, das die Schwierigkeit aller anderen in sich trägt.

Karp, 1972

Richard Karp zeigte ein Jahr später, dass einundzwanzig bekannte Probleme ebenfalls NP-vollständig sind — darunter Rucksack, Rundreise, Graphenfärbung und ganzzahlige Optimierung.

Diese Arbeit machte den Begriff erst bedeutsam. Solange nur ein Problem betroffen war, hätte man es für eine Besonderheit halten können; einundzwanzig Probleme aus völlig verschiedenen Gebieten machten deutlich, dass hier eine grundlegende Grenze liegt. Heute sind mehrere tausend Probleme als NP-vollständig bekannt.

Levin, unabhängig

Leonid Levin entwickelte dieselben Begriffe in Moskau unabhängig und etwa gleichzeitig; seine Arbeit erschien 1973 auf Russisch und wurde im Westen erst später bekannt.

Der Satz heißt deshalb genauer Satz von Cook und Levin. Levin emigrierte 1978 in die Vereinigten Staaten. Es ist dasselbe Muster wie bei Kantorowitsch in Kapitel 1 — getrennte wissenschaftliche Welten, die dieselben Fragen stellten.

Die Vermutung

In Umfragen unter Fachleuten halten etwa neun von zehn $\mathsf{P} \neq \mathsf{NP}$ für wahrscheinlich. Die gewichtigste Begründung ist nicht mathematisch, sondern empirisch: Seit über fünfzig Jahren suchen viele nach polynomialen Verfahren für NP-vollständige Probleme, und niemand hat eines gefunden. Das ist kein Beweis — aber ein bemerkenswerter Befund.

Der Stand

Beweishindernisse	Man hat gezeigt, dass mehrere naheliegende Beweiswege grundsätzlich nicht zum Ziel führen können.
Feinkörnige Komplexität	Statt "polynomial oder nicht" fragt man genauer: Geht es in n^2 oder braucht es n^3?
Quantenrechner	Sie lösen bestimmte Probleme schneller, aber vermutlich keine NP-vollständigen.

Zur ersten Zeile

Drei Ergebnisse zeigen, dass jeweils eine ganze Klasse von Beweistechniken untauglich ist — unter anderem solche, die nur die Ein- und Ausgabe eines Verfahrens betrachten, ohne seinen Aufbau zu nutzen.

> *Das ist eine ungewöhnliche Art des Fortschritts: Man beweist nicht die Aussage, sondern dass bestimmte Wege zu ihr nicht führen. Es erklärt zugleich, warum die Frage so hartnäckig offen bleibt — die naheliegenden Zugänge sind nachweislich verbaut.*

Zur dritten Zeile

Der bekannteste Quantenalgorithmus faktorisiert Zahlen in polynomialer Zeit. Die Faktorisierung ist aber vermutlich *nicht* NP-vollständig.

> *Für die Optimierung bedeutet das: Ein Quantenrechner würde ganzzahlige Probleme nach heutigem Kenntnisstand höchstens quadratisch beschleunigen — aus 2^n würde $2^{n/2}$. Das ist derselbe Gewinn wie ein Wechsel von 2^n zu $1{,}41^n$, also erheblich, aber nicht grundsätzlich. Für die Kryptographie in Band 20 sieht die Lage anders aus.*

Was Sie jetzt können

Definition 12.1	polynomial; multiplikativ statt additiv
Definition 12.2	P löst, NP prüft
Vollständigkeit	alle oder keines
Die Landkarte	Teile I–III in P, Teil IV vollständig
Näherungen	Garantien im ungünstigsten Fall

Damit endet Teil IV. Ab Kapitel 13 kommt eine Schwierigkeit hinzu, die von der Rechenzeit unabhängig ist: Die Daten, mit denen wir bisher gerechnet haben, sind nicht bekannt.

Teil V

Unsicherheit

Kapitel 13

Wenn die Daten wackeln

13.1 Der Leitfall

Notfälle kommen ungeplant

Bisher standen 80 OP-Stunden fest zur Verfügung. Tatsächlich wird ein Teil davon von Notfällen beansprucht:

Notfallbedarf N	Wahrsch.	
0 h	0,5	ruhige Woche
10 h	0,3	
20 h	0,2	

$$\mathbb{E}[N] = 0 \cdot 0{,}5 + 10 \cdot 0{,}3 + 20 \cdot 0{,}2 = 7 \text{ Stunden}$$

Was geschieht bei Überbuchung

Reicht die Zeit nicht, so müssen geplante Eingriffe abgesagt werden. Wir rechnen mit einem Verlust von 0,5 Nutzeneinheiten je fehlender Stunde — der entgangene Nutzen zuzüglich des Aufwands für Umplanung.
Die Frage: Wie viele Stunden soll man verplanen?

Der naheliegende Weg führt in die Irre

> **"Wir rechnen mit dem Erwartungswert"** — also mit $80 - 7 = 73$ verfügbaren Stunden.

Warum das falsch ist

Der Verlust ist keine lineare Funktion des Bedarfs: Bleibt Zeit übrig, so bringt das nichts; fehlt Zeit, so kostet es. Die Funktion

$$\max\{0,\ s - 80 + N\}$$

ist *konvex* in N, und nach der Jensenschen Ungleichung (Band 18, Kapitel 7) gilt dann

$$\mathbb{E}\big[\max\{0,\ s - 80 + N\}\big] \ \geq\ \max\{0,\ s - 80 + \mathbb{E}[N]\}.$$

> **Der erwartete Verlust ist größer als der Verlust beim erwarteten Bedarf.** Wer mit Mittelwerten rechnet, unterschätzt die Kosten systematisch.

*Diese Erscheinung hat einen Namen: den **Trugschluss der Durchschnitte**. Sie tritt überall auf, wo eine konvexe Größe von einer schwankenden abhängt — bei Wartezeiten, Lagerbeständen, Projektdauern. **Ein Modell, das Streuung durch Mittelwerte ersetzt, ist nicht ungenau, sondern in eine bestimmte Richtung falsch.***

13.2 Die zweistufige Formulierung

Der Aufbau

Erste Stufe	Entscheidungen, die *vor* der Enthüllung getroffen werden müssen — hier der Plan (a, b).
Zufall	Der Bedarf N wird bekannt.
Zweite Stufe	Ausgleichsentscheidungen — hier die Absagen.

$$\max_{x} \quad c^\top x + \mathbb{E}\big[Q(x, \xi)\big]$$

mit Q als Wert der besten Ausgleichsentscheidung.

Entscheidend ist die Reihenfolge: Die erste Stufe kennt den Zufall noch nicht, die zweite schon. Ein Modell, das beides vermischt — etwa indem es für jedes Szenario den besten Plan berechnet — beantwortet eine andere Frage, nämlich die nach hellseherischer Planung.

Der Leitfall gerechnet

Schritt 1 — Die Zielfunktion je verplanter Stundenzahl

Sei $s = a + 4b$ die verplante OP-Zeit. Bei gegebener Bettenschranke $a + 2b \le 60$ ist der bestmögliche Nutzen

$$z(s) = \begin{cases} 0{,}8\,s & s \le 60 \\ 0{,}2\,s + 36 & s > 60 \end{cases}$$

Herleitung für $s > 60$: Aus $a + 4b = s$ und $a + 2b = 60$ folgt $b = \frac{s-60}{2}$, $a = s - 4b$. Damit

$$z = 0{,}8a + 2b = 0{,}8(s - 4b) + 2b = 0{,}8s - 1{,}2b = 0{,}8s - 0{,}6(s - 60) = 0{,}2s + 36.$$

Probe bei $s = 80$: $z = 16 + 36 = 52$ ✓ — der Wert aus Kapitel 1.

Schritt 2 — Der erwartete Verlust

$$V(s) = 0{,}5\Big[0{,}5\max\{0, s - 80\} + 0{,}3\max\{0, s - 70\} + 0{,}2\max\{0, s - 60\}\Big]$$

Schritt 3 — Die Bilanz

s	a	b	$z(s)$	$z - V$
60	60	0	48,00	48,00
65	55	2,5	49,00	48,50
70	**50**	**5**	50,00	**49,00**
75	45	7,5	51,00	48,75
80	40	10	**52,00**	48,50
90	30	15	54,00	45,50

Der beste Plan verplant 70 **statt** 80 **Stunden — er lässt bewusst zehn Stunden frei.**

Schritt 4 — Der Vergleich

Plan	**nominal**	**erwartet**
$(40;\ 10),\ s = 80$	52,0	48,5
$(50;\ 5),\ s = 70$	50,0	**49,0**

Der Plan aus Kapitel 1 sieht um zwei Einheiten besser aus und ist um eine halbe Einheit schlechter. ***Die Reserve kostet nominell etwas und lohnt sich tatsächlich*** *— eine Einsicht, die kein deterministisches Modell liefern kann, weil in ihm keine Reserve nötig ist.*

13.3 Robuste Optimierung

Eine andere Frage

Statt nach dem Erwartungswert fragt man nach dem ungünstigsten Fall:

$$\max_{x} \min_{\xi \in \mathcal{U}} f(x, \xi)$$

mit einer **Unsicherheitsmenge** $\mathcal{U}$.

Vorteil	Keine Wahrscheinlichkeiten nötig — man braucht nur zu wissen, was möglich ist.
Vorteil	Die Lösung gilt garantiert, nicht nur im Mittel.
Nachteil	Sie wird von einem Fall bestimmt, der vielleicht nie eintritt.

Für den Leitfall

Im ungünstigsten Fall ist $N = 20$, also stehen nur 60 Stunden bereit.

s	**nominal**	**erwartet**	**schlechtester**
60	48,0	48,0	**48,0**
70	50,0	**49,0**	45,0
80	**52,0**	48,5	42,0

Drei Kriterien, drei verschiedene Pläne. Jeder ist nach seinem eigenen Maßstab der beste.

Das ist die Lage aus dem Bruchfall von Kapitel 1, in neuer Gestalt: Die Mathematik liefert für jedes Kriterium die richtige Antwort und sagt nicht, welches Kriterium richtig ist. ***Bei Unsicherheit ist die Wahl des Kriteriums selbst eine Entscheidung*** *— und zwar eine über die Risikobereitschaft.*

Der Preis der Robustheit

Plan	**nominal**	**Einbuße**
$s = 80$	52,0	—
$s = 70$	50,0	3,8 %
$s = 60$	48,0	7,7 %

Vollständige Absicherung kostet hier knapp acht Prozent des nominellen Werts — und beseitigt jede Absage. Ob das ein guter Handel ist, hängt davon ab, was eine Absage tatsächlich bedeutet: bei planbaren Eingriffen wenig, bei Krebsoperationen viel. Die Zahl 0,5 im Modell ist genau der Punkt, an dem diese Bewertung eingeht.

Der Zwischenweg

Man kann die Unsicherheitsmenge verkleinern: nicht der schlechteste aller Fälle, sondern der schlechteste unter den *wahrscheinlichen*.

Ein gebräuchlicher Ansatz begrenzt die Zahl der gleichzeitig ungünstigen Größen: Man sichert sich dagegen ab, dass höchstens Γ von m Unsicherheiten zugleich den schlechtesten Wert annehmen. Über Γ lässt sich die Absicherung stufenlos einstellen — und das Ergebnis bleibt ein lineares Problem.

13.4 Der Bruchfall

Vier Schwierigkeiten

Die Verteilung	Sie ist selten bekannt. Wer sie schätzt, tut das aus Daten — mit allen Verzerrungen aus Band 17.
Die Größe	Bei k Szenarien wird das Problem k-mal so groß. Bei stetigen Verteilungen muss man abtasten.
Risikoneigung	Der Erwartungswert unterstellt Risikoneutralität. Kaum jemand ist das.
Mehr Stufen	Bei mehreren Zeitpunkten wächst die Zahl der Szenarienpfade exponentiell.

Zur dritten Zeile

Wer den Erwartungswert maximiert, ist bereit, eine sichere Auszahlung von 49 gegen eine Lotterie mit demselben Mittelwert einzutauschen.

> *Es gibt Kriterien, die das anders gewichten — etwa den mittleren Wert der ungünstigsten α Prozent der Fälle. Bemerkenswert daran ist, dass dieses Maß sich als lineares Problem formulieren lässt und daher fast so leicht zu behandeln ist wie der Erwartungswert. Das war eine Überraschung, als es 1999 gezeigt wurde.*

Und die Empfindlichkeit der Optimallösung

Die dritte Warnung aus dem Vorwort kehrt hier wieder: Die optimale Lösung liegt in einer Ecke und hat keine Reserven.

> **Je besser eine Lösung im Modell ist, desto genauer nutzt sie die Modellannahmen aus — und desto empfindlicher reagiert sie darauf, dass diese nicht stimmen.**
>
> *Man nennt das den **Fluch des Optimierers**: Die berichtete Güte einer optimierten Lösung ist systematisch zu gut, weil das Verfahren gerade die Stellen aufsucht, an denen die geschätzten Daten zufällig günstig ausgefallen sind. Es ist derselbe Sachverhalt wie die Überanpassung in der Statistik — und die Abhilfe ist dieselbe: an unabhängigen Daten prüfen.*

13.5 Übungsaufgaben

Aufgabe 13.1 — Der Trugschluss der Durchschnitte

Eine Station hat 10 Betten. Die Zahl der Aufnahmen sei 8, 10 oder 12 mit gleicher Wahrscheinlichkeit. Jede Verlegung kostet 3, jedes leere Bett 1. Vergleichen Sie die Rechnung mit dem Mittelwert und die richtige Rechnung.

Lösung

Schritt 1 — Die Rechnung mit dem Mittelwert

$$\mathbb{E}[\text{Aufnahmen}] = \frac{8+10+12}{3} = 10$$

Bei genau 10 Aufnahmen: keine Verlegung, kein leeres Bett.

$$\text{Kosten} = 0$$

Schritt 2 — Die richtige Rechnung

Aufn.	leer	verlegt	Kosten
8	2	0	2
10	0	0	0
12	0	2	6

$$\mathbb{E}[\text{Kosten}] = \frac{2+0+6}{3} = \frac{8}{3} = 2{,}67$$

Die Mittelwertrechnung sagt null, die richtige sagt 2,67**.**

Schritt 3 — Die beste Bettenzahl

$$K(n) = \frac{1}{3}\Big[\underbrace{1\cdot\max(0,n-8)+3\max(0,8-n)}_{\text{bei } 8}+\cdots\Big]$$

n	bei 8	bei 10	bei 12	$\mathbb{E}$
8	0	6	12	6,00
10	2	0	6	2,67
12	4	2	0	**2,00**
14	6	4	2	4,00

Die beste Bettenzahl ist 12**, nicht** 10**.**

Schritt 4 — Warum

Eine Verlegung kostet dreimal so viel wie ein leeres Bett. Man hält daher lieber Reserve vor.

Die Regel dahinter ist bekannt: Bei Über- und Unterdeckungskosten c_u und c_o wählt man die Kapazität so, dass die Wahrscheinlichkeit einer Unterdeckung höchstens $\frac{c_o}{c_u+c_o} = \frac{1}{4}$ beträgt — hier also das obere Viertel abdeckt. Bei drei gleichwahrscheinlichen Werten heißt das: den größten wählen. Man nennt sie die Zeitungsjungenformel; sie ist die geschlossene Lösung dieses Problemtyps.

Schritt 5 — Der Vergleich

Vorgehen	Betten	erw. Kosten
Mittelwert-rechnung	10	2,67
Richtig	12	**2,00**

Die Mittelwertrechnung irrt doppelt: Sie sagt die falschen Kosten vorher und empfiehlt die falsche Entscheidung. Der zweite Fehler ist der teurere.

Aufgabe 13.2 — Drei Kriterien vergleichen

Zwischen drei Plänen mit den folgenden Ergebnissen ist zu wählen:

	ξ_1	ξ_2	ξ_3
Wahrsch.	0,5	0,3	0,2
P_1	60	30	10
P_2	45	40	35
P_3	50	50	20

Lösung

Schritt 1 — Erwartungswerte

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[P_1] &= 30 + 9 + 2 = 41\\ \mathbb{E}[P_2] &= 22{,}5 + 12 + 7 = 41{,}5\\ \mathbb{E}[P_3] &= 25 + 15 + 4 = 44\end{aligned}$$

Schritt 2 — Ungünstigster Fall

	Minimum	
P_1	10	
P_2	**35**	bester
P_3	20	

Schritt 3 — Bestmöglicher Fall
P_1 mit 60.

Schritt 4 — Die Übersicht

	Erwartung	schlecht.	best.
P_1	41,0	10	**60**
P_2	41,5	**35**	45
P_3	**44,0**	20	50

Drei Kriterien, drei verschiedene Sieger. Keiner der Pläne wird von einem anderen in allen Kriterien übertroffen.

Schritt 5 — Das Kriterium der schlechtesten Fälle
Betrachtet man den mittleren Wert der ungünstigsten 50 Prozent:
P_1: Die schlechtesten Fälle sind ξ_3 (0,2) und ξ_2 (0,3), zusammen genau 0,5:

$$\frac{0{,}2 \cdot 10 + 0{,}3 \cdot 30}{0{,}5} = \frac{2+9}{0{,}5} = 22$$

P_2: $\frac{0{,}2 \cdot 35 + 0{,}3 \cdot 40}{0{,}5} = \frac{7+12}{0{,}5} = 38$
P_3: Die schlechtesten sind ξ_3 (20, Anteil 0,2) und dann ξ_1 oder ξ_2 (beide 50):

$$\frac{0{,}2 \cdot 20 + 0{,}3 \cdot 50}{0{,}5} = \frac{4+15}{0{,}5} = 38$$

	Mittel der schlechten Hälfte	
P_1	22	
P_2	**38**	gleichauf
P_3	**38**	gleichauf

Schritt 6 — Die Deutung

Dieses Maß liegt zwischen Erwartungswert und ungünstigstem Fall und lässt sich über den betrachteten Anteil stufenlos einstellen. Bei 100 *Prozent ist es der Erwartungswert, bei einem beliebig kleinen Anteil der ungünstigste Fall.* ***Damit wird die Risikohaltung zu einem Parameter des Modells statt zu einer Vorentscheidung*** *— und man kann ihre Wirkung durchrechnen, statt sie zu behaupten.*

Aufgabe 13.3 — Der Wert der Information

Wie viel wäre es im Leitfall wert, den Notfallbedarf vorher zu kennen?

Lösung

Schritt 1 — Die hellseherische Lösung

Kennte man N vorher, so plante man jedes Mal genau die verfügbare Zeit ein:

N	**frei**	s	$z(s)$
0	80	80	52,0
10	70	70	50,0
20	60	60	48,0

$$\mathbb{E} = 0{,}5 \cdot 52 + 0{,}3 \cdot 50 + 0{,}2 \cdot 48 = 26 + 15 + 9{,}6 = 50{,}6$$

Schritt 2 — Die beste Planung ohne Information

Aus Abschnitt 13.2: 49,0 bei $s = 70$.

Schritt 3 — Der Wert der Information

$$50{,}6 - 49{,}0 = \mathbf{1{,}6}$$

> **Eine verlässliche Vorhersage des Notfallaufkommens wäre** 1,6 **Nutzeneinheiten je Woche wert** — etwa drei Prozent des Gesamtnutzens.

Schritt 4 — Wozu diese Zahl dient

> *Sie ist eine obere Schranke für den Nutzen jeder Verbesserung der Vorhersage. Ein Prognoseverfahren, das mehr als 1,6 Einheiten je Woche kostet, lohnt sich nicht — selbst wenn es vollkommen wäre. Das ist eine der nützlichsten Kennzahlen der stochastischen Optimierung, weil sie eine Investitionsentscheidung begrenzt, bevor man sie trifft.*

Schritt 5 — Der Wert der stochastischen Lösung

Eine zweite Kennzahl vergleicht die stochastische Planung mit der Mittelwertrechnung.

Mittelwertrechnung: $80 - 7 = 73$ Stunden verfügbar, also $s = 73$.

$$z(73) = 0{,}2 \cdot 73 + 36 = 50{,}6$$

$$V(73) = 0{,}5[0{,}3 \cdot 3 + 0{,}2 \cdot 13] = 0{,}5[0{,}9 + 2{,}6] = 1{,}75$$

$$\text{erwartet} = 50{,}6 - 1{,}75 = 48{,}85$$

Vorgehen	s	**erwartet**
Hellseherisch	je nach N	50,60
Stochastisch	70	**49,00**
Mittelwert	73	48,85

Der Gewinn der stochastischen Rechnung gegenüber der Mittelwertrechnung beträgt hier nur 0,15 — deutlich weniger als der Wert vollkommener Information. ***Beide Kennzahlen zusammen sagen, ob sich der Aufwand lohnt****: Ist der erste klein, so genügt die einfache Rechnung; ist der zweite groß, so lohnt sich bessere Vorhersage.*

Zwei Wege, mit Unsicherheit umzugehen

George Dantzig veröffentlichte 1955 — acht Jahre nach dem Simplexverfahren — die Arbeit *Linear Programming under Uncertainty* und begründete damit die stochastische Optimierung.

Er sah das Problem sofort: Die Zahl der Szenarien wächst mit der Zahl der unsicheren Größen exponentiell. Die Zerlegungsverfahren, die daraus entstanden, gehören zu den frühesten Beispielen für die Aufspaltung großer Probleme in koppelbare Teile — und die Kopplung erfolgt über duale Preise, wie in Kapitel 4.

Der robuste Weg

Allen Soyster schlug 1973 vor, statt mit Wahrscheinlichkeiten mit dem ungünstigsten Fall zu rechnen. Sein Ansatz galt als zu vorsichtig: Die Lösungen waren so abgesichert, dass sie praktisch unbrauchbar wurden.

Erst ***Aharon Ben-Tal*** *und* ***Arkadi Nemirovski*** *zeigten in den 1990er Jahren, wie sich die Unsicherheitsmenge so wählen lässt, dass die Absicherung einstellbar bleibt — und dass das Ergebnis für viele Mengenformen weiterhin ein konvexes Problem im Sinn von Kapitel 7 ist. Das machte den Ansatz brauchbar.*

Die Zeitungsjungenformel

Die geschlossene Lösung des Problems aus Aufgabe 13.1 stammt aus dem Jahr 1888 — von **Francis Edgeworth**, der berechnete, wie viel Bargeld eine Bank für unerwartete Abhebungen vorhalten sollte.

Der heutige Name stammt aus einer späteren Einkleidung: Ein Zeitungsjunge muss morgens entscheiden, wie viele Zeitungen er kauft, ohne die Nachfrage zu kennen. Unverkaufte sind wertlos, fehlende bedeuten entgangenen Gewinn. Es ist dasselbe Problem wie die Bettenplanung — und eines der wenigen, deren Lösung man auswendig kennen kann.

Unsicherheit heute

Verteilungsrobust	Man kennt die Verteilung nicht genau, aber einen Bereich möglicher Verteilungen — und sichert sich gegen den ungünstigsten darin ab.
Szenarien-reduktion	Aus tausenden abgetasteten Szenarien wenige repräsentative auswählen, mit Fehlerschranke.
Daten und Entscheidung	Statt erst zu schätzen und dann zu optimieren, beides gemeinsam — um den Fluch des Optimierers zu mildern.

Die erste Zeile verbindet beide Traditionen: Sie ist stochastisch, weil sie mit Verteilungen rechnet, und robust, weil sie den ungünstigsten Fall betrachtet — nur eine Ebene höher. Bemerkenswerterweise bleibt das Ergebnis für viele Mengen von Verteilungen ein lösbares konvexes Problem.

Zur dritten Zeile

Der übliche Ablauf lautet: Daten sammeln, Parameter schätzen, Modell lösen. Jede Stufe ist für sich optimal, die Verkettung nicht.

Ein Schätzverfahren, das den mittleren quadratischen Fehler minimiert, ist nicht notwendig dasjenige, das zur besten Entscheidung führt — denn die Zielfunktion der Entscheidung gewichtet Fehler anders. Seit etwa 2017 wird untersucht, die Schätzung unmittelbar an der Entscheidungsgüte auszurichten. Das ist die Verbindung, die Band 17, Kapitel 15 unter dem Stichwort Vorhersage gegen Eingriff nur andeuten konnte.

Was Sie jetzt können

Jensen	Mittelwertrechnung unterschätzt Kosten
Zwei Stufen	entscheiden, erfahren, ausgleichen
Robust	ohne Wahrscheinlichkeiten, mit Garantie
Drei Kriterien	nominal, erwartet, ungünstigst
Zwei Kennzahlen	Wert der Information und der Stochastik

Im nächsten Kapitel kommt die zweite Warnung aus dem Vorwort zum Zuge: Was tun, wenn es nicht ein Ziel gibt, sondern mehrere?

Kapitel 14

Mehrere Ziele

14.1 Die erste Warnung aus dem Vorwort

Ein Ziel gibt es selten

Kapitel 1 endete mit dem Befund, dass dieselben Nebenbedingungen bei verschiedenen Zielen auf verschiedene Lösungen führen.

Ecke	Nutzen	Zahl
$(0, 0)$	0	0
$(60, 0)$	48	**60**
$(40, 10)$	**52**	50
$(0, 20)$	40	20

Statt eine der beiden Spalten zu wählen, kann man beide behalten. Dieses Kapitel zeigt, was dann herauskommt.

Definition 14.1 — Dominanz

Ein Punkt x **dominiert** den Punkt y, wenn er in *allen* Zielen mindestens so gut und in *mindestens einem* echt besser ist.
Ein zulässiger Punkt heißt **Pareto-optimal**, wenn ihn kein zulässiger Punkt dominiert.

Der Leitfall

Ecke	Prüfung	
$(0,0)$	von allen dominiert	nein
$(0,20)$	$(40,10)$ hat $52 > 40$ und $50 > 20$	nein
$(60,0)$	kein Punkt hat mehr als 60 Behandelte	ja
$(40,10)$	kein Punkt hat mehr Nutzen als 52	ja

Und die Verbindungsstrecke

Nach Aufgabe 2.3 sind alle Punkte

$$x(t) = (1-t)(60;0) + t(40;10) = (60-20t;\ 10t), \qquad t \in [0,1]$$

zulässig. Ihre Zielwerte:

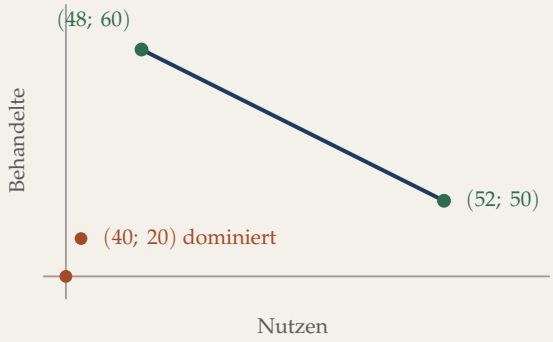
$$\begin{aligned} \text{Nutzen} &= 0{,}8(60-20t) + 2\cdot 10t = 48 - 16t + 20t = 48 + 4t \\ \text{Zahl} &= (60-20t) + 10t = 60 - 10t \end{aligned}$$

Beide Ziele ändern sich gegenläufig — also ist jeder Punkt der Strecke Pareto-optimal.

Die Front

Eliminiert man t über $t = \frac{\text{Nutzen}-48}{4}$:

$$\text{Zahl} = 60 - 2{,}5\,(\text{Nutzen} - 48)$$



Die Austauschrate

Eine zusätzliche Nutzeneinheit kostet 2,5 Behandelte. Diese Zahl ist das eigentliche Ergebnis — sie ist die Auskunft, die eine Entscheidung ermöglicht.

Die Mathematik sagt nicht, ob dieser Tausch gut ist. Sie sagt, wie er lautet — und das ist mehr, als man ohne sie hätte. Wer die Frage "Nutzen oder Zahl?" ohne diese Rechnung beantwortet, entscheidet über ein Verhältnis, das er nicht kennt.

14.2 Zwei Verfahren

Die gewichtete Summe

Man wählt $\lambda \in [0,1]$ und maximiert

$$\lambda\, f_1(\boldsymbol{x}) + (1-\lambda)\, f_2(\boldsymbol{x}).$$

Für den Leitfall

Ecke	gewichteter Wert	
$(60,0)$	$48\lambda + 60(1-\lambda)$	$= 60 - 12\lambda$
$(40,10)$	$52\lambda + 50(1-\lambda)$	$= 50 + 2\lambda$

Gleichstand:

$$60 - 12\lambda = 50 + 2\lambda \quad\Longrightarrow\quad 10 = 14\lambda \quad\Longrightarrow\quad \lambda = \tfrac{5}{7} = 0{,}714$$

λ	**Sieger**	**Wert**
0,5	$(60,0)$	54,0
0,714	beide	51,43
0,9	$(40,10)$	51,8

Für λ unterhalb von $5/7$ gewinnt die Zahl, darüber der Nutzen. Die Zwischenpunkte der Strecke werden nur beim Gleichstand erreicht — und dort alle auf einmal. ***Die gewichtete Summe tastet die Front also nicht gleichmäßig ab****, sondern springt zwischen Ecken.*

Die ε-Bedingung

Man maximiert ein Ziel und macht die übrigen zu Nebenbedingungen:

$$\max\ f_1(\boldsymbol{x}) \qquad \text{unter} \qquad f_2(\boldsymbol{x}) \geq \varepsilon.$$

Für den Leitfall

ε	**Lösung**	**Nutzen**	t
50	(40; 10)	52,0	1,0
55	(50; 5)	50,0	0,5
58	(56; 2)	48,8	0,2
60	(60; 0)	48,0	0,0
61	—	unzulässig	

Probe für $\varepsilon = 55$: Aus $60 - 10t = 55$ folgt $t = 0{,}5$, also $\boldsymbol{x} = (50;\ 5)$ und Nutzen $48 + 2 = 50$. Bedingungen: $50 + 20 = 70 \leq 80$ ✓, $50 + 10 = 60 \leq 60$ ✓

Die ε-Bedingung tastet die Front gleichmäßig ab und findet jeden Pareto-Punkt.

Und sie hat einen zweiten Vorzug: Der Multiplikator der Nebenbedingung $f_2 \geq \varepsilon$ ist nach Kapitel 8 gerade die Austauschrate. Man erhält die Zahl 2,5 also als Nebenprodukt, ohne sie eigens auszurechnen.

14.3 Der Bruchfall

Die gewichtete Summe findet nicht alles

Betrachten wir drei zulässige Punkte, beide Ziele zu maximieren:

	f_1	f_2	
A	0	10	Pareto ✓
B	4	4	Pareto ✓
C	10	0	Pareto ✓

B ist Pareto-optimal: A hat $f_1 = 0 < 4$, C hat $f_2 = 0 < 4$. Keiner dominiert.

Was die gewichtete Summe liefert

λ	A	B	C
0,0	**10**	4	0
0,3	**7**	4	3
0,5	**5**	4	**5**
0,7	3	4	**7**
1,0	0	4	**10**

B gewinnt bei keinem einzigen Gewicht. Für jedes λ gilt $\max\{10(1-\lambda),\ 10\lambda\} \geq 5 > 4$.

*Der Grund ist geometrisch: B liegt unterhalb der Verbindungsstrecke von A und C — die Front ist nicht konkav. Solche Punkte heißen **nicht gestützt**. Bei stetigen konvexen Problemen kommen sie nicht vor; bei ganzzahligen Problemen sind sie die Regel.*

Die Folgerung

Wer mehrere Ziele durch Gewichte zusammenfasst, schließt Lösungen aus — und merkt es nicht.

Die ε-Bedingung hat dieses Problem nicht: Mit $f_2 \geq 4$ und maximalem f_1 findet man B sofort. Der Preis ist, dass man mehrere Probleme lösen muss statt eines — und dass jedes durch die zusätzliche Bedingung schwerer wird.

Und drei weitere Fallen

Skalierung	Gewichte hängen von den Einheiten ab. Misst man eine Größe in Cent statt in Euro, so ändert sich die Lösung — obwohl sich nichts geändert hat.
Größe der Front	Bei drei Zielen ist sie eine Fläche, bei fünf ein vierdimensionales Gebilde. Man kann sie nicht mehr abtasten.
Scheinbare Objektivität	Eine Zahl wie $\lambda = 0{,}7$ sieht sachlich aus und ist eine Wertentscheidung.

Die letzte Zeile ist die ernsteste und der Grund, warum dieses Kapitel überhaupt existiert. ***Ein Modell mit einer einzigen Zielfunktion hat die Abwägung bereits vollzogen — nur unsichtbar.*** *Die Mehrzieloptimierung macht sie sichtbar und gibt sie an denjenigen zurück, der sie zu verantworten hat.*

14.4 Übungsaufgaben

Aufgabe 14.1 — Eine Front bestimmen

Für den Leitfall seien die Ziele "Nutzen" und "freie OP-Zeit" zu maximieren. Bestimmen Sie die Pareto-Front.

Lösung

Schritt 1 — Die Ziele an den Ecken

Freie OP-Zeit: $80 - (a + 4b)$.

Ecke	Nutzen	frei	
$(0, 0)$	0	**80**	Pareto ✓
$(60, 0)$	48	20	Pareto ✓
$(40, 10)$	**52**	0	Pareto ✓
$(0, 20)$	40	0	dominiert

Schritt 2 — Die Strecken prüfen

Von $(0, 0)$ *nach* $(60, 0)$: $\boldsymbol{x}(t) = (60t;\ 0)$.

$$\text{Nutzen} = 48t, \qquad \text{frei} = 80 - 60t$$

Beide gegenläufig — alles Pareto.
Von $(60, 0)$ *nach* $(40, 10)$*:* $\boldsymbol{x}(t) = (60 - 20t;\ 10t)$.

$$\text{Nutzen} = 48 + 4t, \qquad \text{frei} = 80 - (60 - 20t + 40t) = 20 - 20t$$

Ebenfalls gegenläufig — alles Pareto.

Schritt 3 — Die Front als Funktion

frei	Nutzen	Austauschrate
$80 \dots 20$	$0 \dots 48$	0,8 je Stunde
$20 \dots 0$	$48 \dots 52$	0,2 je Stunde

Erster Abschnitt: $\frac{48-0}{80-20} = 0{,}8$.
Zweiter Abschnitt: $\frac{52-48}{20-0} = 0{,}2$.

> **Die Front hat einen Knick bei** 20 **freien Stunden.** Die ersten sechzig freigegebenen Stunden bringen je 0,8, die letzten zwanzig nur je 0,2.

Schritt 4 — Der Zusammenhang mit Kapitel 5

Die zweite Austauschrate 0,2 ist genau der Schattenpreis der OP-Zeit.

> *Das ist kein Zufall: Die freie OP-Zeit ist die Schlupfvariable* s_1*, und ihr Eintrag in der z-Zeile des Endtableaus war* $\frac{1}{5}$*.* ***Die Pareto-Front gegenüber einer Ressource ist dasselbe wie die Sensitivitätskurve dieser Ressource*** *— zwei Namen für dieselbe Rechnung.*

Schritt 5 — Der Knick

Bei mehr als zwanzig freien Stunden wird die Bettenschranke unwirksam, und das Bild ändert sich: Dann bestimmt allein die OP-Zeit den Nutzen, und zwar mit 0,8 je Stunde — dem Nutzen eines Eingriffs A, der genau eine Stunde braucht.

Aufgabe 14.2 — Ein nicht gestützter Punkt

Eine Klinik kann drei Geräte anschaffen. Prüfen Sie, welche Kombinationen Pareto-optimal sind und welche eine gewichtete Summe findet.

	Nutzen	Kosten	Preis
G_1	10	0	6
G_2	4	4	5
G_3	0	10	6

Ziel: Nutzen und "Kosten" — beide zu maximieren; Budget 6, genau ein Gerät.

Lösung

Schritt 1 — Die Zulässigkeit

Alle drei Geräte kosten höchstens 6 — alle zulässig.

Schritt 2 — Dominanz prüfen

	Wird dominiert von?	
G_1	$(10;0)$: nichts hat mehr Nutzen	Pareto
G_2	$(4;4)$: G_1 hat $0 < 4$, G_3 hat $0 < 4$	Pareto
G_3	$(0;10)$: nichts hat mehr	Pareto

Alle drei sind Pareto-optimal.

Schritt 3 — Die gewichtete Summe

$$W(\lambda) = \lambda\, f_1 + (1-\lambda)\, f_2$$

λ	G_1	G_2	G_3	**Sieger**
0,0	0	4	**10**	G_3
0,3	3	4	**7**	G_3
0,4	4	4	**6**	G_3
0,5	**5**	4	**5**	beide
0,6	**6**	4	4	G_1
1,0	**10**	4	0	G_1

G_2 **gewinnt bei keinem Gewicht — obwohl es Pareto-optimal ist.**

Schritt 4 — Der Nachweis

Für beliebiges $\lambda \in [0,1]$:

$$\max\{W(G_1),\ W(G_3)\} = \max\{10\lambda,\ 10(1-\lambda)\} \ \geq\ 5$$

denn eine der beiden Zahlen ist mindestens 5. Und $W(G_2) = 4\lambda + 4(1-\lambda) = 4 < 5$.

G_2 **ist nie Sieger.** ■

Schritt 5 — Die ε-Bedingung

$$\max\ f_1 \qquad \text{unter} \qquad f_2 \geq 4$$

G_1 scheidet aus ($f_2 = 0$), G_3 hat $f_1 = 0$, G_2 hat $f_1 = 4$. G_2 **gewinnt.** ✓

Schritt 6 — Die Deutung

*G_2 ist der ausgewogene Kompromiss — und genau der, den ein Verfahren mit Gewichten nie vorschlägt. Das ist keine Feinheit: **Bei ganzzahligen Problemen sind die ausgewogenen Lösungen typischerweise nicht gestützt**, weil die Front dort aus einzelnen Punkten besteht und keine Strecken enthält. Wer bei solchen Problemen mit Gewichten arbeitet, bekommt systematisch die extremen Lösungen.*

Aufgabe 14.3 — Die Skalierungsfalle

Zeigen Sie, dass eine bloße Änderung der Maßeinheit die Lösung einer gewichteten Summe verändert.

Lösung

Schritt 1 — Der Ausgangspunkt

Zwei Pläne, Ziele “Nutzen in Jahren” und “Ersparnis in Tausend Euro”:

	Nutzen	Ersparnis
P_1	52	10
P_2	48	14

Bei $\lambda = 0{,}5$:

$$W(P_1) = \tfrac{52+10}{2} = 31, \qquad W(P_2) = \tfrac{48+14}{2} = 31$$

Gleichstand.

Schritt 2 — In Euro statt Tausend Euro

	Nutzen	Ersparnis
P_1	52	10 000
P_2	48	14 000

$$W(P_1) = \tfrac{52+10\,000}{2} = 5026, \qquad W(P_2) = \tfrac{48+14\,000}{2} = 7024$$

P_2 gewinnt deutlich.

Schritt 3 — In Monaten statt Jahren

	Nutzen	Ersparnis
P_1	624	10
P_2	576	14

$$W(P_1) = 317, \qquad W(P_2) = 295$$

Jetzt gewinnt P_1.

Schritt 4 — Die Bilanz

Einheiten	$\lambda = 0{,}5$
Jahre / Tsd.	Gleichstand
Jahre / Euro	P_2
Monate / Tsd.	P_1

Dieselben Pläne, dieselbe Gewichtung, drei verschiedene Antworten — allein durch die Wahl der Einheiten.

Schritt 5 — Die Abhilfe

Normieren	Jedes Ziel auf den Bereich $[0, 1]$ abbilden, etwa über $(f - f_{\min})/(f_{\max} - f_{\min})$.
Umrechnen	Beide Ziele in dieselbe Einheit bringen — etwa alles in Geld. Dann ist das Gewicht keine Wahl mehr, sondern ein Umrechnungskurs.
ε-Bedingung	Sie ist skaleninvariant, weil sie keine Größen addiert.

Schritt 6 — Die zweite Zeile genauer

Der Umrechnungskurs ist die ehrlichere Form der Gewichtung, weil er benennbar ist: "Ein Nutzenjahr ist uns x Euro wert." Diese Zahl lässt sich begründen und bestreiten. Ein Gewicht $\lambda = 0{,}7$ lässt sich weder das eine noch das andere — und genau deshalb wirkt es objektiver, als es ist.

Ein Ökonom und ein Diagramm

Vilfredo Pareto (1848–1923), italienischer Ingenieur und später Ökonom in Lausanne, führte 1906 den Begriff ein, der heute seinen Namen trägt.

Sein Anliegen war ein methodisches: Er wollte Aussagen über wirtschaftliche Zustände treffen, ohne den Nutzen verschiedener Menschen miteinander verrechnen zu müssen — was er für unmöglich hielt. Die Dominanzbedingung leistet genau das: Sie kommt ohne jede Gewichtung aus und sagt trotzdem etwas.

Die Grenze des Begriffs

Ein Zustand, in dem einer alles besitzt und alle anderen nichts, ist Pareto-optimal — man kann niemanden besserstellen, ohne jenen schlechterzustellen.

Pareto-Optimalität ist also eine sehr schwache Eigenschaft. Sie sagt, dass nichts verschenkt wird, und nichts über Gerechtigkeit. Das ist keine Schwäche des Begriffs, sondern seine Absicht — er sollte genau dort aufhören, wo die Wertung beginnt.

Edgeworth, früher

Francis Edgeworth hatte die Idee bereits 1881 in seiner *Mathematical Psychics* verwendet und die Kurve gezeichnet, die heute Pareto-Front heißt.

> *Derselbe Edgeworth, der 1888 die Zeitungsjungenformel aus Kapitel 13 fand. Im englischen Sprachraum spricht man deshalb gelegentlich vom Edgeworth-Pareto-Optimum — ein weiterer Beleg für Stiglers Gesetz.*

Die Mathematik

Harold Kuhn und **Albert Tucker** — dieselben wie in Kapitel 8 — behandelten 1951 in derselben Arbeit, die die KKT-Bedingungen enthält, auch die Mehrzieloptimierung.

> *Sie zeigten, dass Pareto-Optimalität unter Konvexitätsvoraussetzungen gleichbedeutend damit ist, eine gewichtete Summe zu maximieren. Der Bruchfall dieses Kapitels ist genau der Fall, in dem diese Voraussetzung fehlt.*

Mehrzieloptimierung heute

Viele Ziele	Ab etwa vier Zielen ist fast jeder Punkt Pareto-optimal — der Begriff verliert seine Trennschärfe.
Interaktiv	Verfahren, die abwechselnd rechnen und den Entscheider nach Präferenzen fragen, statt sie vorab zu verlangen.
Gerechtigkeit	Zielfunktionen, die nicht die Summe, sondern die Verteilung bewerten — etwa den schlechtesten Einzelfall.

Zur ersten Zeile

Bei k Zielen und zufälligen Werten ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Punkt einen anderen dominiert, etwa 2^{-k} je Vergleich.

> *Bei zehn Zielen dominiert praktisch nichts mehr etwas. Man erhält dann eine Front, die fast alle zulässigen Punkte enthält — also keine Auskunft.* ***Die Mehrzieloptimierung ist ein Verfahren für zwei bis drei Ziele****; darüber hinaus braucht man zusätzliche Struktur.*

Zur dritten Zeile

Maximiert man statt der Summe das Minimum über alle Betroffenen, so ist die Zielfunktion nach Satz 7.6 konkav — das Problem bleibt lösbar.

> *Feiner ist die* ***lexikographische Maximin-Ordnung****: Man maximiert erst den schlechtesten Wert, dann bei gleichem schlechtestem den zweitschlechtesten und so fort. Das lässt sich durch eine Folge linearer Probleme lösen und wird etwa bei der Verteilung knapper Impfstoffe oder Organe verwendet — dort, wo die Summe allein kein zulässiges Kriterium wäre.*

Was Sie jetzt können

Definition 14.1	Dominanz und Pareto-Optimalität
Die Front	Austauschraten statt einer Lösung
Gewichtete Summe	einfach, aber unvollständig
ε-Bedingung	vollständig und skaleninvariant
Der Bruchfall	nicht gestützte Punkte, Skalierung

Damit endet Teil V. Das letzte Kapitel zieht Bilanz über alles, was dieser Band gezeigt hat — und über das, was er nicht leisten konnte.

Teil VI

Aktueller Stand

Kapitel 15

Was Optimierung leistet

15.1 Eine Bilanz

Die vierzehn Kapitel, nach Schwierigkeit geordnet

Problemart	Kapitel	Stand
Netzwerke	6	Milliarden Kanten
Linear	2–5	Millionen Variablen
Konvex	7–9	Hunderttausende
Ganzzahlig	10–12	Tausende, unsicher
Stochastisch	13	je nach Szenarienzahl
Nichtkonvex	7, 9	keine Garantie

Die vierte Zeile trägt als einzige den Zusatz "unsicher". Bei allen anderen lässt sich die Rechenzeit aus der Größe abschätzen; bei ganzzahligen Problemen nicht. Das ist der praktisch folgenreichste Befund dieses Bandes.

Was die Verfahren geleistet haben

Leistung	Kapitel	Beispiel
Lösung finden	3, 9, 11	Simplex, Newton
Optimalität beweisen	4, 8	Dualität, KKT
Wert benennen	5, 8	Schattenpreise
Grenzen zeigen	12	Vollständigkeit
Abwägung sichtbar machen	14	Pareto-Front

Die zweite Zeile ist die eigentümlichste. Kein anderes Rechengebiet liefert zu seinem Ergebnis einen Nachweis mit, dass es das beste ist.

Ein Näherungsverfahren der Analysis liefert eine Zahl und eine Fehlerschranke; ein Optimierungsverfahren liefert eine Lösung und einen Beweis. Die z-Zeile aus Kapitel 3, die duale Lösung aus Kapitel 4, der komplementäre Schlupf aus Satz 4.4 — alle drei sind prüfbar, ohne dass man das Verfahren kennen müsste.

15.2 Vier Muster

Muster 1 — Konvexität entscheidet

2	Der zulässige Bereich ist konvex — deshalb liegt das Optimum in einer Ecke.
7	Bei konvexen Problemen ist örtlich gleich global.
8	Bei konvexen Problemen sind die KKT-Bedingungen hinreichend.
10	Ganzzahligkeit zerstört die Konvexität — und alles Vorhergehende.

Nicht die Linearität ist die Grenze, sondern die Konvexität. Ein nichtlineares konvexes Problem mit hunderttausend Variablen ist Routine; ein lineares ganzzahliges mit hundert Variablen kann unlösbar sein.

Muster 2 — jedes Problem hat ein zweites

4	Zeilen werden Variablen, Spalten Bedingungen.
5	Die duale Lösung ist der Wert der Vorräte.
6	Maximaler Fluss und minimaler Schnitt.
8	Die Lagrange-Funktion; schwache Dualität ohne Voraussetzungen.
11	Die Schranke, aus der das Verfahren besteht.

Die Dualität ist der rote Faden dieses Bandes. Sie liefert den Optimalitätsnachweis, die Sensitivität, die anschaulichen kombinatorischen Sätze und die Schranken, ohne die Teil IV nicht auskäme. ***Wer nur eine Sache aus diesem Band mitnimmt, sollte die schwache Dualität mitnehmen: Jeder zulässige Punkt des einen Problems begrenzt das andere*** *— zwei Zeilen Beweis, gültig ohne jede Voraussetzung.*

Muster 3 — die Formulierung ist die Arbeit

6	Totale Unimodularität ist eine Eigenschaft der Matrix, nicht des Problems.
9	Skalierung ändert die Konditionszahl um Größenordnungen.
10	Das große M entscheidet über die Stärke der Relaxation.
11	Symmetrie erzwingt exponentielle Bäume.
14	Die Wahl der Einheiten verändert die Lösung.

In allen fünf Fällen ändert sich das Problem nicht, sondern nur seine Aufschreibung — und der Aufwand ändert sich um Größenordnungen.

Das unterscheidet die Optimierung von den meisten anderen Gebieten dieser Reihe. Eine Differentialgleichung wird nicht leichter, wenn man sie anders hinschreibt. Ein Optimierungsmodell sehr wohl — und deshalb ist das Modellieren dort keine Vorbereitung, sondern der entscheidende Teil.

Muster 4 — Optima haben keine Reserven

2	Das Optimum liegt in einer Ecke — alle bindenden Bedingungen sind ausgeschöpft.
5	Schattenpreise gelten nur in einem Bereich; darüber hinaus springt der Wert.
13	Mittelwertrechnung unterschätzt die Kosten der Schwankung.
13	Der Fluch des Optimierers: Die berichtete Güte ist systematisch zu gut.

Je besser eine Lösung im Modell ist, desto genauer nutzt sie dessen Annahmen aus — und desto empfindlicher reagiert sie darauf, dass sie nicht stimmen.

Das ist die dritte Warnung aus dem Vorwort, bestätigt. Sie ist kein Argument gegen die Optimierung, sondern für Teil V: Wer in einer unsicheren Welt plant, sollte nicht das Optimum des Modells suchen, sondern eine Lösung, die auch dann noch brauchbar ist, wenn es anders kommt. Der Leitfall hat das beziffert: zwei Nutzeneinheiten weniger auf dem Papier, eine halbe mehr in der Erwartung.

15.3 Was das Verfahren nicht entscheidet

Die Bilanz der ersten Warnung

1	Drei plausible Ziele, zwei verschiedene Lösungen.
8	Lineares und nichtlineares Modell kehren die Rangfolge der Vorräte um.
13	Nominal, erwartet, ungünstigst — drei Kriterien, drei Sieger.
14	Eine Zahl wie $\lambda = 0{,}7$ sieht sachlich aus und ist eine Wertung.

Viermal derselbe Befund: Das Verfahren liefert für jedes Kriterium die richtige Antwort und sagt nicht, welches Kriterium richtig ist.

Man kann das für eine Selbstverständlichkeit halten. In der Anwendung ist es keine: Ein Ergebnis, das aus einer Rechnung kommt, wird als sachlich wahrgenommen — und die Wertungen, die in Zielfunktion, Gewichten und Risikokriterium stecken, werden dabei unsichtbar. ***Die ehrlichste Leistung eines Optimierungsmodells besteht darin, diese Wertungen zu benennen statt sie zu verbergen.***

Und die zweite Warnung

Was nicht als Nebenbedingung aufgeschrieben wurde, gilt als erlaubt.

Ein Verfahren nutzt jede Lücke im Modell aus — das ist seine Aufgabe.

Findet ein Modell eine erstaunlich gute Lösung, so lautet die erste Frage nicht "wie gut ist sie?", sondern "welche Bedingung habe ich vergessen?". In der Praxis ist die zweite Frage weit häufiger richtig. Ein Dienstplan, der Personalkosten um dreißig Prozent senkt, hat meist eine Ruhezeitregel übersehen.

15.4 Wo das Fach heute steht

Der Fortschritt

	1990	2025
Lineare Probleme	Tausende	Millionen
Ganzzahlige	Dutzende	Tausende
Faktor insgesamt	etwa 10^6	

Etwa die Hälfte des Gewinns geht auf die Rechnertechnik zurück, die andere auf bessere Verfahren — Vorverarbeitung, Schnitte, Auswahlregeln, Heuristiken. Keine einzelne Erfindung erklärt den Sprung; es ist die Summe vieler kleiner Verbesserungen, von denen jede für sich unscheinbar aussieht.

Die offenen Fragen

P gegen NP	Seit 1971 offen; naheliegende Beweiswege sind nachweislich verbaut.
Simplex	Gibt es eine Regel mit polynomial vielen Schritten? Auch die Hirsch-Vermutung ist widerlegt.
Nichtkonvexes	Warum finden Abstiegsverfahren bei tiefen Netzen brauchbare Punkte, obwohl die Theorie es ausschließt?
Unsicherheit	Wie verbindet man Schätzen und Entscheiden, ohne den Fluch des Optimierers?

Zur dritten Zeile

Die Fehlerfunktionen tiefer neuronaler Netze sind ausgeprägt nichtkonvex, und nach Kapitel 7 müsste das aussichtslos sein.

Was man bisher weiß: In sehr hohen Dimensionen sind fast alle stationären Punkte Sattelpunkte, und die wenigen örtlichen Minima liegen erstaunlich nahe beieinander im Wert. Beides erklärt, warum das Verfahren nicht steckenbleibt und warum es fast gleichgültig ist, wo es landet. Ein vollständiger Beweis fehlt — und es ist unklar, ob er unter allgemeinen Annahmen überhaupt möglich ist.

Sechs Sätze, die bleiben

1	Nicht die Linearität entscheidet über die Lösbarkeit, sondern die Konvexität.
2	Jedes zulässige y des dualen Problems beweist eine Schranke für das primale — ohne Voraussetzungen.
3	Ein optimaler Punkt liegt auf dem Rand und hat daher keine Reserven.
4	Wer mit Mittelwerten rechnet, unterschätzt die Kosten der Schwankung.
5	Dasselbe Problem, anders aufgeschrieben, kann um Größenordnungen leichter sein.
6	Das Verfahren wählt die beste Lösung. Welches Ziel gilt, wählt jemand anderes.

Ein Schlusswort

Dieser Band begann mit der Feststellung, dass ein Optimierungsverfahren das Beste findet — gemessen an einem Ziel, das jemand festgelegt hat, innerhalb von Grenzen, die jemand beschrieben hat.
Fünfzehn Kapitel später lässt sich sagen, was daraus folgt. Das Verfahren ist der einfachste Teil. Es gibt zuverlässige Verfahren für lineare, konvexe und Netzwerkprobleme, brauchbare für ganzzahlige und keine mit Garantie für nichtkonvexe — aber in allen Fällen ist die Wahl des Verfahrens die Frage, die am ehesten von selbst beantwortet wird.
Schwierig ist das andere: aufzuschreiben, was man eigentlich will, und was tatsächlich möglich ist. Der Leitfall hat das an einer Stelle sichtbar gemacht, an der man es nicht erwartet: Zwei Ungleichungen und zwei Zahlen genügten, um eine Klinikplanung zu beschreiben — und die Frage, ob man nach Nutzen oder nach Zahl der Behandelten optimiert, war damit noch nicht berührt.

Die nützlichste Auskunft dieses Bandes ist daher nicht eine Lösung, sondern eine Zahl: der Schattenpreis, die Austauschrate, der Wert der Information. Sie sagen nicht, was man tun soll. Sie sagen, was es kostet, das eine statt des anderen zu tun — und das ist die Form, in der eine Entscheidung überhaupt erst getroffen werden kann.

Darin liegt die Verwandtschaft zu den beiden vorangegangenen Bänden. Die Statistik sagt nicht, was wahr ist, sondern was die Daten hergeben. Die Biomathematik sagt nicht, was geschehen wird, sondern woran es liegt. Und die Optimierung sagt nicht, was man tun soll, sondern was es kostet. Es ist dreimal dieselbe Bescheidenheit — und dreimal derselbe Ertrag.

Teil VII

Anhang

Kapitel A

Formelsammlung und Übersicht

A.1 Lineare Probleme

Grundbegriffe

$\max \boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{x}$, $A\boldsymbol{x} \leq \boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{x} \geq \boldsymbol{0}$	Normalform (2.1)
$A\boldsymbol{x} + \boldsymbol{s} = \boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{s} \geq \boldsymbol{0}$	Gleichungsform
$\lambda \boldsymbol{x} + (1-\lambda)\boldsymbol{y} \in M$	konvex (2.2)
Ecke: nicht Mittelpunkt zweier	Definition 2.4
Optimum in einer Ecke	Satz 2.5
$\boldsymbol{x}_B = A_B^{-1}\boldsymbol{b} \geq \boldsymbol{0}$	Basislösung (2.6)
Ecken = zulässige Basislösungen	Satz 2.7
$\binom{n+m}{m}$	Zahl der Basen

Simplexverfahren

negativster Eintrag der z-Zeile	Eintritt
$\min_i \{x_{B_i}/\alpha_i : \alpha_i > 0\}$	Quotiententest
alle z-Einträge ≥ 0	Abbruch, optimal
$z = z^* - \sum_j d_j x_j \leq z^*$	der Nachweis
keine positive Spalte	unbeschränkt
Nichtbasisvariable mit $d_j = 0$	mehrere Optima
$t^* = 0$ im Quotiententest	Entartung
kleinster Index	Regel von Bland
$2^n - 1$	Klee-Minty

Dualität

$\min \boldsymbol{b}^\top \boldsymbol{y}, A^\top \boldsymbol{y} \geq \boldsymbol{c}, \boldsymbol{y} \geq \boldsymbol{0}$	duales Problem (4.1)
$\boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{x} \leq \boldsymbol{b}^\top \boldsymbol{y}$	schwach (Satz 4.2)
max = min	stark (Satz 4.3)
$y_i > 0 \Rightarrow$ Bedingung straff	Satz 4.4
$x_j > 0 \Rightarrow$ duale Bedingung straff	Satz 4.4
$\leq \leftrightarrow\ y_i \geq 0; = \leftrightarrow\ y_i$ frei	Übersetzung
$y_i = \partial z^* / \partial b_i$	Schattenpreis (5.1)
$\boldsymbol{x}_B + \Delta\,(A_B^{-1})_{\cdot i} \geq \boldsymbol{0}$	Gültigkeitsbereich
$\boldsymbol{y}^\top = \boldsymbol{c}_B^\top A_B^{-1} \geq \boldsymbol{0}$	Bereich für c_j

Netzwerke

alle Teildeterminanten $\in \{0, \pm 1\}$	total unimodular (6.1)
ganzzahlige Ecken	Satz 6.2
je Spalte eine $+1$, eine -1	hinreichend (6.3)
$u_i + v_j \leq c_{ij}$	duales Transportproblem
max. Fluss = min. Schnitt	Satz 6.4
ungerader Kreis	halbe Ecken

A.2 Ohne Linearität

Konvexität

$f(\lambda \boldsymbol{x} + (1-\lambda)\boldsymbol{y}) \leq \lambda f(\boldsymbol{x}) + (1-\lambda) f(\boldsymbol{y})$	konvex (7.1)
örtlich = global	Satz 7.2
$f(\boldsymbol{y}) \geq f(\boldsymbol{x}) + \nabla f^\top (\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x})$	Satz 7.4
$\nabla f(\boldsymbol{x}^*) = \boldsymbol{0}$ hinreichend	Folgerung
H positiv semidefinit	Satz 7.5
Summe, Maximum, $f(A\boldsymbol{x} + \boldsymbol{b})$	Satz 7.6
Produkt, Minimum	nicht erhaltend

Optimalität mit Nebenbedingungen

$\nabla f = \lambda \nabla h$	Lagrange (8.1)
$L = f - \lambda h$	Hilfsfunktion
$\nabla f = \sum_i \mu_i \nabla g_i$	Stationarität
$g_i \leq 0$, $\mu_i \geq 0$, $\mu_i g_i = 0$	KKT (8.2)
konvex $\Rightarrow$ hinreichend	
$q(\boldsymbol{\mu}) = \inf_{\boldsymbol{x}} L \leq f^*$	Satz 8.3, stets
Slater: $g_i(\tilde{\boldsymbol{x}}) < 0$	Satz 8.4
λ ist Schattenpreis	

Abstiegsverfahren

$\nabla f^\top \boldsymbol{d} < 0$	Abstiegsrichtung
$\boldsymbol{x}_{k+1} = \boldsymbol{x}_k - \alpha \nabla f$	Gradient (9.1)
$\alpha^* = \dfrac{\boldsymbol{g}^\top \boldsymbol{g}}{\boldsymbol{g}^\top A \boldsymbol{g}}$	exakt, quadratisch
$\left(\dfrac{\kappa - 1}{\kappa + 1}\right)^2$	Faktor (Satz 9.2)
$\kappa = \lambda_{\max} / \lambda_{\min}$	Kondition
$\boldsymbol{x}_{k+1} = \boldsymbol{x}_k - H^{-1} \nabla f$	Newton (9.3)
$\|\varepsilon_{k+1}\| \leq C \|\varepsilon_k\|^2$	quadratisch
$f(\boldsymbol{x} + \alpha \boldsymbol{d}) \leq f + c\,\alpha \nabla f^\top \boldsymbol{d}$	Armijo
$f - t \sum_i \ln(-g_i)$	Barriere
$\mu_i g_i = -t$	zentraler Pfad

A.3 Ganzzahligkeit und Unsicherheit

Ganzzahlige Probleme

$z_{\text{IP}} \leq z_{\text{LP}}$	Relaxation (10.1)
$z_{\text{IP}} \leq \lfloor z_{\text{LP}} \rfloor$	bei ganzen c_j
$x \leq M y,\ y \in \{0, 1\}$	Fixkosten
$g_1 \leq M y,\ g_2 \leq M(1 - y)$	Oder
$y_1 \leq y_2$	Wenn-dann
M kleinstmöglich	Formulierungsstärke
$x_j \leq \lfloor \alpha \rfloor$ oder $x_j \geq \lceil \alpha \rceil$	Verzweigen
unzulässig, ganzzahlig, beschränkt	drei Abschlüsse
$x_1 \geq x_2 \geq \cdots$	Symmetriebrechung

Komplexität

$C\,n^k$	polynomial (12.1)
schnellerer Rechner: $\times c^{1/k}$	polynomial
schnellerer Rechner: $+\log_2 c$	exponentiell
lösen / prüfen	P / NP (12.2)
alle NP darauf zurückführbar	vollständig
α-Näherung	Gütegarantie
$1-\frac{1}{k+1}$	Rucksack, k Startstücke
polynomial in K, nicht in $\log K$	pseudopolynomial

Unsicherheit und mehrere Ziele

$\mathbb{E}[\max\{0,\cdot\}] \geq \max\{0,\mathbb{E}[\cdot]\}$	Jensen
$\boldsymbol{c}^\top\boldsymbol{x}+\mathbb{E}[Q(\boldsymbol{x},\tilde{\xi})]$	zweistufig
$\max_{\boldsymbol{x}}\min_{\xi\in\mathcal{U}} f$	robust
hellseherisch − stochastisch	Wert der Information
stochastisch − Mittelwert	Wert der Stochastik
$\frac{c_o}{c_u+c_o}$	Zeitungsjungenformel
in allen Zielen $\geq$, in einem $>$	Dominanz (14.1)
$\lambda f_1+(1-\lambda)f_2$	gewichtete Summe
max f_1 unter $f_2 \geq \varepsilon$	ε-Bedingung
Punkt unterhalb der Hülle	nicht gestützt

A.4 Die Landkarte des Bandes

Welcher Satz wo — und worauf er beruht

Ergebnis	Kap.	Beruht auf
Weierstraß	1	Vollständigkeit von $\mathbb{R}$
Bereich konvex	2	Halbräume, Durchschnitt
Optimum in einer Ecke	2	Verschieben bis zum Rand
Ecken = Basislösungen	2	Eindeutigkeit bei invertierbarem A_B
Simplex endlich	3	z wächst echt
Abbruch beweist	3	$d_j \geq 0$, $x_j \geq 0$
schwache Dualität	4	zwei Vorzeichen über Kreuz
starke Dualität	4	Koeffizientenvergleich
komplementärer Schlupf	4	Produkt zweier ≥ 0
Schattenpreis	5	$\boldsymbol{y}$ hängt nur an der Basis
ganzzahlige Ecken	6	Cramer, $\det = \pm 1$
Fluss = Schnitt	6	Dualität + Satz 6.2
örtlich = global	7	Konvexität zweimal
$\nabla f = 0$ hinreichend	7	Tangentialebene
KKT	8	Vorzeichen der Richtung
$q \leq f^*$	8	$\mu_i g_i \leq 0$
Konvergenzrate	9	Eigenwerte von A
Newton quadratisch	9	Taylor zweiter Ordnung
Relaxationsschranke	10	größerer Bereich
Verzweigen endlich	11	Bereich wird echt kleiner
Vollständigkeit	12	Zurückführung
Jensen	13	Konvexität der Verlustfunktion
nicht gestützt	14	Front nicht konkav

Was in diesem Band *nicht* bewiesen wurde

Ergebnis	Kap.	Wo es steht
Satz von Weierstraß	1	Band 3, Teil IV
Satz von Minkowski	2	Band 2, Teil VI
Ecken $\Rightarrow$ Basislösung	2	Schrijver[24]
Satz von Farkas	2	Bertsimas[3]
Cramersche Regel	6	Band 2, Teil III
Satz 7.4 und 7.5	7	Boyd[5], Kap. 3
Satz 8.4 (Slater)	8	Boyd[5], Kap. 5
Satz 9.2	9	Nocedal[21], Kap. 3
Satz von Cook und Levin	12	Garey[13]

Neun Auslassungen, jede im Text benannt, mit Begründung und Fundstelle. Das ist die einzige zulässige Form, die Regel dieses Werkes zu brechen: offen und mit Quellenangabe.

A.5 Zeittafel

Von Lagrange bis zur robusten Optimierung

Jahr	Person	Ereignis
1781	Monge	Transportproblem
1788	Lagrange	Multiplikatoren
1826	Fourier	Elimination in Ungleichungen
1847	Cauchy	Gradientenverfahren
1881	Edgeworth	Tauschkurve
1888	Edgeworth	Zeitungsjungenformel
1902	Farkas	Alternativsatz
1906	Jensen	Ungleichung
1906	Pareto	Optimalitätsbegriff
1939	Kantorowitsch	lineare Optimierung
1939	Karush	Bedingungen für Ungleichungen
1941	Hitchcock	Transportproblem, diskret
1947	Dantzig	Simplexverfahren
1947	von Neumann	Dualität erkannt
1948	John	Bedingungen ohne Regularität
1951	Kuhn, Tucker	KKT und Pareto
1951	Gale, Kuhn, Tucker	Beweis der Dualität
1954	Dantzig u. a.	49 Städte, Schnittebenen
1955	Dantzig	stochastische Optimierung
1955	Kuhn	ungarische Methode
1956	Ford, Fulkerson	Fluss und Schnitt
1958	Gomory	systematische Schnitte
1959	Davidon	Quasi-Newton
1960	Land, Doig	Verzweigen und Beschränken
1970	Rockafellar	*Convex Analysis*
1971	Cook	NP-Vollständigkeit
1972	Karp	einundzwanzig Probleme
1972	Klee, Minty	Simplex exponentiell
1973	Soyster	robuste Optimierung
1977	Bland	Regel gegen Kreiseln
1979	Khachiyan	lineare Probleme in P
1983	Nesterov	beschleunigter Abstieg
1984	Karmarkar	Innere-Punkte-Verfahren
1998	Ben-Tal, Nemirovski	einstellbare Robustheit
2004	Spielman, Teng	geglättete Analyse
2010	Santos	Hirsch-Vermutung widerlegt

A.6 Glossar

Begriffe von A bis Z

Begriff	Bedeutung
Abstiegsrichtung	$\nabla f^\top \boldsymbol{d} < 0$ (9)
Amtsinhaberin	beste bekannte zulässige Lösung (11)
Armijo-Bedingung	hinreichender Abstieg (9)
Basislösung	m Variablen bestimmt, Rest null (2.6)
Branch-and-Cut	Verzweigen mit Schnitten (11)
Dominanz	in allen Zielen $\geq$, in einem $>$ (14.1)
Duale Funktion	$\inf_{\boldsymbol{x}} L(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{\mu})$ (8)
Dualitätslücke	Abstand primal zu dual (4)
Ecke	nicht Mittelpunkt zweier Punkte (2.4)
Entartung	mehr straffe Bedingungen als nötig (2)
ε-Bedingung	Ziel als Nebenbedingung (14)
Fluch des Optimierers	berichtete Güte zu gut (13)
Gültige Ungleichung	schließt keine ganzzahligen Punkte aus (10)
Heuristik	Lösung ohne Gütenachweis (12)
Hesse-Matrix	zweite Ableitungen (7.5)
Innere-Punkte-Verfahren	durch das Innere statt über Ecken (9)
Jensen-Ungleichung	$f(\mathbb{E}X) \leq \mathbb{E}f(X)$ (13)
Kondition	$\lambda_{\max}/\lambda_{\min}$ (9.2)
Komplementärer Schlupf	$\mu_i g_i = 0$ (4.4)
Konvex	Sehne über dem Graphen (7.1)
Konvexkombination	$\sum \lambda_i \boldsymbol{x}_i$, $\lambda_i \geq 0$, $\sum = 1$ (2)
Lagrange-Funktion	$f + \sum \mu_i g_i$ (8)
Nicht gestützt	Pareto-Punkt ohne Gewicht (14)
Normalform	max, $\leq$, $\boldsymbol{x} \geq \mathbf{0}$ (2.1)
Nullklassen	— siehe Relaxation
NP-vollständig	alle NP zurückführbar (12)
Pareto-optimal	von keinem dominiert (14.1)
Polynomial	$C\, n^k$ (12.1)
Pseudopolynomial	polynomial im Zahlenwert (12)
Quotiententest	Austrittsregel (3)

Relaxation	Ganzzahligkeit weggelassen (10.1)
Robust	ungünstigster Fall (13)
Rückwärtssuche	Schrittweite halbieren (9)
Schattenpreis	$\partial z^* / \partial b_i$ (5.1)
Schlupfvariable	ungenutzter Rest (2)
Schnittebene	gültige Ungleichung, die abschneidet (11)
Slater-Bedingung	Punkt echt im Inneren (8.4)
Symmetriebrechung	gleichwertige Lösungen ausschließen (11)
Total unimodular	Teildeterminanten $\in \{0, \pm 1\}$ (6.1)
Unsicherheitsmenge	Bereich möglicher Daten (13)
Warmstart	vom alten Endtableau weiterrechnen (5)
Zentraler Pfad	Lösungen der Barriereprobleme (9)
Zertifikat	prüfbarer Beleg für die Ja-Antwort (12)
Zulässigkeitsbereich	Menge der erlaubten Punkte (1.1)
Zweistufig	entscheiden, erfahren, ausgleichen (13)

Kapitel B

Kommentierte Quellen

Achtundzwanzig Werke, eingeordnet: Zu jedem steht, wofür man es aufschlägt und was es leistet, das andere nicht leisten.

[1] Ben-Tal, A., El Ghaoui, L., Nemirovski, A.: *Robust Optimization*. Princeton 2009.

Das maßgebliche Werk zu Kapitel 13. Zeigt, wie sich die Absicherung über die Form der Unsicherheitsmenge stufenlos einstellen lässt — und dass das Ergebnis bei vielen Mengen ein konvexes Problem bleibt. Anspruchsvoll, aber die einzige zusammenhängende Darstellung des Gebiets.

[2] Bertsekas, D.: *Nonlinear Programming*. 3. Aufl., Athena Scientific 2016.

Die Vertiefung zu den Kapiteln 7 bis 9. Besonders stark bei den Verfahren und ihren Konvergenzbeweisen; Bertsekas erklärt ungewöhnlich klar, warum ein Verfahren funktioniert und wo es versagt.

[3] Bertsimas, D., Tsitsiklis, J.: *Introduction to Linear Optimization*. Athena Scientific 1997.

Für die Teile I, II und IV die beste Einzelquelle. *Behandelt lineare Optimierung, Dualität, Netzwerke, Innere-Punkte-Verfahren und ganzzahlige Optimierung in einem Band, sauber bewiesen und mit vielen Übungen. Der Satz von Farkas steht dort vollständig.*

[4] Birge, J., Louveaux, F.: *Introduction to Stochastic Programming*. 2. Aufl., Springer 2011.

Das Standardwerk zu Kapitel 13. Enthält die Kennzahlen aus Aufgabe 13.3 — Wert der Information und Wert der stochastischen Lösung — samt ihrer Theorie, sowie die Zerlegungsverfahren für große Szenarienzahlen.

[5] Boyd, S., Vandenberghe, L.: *Convex Optimization*. Cambridge 2004.

Das Buch zu Teil III, frei verfügbar. *Von den Grundbegriffen über Dualität und KKT bis zu Innere-Punkte-Verfahren, mit außergewöhnlich vielen Anwendungsbeispielen. Die Kapitel 3 und 5 enthalten die in diesem Band ausgelassenen Beweise zu den Sätzen 7.4, 7.5 und 8.4.*

[6] Chvátal, V.: *Linear Programming*. Freeman 1983.

Ein älteres, ungewöhnlich gut lesbares Buch über das Simplexverfahren. Wer Kapitel 3 vertiefen möchte — Entartung, Kreiseln, revidiertes Verfahren, Spaltenerzeugung —, findet hier die ausführlichste elementare Darstellung.

[7] Conforti, M., Cornuéjols, G., Zambelli, G.: *Integer Programming*. Springer 2014.

Die moderne Theorie zu den Kapiteln 10 und 11: Formulierungsstärke, Schnittebenen, Zerlegung. Besonders gut zur Frage, wann eine Relaxation die konvexe Hülle beschreibt.

[8] Cook, W.: *In Pursuit of the Traveling Salesman*. Princeton 2012.

Die Geschichte des Rundreiseproblems von 1954 bis heute, allgemeinverständlich erzählt und mathematisch

sauber. Zeigt an einem einzigen Problem, wie sich das ganze Gebiet entwickelt hat — und wie groß die heute gelösten Instanzen sind.

[9] Cook, S.: *The complexity of theorem-proving procedures*. Proceedings STOC 1971.

Elf Seiten, die die Komplexitätstheorie begründeten. Der Beweis — ein beliebiges prüfendes Verfahren als logische Formel zu schreiben — ist auch heute noch lesbar und lehrreich.

[10] Cormen, T., Leiserson, C., Rivest, R., Stein, C.: *Introduction to Algorithms*. 4. Aufl., MIT Press 2022.

Das Standardwerk der Algorithmik. Für Kapitel 6 und 12 die passende Ergänzung: Flussalgorithmen, Greedy-Verfahren, dynamische Programmierung und eine gut zugängliche Einführung in NP*-Vollständigkeit.*

[11] Dantzig, G.: *Linear Programming and Extensions*. Princeton 1963.

Das Werk des Erfinders, sechzehn Jahre nach dem Simplexverfahren. Historisch aufschlussreich und fachlich noch immer brauchbar; enthält Dantzigs eigene Schilderung der Entstehung und der Begegnung mit von Neumann.

[12] Ehrgott, M.: *Multicriteria Optimization*. 2. Aufl., Springer 2005.

Die Vertiefung zu Kapitel 14. Behandelt nicht gestützte Punkte, Verfahren zur vollständigen Abtastung der Front und den ganzzahligen Fall — wo die Front aus einzelnen Punkten besteht und die gewichtete Summe systematisch versagt.

[13] Garey, M., Johnson, D.: *Computers and Intractability*. Freeman 1979.

Das Buch zu Kapitel 12. *Enthält die Zusammenstellung von etwa dreihundert* NP*-vollständigen Problemen, die jahrzehntelang als Nachschlagewerk diente, und die klarste Darstellung der Beweistechnik. Die Tabelle mit dem hundertfach schnelleren Rechner stammt von dort.*

[14] Gritzmann, P.: *Grundlagen der mathematischen Optimierung*. Springer Spektrum 2013.

Auf Deutsch und umfassend. *Deckt lineare, konvexe und ganzzahlige Optimierung in einem Band ab, mit vollständigen Beweisen und einem ungewöhnlich sorgfältigen Aufbau. Wo dieser Band zu knapp war, ist Gritzmann die deutschsprachige Vertiefung.*

[15] Jarre, F., Stoer, J.: *Optimierung*. 2. Aufl., Springer 2019.

Auf Deutsch, mit Schwerpunkt auf der Numerik. *Behandelt die Verfahren aus Kapitel 9 ausführlicher, als es hier möglich war — Quasi-Newton, Vertrauensbereiche, Innere-Punkte-Verfahren — und mit Blick auf die numerische Zuverlässigkeit.*

[16] Karp, R.: *Reducibility among combinatorial problems*. In: Complexity of Computer Computations, Plenum 1972.

Die Arbeit mit den einundzwanzig Problemen. Sie machte den Begriff der Vollständigkeit erst bedeutsam, weil sie zeigte, dass er Probleme aus völlig verschiedenen Gebieten betrifft.

[17] Korte, B., Vygen, J.: *Combinatorial Optimization*. 6. Aufl., Springer 2018.

Die theoretisch anspruchsvollste Darstellung der kombinatorischen Optimierung. Für Kapitel 6 die Vertiefung — Matroide, Matchings, Flüsse, Approximationsgüte — mit vollständigen Beweisen und Verweisen auf die Originalarbeiten.

[18] Land, A., Doig, A.: *An automatic method of solving discrete programming problems*. Econometrica 28, 1960.

Die Urarbeit zu Kapitel 11. Bemerkenswert knapp und vollständig: Verzweigen, Schranken, Abschneiden — alles ist schon da. Lesenswert auch als Beispiel dafür, wie ein praktisches Problem ein allgemeines Verfahren hervorbringt.

[19] Nemhauser, G., Wolsey, L.: *Integer and Combinatorial Optimization*. Wiley 1988.

Das klassische Standardwerk zu Teil IV. Umfangreicher und theoretischer als Wolseys späteres Lehrbuch; die Darstellung der Polyedertheorie ganzzahliger Probleme ist bis heute maßgeblich.

[20] Nesterov, Y.: *Lectures on Convex Optimization*. 2. Aufl., Springer 2018.

Hier steht das beschleunigte Gradientenverfahren und der Beweis, dass die Rate $\sqrt{\kappa}$ für gradientenbasierte Verfahren nicht unterboten werden kann — eine der wenigen beweisbaren unteren Schranken des Fachs.

[21] Nocedal, J., Wright, S.: *Numerical Optimization*. 2. Aufl., Springer 2006.

Für Kapitel 9 das praktische Standardwerk. *Behandelt Liniensuche, Vertrauensbereiche, Quasi-Newton, Innere-Punkte-Verfahren und die numerischen Fallstricke jeweils so, dass man die Verfahren danach umsetzen kann. Der Beweis zu Satz 9.2 steht in Kapitel 3.*

[22] Papadimitriou, C., Steiglitz, K.: *Combinatorial Optimization: Algorithms and Complexity*. Dover 1998 (Nachdruck von 1982).

Verbindet Verfahren und Komplexität in einem Band — also die Kapitel 6, 11 und 12. Preiswert, gut lesbar und für den Einstieg in die Komplexitätstheorie besonders geeignet.

[23] Rockafellar, R. T.: *Convex Analysis*. Princeton 1970.

Das Werk, das die konvexe Analysis als Fach begründete. Kein Lehrbuch, sondern ein Nachschlagewerk von großer Dichte; wer die Begriffe aus Kapitel 7 in voller Allgemeinheit braucht — Subgradienten, konjugierte Funktionen, Trennungssätze —, findet sie hier.

[24] Schrijver, A.: *Theory of Linear and Integer Programming*. Wiley 1986.

Die vollständigste Darstellung der Theorie zu den Teilen I, II und IV. Enthält die in diesem Band ausgelassene Rückrichtung von Satz 2.7, die Theorie der totalen Unimodularität und eine bemerkenswert gründliche historische Übersicht.

[25] Suhl, L., Mellouli, T.: *Optimierungssysteme*. 3. Aufl., Springer Gabler 2013.

Auf Deutsch und praxisnah. *Behandelt das Modellieren mit Binärvariablen, die Formulierungsstärke und den Einsatz von Standardsoftware — genau die Themen aus Kapitel 10, die in theoretischen Werken zu kurz kommen. Mit durchgerechneten Anwendungsfällen.*

[26] Vanderbei, R.: *Linear Programming: Foundations and Extensions*. 5. Aufl., Springer 2020.

Eine gut aufgebaute Einführung mittleren Anspruchs, die das Simplexverfahren und die Dualität sehr sorgfältig entwickelt und dann zu Innere-Punkte-Verfahren und Anwendungen übergeht. Mit begleitender Software.

[27] Williams, H. P.: *Model Building in Mathematical Programming*. 5. Aufl., Wiley 2013.

Das Buch über das Modellieren — und darin einzigartig. *Es behandelt fast keine Verfahren, sondern ausschließlich die Frage, wie man einen Sachverhalt in Ungleichungen fasst. Alle Bauteile aus Kapitel 10*

stehen dort, mit Varianten, Fallstricken und über zwanzig vollständig durchgearbeiteten Anwendungen.

[28] Wolsey, L.: *Integer Programming*. 2. Aufl., Wiley 2020.

Die zugänglichste Einführung in Teil IV. Knapper als Nemhauser und Wolsey, dafür aktueller und mit deutlichem Gewicht auf dem, was in der Praxis zählt: Formulierungen, Schnitte, Zerlegung.

Wenn Sie nur drei Bücher kaufen

[3]	**Bertsimas, Tsitsiklis**	**Für die Theorie**
[5]	**Boyd, Vandenberghe**	Für das Konvexe
[27]	**Williams**	**Für die eigentliche Arbeit**

Bertsimas und Tsitsiklis decken die Teile I, II und IV mit vollständigen Beweisen ab; Boyd und Vandenberghe liefern Teil III und sind frei verfügbar. Williams steht nicht zufällig an dritter Stelle: Nach Muster 3 aus Kapitel 15 ist die Formulierung die eigentliche Arbeit, und er ist der einzige, der ausschließlich davon handelt.

Drei kurze Ergänzungen, alle frei verfügbar: [18] Land und Doig als Muster einer klaren Erstveröffentlichung, [9] Cook mit elf Seiten, die ein Fach begründeten, und [16] Karp mit den einundzwanzig Problemen. Auf Deutsch: [14] Gritzmann für die Theorie, [15] Jarre und Stoer für die Numerik, [25] Suhl und Mellouli für die Praxis.

Das Verfahren wählt
die beste Lösung.
Welches Ziel gilt,
wählt jemand anderes.

— der Anfang dieses Bandes
und sein Maßstab.